

글로벌 R&D 전략성 강화를 위한 전문가 인식조사 연구

최동혁 외

• 연구진

– 연구책임자

최동혁 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

– 참여연구원

홍세호 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

이재민 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

서행아 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

이승필 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

권재영 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

조규하 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

이민준 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

기관 2024-035

글로벌 R&D 전략성 강화를 위한 전문가 인식 조사 연구
(연구기간 : 2024.3.1. ~ 2024.12.31.)

• 발행인 : 정병선

• 발행처 : 한국과학기술기획평가원

(27740) 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339

Tel) 043-750-2300

Fax) 043-750-2680

• <http://www.kistep.re.kr>

• 인쇄 : 화신문화사

요 약 문

【연구제목】 글로벌 R&D 전략성 강화를 위한 전문가 인식 조사 연구

1. 연구 배경 및 목적

- ☐ 기술패권 경쟁 대응 및 국내 R&D 경쟁력 강화를 위한 「글로벌 R&D 추진 전략(안)」 수립
- ☐ 데이터 기반 기술 협력 전략 제시를 목표로 글로벌 R&D 전략지도 구축
- ☐ 글로벌 R&D 전략지도 구축에 참고 및 활용하기 위한 기술분야별 전문가 인식 및 의견 조사에 관한 정책적 요구
 - 시범분야 구축 진행중에 정량적 데이터만을 가지고 분석하는 것에 한계가 있음을 파악하고, 그것을 극복하는 것을 목표로 새로운 방안 모색
- ☐ 국가전략기술 주요 분야별로 전문가들의 다양한 의견을 조사해 글로벌 R&D 전략지도 개발 프로세스에 이러한 의견을 제공
 - 정량적·정성적 데이터를 아우르는 균형있는 협력 전략 도출에 기여

2. 연구 내용

- ☐ 델파이 조사 방법 적용
 - 전문가 인식 조사를 위한 질문 설계
 - 국가전략기술 하위 중점기술 단위 기준으로 전문가 패널 구성
 - 논문 및 특허의 정량적 데이터와 전문가 인식을 포함하는 정성적 데이터를 기반으로 한 협력 전략 도출

□ 델파이 조사 수행

- 1차조사로 3대 게임체인저(AI, 양자, 첨단바이오) 분야에 대한 델파이 조사를 24년도 상반기에 수행
- 나머지 국가전략기술 분야에 대한 델파이 조사를 24년도 하반기에 수행
- 설문 기획 및 설문지 설계 등은 연구진이 주도해 수행하고 델파이 조사 과정은 관련 조사에 경험이 풍부한 전문 업체를 통해 수행

□ 국가전략기술 11개 기술 분야 관련 조사 완료

- 시범분야로 기 개발된 이차전지 분야를 제외한 11개 기술 분야에 대해 국가전략기술 중점기술 단위에서 조사가 수행됨

3. 결론 및 시사점

□ 글로벌 R&D 협력 전략 도출을 위한 양질의 기초자료 생산 및 정량적 (논문, 특허) 데이터에만 의존했던 기존 글로벌 R&D 전략지도 개발 방법론을 보완

- 조사된 국가전략기술 별 기술수준, 글로벌 협력 관련 참고 지표, 협력 국가 및 협력 분야 등에 대한 다양한 의견 조사
- 타 과제를 통해 수행된 글로벌 R&D 전략지도 구축 과정에 본 연구를 통해 조사된 전문가 정성 인식 및 의견을 제공해 글로벌 R&D 전략지도 개발에 직접적으로 활용됨

□ 부처 추진 사업 및 과제의 전략성 강화에 기여할 글로벌 R&D 전략지도 구축 완료 후, 글로벌 R&D 특별위원회 안건 상정 및 확정

□ 향후 협력 정책 및 사업의 수용성 제고 기대



목 차

contents

제1장 서론	1
제1절 서론	3
1. 연구의 배경	3
2. 연구의 필요성	5
3. 연구 목표 및 내용	6
4. 연구 추진 방법	7
제2장 조사 방법	9
제1절 방법론	11
1. 델파이 조사(Delphi Method)	11
2. 델파이 조사의 장점	12
3. 델파이 조사의 절차	13
제2절 본 연구에서의 델파이 조사 개요	14
1. 본 연구에서의 델파이 조사 활용 목적	14
2. 조사 기간·대상 및 범위	15
3. 조사 내용	18
제3장 1차 조사 결과	21
제1절 전문가 응답 현황	23
1. 중점 기술별 조사 참여 현황	23
제2절 조사 결과	24

1. [인공지능] 효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화	24
2. [인공지능] 첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)	28
3. [인공지능] 산업활용·혁신 AI	32
4. [인공지능] 안전·신뢰 AI	36
5. [양자과학기술] 양자컴퓨터	40
6. [양자과학기술] 양자통신	44
7. [양자과학기술] 양자센서	48
8. [첨단바이오] 합성생물학	52
9. [첨단바이오] 유전자·세포치료제	56
10. [첨단바이오] 감염병 백신·치료	60
11. [첨단바이오] 디지털헬스데이터 분석·활용	64

제4장 2차 조사 결과 69

제1절 전문가 응답 현황	71
1. 중점 기술별 조사 참여 현황	71
제2절 조사 결과	73
1. [반도체] 고집적·저항기반 메모리	73
2. [반도체] 고성능·저전력 인공지능 반도체	81
3. [반도체] 반도체 첨단패키징	89
4. [반도체] 전력반도체	98
5. [반도체] 차세대 고성능 센싱	107
6. [반도체] 반도체 소재·부품·장비	115
7. [디스플레이] 무기발광 디스플레이	123
8. [디스플레이] 프리폼 디스플레이	131
9. [디스플레이] 디스플레이 소재·부품·장비	140
10. [사이버보안] 데이터·AI 보안	148
11. [사이버보안] 디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)	157

12. [사이버보안] 네트워크·클라우드 보안	168
13. [사이버보안] 산업·가상융합 보안	177
14. [차세대 통신] 5G 고도화(5G-Adv) · 6G	186
15. [차세대 통신] 오픈랜(Open-RAN)	196
16. [차세대 통신] 고효율 5G·6G 통신부품	205
17. [차세대 통신] 5G·6G 위성통신	214
18. [첨단 모빌리티] 자율주행 시스템	223
19. [첨단 모빌리티] 도심항공교통(UAM)	234
20. [첨단 모빌리티] 전기·수소차	245
21. [차세대 원자력] 소형 모듈형원자로(SMR)	254
22. [차세대 원자력] 선진원자력시스템 및 폐기물 관리	263
23. [우주항공·해양] 대형 다단연소 사이클 엔진	274
24. [우주항공·해양] 우주 관측·센싱	284
25. [우주항공·해양] 달착륙·표면탐사	292
26. [우주항공·해양] 첨단 항공가스터빈 엔진·부품	302
27. [우주항공·해양] 해양자원 탐사	312
28. [첨단로봇·제조] 로봇 정밀제어·구동 부품·SW	322
29. [첨단로봇·제조] 로봇 자율이동	330
30. [첨단로봇·제조] 고난도 자율조작	339
31. [첨단로봇·제조] 인간·로봇 상호작용	348
32. [첨단로봇·제조] 가상 제조	358
 제5장 결론	 367
제1절 결론	369
제2절 시사점	369
제3절 글로벌 R&D 특별위원회에서 심의한 본 연구 관련 안건	370



표 목 차

contents

〈표 2-1〉 1차 전문가 조사	16
〈표 2-2〉 1차 조사 범위	16
〈표 2-3〉 2차 전문가 조사	17
〈표 2-4〉 2차 1회차 조사 범위	17
〈표 2-5〉 2차 2회차 조사 범위	18
〈표 2-6〉 1Round 전문가 조사 문항 구성	19
〈표 2-7〉 2Round 전문가 조사 문항 구성	19
〈표 3-1〉 1차 조사 전문가 응답 현황	23
〈표 3-2〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 핵심 요소 기술	24
〈표 3-3〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량 ..	25
〈표 3-4〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	26
〈표 3-5〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	27
〈표 3-6〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야 내 선도 연구기관·기업	27
〈표 3-7〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 핵심 요소 기술	28
〈표 3-8〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량 ..	29
〈표 3-9〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야 ..	30
〈표 3-10〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도	31
〈표 3-11〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야 내 선도 연구기관·기업	31
〈표 3-12〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 핵심 요소 기술	32
〈표 3-13〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	33
〈표 3-14〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	34
〈표 3-15〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	35
〈표 3-16〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야 내 선도 연구기관·기업	35
〈표 3-17〉 ‘안전·신뢰 AI’ 핵심 요소 기술	36
〈표 3-18〉 ‘안전·신뢰 AI’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	37
〈표 3-19〉 ‘안전·신뢰 AI’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	38

〈표 3-20〉 ‘안전·신뢰 AI’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	39
〈표 3-21〉 ‘안전·신뢰 AI’ 분야 내 선도 연구기관·기업	39
〈표 3-22〉 ‘양자컴퓨터’ 핵심 요소 기술	40
〈표 3-23〉 ‘양자컴퓨터’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	41
〈표 3-24〉 ‘양자컴퓨터’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	42
〈표 3-25〉 ‘양자컴퓨터’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	43
〈표 3-26〉 ‘양자컴퓨터’ 분야 내 선도 연구기관·기업	43
〈표 3-27〉 ‘양자통신’ 핵심 요소 기술	44
〈표 3-28〉 ‘양자통신’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	45
〈표 3-29〉 ‘양자통신’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	46
〈표 3-30〉 ‘양자통신’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	47
〈표 3-31〉 ‘양자통신’ 분야 내 선도 연구기관·기업	47
〈표 3-32〉 ‘양자센서’ 핵심 요소 기술	48
〈표 3-33〉 ‘양자센서’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	49
〈표 3-34〉 ‘양자센서’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	50
〈표 3-35〉 ‘양자센서’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	51
〈표 3-36〉 ‘양자센서’ 분야 내 선도 연구기관·기업	51
〈표 3-37〉 ‘합성생물학’ 핵심 요소 기술	52
〈표 3-38〉 ‘합성생물학’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	53
〈표 3-39〉 ‘합성생물학’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	54
〈표 3-40〉 ‘합성생물학’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	55
〈표 3-41〉 ‘합성생물학’ 분야 내 선도 연구기관·기업	55
〈표 3-42〉 ‘유전자·세포치료제’ 핵심 요소 기술	56
〈표 3-43〉 ‘유전자·세포치료제’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	57
〈표 3-44〉 ‘유전자·세포치료제’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	58
〈표 3-45〉 ‘유전자·세포치료제’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	59
〈표 3-46〉 ‘유전자·세포치료제’ 분야 내 선도 연구기관·기업	59
〈표 3-47〉 ‘감염병 백신·치료’ 핵심 요소 기술	60
〈표 3-48〉 ‘감염병 백신·치료’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	61
〈표 3-49〉 ‘감염병 백신·치료’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	62

〈표 3-50〉 ‘감염병 백신·치료’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	63
〈표 3-51〉 ‘감염병 백신·치료’ 분야 내 선도 연구기관·기업	63
〈표 3-52〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 핵심 요소 기술	64
〈표 3-53〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	65
〈표 3-54〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야	66
〈표 3-55〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	67
〈표 3-56〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야 내 선도 연구기관·기업	67
〈표 4-1〉 2차 1회차 조사 전문가 응답 현황	71
〈표 4-2〉 2차 2회차 조사 전문가 응답 현황	72
〈표 4-3〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 핵심 요소 기술	73
〈표 4-4〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	74
〈표 4-5〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	75
〈표 4-6〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	76
〈표 4-7〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	77
〈표 4-8〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 핵심 요소 기술	81
〈표 4-9〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	82
〈표 4-10〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	83
〈표 4-11〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	84
〈표 4-12〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	85
〈표 4-13〉 ‘반도체 첨단패키징 메모리’ 핵심 요소 기술	89
〈표 4-14〉 ‘반도체 첨단패키징’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	90
〈표 4-15〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	91
〈표 4-16〉 ‘반도체 첨단패키징’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	92
〈표 4-17〉 ‘반도체 첨단패키징’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	93
〈표 4-18〉 ‘전력반도체’ 핵심 요소 기술	98
〈표 4-19〉 ‘전력반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	99
〈표 4-20〉 ‘전력반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	100
〈표 4-21〉 ‘전력반도체’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	101
〈표 4-22〉 ‘전력반도체’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	102

〈표 4-23〉 ‘차세대 고성능 센싱’ 핵심 요소 기술	107
〈표 4-24〉 ‘차세대 고성능 센싱’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	108
〈표 4-25〉 ‘차세대 고성능 센싱’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	109
〈표 4-26〉 ‘차세대 고성능 센싱’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	110
〈표 4-27〉 ‘차세대 고성능 센싱’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	111
〈표 4-28〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 핵심 요소 기술	115
〈표 4-29〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	116
〈표 4-30〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	117
〈표 4-31〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	118
〈표 4-32〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	119
〈표 4-33〉 ‘무기발광 디스플레이’ 핵심 요소 기술	123
〈표 4-34〉 ‘무기발광 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	124
〈표 4-35〉 ‘무기발광 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	125
〈표 4-36〉 ‘무기발광 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	126
〈표 4-37〉 ‘무기발광 디스플레이’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	127
〈표 4-38〉 ‘프리폼 디스플레이’ 핵심 요소 기술	131
〈표 4-39〉 ‘프리폼 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	132
〈표 4-40〉 ‘프리폼 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	133
〈표 4-41〉 ‘프리폼 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	134
〈표 4-42〉 ‘프리폼 디스플레이’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	135
〈표 4-43〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 핵심 요소 기술	140
〈표 4-44〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	141
〈표 4-45〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	142
〈표 4-46〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	143
〈표 4-47〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	144
〈표 4-48〉 ‘데이터·AI 보안’ 핵심 요소 기술	148
〈표 4-49〉 ‘데이터·AI 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	149
〈표 4-50〉 ‘데이터·AI 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	150
〈표 4-51〉 ‘데이터·AI 보안’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	151

〈표 4-52〉 ‘데이터·AI 보안’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	152
〈표 4-53〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 핵심 요소 기술	157
〈표 4-54〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량 ...	158
〈표 4-55〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량 ...	159
〈표 4-56〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	160
〈표 4-57〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	161
〈표 4-58〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 핵심 요소 기술	168
〈표 4-59〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	169
〈표 4-60〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	170
〈표 4-61〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도 ·	171
〈표 4-62〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	172
〈표 4-63〉 ‘산업·가상융합 보안’ 핵심 요소 기술	177
〈표 4-64〉 ‘산업·가상융합 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	178
〈표 4-65〉 ‘산업·가상융합 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	179
〈표 4-66〉 ‘산업·가상융합 보안’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도 ·	180
〈표 4-67〉 ‘산업·가상융합 보안’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	181
〈표 4-68〉 ‘5G 고도화(5G-Adv) · 6G’ 핵심 요소 기술	186
〈표 4-69〉 ‘5G 고도화(5G-Adv) · 6G’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	187
〈표 4-70〉 ‘5G 고도화(5G-Adv) · 6G’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	188
〈표 4-71〉 ‘5G 고도화(5G-Adv) · 6G’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도 ...	189
〈표 4-72〉 ‘5G 고도화(5G-Adv) · 6G’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	190
〈표 4-73〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 핵심 요소 기술	196
〈표 4-74〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	197
〈표 4-75〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	198
〈표 4-76〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	199
〈표 4-77〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	200
〈표 4-78〉 ‘고효율 5G·6G 통신부품’ 핵심 요소 기술	205
〈표 4-79〉 ‘고효율 5G·6G 통신부품’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	206

〈표 4-80〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	207
〈표 4-81〉 ‘고효율 5G·6G 통신부품’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	208
〈표 4-82〉 ‘고효율 5G·6G 통신부품’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	209
〈표 4-83〉 ‘5G·6G 위성통신’ 핵심 요소 기술	214
〈표 4-84〉 ‘5G·6G 위성통신’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	215
〈표 4-85〉 ‘5G·6G 위성통신’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	216
〈표 4-86〉 ‘5G·6G 위성통신’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	217
〈표 4-87〉 ‘5G·6G 위성통신’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	218
〈표 4-88〉 ‘자율주행 시스템’ 핵심 요소 기술	223
〈표 4-89〉 ‘자율주행 시스템’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	224
〈표 4-90〉 ‘자율주행 시스템’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	225
〈표 4-91〉 ‘자율주행 시스템’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	226
〈표 4-92〉 ‘자율주행 시스템’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	227
〈표 4-93〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 핵심 요소 기술	234
〈표 4-94〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	235
〈표 4-95〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	236
〈표 4-96〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	237
〈표 4-97〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	238
〈표 4-98〉 ‘전기·수소차’ 핵심 요소 기술	245
〈표 4-99〉 ‘전기·수소차’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	246
〈표 4-100〉 ‘전기·수소차’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	247
〈표 4-101〉 ‘전기·수소차’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	248
〈표 4-102〉 ‘전기·수소차’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	249
〈표 4-103〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 핵심 요소 기술	254
〈표 4-104〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	255
〈표 4-105〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	256
〈표 4-106〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	257
〈표 4-107〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	258
〈표 4-108〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 핵심 요소 기술	263
〈표 4-109〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	264

〈표 4-110〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	265
〈표 4-111〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	266
〈표 4-112〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	267
〈표 4-113〉 ‘자율주행 시스템’ 핵심 요소 기술	274
〈표 4-114〉 ‘대형 다단연소 사이클 엔진’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	275
〈표 4-115〉 ‘대형 다단연소 사이클 엔진’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	276
〈표 4-116〉 ‘대형 다단연소 사이클 엔진’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	277
〈표 4-117〉 ‘대형 다단연소 사이클 엔진’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	278
〈표 4-118〉 ‘우주 관측·센싱’ 핵심 요소 기술	284
〈표 4-119〉 ‘우주 관측·센싱’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	285
〈표 4-120〉 ‘우주 관측·센싱’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	286
〈표 4-121〉 ‘우주 관측·센싱’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	287
〈표 4-122〉 ‘우주 관측·센싱’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	288
〈표 4-123〉 ‘달착륙·표면탐사’ 핵심 요소 기술	292
〈표 4-124〉 ‘달착륙·표면탐사’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	293
〈표 4-125〉 ‘달착륙·표면탐사’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	294
〈표 4-126〉 ‘달착륙·표면탐사’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	295
〈표 4-127〉 ‘달착륙·표면탐사’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	296
〈표 4-128〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 핵심 요소 기술	302
〈표 4-129〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	303
〈표 4-130〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	304
〈표 4-131〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	305
〈표 4-132〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	306
〈표 4-133〉 ‘해양자원 탐사’ 핵심 요소 기술	312
〈표 4-134〉 ‘해양자원 탐사’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	313
〈표 4-135〉 ‘해양자원 탐사’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	314
〈표 4-136〉 ‘해양자원 탐사’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	315
〈표 4-137〉 ‘해양자원 탐사’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	316

〈표 4-138〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 핵심 요소 기술	322
〈표 4-139〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	323
〈표 4-140〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	324
〈표 4-141〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	325
〈표 4-142〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	326
〈표 4-143〉 ‘로봇 자율이동’ 핵심 요소 기술	330
〈표 4-144〉 ‘로봇 자율이동’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	331
〈표 4-145〉 ‘로봇 자율이동’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	332
〈표 4-146〉 ‘로봇 자율이동’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	333
〈표 4-147〉 ‘로봇 자율이동’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	334
〈표 4-148〉 ‘고난도 자율조작’ 핵심 요소 기술	339
〈표 4-149〉 ‘고난도 자율조작’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	340
〈표 4-150〉 ‘고난도 자율조작’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	341
〈표 4-151〉 ‘고난도 자율조작’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	342
〈표 4-152〉 ‘고난도 자율조작’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	343
〈표 4-153〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 핵심 요소 기술	348
〈표 4-154〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	349
〈표 4-155〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	350
〈표 4-156〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	351
〈표 4-157〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	352
〈표 4-158〉 ‘가상 제조’ 핵심 요소 기술	358
〈표 4-159〉 ‘가상 제조’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	359
〈표 4-160〉 ‘가상 제조’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량	360
〈표 4-161〉 ‘가상 제조’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도	361
〈표 4-162〉 ‘가상 제조’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소	362
〈표 5-1〉 본 연구를 활용하여 구축한 글로벌 R&D 전략지도 관련 안건	370



그 림 목 차

contents

[그림 1-1] 「글로벌 R&D 추진전략(안)」 비전 및 정책방향	3
[그림 1-2] 시범분야(이차전지) 글로벌 기술수준지도 및 협력전략지도 예시	4

제1장

서론



제1장 서론

제1절 서론

1. 연구의 배경

1) 글로벌 R&D 추진전략

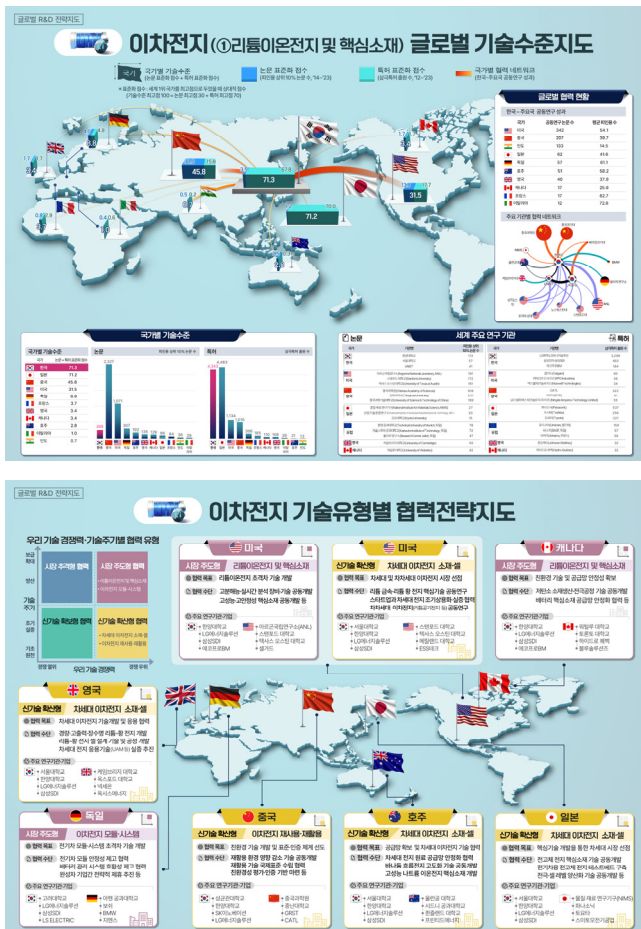
세계적으로 확산하고 있는 기술패권 경쟁에 대응하고 국내 R&D의 경쟁력을 강화할 필요성이 대두됨에 따라 정부는 우리나라 과학자가 해외 주요국 연구진과 보다 활발한 교류를 통해 세계 최고로 성장할 수 있는 글로벌 R&D로의 전환을 추진하고 있다. 이를 위해 정부는 글로벌 R&D 관련 범부처 종합전략인 「글로벌 R&D 추진 전략(안)」을 수립하고, 과학기술자문회의 전원회의('23.11.27)를 통해 이를 확정하였다. 이 계획에는 글로벌 R&D의 전략성을 강화하기 위한 추진과제로 글로벌 R&D 투자 혁신 촉진, 글로벌 R&D 전략지도 수립, 글로벌 플래그십 프로젝트 발굴 등이 포함되어 있다.



[그림 1-1] 「글로벌 R&D 추진전략(안)」 비전 및 정책방향

2) 글로벌 R&D 전략지도 구축 (「글로벌 R&D 추진 전략(안)」의 후속 조치)

「글로벌 R&D 추진 전략(안)」의 핵심 추진과제 중 하나인 글로벌 R&D 전략 지도는 국가전략기술 분야에 대해 데이터 기반의 기술 현황 분석을 통해 기술 협력 전략을 시각화된 자료 형태 제시하는 것이다. 이는 기존 국제협력 과제가 연구자의 개인적인 네트워크에 의존해서 상향식으로 기획되어 추진되던 경향이 존재하였으나 국가전략기술과 같은 국익에 큰 영향력이 미칠 수 있는 분야에 있어서의 협력 전략은 국가적 필요에 따른 분석에 근거한 하향식 접근으로 전략성을 강화할 필요성이 있다는 인식에 따른 것이다.



2. 연구의 필요성

이러한 배경에서 글로벌 R&D 전략지도의 구축은 해외 주요국의 우수한 연구진과의 기술 협력 전략 제시를 목표로 하게 되었다. 또한, 그 도출 과정에서는 일차적으로 정량적 데이터(논문, 특허)에 기반하여 국가전략기술 분야별 각 국가(지역)의 기술 수준을 파악하고, 분석된 기술 수준을 바탕으로 세부 중점기술별 협력 전략을 도출하는 방식을 추구하였다.

한편, 이러한 방식으로 우선 국가전략기술 분야 중 1개 시범분야(이차전지)를 대상으로 한 글로벌 R&D 전략지도가 타 과제를 통해 구축된바 있다¹⁾. 글로벌 R&D 전략지도 상의 기술수준 분석을 위해서 논문(피인용 상위 10% 논문 수), 특허(삼극특허 출원 수)를 기준으로 이차전지 4개 중점기술 분야에 대해 11개 국가의 기술 수준 분석이 실시되었다.

그런데, 이차전지 분야에 대한 시범 구축을 완료한 이후 이러한 방법론을 국가 전략기술 타 분야로 확대해 전략지도를 수립하려는 준비 과정에서 기술 분야 별로 논문과 특허와 같은 정량적 데이터만을 이용한 분석으로는 해당 분야에서 직접 연구를 수행 중인 전문가들이 실질적으로 느끼고 있는 각 국가별 기술 수준과 괴리가 존재할 수 있다는 여러 전문가 의견이 제기된 바 있다.

이에 따라서, 글로벌 전략지도 구축을 담당하는 과학기술정보통신부의 정책적 요구에 따라 본 과제에서는 논문 및 특허와 같은 대표적인 정량지표 이외에도 국가 전략기술 각 분야 전문가들의 정성적 인식을 조사하는 취지로 기획되었다. 정성적 인식은 국가별 기술수준에 대한 전문가들의 직접적인 의견을 포함해서 전략지도 상에 제공하면 좋을 것으로 판단되는 대표적 연구기관이나 협력 현황 정보 등에 대해 폭 넓게 조사해서 보다 다양한 의견이 반영하는 것으로 기획되었다. 요약하면 본 과제를 통해서 국가전략기술 주요 분야별로 전문가들의 다양한 의견을 조사하여 글로벌 R&D 전략지도 개발 프로세스에 이러한 의견을 제공하는 것이 본 연구의 기본 취지이다.

1) 글로벌 R&D 전략지도(안) (이차전지, 수소공급, 무탄소신전원, CCUS 분야) (국가과학기술자문회의 글로벌 R&D특별위원회) (24.2.27)

3. 연구 목표 및 내용

1) 연구 목표

본 과제의 연구 목표는 글로벌 R&D 전략지도를 총괄 담당하고 있는 과학기술 정보통신부의 정책적 요구에 대응해서 국가전략기술의 주요 기술 분야에서 글로벌 R&D 협력 전략과 관련된 의견을 수렴하기 위해 인식 조사를 수행하고 그 결과를 글로벌 R&D 전략지도 구축에 활용할 수 있도록 제공하는 것이다. 이를 위해 「글로벌 R&D 추진 전략(안)」에 근거하여 현재 추진 중인 글로벌 R&D 전략지도 구축 분야를 고려하여 관련 전문가 인식 조사 분야를 선정하였다. 또한 논문과 특허 등 정량적 데이터에 기반하여 추진 중인 글로벌 R&D 전략지도를 참고하여, 균형 있는 협력 전략을 도출하기 위한 정성적 전문가 의견 수렴 조사를 기획하였다. 조사 대상 분야별로 관계 부처가 추천하는 전문가와 글로벌 R&D 특위 위원 등 다양한 전문가로 구성된 조사 대상 그룹을 구성하고, 전문가 인식 조사를 수행하였다.

2) 연구 내용

연구 내용은 국가전략기술 주요 기술 분야 중 글로벌 R&D 전략지도 구축이 진행되는 분야를 중심으로, 글로벌 R&D 협력 전략에 대한 전문가 대상 인식 조사를 수행하는 것이다.

이를 위해 주요 국가전략기술 분야의 글로벌 R&D 협력 전략과 관련하여 델파이 조사와 같이 다양한 전문가 계층의 의견 수렴에 적합한 정성적 조사 방법론을 활용하였으며 이를 기반으로 조사를 설계하였다. 인식 조사는 연구 과제 기간 중 상반기와 하반기로 나누어 진행했다. 상반기에는 정책적 시의성이 높은 AI, 양자, 첨단바이오 분야를 대상으로 1차 조사를 우선 수행하고, 하반기에는 과학기술혁신 본부의 정책 수요를 고려해 국가전략기술 중 나머지 기술 분야에 대해 2차 조사를 실시하였다.

조사에 참여할 전문가 그룹은 국가전략기술 중점기술 단위를 기준으로 구성하였으며, 기술 분야별 주무 부처가 추천하는 전문가와 글로벌 R&D 특위 위원 등 다양한 풀에서 전문가를 배분하여 선정하였다.

조사 항목에는 주요국 대상 협력 관심도, 글로벌 R&D 협력 국가를 선정할 때

고려해야 할 과학기술 및 사회경제 지표, 협력 국가 선정 시 정성적 자료와 정량적 자료의 중요도 가중치 등을 포함했다.

구분	1차 조사 (24년도 상반기)	2차 조사 (24년도 하반기)
기술 분야	국가전략기술 분야 중 3대 게임체인저 분야 (AI, 양자, 첨단바이오) 우선 추진	국가전략기술 분야 나머지 분야 중 정책적 수요 등을 고려해 선정 예정
조사 내용	- 주요국 대상 협력 관심도 - 협력국 선정 시 고려할 과학기술 및 사회경제 지표 - 협력국 선정 시 정성적 자료와 정량적 자료의 중요도 가중치	1차 조사 내용을 기본 항목으로 포함하되 1차 조사 결과 추가 조사가 필요할 것으로 분석되는 항목을 반영
조사 대상	- 델파이 조사 등 정성적 의견수렴에 적합한 방법론 선정 (전문가 그룹) 관계 부처가 추천하는 전문가, 글로벌 R&D 특위 위원 중 관련 기술분야 전문가 포함해 다양한 계층의 전문가가 참여하도록 구성	1차 조사 결과 분석 후 정책적 수요를 고려해 델파이 조사나 설문조사 중 적합한 방법을 선정하고 이에 따라 조사 대상 확정 예정

4. 연구 추진 방법

본 연구는 「글로벌 R&D 추진 전략(안)」의 후속 조치로 추진 중인 글로벌 R&D 전략지도 대상 분야를 중심으로, 글로벌 R&D 협력 전략에 대한 전문가 대상 인식을 조사해 글로벌 R&D 전략지도 등에 활용하는 정책적 요구에 따라 수행되었다. 본 연구의 인식조사를 통해 정량적 데이터로는 포착하기 어려운 전문가들의 경험적 통찰을 반영하여 글로벌 R&D 전략지도 구축 시 보다 균형 있는 협력 전략을 도출하려는 취지이다.

이러한 취지에서 본 연구에서 수행한 조사에서는 관련 정책의 주요 내용을 사전에 전문가들에게 충분히 소개하고, 이를 기반으로 한 조사 문항을 설계하여 조사 결과가 실질적이고 구체적인 정책적 의사결정에 기여할 수 있도록 기획하였다.

전문가 대상 인식 조사는 델파이와 같은 정성적 의견 조사 및 분석에 있어서 관련 업무 경험이 풍부한 전문 업체를 선정하여 용역 방식으로 진행되었다. 이 과정에서 선정된 전문 업체는 델파이 조사의 반복적 설문과 피드백 과정을 통해 전문가 의견을 조사하되 익명성을 보장해 전문가들이 독립적이고 솔직하게 의견을 제시할 수 있는 환경을 조성했다.

추가적으로, 조사 과정에서 도출된 결과는 연구팀 내부의 검토와 피드백을 거쳐 최종 보고서에 반영하고 글로벌 R&D 전략지도 개발에 반영되도록 조사 및 분석 결과를 제공하였다.

제2장

조사 방법



제2장 조사 방법

제1절 방법론

1. 델파이 조사(Delphi Method)

델파이 조사²⁾는 전문가 패널의 의견을 체계적으로 수집하고 통합하여 합의를 도출하는 방법론으로, 미래 예측 및 정책 결정과 같은 복잡한 문제를 해결하는 데 사용된다. 이 방법론은 1944년 냉전 초기에 기술이 전쟁에 미치는 영향을 예측하기 위해 개발되기 시작했다. 당시, 이론적 접근과 정량적 모델링 등 전통적인 예측 방법의 한계를 극복하려는 목적에서 출발했다. 이후 1950년대에 RAND 프로젝트를 통해 델파이 방법이 본격적으로 발전하였고, 1959년경에는 현재의 기본 틀이 완성되었다.

1960년대 이후 델파이 조사는 미래 예측, 정책 결정, 문제 해결 등 다양한 분야에서 널리 활용되었다. 특히, 1964년 RAND Corporation에서 발표된 T.J. Gordon 외의 연구는 장기적인 과학기술 발전 동향을 평가한 최초의 델파이 연구로 잘 알려져 있다.

델파이 조사는 전문가 집단의 통합된 지식이 개인의 판단보다 더 우수하다는 전제 하에, 전문가들의 다양한 의견을 수렴하여 합의점을 찾아가는 과정을 통해 객관적이고 타당한 결론을 도출한다. 이 과정에서 익명성이 보장되며, 반복적인 설문 조사와 피드백 제공, 그리고 통계적 분석이 주요 특징으로 작용한다. 전문가들은 서로를 대면하지 않고도 자신의 의견을 자유롭게 개진할 수 있으며, 반복적인 설문을 통해 점진적으로 의견이 수렴된다.

각 라운드에서는 이전 설문조사의 결과가 전문가들에게 공유되어, 자신의 의견을 수정하거나 보완할 기회를 제공받는다. 또한, 응답 데이터를 통계적으로 분석하여 합의 수준과 의견 분포를 파악함으로써 보다 신뢰할 수 있는 결과를 도출한다. 이러한 방식은 전문가 간의 직접적인 대면 없이도 객관적이고 체계적인 합의를 이끌어낼 수 있도록 설계되어 있다.

2) 강용주(2008), 권항원(2022), 노승용(2006), Williamson(2002) 등

델파이 조사는 국내 정책에서도 중요한 도구로 활용되고 있으며, 과학기술 발전과 정책 수립 과정에서 그 유용성이 두드러진다. 대표적인 사례로는 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 수행하고 있는 기술수준평가³⁾와 과학기술예측조사⁴⁾가 있다.

먼저, 기술수준평가는 과학기술 발전을 촉진하고 국가적 핵심기술의 현황을 점검하기 위해 2년 주기로 수행하는 조사이다. 이 평가에서는 주요 국가의 기술수준 및 기술격차를 분석하고, 이를 바탕으로 정책적 제언을 제시하기 위해 델파이 조사를 활용하고 있다. 델파이 조사의 익명성과 체계적인 반복 절차를 통해, 각 분야 전문가들의 독립적인 판단을 기반으로 객관적이고 신뢰성 높은 결과를 도출한다. 이러한 접근은 기술 발전 방향을 제시하고, 국가의 과학기술 경쟁력을 강화하기 위한 정책 수립에 있어 중요한 근거로 활용된다.

또한, 과학기술예측조사는 미래 기술을 예측하고, 관련 정책 방향을 모색하기 위해 델파이 조사를 활용하는 또 다른 사례이다. 이 조사에서는 조사 시점에 정책적으로 중요한 미래 기술 목록을 대상으로 기술적 특성, 중요성, 실현 가능 시기, 필요 정부 정책 등을 분석한다. 델파이 조사는 이 과정에서 전문가들의 다양한 의견을 체계적으로 수렴하고, 미래 기술의 실현 가능성을 평가하며, 과학기술 발전을 위한 전략적 우선순위를 설정하는 데 기여하고 있다.

2. 델파이 조사의 장점

델파이 조사는 다수의 이해관계자가 관련된 복잡하고 불확실성이 높은 문제를 해결하는 데 매우 유용한 방법론으로, 다양한 전문가들의 의견을 체계적으로 통합하여 심도 있는 분석과 합리적인 결론을 도출할 수 있다. 이 방법론은 여러 배경을 가진 전문가들의 의견을 효과적으로 통합함으로써, 다각적인 관점과 깊이 있는 통찰을 반영한 결과를 제시할 수 있다.

또한, 델파이 조사는 익명성을 보장하여 특정인의 명성이나 권위가 다른 전문가들의

3) 이희권 외(2024), 2022년 기술수준평가, 한국과학기술기획평가원
https://www.kistep.re.kr/reportDetail.es?mid=a10305020000&rpt_tp=831-006&rpt_no=RES0220240079

4) 박창현 외(2022), 제6회 과학기술예측조사 연구(2차년도), 한국과학기술기획평가원
https://www.kistep.re.kr/reportDetail.es?mid=a10305010000&rpt_tp=831-006&rpt_no=RES0220220003

의견에 영향을 미치는 후광 효과를 방지한다. 이를 통해 각 전문가가 독립적이고 솔직하게 자신의 의견을 제시할 수 있는 환경을 제공하며, 보다 객관적이고 신뢰성 높은 결과를 도출할 수 있다.

이 방법은 반복적인 설문조사와 피드백 과정을 통해 전문가들의 의견을 점차 수렴시키고, 최종적으로 합의된 결론에 도달하도록 설계되었다. 이러한 과정은 의견의 조정과 개선을 자연스럽게 이끌어내며, 특히 복잡한 문제의 해결 방안을 모색할 때 효과적으로 작용한다.

델파이 조사는 시간과 비용 면에서도 효율적이다. 특히, 온라인 설문조사 등을 활용하면 물리적인 대면이 필요하지 않아 전문가의 지역적 제약을 최소화하면서도 신속하게 진행할 수 있다.

더 나아가 델파이 조사는 정량적 데이터와 정성적 데이터를 통합적으로 활용할 수 있다는 점에서 강점을 가진다. 정량적 데이터는 객관적이고 실증적인 근거를 제공하며, 정성적 데이터는 전문가들의 경험과 판단을 반영하여 깊이 있는 해석과 전략 도출에 기여한다. 이와 같은 특성 덕분에 델파이 조사는 다양한 분야에서 중요한 의사결정을 지원하는 데 널리 활용되고 있다.

3. 델파이 조사의 절차

델파이 조사는 대개 다음과 같은 절차에 따라 진행되는 경우가 많다. 첫 번째 단계는 연구 주제와 관련된 전문성을 가진 전문가 패널을 선정하는 것이다. 이 과정에서 전문가들은 주제와 관련된 지식, 경험, 그리고 판단 능력을 보유한 사람들로 구성된다. 전문가의 다양성을 확보하는 것이 중요하며, 이를 통해 다각적인 관점과 풍부한 의견을 수집할 수 있다.

두 번째 단계는 1차 설문조사를 실시하는 것이다. 이를 위해 연구 주제에 적합한 구조화된 질문지를 작성하여 전문가들에게 배포하고 초기 의견을 수집한다. 이 단계에서는 주로 열린 질문과 닫힌 질문을 혼합하여 전문가들의 다양한 관점을 포괄적으로 수집하도록 설계한다.

1차 설문조사가 완료되면, 세 번째 단계인 결과 분석이 이루어진다. 이 단계에서는 수집된 데이터를 분석하여 응답의 평균, 표준편차, 그리고 의견 간의 분포 등을 파악한다. 분석 결과는 이후 라운드의 설문지를 구성하는 데 활용되며, 추가적인

질문이나 심화된 논의가 필요한 주제를 도출한다.

네 번째 단계는 2차 설문조사이다. 이 과정에서 1차 설문조사의 결과를 전문가들에게 피드백으로 제공한다. 피드백에는 통계적 분석 결과(예: 평균, 표준편차 등)와 주요 의견의 요약이 포함되며, 이를 토대로 전문가들은 자신의 초기 응답을 수정하거나 보완할 기회를 갖는다. 필요에 따라 추가 라운드를 수행하여 의견 수렴을 심화시킬 수 있다. 이 반복 과정은 전문가들 간의 점진적인 합의를 촉진하는 중요한 역할을 한다.

마지막 단계는 최종 합의 도출이다. 전문가들의 의견이 충분히 수렴될 때까지 결과 분석과 설문조사를 반복하며, 최종적으로 합의된 결론에 도달한다. 이 단계에서 도출된 결과는 신뢰성과 타당성을 갖춘 데이터로 평가되며, 연구 주제와 관련된 정책적 또는 전략적 의사결정에 활용될 수 있다.

델파이 조사의 절차는 전문가들의 독립성과 익명성을 보장하는 동시에 체계적이고 반복적인 과정을 통해 신뢰성 높은 결과를 도출하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 특징은 복잡하고 불확실성이 높은 문제를 해결하는 데 있어 델파이 조사를 효과적인 도구로 활용될 수 있게 한다.

제2절 본 연구에서의 델파이 조사 개요

1. 본 연구에서의 델파이 조사 활용 목적

1) 정량적 데이터(논문, 특허)의 한계를 보완하기 위한 정성적 데이터 수집

본 연구에서는 앞의 절에서 기술한 델파이 조사의 특징과 장점을 활용해 글로벌 R&D 전략지도 구축 시 정책적으로 요구된 국가전략기술 분야별 전문가 인식 및 의견 등의 정성적 데이터를 효과적으로 수집하고자 하였다.

1장 서론 부분에서 설명한 바와 같이 글로벌 R&D 전략지도의 구축과 관련해 국가전략기술 중 시범분야로 추진된 이차전지 분야의 경우 정량적 데이터(논문, 특허) 위주로 주요국의 기술수준을 분석해 전략지도가 도출되었으나 이를 타 기술분야로 확대해 적용하는 과정에서 해당 기술분야 전문가들의 다양한 의견을 효과적인 정성적 데이터 수집 방법에 의해 취합하고 의사결정에 반영하고자 하는 정책적 요구가 제시되어 본 과제가 수행되었다.

이에 따라 본 연구에서는 델파이 조사를 연구 방법론으로 도입해 국가전략기술

분야 별 전문가 집단을 구성하고 조사를 수행하게 되었다. 실질적인 조사 과정은 델파이 조사에 전문성을 가진 업체를 경쟁입찰을 통해 용역 수행 업체로 선정해 용역을 수행하는 방식으로 추진되었으며 설문할 항목이나 설문지 구성에 대해서는 연구진의 조사 의도가 설문지에 최대한 반영될 수 있도록 하였다. 글로벌 R&D 전략지도에 직접적으로 활용될 수 있는 조사 항목 중 하나로 주요 국가의 기술 수준에 대한 상대적 평가가 설문지에 담겨 조사 대상 전문가들에게 제시되었다.

2) 주요 협력 분야별 용이성·효과성 평가 지표 및 관심도에 대한 의견 수렴

글로벌 R&D 전략지도에 직접적으로 활용하는 것으로 목적으로 했던 기술수준에 대한 주요 국가의 상대적 위치와 같은 항목 이외에 전략지도 구축에 있어서 참고 자료로 활용할 수 있는 다양한 평가지표나 국제협력 관심 국가 등에 대한 내용도 조사 항목으로 포함되어 설문지에 반영되었다. 우리나라 입장에서 기술분야별로 협력할 국가를 전략적으로 선정함에 있어서 협력의 용이성이나 협력의 효과성을 파악할 수 있는 기초자료나 지표 등을 해당 기술 분야 전문가들을 통해 파악하고자 하였다. 또한, 우리나라의 국익 관점에서 분야별로 어느 국가와 협력하는 것이 적절한가에 대한 전문가 의견도 수렴하여 협력국가 도출 등에 있어 종합적인 전략 도출을 추진할 수 있는 근거 자료를 확보하고자 하였다.

2. 조사 기간·대상 및 범위

국가전략기술 분야 중 정책적 시의성이 높은 3대 게임체인저(인공지능, 양자, 첨단바이오) 분야를 상반기 중 1차 조사로 우선 수행하고, 하반기에 그 이외의 기술분야를 대상으로 해서 2차 조사를 실시했다.

1) 1차 조사

〈표 2-1〉 1차 전문가 조사

구분	내용	
조사 목적	'글로벌 R&D 전략지도' 구축 과정에서 논문·특허 등에 기반한 정량분석의 한계 보완을 위해, 전문가 조사를 기반으로 정성적 성과지표 분석 근거 마련	
조사 기간	1Round	2024.03.20.~2024.03.27
	2Round	2024.04.03.~2024.04.11
조사 대상	1Round	11개 기술 관련 전문가 105명
	2Round	11개 기술 관련 전문가 94명
조사 방법	구조화된 질문지를 활용한 온라인 설문조사	
조사 기관	에스티아이	

〈표 2-2〉 1차 조사 범위

조사 분야	분야별 중점 기술
인공지능	효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화
	첨단 AI 모델링·의사결정(인지·판단·추론)
	안전·신뢰 AI
	산업 활용·혁신 AI
양자	양자컴퓨터
	양자통신
	양자센서
첨단바이오	합성생물학
	유전자·세포 치료
	감염병 백신·치료
	디지털 헬스데이터 분석·활용

2) 2차 조사

〈표 2-3〉 2차 전문가 조사

구분	내용		
조사 목적	'글로벌 R&D 전략지도' 구축 과정에서 논문·특허 등에 기반한 정량분석의 한계 보완을 위해, 전문가 조사를 기반으로 정성적 성과지표 분석 근거 마련.		
조사 기간	1회차	1Round	2024.08.08.~2024.08.18
		2Round	2024.08.28.~2024.09.06
	2회차	1Round	2024.10.10.~2024.10.15
		2Round	2024.10.24.~2024.11.04
조사 대상	1회차	1Round	17개 기술 관련 전문가 217명
		2Round	17개 기술 관련 전문가 182명
	2회차	1Round	15개 기술 관련 전문가 178명
		2Round	15개 기술 관련 전문가 157명
조사 방법	구조화된 질문지를 활용한 온라인 설문조사		
조사 기관	에스티아이		

〈표 2-4〉 2차 1회차 조사 범위

조사 분야	분야별 중점 기술
반도체	고집적·저항기반 메모리
	고성능·저전력 인공지능 반도체
	반도체 첨단패키징
	전력반도체
	차세대 고성능 센싱
	반도체 소재·부품·장비
디스플레이	무기발광 디스플레이
	프리폼 디스플레이
	디스플레이 소재·부품·장비
사이버보안	데이터·AI 보안
	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)
	네트워크·클라우드 보안
	산업·가상융합 보안
차세대통신	5G 고도화(5G-Adv) · 6G
	오픈랜(Open-RAN)
	고효율 5G·6G 통신부품
	5G·6G 위성통신

〈표 2-5〉 2차 2회차 조사 범위

조사 분야	분야별 중점 기술
첨단모빌리티	자율주행 시스템
	도심항공교통(UAM)
	전기·수소차
차세대원자력	소형 모듈형원자로(SMR)
	선진원자력시스템 및 폐기물 관리
우주항공·해양	대형 다단연소 사이클 엔진
	우주 관측·센싱
	달착륙·표면탐사
	첨단 항공가스터빈 엔진·부품
	해양자원 탐사
첨단로봇·제조	로봇 정밀제어·구동 부품·SW
	로봇 자율이동
	고난도 자율조작
	인간·로봇 상호작용
	가상 제조

3. 조사 내용

두 번의 Round에 걸친 델파이 조사를 실시했다. 1Round에서 각 국가(지역)의 연구개발 역량에 대한 질문들, 논문·특허·정성평가의 표준화 점수의 반영가중치에 대한 질문, 그리고 국제협력 관심도 및 협력시의 우리나라가 취할 수 있는 이점과 관련한 지표에 어떤 것이 있는지 등을 조사했다. 2Round에서는 1Round 조사 결과의 평균, 분포 등을 제시하고 패널들에게 본인의 답변을 수정 혹은 보완할 기회를 주고 그 근거도 수집했다. 또한, 각 국가(지역)별 기술 분야 내 요소기술 강점 분야 및 선도 연구기관·기업을 조사했다. 이 정보들을 토대로 정량적·정성적 데이터를 통합하여 글로벌 R&D 전략지도의 주요 목표인 협력 유형별 각 기술 분야 맞춤 협력 전략을 성공적으로 도출할 수 있었다.

1) 1Round

〈표 2-6〉 1Round 전문가 조사 문항 구성

주요 영역	전문가 조사 주요 내용
Ⅰ. 연구개발 역량	각 기술 분야 최고의 기술 보유국
	각 기술 분야 최고기술 보유국 대비 각 국가의 연구개발 역량 및 판단 근거
Ⅱ. 가중치 조사	각 기술 분야의 논문·특허 표준화 점수 및 전문가 설문 결과의 글로벌 기술수준 지도 반영 가중치
Ⅲ. 국제협력 관심도	각 기술 분야와 각 국가들과의 연구개발 국제협력에 대한 관심도
	협력이 성사되고 이후 성장 가능성 검토 단계에서 고려해야 할 과학 기술 및 사회경제 지표
	협력성사 가능성 검토 단계에서 고려해야 할 과학 기술 및 사회경제 지표

2) 2Round

〈표 2-7〉 2Round 전문가 조사 문항 구성

주요 영역	전문가 조사 주요 내용
Ⅰ. 연구개발 역량	각 기술 분야 최고기술 보유국 대비 각 국가의 연구개발 역량 및 의견 변경 판단 근거
Ⅱ. 가중치 조사	각 기술 분야의 논문·특허 표준화 점수 및 전문가 설문 결과의 글로벌 기술수준 지도 반영 가중치 및 의견 변경 판단 근거
Ⅲ. 국제협력 관심도	각 기술 분야와 각 국가들과의 연구개발 국제협력에 대한 관심도 및 의견 변경 판단 근거
	국가별 기술 분야 내 요소기술 강점 분야 및 선도 연구기관·기업

제3장

1차 조사 결과



제3장 1차 조사 결과

제1절 전문가 응답 현황

1. 중점 기술별 조사 참여 현황

전문가 인식 조사에 참여한 전문가는 11개 중점기술 분야 총 105명으로 1Round 조사는 105명, 2Round 조사는 94명이었다.

〈표 3-1〉 1차 조사 전문가 응답 현황

조사 분야	분야별 중점 기술	1Round	2Round
인공지능	효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화	11	10
	첨단 AI 모델링·의사결정(인지·판단·추론)	8	7
	산업 활용·혁신 AI	8	8
	안전·신뢰 AI	9	8
양자	양자컴퓨터	8	8
	양자통신	11	8
	양자센서	10	8
첨단바이오	합성생물학	9	9
	유전자·세포 치료	11	9
	감염병 백신·치료	10	9
	디지털 헬스데이터 분석·활용	10	10
총 합계		105	94

제2절 조사 결과

1. [인공지능] 효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화

1) 효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 인공지능 모델 생성·활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고할 수 있는 최적화·경량화 관련 기술
- 범위 : 데이터 및 AI 모델 최적화·경량화 기술, 대규모 분산 및 병렬 학습용 서버 인프라 기술, AI Cloud 최적운영 및 관리 기술

〈표 3-2〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
데이터 및 AI 모델 최적화·경량화 기술	초거대 AI 모델 경량화, 학습 가속화 SW 알고리즘(파라미터 최적화) 기술, 비정제·저용량 학습 데이터 최적 학습, 온디바이스(On-Device) 학습
대규모 분산 및 병렬 학습용 서버 인프라 기술	대규모 데이터의 서버 분산·병렬 학습용 인프라 구축, 모델 병렬화 프레임 워크 기술, 서버간 병렬 학습에 소요되는 통신 부하 최소화, 다중 AI 반도체(GPU, NPU, TPU 등) 연계, 고성능·저전력 AI 반도체 융합 학습용 메모리 최적화 및 통신 기술
AI Cloud 최적운영 및 관리 기술	AI 알고리즘 최적화 실행 컴파일러 기술, AI 학습 컴퓨팅 자원 최적화를 위한 가상머신·컨테이너·가상 서버 클러스터 기술

2) 국가별 연구개발 역량

인공지능 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-3〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야에서
각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=11)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	75.5	76.5
미국	100.0	100.0
중국	87.7	88.0
일본	70.9	71.0
캐나다	77.7	80.0
영국	76.8	79.0
독일	75.9	77.5
프랑스	75.5	76.5
스위스	70.0	71.5
네덜란드	65.9	69.5
호주	67.3	68.0
싱가포르	70.5	70.5
인도	68.6	70.5

3) 국가별 주요 강점 분야

인공지능 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 모든 전문가들이 미국이 ‘데이터 및 AI모델 최적화 경량화 기술’과 ‘대규모 분산 및 병렬 학습용 서버 인프라’에 강점이 있다고 응답했고, ‘I Cloud 최적운영 및 관리 기술’에 대해서도 강점이 있다는 응답이 90.0%였다.

중국에 대해서는 ‘대규모 분산 및 병렬 학습용 서버 인프라’에 강점이 있다는 응답이 90.0%, 캐나다의 경우 ‘데이터 및 AI모델 최적화 경량화 기술’에 강점이 있다는 응답이 80.0%였다.

〈표 3-4〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야 내
요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술		
	데이터 및 AI 모델 최적화·경량화 기술	대규모 분산 및 병렬 학습용 서버 인프라	I Cloud 최적운영 및 관리 기술
미국	100.0	100.0	90.0
중국	50.0	90.0	60.0
일본	20.0	10.0	30.0
캐나다	80.0	10.0	10.0
영국	60.0	20.0	10.0
독일	50.0	10.0	20.0
프랑스	30.0	-	20.0
스위스	20.0	10.0	10.0
네덜란드	30.0	-	10.0
호주	30.0	10.0	-
싱가포르	40.0	10.0	10.0
인도	30.0	10.0	40.0

4) 국제협력 관심도

인공지능 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.8점, 캐나다와 영국이 4.0점, 독일과 프랑스가 3.6점 순으로 국제협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-5〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야에서
각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=11, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	3.0
일본	2.9
캐나다	4.0
영국	4.0
독일	3.6
프랑스	3.6
스위스	3.2
네덜란드	2.5
호주	2.7
싱가포르	3.1
인도	2.6

〈표 3-6〉 ‘효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업

OpenAI, Google, Microsoft, Alan Turing, LIVIA, OATML, NVIDIA, Meta, Apple, Baidu, Hawei, Tencent, Cifar, University of Toronto, Montreal 대학, Oxford, Cambridge, Imperial, UCL, Max Planck Institute, INRIA, ETH, EPFL, 암스테르담 대학, NICTA, NTU, IIT, Meta-Platforms, Amazon, Intel, Qualcomm, Anthropic, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, NAVER, Vector Institute, MILA Institute, AMII, DFKI, BAIR(Berkely), CSAIL, MLRG(Oxford), IBM, 알리바바, SGCC(중국 국영 전력회사), 베이징즈위안인공지능연구원(BAAI), Amill 연구소, A*STAR 연구소, 난양 이공대학, SenseTime

2. [인공지능] 첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)

1) 첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론) 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지·성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통·협력·창작이 가능하도록 하는 기술
- 범위 : (AI) 에이전트 간 협업 기술, 자율성장 AI 기술, 상식추론 기술, 고성능 멀티모달 기술, 뇌모사 인지 AI 기술

〈표 3-7〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
AI 에이전트 간 협업 기술	☞ 멀티 에이전트 학습 기술 및 시스템 개발 기술, 에이전트 협업을 통해 판단·의사결정이 가능한 개인 디지털 에이전트 사회 실현 기술
자율성장 AI 기술	☞ 타 도메인 적용학습이 가능한 메타학습 및 연속학습 기술, 비지도 학습 기반 추론·판단, 평생 자가 학습 기술
상식추론 기술	☞ 자연어처리(NLP) 기술 및 파운데이션 모델 기반 상식추론 기술 고도화, 상식추론 능력을 정량적으로 측정할 수 있는 벤치마크 데이터셋 구축, 기호 논리 기반 외부 상황 인지·추론 기술
고성능 멀티모달 기술	☞ 이종 모달 학습 임베딩 기술, 멀티모달 개념 추론, 멀티모달 표현 기술, 멀티모달 AI 응용·의사결정지원 시스템 기술
뇌모사 인지 AI 기술	☞ 대뇌 및 소뇌 기능 모사 지능 모듈 구현, 감각·신체지능 기반 AI 에이전트, 대규모 뇌 연구와 연계한 고도화된 인공신경 생성 기술, 뇌구조·기능 이해 기반 인공신경망 원천기술, Human compatible AI 기술, 인간 행위 의도 추론을 지향하는 타인지·모사 AI 기술

2) 국가별 연구개발 역량

인공지능 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-8〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야에서
각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=8)	2Round 조사 결과 (n=7)
한국	75.6	75.0
미국	100.0	100.0
중국	89.4	88.6
일본	68.8	68.6
캐나다	82.5	81.4
영국	73.1	75.0
독일	69.4	68.6
프랑스	68.1	68.6
스위스	62.5	62.1
네덜란드	61.9	62.1
호주	62.5	63.6
싱가포르	63.1	62.9
인도	61.3	63.6

3) 국가별 주요 강점 분야

인공지능 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 모든 응답자가 미국이 ‘상식추론 기술’과 ‘고성능 멀티모달 기술’, ‘뇌모사 인지 AI 기술’에 강점이 있다고 응답했고, ‘AI 에이전트 간 협업 기술’과 ‘자율성장 AI 기술’에 대해서도 강점이 있다는 응답이 71.4%였다.

중국에 대해서는 ‘자율성장 AI 기술’에 강점이 있다는 응답이 71.4%였다.

〈표 3-9〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야 내
요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술				
	AI 에이전트 간 협업 기술	자율성장 AI 기술	상식추론 기술	고성능 멀티모달 기술	뇌모사 인지 AI 기술
미국	71.4	71.4	100.0	100.0	100.0
중국	28.6	71.4	42.9	57.1	28.6
일본	14.3	28.6	28.6	14.3	14.3
캐나다	14.3	57.1	28.6	28.6	28.6
영국	14.3	42.9	57.1	14.3	-
독일	-	14.3	28.6	14.3	14.3
프랑스	-	28.6	28.6	14.3	-
스위스	-	14.3	28.6	14.3	14.3
네덜란드	-	28.6	28.6	14.3	-
호주	14.3	28.6	28.6	14.3	-
싱가포르	14.3	28.6	28.6	14.3	-
인도	-	28.6	28.6	14.3	-

4) 국제협력 관심도

인공지능 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.9점, 캐나다가 4.1점, 중국이 3.8점 순으로 국제협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-10〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야에서
각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=8, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.9
중국	3.8
일본	3.3
캐나다	4.1
영국	3.5
독일	3.5
프랑스	3.3
스위스	3.0
네덜란드	2.9
호주	3.0
싱가포르	3.3
인도	2.4

〈표 3-11〉 ‘첨단 AI모델링·의사결정(인지·판단·추론)’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업

주립대, MIT, CMU, Caltech, UCLA, UC Davis, UC San Diego, 베이징대학, CAS, MSRA, 벡터연구소, 구글, 아마존, 메타, MS, 바이두, OpenAI, Allen Institute, 딥마인드, Nvidia

3. [인공지능] 산업활용·혁신 AI

1) 산업활용·혁신 AI 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 기업의 손쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 및 AI 적용을 통해 산업생산성 향상을 지원하는 기술
- 범위 : AI 내재화 플랫폼 기술, AI Transformation 기술, Industry AGI 실증 기술

〈표 3-12〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
AI 내재화 플랫폼 기술	☞ 노코드·로우코드 기반 산업 특화 AlaaS(AI as a Service) 기술, Auto ML 플랫폼 기술, 산업별 코딩자동화 템플릿 기술, AI 설계 도구 고도화, 산업 도메인을 넘나드는 AI 어플리케이션 설계 지원 기술
AI Transformation 기술	☞ 기업 비즈니스 전반의 AI 적용 및 실증 기술
산업용 AGI 실증 기술	☞ 산업 전주기 혁신을 위한 AGI 개발·실증 기술

2) 국가별 연구개발 역량

인공지능 ‘첨산업활용·혁신 AI’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-13〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=8)	2Round 조사 결과 (n=8)
한국	78.1	76.9
미국	100.0	100.0
중국	88.1	88.1
일본	75.6	75.6
캐나다	80.6	81.3
영국	80.6	81.3
독일	80.6	81.9
프랑스	77.5	76.9
스위스	71.3	69.4
네덜란드	70.0	69.4
호주	68.1	68.1
싱가포르	75.6	73.1
인도	73.8	74.4

3) 국가별 주요 강점 분야

인공지능 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 모든 응답자가 미국이 ‘AI 내재화 플랫폼 기술’과 ‘AI Transformation 기술’에 강점이 있다고 응답했고, ‘Industry AGI 실증 기술’에 대해서도 강점이 있다는 응답이 87.5%였다.

중국에 대해서는 ‘Industry AGI 실증 기술’에 강점이 있다는 응답이 75.0%였다.

〈표 3-14〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술		
	AI 내재화 플랫폼 기술	AI Transformation 기술	Industry AGI 실증 기술
미국	100.0	100.0	87.5
중국	37.5	62.5	75.0
일본	12.5	37.5	50.0
캐나다	37.5	50.0	37.5
영국	62.5	50.0	37.5
독일	12.5	50.0	50.0
프랑스	-	37.5	12.5
스위스	-	25.0	12.5
네덜란드	-	25.0	12.5
호주	-	25.0	12.5
싱가포르	12.5	25.0	37.5
인도	12.5	37.5	12.5

4) 국제협력 관심도

인공지능 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.9점, 캐나다가 4.3점, 영국이 3.9점 순으로 국제협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-15〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=8, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.9
중국	2.5
일본	3.4
캐나다	4.3
영국	3.9
독일	3.6
프랑스	3.3
스위스	2.6
네덜란드	2.4
호주	2.5
싱가포르	3.3
인도	2.6

〈표 3-16〉 ‘산업활용·혁신 AI’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업

Google, OpenAI, Meta, MS, 엔비디아, 아마존, 알리바바, 바이두, 소니, 도요타, 혼다, Zfort Group, Osedea, TheAppLab, Starburst, Builder.ai, DFKI, MCML, 알레프알파, 미스트랄 AI, Active.Ai, Advabce.Ai, AMD, 알파벳, 딥마인드, 호라이즌 로보틱스, Facebook, 밀라 연구소, 텐센트, 화웨이, RIKEN AIP, AIST, Darktrace, Tractable, FiveAI, Vector, Stanford, Preferred Networks

4. [인공지능] 안전·신뢰 AI

1) 안전·신뢰 AI 기술의 정의 및 범위

- 정의 : AI 모델이 보편적 규범·가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술 및 결론·도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술
- 범위 : 데이터 편향성 탐지 및 공정성 검증 기술, 설명가능한 AI(XAI) 기술, 시스템 오용 및 오작동 방지 기술

〈표 3-17〉 ‘안전·신뢰 AI’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
데이터 편향성 탐지 및 공정성 검증 기술	☞ 개인 식별 정보 노출 방지 기술, AI 생성물의 모방 정도, 출처, 개인정보 포함 등 확인으로 콘텐츠의 권리 침해 수준·여부 판단(사후적) 기술, AI 모델의 권리 침해 방지(사전적) 기술
설명가능한 AI(XAI) 기술	☞ AI 모델 구조적 측면의 시스템 작동 방식 보장 기술, AI 구조적 측면의 시스템 결과 수준 보장 기술
시스템 오용 및 오작동 방지 기술	☞ 데이터 측면의 AI 시스템 안전성 확보 기술, 변조 및 생성기술로 인한 AI 활동·결과물의 오용 방지 기술

2) 국가별 연구개발 역량

인공지능 ‘안전·신뢰 AI’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-18〉 ‘안전·신뢰 AI’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=9)	2Round 조사 결과 (n=9)
한국	81.7	80.0
미국	99.4	99.4
중국	82.2	86.3
일본	73.9	75.6
캐나다	79.4	78.8
영국	86.1	85.6
독일	80.6	82.5
프랑스	80.0	79.4
스위스	71.7	72.5
네덜란드	72.8	74.4
호주	73.3	75.0
싱가포르	77.2	76.9
인도	73.3	73.1

3) 국가별 주요 강점 분야

인공지능 ‘안전·신뢰 AI’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 모든 응답자가 미국이 ‘설명가능한 AI(XAI) 기술’에 강점이 있다고 응답했고, ‘데이터 편향성 탐지 및 공정성 검증 기술’과 ‘시스템 오용 및 오작동 방지 기술’에 대해서도 강점이 있다는 응답이 87.5%였다.

〈표 3-19〉 ‘안전·신뢰 AI’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술		
	데이터 편향성 탐지 및 공정성 검증 기술	설명가능한 AI(XAI) 기술	시스템 오용 및 오작동 방지 기술
미국	87.5	100.0	87.5
중국	25.0	25.0	50.0
일본	-	12.5	50.0
캐나다	37.5	50.0	50.0
영국	62.5	37.5	50.0
독일	25.0	50.0	37.5
프랑스	37.5	37.5	37.5
스위스	-	25.0	37.5
네덜란드	-	12.5	25.0
호주	12.5	25.0	12.5
싱가포르	37.5	25.0	25.0
인도	25.0	12.5	25.0

4) 국제협력 관심도

인공지능 ‘안전·신뢰 AI’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.6점, 캐나다와 영국, 독일이 3.9점 순으로 국제 협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-20〉 ‘안전·신뢰 AI’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=9, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	2.9
일본	3.6
캐나다	3.9
영국	3.9
독일	3.9
프랑스	3.6
스위스	2.9
네덜란드	3.0
호주	3.0
싱가포르	3.9
인도	3.0

〈표 3-21〉 ‘안전·신뢰 AI’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업
IBM, Google, OpenAI, Microsoft, MIT, Stanford University, DeepMind, Fraunhofer SIT, Tencent Security Lab, TU Berlin, 앤트로픽, NIST(US AI Safety Institute), 바이두, 알리바바, 텐센트, 칭화대, 노바티스, 로슈, SAP, 지멘스, 앨런튜링연구소, UK AI Safety Institute, INRIA, 미스트랄, 벡터인스티튜트, 토론토대학, 몬트리올대학, Preferred Networks, AIST, 도쿄대, Japan AI Safety Institute, CSIRO 국가인공지능센터, WIPRO, Genpact, Tech Mahindra

5. [양자과학기술] 양자컴퓨터

1) 양자컴퓨터 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 양자역학적 특성(양자얽힘 등)을 이용하여 기하급수적 성능향상이 가능한 병렬연산 관련 HW/SW 기술
- 범위 : 다양한 큐비트 생성 방식(초전도, 이온포획, 반도체 스핀큐비트, 중성원자, 광자, 고체점결합 등)에 기반한 양자 하드웨어·시스템 기술, 양자 알고리즘·SW, 양자정보 및 컴퓨팅 이론 등

〈표 3-22〉 ‘양자컴퓨터’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
양자 HW	양자컴퓨팅 큐비트 구현·측정·제어·검증, 인터페이스 및 시스템화 기술
양자 알고리즘 및 소프트웨어	양자 컴퓨터 하드웨어 운용을 위한 시스템 소프트웨어 기술, 양자 오류 정정·완화기술, 실제 문제 해결에 적용하기 위한 양자 알고리즘 및 응용 소프트웨어 기술

2) 국가별 연구개발 역량

양자과학기술 ‘양자컴퓨터’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-23〉 ‘양자컴퓨터’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=8)	2Round 조사 결과 (n=8)
한국	56.9	56.9
미국	100.0	100.0
중국	80.0	80.0
일본	77.5	77.5
캐나다	76.3	76.3
영국	73.8	73.8
독일	75.6	75.6
프랑스	71.3	71.3
스위스	74.4	74.4
네덜란드	75.6	75.6
덴마크	65.0	65.0
호주	67.5	67.5
이탈리아	60.0	60.0

3) 국가별 주요 강점 분야

양자과학기술 ‘양자컴퓨터’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 모든 응답자가 미국이 ‘큐비트 구현 및 제어’의 ‘초전도’와 ‘양자 알고리즘’에 강점이 있다고 응답했고, ‘큐비트 구현 및 제어’의 ‘이온트랩’과 ‘중성원자’, ‘광자’ 요소기술과 ‘양자정보이론’에 대해서도 강점이 있다는 응답이 87.5%였다.

중국과 영국에 대해서는 ‘큐비트 구현 및 제어’의 ‘광자’에 강점이 있다는 응답이 100.0%, 일본의 경우 ‘큐비트 구현 및 제어’의 ‘초전도’에 강점이 있다는 응답이 87.5%였다.

〈표 3-24〉 ‘양자컴퓨터’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술							
	큐비트 구현 및 제어						양자 알고리즘	양자 정보이론
	초전도	이온 트랩	반도체 스핀	중성 원자	광자	고체 점결함		
미국	100.0	87.5	37.5	87.5	87.5	-	100.0	87.5
중국	62.5	50.0	-	25.0	100.0	12.5	50.0	25.0
일본	87.5	-	25.0	-	37.5	12.5	37.5	50.0
캐나다	62.5	12.5	-	-	62.5	-	50.0	25.0
영국	50.0	25.0	12.5	-	100.0	-	75.0	75.0
독일	50.0	37.5	37.5	37.5	25.0	62.5	37.5	62.5
프랑스	25.0	12.5	12.5	37.5	75.0	25.0	25.0	37.5
스위스	62.5	62.5	12.5	-	62.5	12.5	25.0	12.5
네덜란드	50.0	-	37.5	-	25.0	25.0	12.5	12.5
덴마크	-	-	12.5	12.5	37.5	12.5	12.5	50.0
호주	25.0	-	75.0	-	50.0	-	12.5	50.0
이탈리아	-	-	-	12.5	62.5	-	12.5	37.5

4) 국제협력 관심도

양자과학기술 ‘양자컴퓨터’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.8점, 스위스가 4.1점, 일본이 4.0점 순으로 국제 협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-25〉 ‘양자컴퓨터’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=8, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	1.9
일본	4.0
캐나다	3.6
영국	3.6
독일	3.9
프랑스	3.4
스위스	4.1
네덜란드	3.6
덴마크	3.1
호주	3.3
이탈리아	2.6

〈표 3-26〉 ‘양자컴퓨터’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업
Google, IBM, Honeywell, IonQ, PASCAL, Quera, Quandela, PsiQuantum, Xanadu, Quantinuum, Rigetti, Duke, Yale, Univ of Chicago, Harvard, MIT, Standford, Univ of New South Wales, Univ of Waterloo, Univ of innsbruck, AQT

6. [양자과학기술] 양자통신

1) 양자통신 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 양자상태로 구현된 정보단위를 송수신하여 정보탈취가 불가능한 특징을 가지는 통신 기술
- 범위 : 양자난수생성, 양자서명, 양자인증, 양자 키 분배기술, 양자정보의 전송, 양자 메모리, 양자 중계기, 양자통신프로토콜, 양자통신보안 이론, SW 및 주요 구성품 등

〈표 3-27〉 ‘양자통신’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
양자암호 및 양자암호통신	☞ 양자 상태를 활용한 난수 및 암호생성, 본인 확인, 양자키 분배 등을 통해 네트워크의 보안을 강화하는 기술
양자 네트워크 (양자 메모리 및 양자 중계기)	☞ 여러 양자기기(노드)들 간 큐비트형태의 양자정보를 상호전송하는 기술
양자통신이론	☞ 기존 통신으로 불가능한 양자 정보를 효율적으로 안전하게 생성·전송 토록 설계 및 분석하는 기술

2) 국가별 연구개발 역량

양자과학기술 ‘양자통신’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-28〉 ‘양자통신’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=11)	2Round 조사 결과 (n=8)
한국	76.8	75.0
미국	95.5	98.1
중국	98.2	99.4
일본	81.8	80.6
캐나다	81.8	81.3
영국	90.0	91.3
독일	85.9	87.5
프랑스	83.2	84.4
스위스	87.7	86.9
네덜란드	87.3	86.9
덴마크	76.8	76.9
호주	78.6	78.1
이탈리아	81.4	80.0

3) 국가별 주요 강점 분야

양자과학기술 ‘양자통신’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 미국에 대해서 ‘양자 메모리·양자 증계기’에 강점이 있다는 응답이 87.5%였고, ‘QKD 네트워크’는 75.0%였다.

중국에 대해서는 ‘무선 양자암호 통신’과 ‘양자 위성통신’에 강점이 있다는 응답이 87.50%였다.

〈표 3-29〉 ‘양자통신’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술				
	유선 양자암호 통신	무선 양자암호 통신	QKD 네트워크	양자 메모리 ·양자 증계기	양자 위성통신
미국	37.5	37.5	75.0	87.5	12.5
중국	75.0	87.5	75.0	37.5	87.5
일본	50.0	-	37.5	-	25.0
캐나다	25.0	12.5	25.0	-	37.5
영국	50.0	12.5	62.5	25.0	12.5
독일	62.5	-	50.0	-	25.0
프랑스	75.0	-	12.5	-	12.5
스위스	75.0	-	25.0	12.5	37.5
네덜란드	37.5	-	12.5	62.5	-
덴마크	50.0	-	25.0	12.5	-
호주	25.0	-	12.5	-	-
이탈리아	25.0	12.5	37.5	12.5	25.0

4) 국제협력 관심도

양자과학기술 ‘양자통신’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.8점, 스위스가 4.4점, 영국이 4.0점 순으로 국제 협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-30〉 ‘양자통신’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=11, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	2.8
일본	3.5
캐나다	3.5
영국	4.0
독일	3.8
프랑스	3.7
스위스	4.4
네덜란드	3.9
덴마크	3.0
호주	3.4
이탈리아	3.4

〈표 3-31〉 ‘양자통신’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업

Q-NEXT, Quantum Internet Alliance 컨소시엄, NASA, 중국과학원, NTT, Toshiba, IDQ, 도시바유럽, 스위스 IDQ, 도이치 텔레콤, ICFO(스페인), AIT(오스트리아), Max Plank Institute(독일), State Grid Corp(중국), Oak Ridge(미국), Los Alamos National Labs(미국), NICT(일본), Oxford(영국), Delft(네덜란드), Perimeter Institute(캐나다), Heriot-Watt 대학(영국), 난징대학(중국), AWS 양자네트워크센터

7. [양자과학기술] 양자센서

1) 양자센서 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 고전 센싱대비 더 민감한 특정 물리량(전·자기장, 빛, 중력 등)의 초정밀 측정을 위해 필요한 양자시스템 또는 양자현상을 활용한 초고성능 센서 기술
- 범위 : 단일광자, 간섭, 얽힘, 압축 등을 활용한 센싱 기술

〈표 3-32〉 ‘양자센서’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
양자 관성 센싱	☞ 양자 현상을 활용하여 중력, 가속도, 각가속도 등을 정밀 계측하는 기술
양자 시간·주파수 측정	☞ 양자 현상을 이용하여 시간 및 주파수를 정밀하게 계측 동기화하는 기술
양자 자기장·전기장 센싱	☞ 양자 현상을 이용한 고정밀 자기장·전기장 계측 및 이미징 기술
양자 광기반 센싱	☞ 얽힘 또는 압축 특성을 가진 양자광을 활용, 고전 광센서의 잡음, 분해능 한계를 극복하는 측정 및 이미징 기술

2) 국가별 연구개발 역량

양자과학기술 ‘양자센서’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-33〉 ‘양자센서’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=10)	2Round 조사 결과 (n=8)
한국	59.5	62.5
미국	100.0	100.0
중국	77.0	81.3
일본	78.5	80.6
캐나다	71.0	78.1
영국	79.0	83.8
독일	83.0	86.3
프랑스	82.0	85.6
스위스	83.5	86.9
네덜란드	76.0	81.3
덴마크	70.5	74.4
호주	69.5	75.6
이탈리아	66.5	72.5

3) 국가별 주요 강점 분야

양자과학기술 ‘양자센서’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 모든 응답자가 미국이 ‘양자 자기장 센싱’과 ‘양자광 기반 센싱’, ‘양자 센싱 기반 기술’에 강점이 있다고 응답했고, ‘양자 관성센싱’과 ‘양자시간·주파수 센싱’, ‘양자 전기장 센싱’에 대해서도 강점이 있다는 응답이 87.5%였다.

중국에 대해서는 ‘양자광 기반 센싱’에 강점이 있다는 응답이 87.5%, 일본과 캐나다, 호주의 경우 ‘양자센싱 기반 기술’에 강점이 있다는 응답이 87.5%였다.

〈표 3-34〉 ‘양자센서’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술					
	양자 관성센싱	양자시간· 주파수 센싱	양자 자기장 센싱	양자 전기장 센싱	양자광 기반 센싱	양자센싱 기반 기술
미국	87.5	87.5	100.0	87.5	100.0	100.0
중국	12.5	12.5	50.0	25.0	87.5	75.0
일본	12.5	37.5	25.0	12.5	62.5	87.5
캐나다	12.5	12.5	37.5	25.0	62.5	87.5
영국	50.0	37.5	37.5	37.5	62.5	62.5
독일	37.5	37.5	62.5	37.5	62.5	75.0
프랑스	37.5	50.0	25.0	25.0	50.0	75.0
스위스	25.0	25.0	50.0	37.5	37.5	62.5
네덜란드	12.5	12.5	62.5	37.5	25.0	75.0
덴마크	-	-	12.5	12.5	37.5	75.0
호주	-	-	37.5	25.0	62.5	87.5
이탈리아	-	12.5	12.5	12.5	25.0	75.0

4) 국제협력 관심도

양자과학기술 ‘양자센서’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.9점, 독일이 4.4점, 스위스가 4.2점 순으로 국제 협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-35〉 ‘양자센서’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=10, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.9
중국	2.4
일본	3.8
캐나다	3.5
영국	3.9
독일	4.4
프랑스	3.6
스위스	4.2
네덜란드	3.3
덴마크	3.0
호주	3.2
이탈리아	2.6

〈표 3-36〉 ‘양자센서’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업

Harvard University, NIST, UCSB, Chicago university, MIT, RIKEN, ETH, Delft, Melbourne university, University of York, University of Strathclyde, University of Maryland, INFM, Univ of Tokyo, Max Planck Institute, DTU, Australian National Univ, Univ of Queensland, Tsinghua, Berkeley, LBNL, Caltech

8. [첨단바이오] 합성생물학

1) 합성생물학 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 생명과학에 공학적 관점을 도입하여 인공적으로 생명체 구성요소·시스템을 설계·제작·합성하는 기술
- 범위 : 바이오부품·회로 설계·제작, 핵산·단백질 소재 재설계, 인공세포·시스템, 바이오파운드리, 바이오제조공정 및 스케일업 등

〈표 3-37〉 ‘합성생물학’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
빅데이터 기반 설계 기술	☞ 디지털기술 융합을 통하여 바이오 부품(유전자, 단백질, 대사회로, 유전자군집 등)의 구조와 기능을 신속·정확하게 예측하고 설계하는 기술
유전자합성·유전체 제작 기술	☞ 초고속·초저가·고집적·무오류 핵산 제작 및 제어(합성, 조립, 편집, 해독) 기술
초고속 스크리닝, 성능평가 기술	☞ 바이오부품 후보군에 대한 고감도·초고속 분석 및 자동화 스크리닝 기술
DBTL 단계별 핵심 장비·SW 기술	☞ 합성생물학 전과정을 DBTL(Design-Build-Test-Learning)로 체계화하고, 이를 집적된 첨단장비 및 데이터순환 워크플로(workflow)로 구현하는 기술
바이오소재 생산 스케일업 및 디지털트윈 기술	☞ 바이오소재 대량생산을 위한 업스트림(배양·발효)·다운스트림(정제·완제) 공정의 최적화·표준화 기술 및 바이오제조 생산공정 기록 전산화와 실시간 모니터링이 가능한 디지털 트윈기술

2) 국가별 연구개발 역량

첨단바이오 ‘합성생물학’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-38〉 ‘합성생물학’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=9)	2Round 조사 결과 (n=9)
한국	74.4	74.4
미국	100.0	100.0
중국	83.9	85.6
일본	75.6	75.6
캐나다	67.2	67.2
영국	87.2	87.2
독일	78.9	78.9
프랑스	72.2	72.2
스위스	70.0	70.0
네덜란드	68.9	68.9
호주	71.1	71.1
이탈리아	64.4	63.9
인도	66.1	65.6

3) 국가별 주요 강점 분야

첨단바이오 ‘합성생물학’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 모든 응답자가 미국이 ‘유전자합성/유전체 제작 기술’과 ‘초고속 스크리닝/성능평가 기술’에 강점이 있다고 응답했고, ‘빅데이터·AI 기반 모델링 기술’과 ‘DBTL 단계별 핵심장비·소프트웨어기술’, ‘바이오공정 디지털 트윈 기술’에 대해서도 강점이 있다는 응답이 88.9%였다.

〈표 3-39〉 ‘합성생물학’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술					
	빅데이터·AI 기반 모델링 기술	유전자합성 /유전체 제작 기술	초고속 스크리닝/ 성능평가 기술	DBTL 단계별 핵심장비· 소프트웨어 기술	바이오소재 생산 스케일업 기술	바이오공정 디지털 트윈 기술
미국	88.9	100.0	100.0	88.9	77.8	88.9
중국	44.4	55.6	33.3	33.3	55.6	33.3
일본	-	44.4	44.4	44.4	22.2	11.1
캐나다	22.2	22.2	11.1	22.2	22.2	-
영국	44.4	77.8	55.6	55.6	33.3	11.1
독일	22.2	33.3	55.6	11.1	44.4	11.1
프랑스	11.1	22.2	22.2	22.2	55.6	22.2
스위스	22.2	44.4	22.2	22.2	11.1	-
네덜란드	11.1	22.2	11.1	22.2	22.2	-
호주	11.1	22.2	22.2	22.2	11.1	-
이탈리아	11.1	33.3	11.1	11.1	22.2	11.1
인도	33.3	33.3	11.1	22.2	44.4	11.1

4) 국제협력 관심도

첨단바이오 ‘합성생물학’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 5.0점, 영국이 4.7점, 일본이 4.2점 순으로 국제 협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-40〉 ‘합성생물학’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=9, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	5.0
중국	3.7
일본	4.2
캐나다	3.4
영국	4.7
독일	4.0
프랑스	3.2
스위스	3.3
네덜란드	3.2
호주	3.6
이탈리아	2.7
인도	2.7

〈표 3-41〉 ‘합성생물학’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업
Ginkgo Bioworks, Amyris, LanzaTech, Impossible Foods, Chinese Academy of Sciences, Cathay Biotech, Bloomage Biotech, Readline, RIKEN, Kobe Univ., SynBio Canada, SynbiCITE, SBRC, Imperial College London, Kobe University, SIAT(China), GenScript, Thermo-Fischer, Cambridge University, Pivot Bio, Benchling, Agilent Technologies, Thermo Fisher Scientific, London dna biofoundry, Emerald cloud lab (ECL)

9. [첨단바이오] 유전자·세포치료제

1) 유전자·세포치료제 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 유전자 결함보완·기능추가 관련 유전자치료제 또는 세포·조직 기능복원 관련 세포치료제의 개발·제조 관련 기술
- 범위 : 유전자 치료, 세포 치료, 유전자 전달체, 생산·공정, 소재·부품·장비 등

〈표 3-42〉 ‘유전자·세포치료제’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
차세대 유전자 편집	☞ 타겟 유전자 특이도 개선, 세포 내 작용시간 단축, 절단 효소의 활성 조절 등이 가능하고 효능 및 안전성이 개선된 신규 유전자 편집 원천기술
유전자 전달기술	☞ 바이러스 벡터 및 나노입자의 엔지니어링을 통해 안전성이 높고 조직 특이적 전달이 가능한 고성능 생체전달 및 대량 생산기술, 세포 내 단백질 활성 조절이 가능한 RNA 기반 모달리티 기술
CAR 기반 C>(Cell&Gene Therapy)	☞ 고품질을 대상으로, 효능·안전성 최적화를 위한 신규 CAR 디자인 및 직접 생체 내 주입이 가능한 전달기술
세포 유래물질 치료(엑소좀, 미토콘드리아 등)	☞ 엑소좀의 특징을 이용한 약물·신호전달 기술 및 미토콘드리아 등 세포소기관의 기능을 타겟으로 한 대사질환, 암 등 치료 기술
오가노이드 기반 치료제	☞ 고품질의 오가노이드 재생치료제를 개발하고 제조하는데 적용되는 오가노이드 분화 및 배양 기술

2) 국가별 연구개발 역량

첨단바이오 ‘유전자·세포치료제’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-43〉 ‘유전자·세포치료제’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=11)	2Round 조사 결과 (n=9)
한국	80.5	80.0
미국	100.0	100.0
중국	83.6	84.4
일본	87.7	88.3
캐나다	78.6	78.9
영국	88.2	89.4
독일	85.9	87.2
프랑스	82.3	82.8
스위스	82.3	83.3
네덜란드	79.5	81.1
호주	76.8	77.2
이탈리아	75.5	76.1
인도	73.2	73.3

3) 국가별 주요 강점 분야

첨단바이오 ‘유전자·세포치료제’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 미국에 대해서 ‘차세대 유전자 편집’과 ‘RNA 치료 플랫폼’에 강점이 있다는 응답이 88.9%였고, ‘유전자 전달기술(바이러스 벡터, 비바이러스 벡터 등)’과 ‘CAR 기반 Cell & Gene Therapy’는 77.8%였다.

독일은 ‘RNA 치료 플랫폼’이, 일본은 ‘오가노이드 기반 치료제’에 강점이 있다는 응답이 77.8%였다.

〈표 3-44〉 ‘유전자·세포치료제’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술					
	차세대 유전자 편집	유전자 전달기술 (바이러스 벡터, 비바이러스 벡터 등)	RNA 치료 플랫폼	CAR 기반 Cell & Gene Therapy	세포 유래물질 치료 (엑소좀, 미토콘드리아 등)	오가노이드 기반 치료제
미국	88.9	77.8	88.9	77.8	55.6	55.6
중국	44.4	44.4	11.1	44.4	11.1	-
일본	22.2	44.4	22.2	44.4	22.2	77.8
캐나다	11.1	33.3	11.1	22.2	11.1	22.2
영국	-	55.6	11.1	22.2	-	44.4
독일	22.2	44.4	77.8	33.3	22.2	11.1
프랑스	11.1	44.4	11.1	44.4	11.1	-
스위스	33.3	44.4	55.6	33.3	11.1	-
네덜란드	-	33.3	22.2	33.3	33.3	44.4
호주	-	44.4	11.1	44.4	11.1	11.1
이탈리아	22.2	33.3	-	33.3	11.1	-
인도	-	22.2	11.1	33.3	11.1	-

4) 국제협력 관심도

첨단바이오 ‘유전자·세포치료제’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.9점, 일본이 4.3점, 독일이 4.2점 순으로 국제협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-45〉 ‘유전자·세포치료제’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=11, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.9
중국	3.0
일본	4.3
캐나다	3.6
영국	4.0
독일	4.2
프랑스	3.4
스위스	4.0
네덜란드	3.6
호주	3.7
이탈리아	3.1
인도	2.8

〈표 3-46〉 ‘유전자·세포치료제’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업
Vertex, Novartis, Moderna, Pfizer, bluebird bio, Alnylam, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Caribou Biosciences, Editas Medicine, Ferring Pharmaceuticals, Gilead Sciences, Intellia Therapeutics, Roche, Takeda Pharmaceutical, Broad Institute, UC Berkeley, 교토대, 캠브리지대, 막스플랑크연구소, James Wells, 와타나베 마모루, 한스 클레저스, 오가 노이드사이언스, 한국생명공학연구원, Harvard university

10. [첨단바이오] 감염병 백신·치료

1) 감염병 백신·치료 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 신·변종 및 미해결 감염병 발생시 관련 백신·치료제를 신속하게 개발·제조할 수 있는 전달물질 및 후보물질 발굴 등의 기반 기술
- 범위 : 감염병 백신, 항원 라이브러리, 진단, 치료제, 품질·안전성·유효성 평가 등

〈표 3-47〉 ‘감염병 백신·치료’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
첨단 백신 개발 플랫폼 기술(mRNA 등)	☞ mRNA 백신 플랫폼 성능 향상을 위한 mRNA 구조체 및 전달체 원천 기술
약리·독성 신속 평가 기술(감염병 백신·치료제 관련)	☞ 감염병 백신·치료제 대상 고속 효능·안전성 검증 및 신속 전임상시험 기술·플랫폼 개발

2) 국가별 연구개발 역량

첨단바이오 ‘감염병 백신·치료’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-48〉 ‘감염병 백신·치료’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=10)	2Round 조사 결과 (n=9)
한국	65.5	67.8
미국	100.0	100.0
중국	72.0	73.3
일본	74.5	77.2
캐나다	64.5	67.2
영국	85.0	85.0
독일	89.5	89.4
프랑스	79.5	81.1
스위스	76.5	77.8
네덜란드	72.0	73.9
호주	72.5	72.8
이탈리아	66.0	67.8
인도	62.5	63.3

3) 국가별 주요 강점 분야

첨단바이오 ‘감염병 백신·치료’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 모든 응답자가 미국이 ‘첨단 백신 개발 플랫폼 기술(mRNA 등)’에 강점이 있다고 응답했고, ‘감염병 치료제 개발 기술 (항바이러스치료제 등)’에 대해서도 강점이 있다는 응답이 88.9%였다.

〈표 3-49〉 ‘감염병 백신·치료’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술		
	첨단 백신 개발 플랫폼 기술(mRNA 등)	감염병 치료제 개발 기술 (항바이러스치료제 등)	약리·독성 신속 평가기술
미국	100.0	88.9	66.7
중국	22.2	22.2	33.3
일본	33.3	66.7	22.2
캐나다	-	33.3	33.3
영국	55.6	66.7	44.4
독일	77.8	33.3	44.4
프랑스	33.3	55.6	33.3
스위스	11.1	77.8	44.4
네덜란드	22.2	33.3	44.4
호주	-	11.1	44.4
이탈리아	-	22.2	33.3
인도	11.1	22.2	22.2

4) 국제협력 관심도

첨단바이오 ‘감염병 백신·치료’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.7점, 독일이 4.2점, 영국이 4.0점 순으로 국제협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-50〉 ‘감염병 백신·치료’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=10, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.7
중국	2.8
일본	3.4
캐나다	2.9
영국	4.0
독일	4.2
프랑스	3.8
스위스	3.3
네덜란드	2.9
호주	3.1
이탈리아	2.7
인도	2.5

〈표 3-51〉 ‘감염병 백신·치료’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업

NIH NIAID Vaccine Research Center, BioNTech, Pfizer, Charles River Laboratories, Scripps Research Institute, Inserm, Leiden University Medical Center, The University of Melbourne, CNR-IBB, Wuhan Institute of Virology, 국립보건원, 질병통제예방센터, 안센, 아스트라제네카, 시노백, 시노팜, 혈청연구소, 바라트 바이오테크

11. [첨단바이오] 디지털헬스데이터 분석·활용

1) 디지털헬스데이터 분석·활용 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 바이오·의료 데이터를 수집·생성·통합·분석하고, 개인맞춤형 진단·치료·예방·건강관리 및 데이터 기반 신약개발에 활용하는 기술
- 범위 : 바이오·의료 데이터 구축, 바이오·의료 AI 개발 및 현장 적용, 신약개발, 정밀의료 등

〈표 3-52〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
바이오·의료 빅데이터 생산 및 분석 플랫폼 구축	☞ 기존 한국인 코호트 데이터와 유사한 오믹스 유형 등 바이오 빅데이터 생산 기술 ☞ AI와 클라우드 기반의 바이오 빅데이터 분석 도구 및 디지털 헬스 데이터 플랫폼 관련 기술
바이오·의료 데이터 기반 AI 개발 및 적용	☞ 멀티모달·생성형 AI 기반 진단·치료 지원 및 전임상 예측 등 AI 기술 ☞ 데이터 기반 단백질·생체반응, 질환발생 및 항체·신약설계 AI 관련 기술

2) 국가별 연구개발 역량

첨단바이오 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야에서 최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 3-53〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=10)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	75.5	75.0
미국	100.0	100.0
중국	75.0	74.5
일본	72.0	71.5
캐나다	75.0	73.5
영국	86.0	85.5
독일	77.0	76.0
프랑스	75.5	75.0
스위스	73.5	72.5
네덜란드	74.5	73.0
호주	72.0	71.5
이탈리아	66.0	64.0
인도	67.0	65.0

3) 국가별 주요 강점 분야

첨단바이오 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야 내 요소기술에 대해 국가별 주요 강점 분야를 물었을 때, 모든 응답자가 미국이 ‘바이오 빅데이터 및 분석 인프라 구축’과 ‘바이오·의료 데이터 분석 특화 AI 모델링’에 강점이 있다고 응답했다.

영국에 대해서는 ‘바이오 빅데이터 및 분석 인프라 구축’에 강점이 있다는 응답이 80.0%였다.

〈표 3-54〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야 내 요소기술 단위 주요 강점 분야

(n=11, 단위 : %)

	요소기술	
	바이오 빅데이터 및 분석 인프라 구축	바이오·의료 데이터 분석 특화 AI 모델링
미국	100.0	100.0
중국	40.0	50.0
일본	20.0	20.0
캐나다	20.0	20.0
영국	80.0	50.0
독일	20.0	10.0
프랑스	20.0	-
스위스	20.0	-
네덜란드	20.0	20.0
호주	20.0	20.0
이탈리아	-	10.0
인도	-	10.0

4) 국제협력 관심도

첨단바이오 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제 협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.9점, 영국이 4.3점, 중국이 3.8점 순으로 국제협력 관심도가 높게 나타났다.

〈표 3-55〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=10, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.9
중국	3.8
일본	3.7
캐나다	3.5
영국	4.3
독일	3.6
프랑스	3.3
스위스	3.1
네덜란드	2.9
호주	3.1
이탈리아	2.8
인도	2.6

〈표 3-56〉 ‘디지털헬스데이터 분석·활용’ 분야 내 선도 연구기관·기업

선도 연구기관·기업

Broad Institute, All of us, Google, UK Biobank, EBI, 워싱턴 대학교, 시스템 생물학 연구소, Allen 연구소, protein design lab, NCBI, AllofUS, NCI, BGI, Meta, DeepMind, BROAD, 애플, 아마존, 마이크로소프트, 휴마테라퓨틱스, Asahi Kasei, Mitsui Chemicals, Harvard University, Stanford, MGH, MSKCC, Johns Hopkins, UCL, ICL, Fraunhofer, Radboud University

제4장

2차 조사 결과



제4장 2차 조사 결과

제1절 전문가 응답 현황

1. 중점 기술별 조사 참여 현황

1회차 전문가 인식 조사에 참여한 전문가는 17개 중점기술 분야 총 217명으로 1Round 조사는 217명, 2Round 조사는 182명이었다.

〈표 4-1〉 2차 1회차 조사 전문가 응답 현황

조사 분야	분야별 중점 기술	1Round	2Round
반도체	고집적·저항기반 메모리	12	10
	고성능·저전력 인공지능 반도체	13	10
	반도체 첨단패키징	12	10
	전력반도체	12	10
	차세대 고성능 센싱	12	12
	반도체 소재·부품·장비	13	12
디스플레이	무기발광 디스플레이	14	11
	프리폼 디스플레이	10	9
	디스플레이 소재·부품·장비	13	10
사이버보안	데이터·AI 보안	16	10
	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)	15	11
	네트워크·클라우드 보안	11	11
	산업·가상융합 보안	10	9
차세대통신	5G 고도화(5G-Adv)·6G	17	15
	오픈랜(Open-RAN)	12	10
	고효율 5G·6G 통신부품	13	11
	5G·6G 위성통신	12	11
총 합계		217	182

2회차 전문가 인식 조사에 참여한 전문가는 15개 중점기술 분야 총 178명으로 1Round 조사는 178명, 2Round 조사는 157명이었다.

〈표 4-2〉 2차 2회차 조사 전문가 응답 현황

조사 분야	분야별 중점 기술	1Round	2Round
첨단 모빌리티	자율주행 시스템	15	15
	도심항공교통(UAM)	13	11
	전기·수소차	12	11
차세대 원자력	소형 모듈형원자로(SMR)	12	11
	선진원자력시스템 및 폐기물 관리	14	10
우주항공·해양	대형 다단연소 사이클 엔진	12	11
	우주 관측·센싱	11	10
	달착륙·표면탐사	13	10
	첨단 항공가스터빈 엔진·부품	11	11
	해양자원 탐사	16	11
첨단로봇·제조	로봇 정밀제어·구동 부품·SW	9	8
	로봇 자율이동	10	10
	고난도 자율조작	9	9
	인간·로봇 상호작용	10	9
	가상 제조	11	10
총 합계		178	157

제2절 조사 결과

1. [반도체] 고집적·저항기반 메모리

1) 고집적·저항기반 메모리 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 고용량, 고속·고대역폭, 저전력 특성을 가지며 기존 대비 데이터 유지/읽기/쓰기 특성이 향상된 차세대 메모리반도체의 소재·소자·공정 기술
- 범위 : DRAM, NAND 플래시, MRAM, FeRAM, RRAM, PRAM, ECRAM 등

〈표 4-3〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
DRAM 신물질·신공정 기술	☞ 대용량·고집적 한계 극복을 위한 차세대 EUV 기반 패터닝 기술, 고유전율 소재 기술, 고종횡비 집적 공정기술 및 3D적층형 셀 집적 기술
NAND 플래시 초고집적 공정·소자 기술	☞ 소자의 전기적 특성 열화 극복이 가능한 고성능 및 신뢰성을 가지는 1,000단 이상 적층을 위한 균일 홀 형성 및 채널 이동도 향상 채널 형성 기술
차세대 메모리 소재·소자·공정·회로 기술	☞ 상용 메모리의 물리적 한계 극복 및 보안을 위한 초고속·고신뢰성·고내구성·저전력 차세대 메모리(MRAM, PRAM, RRAM, FeRAM, ECRAM, IMC메모리 등) 소재·소자·공정·설계 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-4〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=12)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	89.2	90.0
미국	97.9	98.5
중국	89.6	89.0
일본	79.6	78.5
영국	70.0	69.5
프랑스	72.9	71.5
독일	75.4	74.5
캐나다	62.1	62.0
호주	59.6	58.5
인도	58.8	60.0
싱가포르	70.0	68.0
대만	86.3	86.0
네덜란드	73.3	74.0
이스라엘	62.9	60.5
스위스	67.9	66.0

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 독일, 호주, 대만, 네덜란드에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-5〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	85.0	92.5	95.0	90.0	6.7	0.07	0.89	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	98.5	3.4	0.03	1.00	0.00
중국	85.0	92.5	95.0	89.0	9.1	0.10	0.89	5.00
일본	75.0	80.0	85.0	78.5	6.7	0.09	0.88	5.00
영국	60.0	72.5	80.0	69.5	16.9	0.24	0.72	10.00
프랑스	60.0	77.5	80.0	71.5	16.2	0.23	0.74	10.00
독일	70.0	77.5	85.0	74.5	15.5	0.21	0.81	7.50
캐나다	50.0	62.5	75.0	62.0	14.6	0.23	0.60	12.50
호주	50.0	60.0	65.0	58.5	14.3	0.25	0.75	7.50
인도	50.0	57.5	75.0	60.0	16.3	0.27	0.57	12.50
싱가포르	65.0	72.5	85.0	68.0	18.9	0.28	0.72	10.00
대만	75.0	90.0	95.0	86.0	12.4	0.14	0.78	10.00
네덜란드	75.0	75.0	85.0	74.0	15.4	0.21	0.87	5.00
이스라엘	50.0	67.5	70.0	60.5	16.2	0.27	0.70	10.00
스위스	55.0	70.0	75.0	66.0	17.4	0.26	0.71	10.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄.

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.8점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 대만(4.3점), 일본(4.0점) 순으로 높았다.

〈표 4-6〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=11, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	3.5
일본	4.0
영국	3.5
프랑스	3.3
독일	3.6
캐나다	2.8
호주	2.5
인도	2.5
싱가포르	3.3
대만	4.3
네덜란드	3.5
이스라엘	2.8
스위스	3.2

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘고집적·저항기반 메모리’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-가〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 요소기술(기타)	협력 필요한 선도연구기관
미국	DRAM 신물질·신공정 기술	-	-
	차세대 메모리 소재·소재·공정·회로 기술	USC, Stanford, MIT 등 Sandia National Laboratory	차세대 저항변화 소재 및 소재 연구 차세대 메모리 기반 컴퓨팅 연구
		Intel, Georgia Tech 등 학교나 기업 모두 선도 기관 많음	소재, 공정, 설계, 아키텍처, EDA 등 다양
		University of Michigan University of Southern California University of Massachusetts Amherst University of California, Santa Barbara Texas A&M University Northwestern University HP Labs	고신뢰성 차세대 비휘발 메모리 신소재, 신소재, 공정, 회로 기술 및 이를 활용한 아날로그 연산 기술
		인텔, IBM, 스탠포드대학등	반도체 소재 공정 기술 교류 및 협력 연구
		Sematech	차세대 메모리 회로기술
기타 (시스템 내 메모리 포지셔닝)	IBM 토마스 J. 왓슨 리서치 센터 조지아텍 시멩유 그룹	RRAM, PCRAM 관련 소재, 소재 분야 공동 기술 개발 필요	
		메모리소재 아키텍처 및 통합 시스템	
	기타 (시스템 내 메모리 포지셔닝)	애플, 엔비디아, AMD, 인텔 등 글로벌 칩 메이커 등	D램, Nand 등 안정적 시장을 형성한 메모리가 아닌, 차세대 메모리로 분류되는 저항성 메모리의 시일고리즘 개발 방향에 align되어 요구되는 메모리 특성, 개발방향 및 R&D 추진 필요

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 요소기술(기타)	협력 필요한 선도연구기관
중국	차세대 메모리 소재·소재·공정·회로 기술	Chinese Academy of Sciences, 칭화 대학 등	대학을 중심으로 알고리즘-하드웨어-소재 통합 연구들 많음
		Tsinghua University of Science and Technology of China University of Chinese Academy of Sciences The University of Hong Kong	고신뢰성 차세대 비휘발 메모리 소재, 공정, 회로 기술 및 이를 활용한 이날로그 연산 기술
		CXMT, YMTC, SMIC, UNISOC 등	D램, Nand 외 차세대 메모리 원천기술 R&D 협력 등
		중국과학원	차세대 메모리 소재/소재/공정 기술
일본	차세대 메모리 소재·소재·공정·회로 기술	Chinese Academy of Sciences	차세대 비휘발성 메모리 소재, 소재 분야 공동연구 필요
		칭화대	뉴로모픽 어플리케이션 분야
		-	-
		동경대, 오사카대, NIMS 등	차세대 메모리 (저항변화, 상변화, 자기메모리 등) 소재 및 소재 연구
		동경대	차세대 소재
		National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Kioxia Corporation	차세대 비휘발 메모리 신소재 및 신소재 기술
영국	차세대 메모리 소재·소재·공정·회로 기술	도쿄대, AIST 등 소재 연구기관, 기업	반도체 핵심소재 및 고집적 나노 패턴 공동 연구 개발 필요
		산업기술종합연구소, 도쿄일렉트론 및 일본 대학 연구실	차세대 메모리 기억소재 개발 및 제조기술 협력 등
		산업기술종합연구소(AIST)	차세대 비휘발성 메모리 소재군 전반적인 기술 협력 필요
		University College London	차세대 저항변화 소재 기반 컴퓨팅 연구
	기타 (인공지능 칩 회로 설계 기술)	IMEC (유럽)	반도체 설계, 소재, 장비 및 인공지능 칩 설계기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 요소기술(기타)	협력 필요한 선도연구기관
프랑스	차세대 메모리 소재·소재·공정·회로 기술	CEA/Leti	차세대 메모리 소재 및 소재 연구
		Leti	저항성 또는 차세대 메모리를 위한 advanced material R&D 협력 등
		NamLab Research Centre Juelich RWTH Aachen 대학 (TUM 등)	Ferroelectric 소재 연구 차세대 저항변화 소재 및 메모리 차세대 반도체 소재
독일	차세대 메모리 소재·소재·공정·회로 기술	RWTH Aachen University Forschungszentrum Juelich Max Planck Institute of Microstructure Physics	차세대 비휘발 메모리 신소재 및 신소재 기술
		프라운호퍼연구소	반도체 소재 및 차세대 고집적 나노패턴 공정 공동 협력 연구
		RWTH 아헨 대학교 아헨공대, NAMlab	차세대 메모리 소재/소재/공정 기술 메모리 소재 (강유전체포함) 및 메커니즘 분야
싱가포르	차세대 메모리 소재·소재·공정·회로 기술	Global Foundry	차세대 비휘발성 메모리 소재군 전반적인 기술 협력 필요
		TSMC, National Taiwan University	차세대 메모리 공정, Integration 솔루션, EDA 등
		National Tsing Hua University Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)	차세대 비휘발 메모리 공정 및 회로 기술
대만	차세대 메모리 소재·소재·공정·회로 기술	TSMC	반도체 소재 공정 기술 교류 및 협력 연구
		TSMC	MRAM 로직 공정의 높은 동작 신뢰성 달성을 위한 협력 R&D, PIM 등을 위한 메모리 로직 다이 내 연산기 면적 및 최적배치 등 연구
		대만 반도체 연구센터(TSRI)	차세대 메모리 소재/소재/공정 기술
		TSMC	embedded MRAM 관련 주도권을 확보한 것으로 평가하기 때문에 MRAM 개발 전반적인 부분과 공동 연구 및 개발이 필요함

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 요소기술(기타)	협력 필요한 선도연구기관
		Department of Electrical Engineering, Institute of Electronics, and the Industry Academia Innovation School, National Yang Ming Chiao Tung University	CMOS-RRAM 통합 시스템
네덜란드	DRAM 신물질·신공정 기술	-	-
	차세대 메모리 소재·소자·공정·회로 기술	ASML IMEC (벨기에)	반도체 리소그래피 공정 협력 연구
스위스	차세대 메모리 소재·소자·공정·회로 기술	ETH Melika 그룹	메모리 아키텍처 및 뉴로모픽 알고리즘 분야

2. [반도체] 고성능·저전력 인공지능 반도체

1) 고성능·저전력 인공지능 반도체 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 학습·추론 등 인공지능 구현에 필요한 수십~수천 TFLOPS급 연산을 저전력·고효율로 실행하는 설계·소자 및 반도체 운영 SW 기술
- 범위 : 학습과 추론 등 인공지능을 위한 기능을 가속하는 효율적인 반도체 구조 및 구동을 위한 소프트웨어 기술(프레임워크, 컴파일러 등)

〈표 4-8〉 ‘고집적·저항기반 메모리’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
AI반도체 소자 및 인공지능경망 기술	☞ 다양한 AI 응용을 위한 저전력, 고정밀 온칩, 온디바이스용 경량 인공지능경망 기술개발과 이를 위한 반도체 소자 기술
AI반도체 설계 기술	☞ 다양한 AI 알고리즘 연산이 가능한 저전력 고성능 AI 반도체 칩·인터페이스·모듈·플랫폼 설계 기술
AI반도체 최적화 클라우드·시스템 SW 기술	☞ 데이터 및 AI처리에 적합한 국산 AI반도체 기반 클라우드 SW 프레임워크 및 기반 SW 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-9〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=13)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	82.7	83.5
미국	100.0	100.0
중국	84.6	85.0
일본	71.2	72.5
영국	75.8	76.0
프랑스	69.6	71.0
독일	70.4	70.0
캐나다	66.9	68.0
호주	60.0	59.0
인도	62.3	59.5
싱가포르	64.2	60.0
대만	75.8	77.0
네덜란드	65.8	66.5
이스라엘	78.1	76.0
스위스	61.2	59.5

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 독일, 캐나다, 호주, 인도, 싱가포르, 대만, 이스라엘에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-10〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	85.0	85.0	83.5	5.3	0.06	0.94	2.50
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	80.0	85.0	90.0	85.0	7.1	0.08	0.88	5.00
일본	70.0	75.0	75.0	72.5	3.5	0.05	0.93	2.50
영국	70.0	75.0	80.0	76.0	6.6	0.09	0.87	5.00
프랑스	60.0	70.0	80.0	71.0	9.1	0.13	0.71	10.00
독일	60.0	70.0	75.0	70.0	7.8	0.11	0.79	7.50
캐나다	65.0	72.5	80.0	68.0	18.3	0.27	0.79	7.50
호주	55.0	60.0	70.0	59.0	16.0	0.27	0.75	7.50
인도	55.0	60.0	65.0	59.5	6.4	0.11	0.83	5.00
싱가포르	50.0	60.0	65.0	60.0	10.3	0.17	0.75	7.50
대만	75.0	77.5	85.0	77.0	11.6	0.15	0.87	5.00
네덜란드	50.0	67.5	80.0	66.5	13.1	0.20	0.56	15.00
이스라엘	75.0	80.0	85.0	76.0	12.0	0.16	0.88	5.00
스위스	50.0	62.5	75.0	59.5	20.2	0.34	0.60	12.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 5.0점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 이스라엘(4.0점), 영국(3.6점) 순으로 높았다.

〈표 4-11〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서
각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=13, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	5.0
중국	2.8
일본	3.4
영국	3.6
프랑스	3.2
독일	3.2
캐나다	3.2
호주	2.5
인도	2.5
싱가포르	2.9
대만	3.5
네덜란드	3.2
이스라엘	4.0
스위스	3.0

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-12〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	AI반도체 설계 기술	UC Berkeley, Stanford 등 (UCLA, UC San Diego 등 확대 가능) 실리콘밸리 소재 우수 대학. 또는 Texas Austin 지역 근방의 우수 대학 (UT Austin 등 UT 계열 대학)	기업과 직접적인 협력 관계를 구축하는 것은 정부 주도로 이루어지기 어렵기 때문에 접근성 등을 고려해 전통적인 IT 강세 지역인 실리콘 밸리 및 캘리포니아 지역 대학, 또는 최근 IT 기업들이 실리콘밸리 대신 선택하는 Texas 지역 대학들과 AI 반도체 설계 기술 협력 가능. 다만 AI반도체 설계 기술로 한정할 필요는 없다고 생각함.
		오픈AI 구글 아마존 마이크로소프트 페이스북 MIT, 스탠포드	AI반도체 설계 기술과 함께 AI반도체 최적화, 클라우드, 시스템 SW 기술 모두 협력 바람직
		- (기업) 엔비디아, 퀄컴, 시놉시스 등 - (대학) MIT, UC San Diego 등	- 초고성능 AI 반도체 설계 - 초저전력 AI 반도체 설계 - IPU 반도체 설계 및 CXL IP 설계
	AI반도체 최적화 클라우드·시스템 SW 기술	구글, 아마존, IBM, 마이크로소프트	AI 반도체 기반 클라우드 시스템 구축 기술 전반
		NVIDIA, AMD, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Tenstorrent, OpenAI	AI반도체 설계 기술 AI반도체 SW 최적화 기술 AI반도체 SW framework 기술
기타 (고성능·저전력 인공지능 반도체)	기타 (고성능·저전력 인공지능 반도체)	엔비디아, 구글	AI반도체 응용 및 시스템 SW
		Google	NPU 클라우드
		nVIDIA, Google, Groq, Etched	AI서비스별 전용 신경망 기술, AI반도체 설계(SoC 포함), AI 서비스를 위한 모든 Layer level의 SW 기술 및 Frameworks

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국		nVidia, Intel, AMD, Standford, NY Creates, IBM, 조지아텍, Synopsys, Cadence, Rambus	1) GPU, NPU 설계 기술 2) 칩렛을 위한 후공정제조 기술 3) 인공 지능반도체를 제작에 필요한 설계 IP 기술 4) 인공지능반도체 설계를 위한 CAD 기술
	AI반도체 설계 기술	화웨이, 칩스앤미디어, 바이두	AI반도체 설계 기술
	AI반도체 최적화 클라우드·시스템 SW 기술	알리바바, 텐센트, 바이두 칭화대학	시스템 SW 기술 설계기술
	기타 (고성능·저전력 인공지능 반도체)	화홍반도체, 칭화대학교, 상하이 JIAO HONG UNIVERSITY	1) PIM 설계 및 공정 기술
일본	AI반도체 설계 기술	후지쯔	고성능 반도체 설계
		특정 기업이나 기관을 뽑기는 어려움.	일본은 여전히 반도체 소재, 장비 부문에선 강점을 지니고 있어 AI 반도체를 위한 미래 지향적 반도체 소재/소재, 장비 분야에서의 협력이 바람직해 보임.
	기타 (고성능·저전력 인공지능 반도체)	소니 도요타 NEC 도쿄대학교, 교토대학교, 오사카대학교	로봇, 스마트팩토리, 장비 제조 등에 있어서 AI 융합 기술 협력 학교의 경우 인공지능 알고리즘 강점
		동경대학교, 오사카대학교	1) 차량용 AI반도체 설계 기술
		-	-
영국	AI반도체 설계 기술	ARM, 옥스퍼드대, 맨체스터대	차세대 AI 반도체 설계 기술 분야
		ARM, Graphcore	AI반도체 설계기술 저전력설계기술
		ARM	저전력 프로세서 설계
독일	기타 (고성능·저전력 인공지능 반도체)	ARM	AI반도체에 활용될 수 있는 고속 저전력 CPU, BUS 기술
		- (기업) ARM	- ARM CPU 기반 SoC 플랫폼 설계
	기타 (고성능·저전력)	프라운호퍼, DFKI, 덤멜	자동차 등의 전통산업에 AI 활용 기술 분야

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
캐나다	인공지능 반도체)		-
	AI반도체 소자 및 인공신경망 기술	-	
	AI반도체 설계 기술	- (기업) 텐서토렌트 - (대학) 토론토대	- 초고성능 AI 반도체 설계 - AI 반도체 특화 AI 경량화 기술
	기타 (고성능·저전력 인공지능 반도체)	토론토대학교 CIFAR	1) AI반도체를 위한 최적화 기술 AI 알고리즘 기술
인도	AI반도체 최적화 클라우드·시스템 SW 기술	인도공과대학	특히 금융 분야 등에서 AI 융합 기술 협력이 시도되고 있는 것으로 보임.
싱가포르	AI반도체 설계 기술	NTU singapore (난양 과학기술대) 등	싱가포르는 대만, 중국과 점경해 있고, 대학 수준도 높기 때문에 AI 반도체 협력에 있어 미국, 일본 등을 제외하면 상대적으로 가 능성이 높다고 판단됨.
	기타 (고성능·저전력 인공지능 반도체)	IME, Nanyang Technological University	1) Wearable Healthcare를 위한 AI반도체 설계 기술 2) 칩렛 패키지를 위한 RDL 제조 기술
대만	AI반도체 소자 및 인공신경망 기술	TSMC	반도체 공정
	AI반도체 설계 기술	NTU (국립 대만 대학) 등	TSMC가 소재한 대만은 반도체 분야에 강점이 있어 대학간 교류를 통한 협력 가능성이 있음.
		TSMC	AI반도체 설계 기술 및 고성능 패키징 기술
	기타 (고성능·저전력 인공지능 반도체)	TSMC, MediaTek	AI 반도체 설계 및 칩렛기술
		TSMC, 국립대만대학	칩렛 기반 이종집적 반도체 기술 분야
		ASE, TSMC	선단 파운드리 기술 멀티칩 패키징기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
네덜란드	반도체 패키징 전기적·기계적·열적 설계 및 해석 기술	TSMC, ASE	1) AI반도체 제조, 패키징 기술
		- TSMC	AI 반도체 첨단 패키징 기술
		Delft University of Technology 등.	네덜란드는 ASML의 HQ로서 상징적 의미가 크며, EU 다른 국가 대비 반도체 관심도가 상대적으로 높고 IMEC이 위치한 벨기에와도 인접해 있음.
		ASML	미세 포토공정기술
이스라엘	AI반도체 소자 및 인공신경망 기술	다양한 Startup 또는 대학	이스라엘은 high tech startup 이 많은 것으로 유명하며, 인재를 공급할 수준급 대학도 여럿 존재하므로 협력 가능성 높음.
		AI21Labs	LLM 기술
	AI반도체 설계 기술	Weebit Nano	임베디드 비휘발성 메모리 설계기술
		HAILO	NPU 반도체
	AI반도체 최적화 클라우드·시스템 SW 기술	- (기업) 헤일로	- 옛지 디바이스용 저전력 AI 반도체 설계
스위스	기타 (고성능·저전력 인공지능 반도체)	AI21 랩스, 테크니온대 (정부기관)이스라엘혁신청	-
		테크니언공대	AI 기반 국방 기술 분야
		헤일로, Mobileye	인공지능 관련 스타트업 진흥 정책
			AI반도체설계기술 교육 및 창업시스템
	AI반도체 소자 및 인공신경망 기술		1) 차량용 AI반도체 및 저전력 AI반도체 설계 기술
스위스	AI반도체 소자 및 인공신경망 기술	-	-
	AI반도체 설계 기술	SynSense	뉴로모픽반도체 등 차세대 AI반도체설계기술

3. [반도체] 반도체 첨단패키징

1) 반도체 첨단패키징 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 반도체 모듈의 고성능화·고집적화·고에너지효율을 경제적으로 구현하기 위한 하이퍼스케일·고밀도·다차원 이종집적 칩렛 패키지 기술
- 범위 : 이종집적 칩렛 패키지의 설계, 해석, 공정, 테스트 및 소부장 기술

〈표 4-13〉 ‘반도체 첨단패키징 메모리’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
반도체 패키지 전기적·기계적·열적 설계 및 해석 기술	☞ AI 및 HPC용 첨단 패키징의 전기적, 기계적, 열적 해석, 첨단패키징 반도체 설계 플랫폼 기술
반도체 패키지 초미세 공정 기술	☞ 저전력 신호 전달을 위한, 미세 마이크로볼프 본딩 및 하이브리드 본딩 기술, 미세 인터포저 및 다층 임베디드 PCB 등 기판 기술
패키지 제조·테스트용 소재·부품·장비 기술	☞ 고성능 첨단 패키지용 핵심 소재, 초미세·초고속 이종집적 반도체 테스트 부품 및 차세대 제조·테스트 설비 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-14〉 ‘반도체 첨단패키징’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=12)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	81.3	80.5
미국	96.3	97.0
중국	72.5	70.5
일본	81.3	78.5
영국	57.5	54.5
프랑스	58.8	56.0
독일	69.6	73.5
캐나다	52.1	45.5
호주	48.3	42.0
인도	49.6	44.0
싱가포르	68.3	67.0
대만	93.8	95.5
네덜란드	66.3	67.5
이스라엘	56.3	52.5
스위스	52.5	47.0

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 독일, 대만, 네덜란드, 벨기에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 호주를 제외한 대부분 국가에서 CV값이 0.5미만으로 나타나 대체적으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-15〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	75.0	82.5	85.0	80.5	9.8	0.12	0.88	5.00
미국	90.0	100.0	100.0	97.0	4.8	0.05	0.90	5.00
중국	65.0	75.0	80.0	70.5	19.2	0.27	0.80	7.50
일본	70.0	80.0	85.0	78.5	9.4	0.12	0.81	7.50
영국	50.0	57.5	70.0	54.5	17.7	0.32	0.65	10.00
프랑스	50.0	57.5	75.0	56.0	19.7	0.35	0.57	12.50
독일	65.0	77.5	80.0	73.5	11.8	0.16	0.81	7.50
캐나다	40.0	50.0	60.0	45.5	20.1	0.44	0.60	10.00
호주	25.0	50.0	50.0	42.0	21.6	0.51	0.50	12.50
인도	35.0	50.0	50.0	44.0	16.0	0.36	0.70	7.50
싱가포르	55.0	67.5	80.0	67.0	14.0	0.21	0.63	12.50
대만	90.0	95.0	100.0	95.5	4.4	0.05	0.89	5.00
네덜란드	60.0	70.0	75.0	67.5	11.4	0.17	0.79	7.50
이스라엘	45.0	50.0	75.0	52.5	23.0	0.44	0.40	15.00
스위스	35.0	50.0	60.0	47.0	19.0	0.40	0.50	12.50
벨기에	80.0	85.0	90.0	83.5	7.1	0.08	0.88	5.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.6점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 대만(4.3점), 일본(4.0점) 순으로 높았다.

〈표 4-16〉 ‘반도체 첨단패키징’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=12, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	2.3
일본	4.0
영국	2.4
프랑스	2.4
독일	3.2
캐나다	1.9
호주	1.8
인도	1.8
싱가포르	3.0
대만	4.3
네덜란드	3.3
이스라엘	2.3
스위스	2.1

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘반도체 첨단패키징’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-17〉 ‘반도체 첨단패키징’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 요소기술(기타)	협력 필요한 선도연구기관
미국	반도체 패키징 전기적·기계적·열적 설계 및 해석 기술	조지아공대 PRC 센터	열적 시스템적 해석기술과 2.5D 및 3D 제조 설계기술
		Georgia Institute of Technology NY Creates	설계와 공정 조건의 유기적 연계 연구
		엔비디아, AMD 등의 첨단 기술을 보유한 팹리스 기업 다수	설계 및 해석 기술
		인텔, 엔비디아, AMD 등	초정밀 반도체 패키징 관련 기술 협력
		인텔	고집적 멀티 레이어 패키징을 위한 인터포저 등의 미세화로 공정
	반도체 패키징 초미세 공정 기술	IBM, INTEL, AMKOR	IBM은 첨단 패키징 신뢰성 확보 기술, 솔더블 접착 기술개발 등 공정기술에의 협력에 주안점
		SUNY Georgia Tech	반도체 패키징 공정 설비 반도체 패키징 설계 기술
		인텔, AMD	architecture, process
	패키징 제조· 테스트용 소재· 부품·장비 기술	INTEL, Applied Materials, LAM, GIT, NY creates	NY create 플랫폼을 이용한 국내 소부장 기업의 테스트베드 활용 및 조지아텍 등 패키징 선도 대학과의 협력
		- Intel - Georgia Institute of Technology - AMD - Nvidia	- Heterogenous Integration (HI) 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 요소기술(기타)	협력 필요한 선도연구기관
중국	반도체 패키징 초미세 공정 기술	JCET	JCET 등 글로벌 OSAT 기업과 연계된 공정, 장비 개발이 활발하여 향후 시장확보 차원에서 협력 필요
	패키징 제조·테스트용 소재·부품·장비 기술	JCET	반도체 패키징 공정 기술
	반도체 패키징 초미세 공정 기술	오사카 대학	패키징용 신규 장비 개발 연구
일본	패키징 제조·테스트용 소재·부품·장비 기술	AIIST, Chip 프로그램 참여대 (토호구대, 요코하마대 등)	소재기술협업
		도쿄 일렉트론 등	반도체 장비 제조 장비 국산화 협력
		TEL, Ajinomoto	첨단패키징용 소재 및 장비관련 협력
		TI-J, 미쓰비시 등	접합, 밀봉에 대한 재료에 대한 제조
		시바우라, 신가와, 도쿄일렉트로닉스, 토레이, 니토덴코, 신일본 제철, 오모리, 신포니아테크놀로지, 다이후쿠, 히라다기공, FUJI, 미라이얼, 무라타기계, 아미하, 로체, 미쓰비시, 세미재팬, 신에츠, 레조나크, 샤프 등등	일본 전 세계적으로 반도체 장비, 소재 관련 기업이 다수 포진하고 있으며, 국산화가 되고 있으나, 반도체 패키징 공정기술에 활용되는 장비, 원재료가 일본기업이 선도하고 있음 초미세 공정 기술을 위한 장비, 원소재의 국제협력이 국가차원에서 필요
		Osaka University	반도체 패키징 소재 기술
		TEL, HITACHI	material, process
		레조나크, 아지노모토 등 대부분의 첨단 소재 기업 다수	소재 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 요소기술(기타)	협력 필요한 선도연구기관
독일	반도체 패키징 전기적·기계적·열적 설계 및 해석 기술	인피니온 등 인피니언 Fraunhofer	전력 및 차량용 반도체 관련 기술 협력 고전력반도체 패키징의 히트 시크 기술 design, process
	반도체 패키징 초미세 공정 기술	드레스덴 공대 및 프란하우프 공대 - Fraunhofer IZM	미세기판 기술 - 반도체 미세 배선 공정 기술
	패키지 제조 ·테스트용 소재 ·부품·장비 기술	프라운호퍼	방열소재 협력개발
	기타 (반도체 첨단패키징)	자이스, 인피니언	패키징이 중요해지면서, 이를 검사하는 기술, 계측하는 기술도 동시에 개발되어야 함 독일 자이스 등 광학기술 보유기업들이 반도체 패키징 검사, 계측장비 등 기술력 보유
		프라운호퍼 연구소 등	설계 및 해석 관련 연구
	반도체 패키징 초미세 공정 기술	IME	IME의 인프라 및 주변 네트워크를 활용한 국내 소부장 기업의 기술개발 및 테스트베드 활용
싱가포르	패키지 제조 ·테스트용 소재 ·부품·장비 기술	- Institute of Microelectronics (IME)	- System in Package 기술
	기타 (반도체 첨단패키징)	IME 연구소, SNU 등 대학	공정 및 소재 관련 연구

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 요소기술(기타)	협력 필요한 선도연구기관
대만	반도체 패키징 초기세 공정 기술	대만청화대등	접합기술
		TSMC 등	파운드리 및 패키징(OSAT) 간 생태계 벤치마킹
		TSMC, 국립타이완대학	첨단패키징 공정 기술에 대한 대학차원의 협력
		TSMC	Wafer Level Packaging의 Multi Layer, Multi chip에 대한 고집적 방안
		공업기술연구원(ITRI), ASE, SPIL, PTI, 칩모스, 칩본드 등등	글로벌 연구기관에서 저전력?고성능 인공지능(AI) 가속기, 고대 역폭메모리(HBM) 등의 시장을 겨냥하여 하이브리드 패키징 기술 연구를 진행 중. ITRI은 기계적 특성이 우수한 나노트윈 결정 구조를 가진 구리 소재 등 연구진행 중임 차세대 반도체 패키징 초미세 공정기술 뿐만아니라, 혁신적 소재 개발 등 연구 협력 필요
		TSMC	반도체 패키징 공정 기술
		TSMC	process
		TSMC, ASE 등	첨단 패키징 공정 기술
	패키징 제조 ·테스트용 소재 ·부품·장비 기술	- ITRI - TSMC	- 이중 집적 기술 - System in Package 기술
	기타 (반도체 첨단패키징)	ASE	첨단패키징용 신규 공정 개발

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 요소기술(기타)	협력 필요한 선도연구기관
네덜란드	반도체 패키징 초미세 공정 기술	ASML	초미세 집적 IC의 적층에 필요한 공정 기술과 연결기술을 위한 미세공정 가공
	패키징 제조 · 테스트용 소재 · 부품·장비 기술	ASML 등	초정밀 반도체 공정 장비 국산화 협력
		ASML 등	첨단 반도체 장비 기술 등
		IMEC 등	차세대 반도체 신기술 협력
벨기에	반도체 패키징 전기적·기계적·열적 설계 및 해석 기술	아이멕(IMEC)	IMEC는 실리콘탄소질화물 유전체를 활용한 하이브리드 본딩 공정 기술개발 진행중, 초미세 공정개발을 위해서는 패키징에 효율을 높여 줄 소재개발 연구협력 필요
		IMEC	design, process
		IMEC 등 연구소	첨단 패키징 설계 및 공정 기술 등
	반도체 패키징 초미세 공정 기술	- IMEC	- Hybrid 본딩 기술 - 폴리머-Cu 하이브리드 본딩 기술
	패키징 제조 · 테스트용 소재 · 부품·장비 기술	IMEC	중간공정 CMP등
		IMEC	IMEC의 인프라 및 네트워크를 활용한 국내 소부장 기업의 테스트베드 활용
		IMEC	반도체 패키징 공정 기술
	기타 (반도체 첨단패키징)	IMEC	첨단패키징 전공정 적용 및 장비 검증

4. [반도체] 전력반도체

1) 전력반도체 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 탄화규소, 질화갈륨, 산화갈륨 등 화합물 기반으로 고효율 전력 변환·안정·분배·제어에 사용되는 반도체 및 부품 기술
- 범위 : 탄화규소(SiC), 질화갈륨(GaN), 산화갈륨(Ga₂O₃) 등 소재, 전력 소자·모듈 설계·공정 기술

〈표 4-18〉 ‘전력반도체’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
화합물 전력반도체 소재 양산 기술	기존 Si 소재를 대체하는 화합물 전력반도체 소재(SiC, GaN, Ga ₂ O ₃ 등) 기반 에피웨이퍼 결함 제어·분석, 표면처리, 에피택시 기술 및 상용화·양산 기술
전력반도체 소자 설계·공정 기술	초고전압(UHV) 전력소자 설계·공정·양산 기술, 신뢰성·분석·평가 기술 및 집적화·상용화 검증 기술
전기차용 전력변환 모듈· 파워 IC 기술	E-mobility용 고용량·고방열 모듈 구조 설계·공정·실증 기술 및 절연형·고신뢰성 게이트 구동 IC 기술 상용화·제품화 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-19〉 ‘전력반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=12)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	69.2	67.5
미국	97.5	98.0
중국	79.6	80.5
일본	86.7	86.0
영국	68.3	66.0
프랑스	65.4	63.0
독일	91.7	90.5
캐나다	61.3	59.0
호주	50.8	52.0
인도	49.6	50.5
싱가포르	52.5	52.0
대만	66.7	68.0
네덜란드	61.7	60.0
이스라엘	53.8	54.5
스위스	59.2	57.0

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 독일, 호주, 인도, 싱가포르에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-20〉 ‘전력반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	65.0	75.0	75.0	67.5	16.4	0.24	0.87	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	98.0	6.3	0.06	1.00	0.00
중국	70.0	80.0	85.0	80.5	10.4	0.13	0.81	7.50
일본	85.0	87.5	90.0	86.0	7.0	0.08	0.94	2.50
영국	60.0	67.5	75.0	66.0	15.8	0.24	0.78	7.50
프랑스	50.0	62.5	70.0	63.0	15.8	0.25	0.68	10.00
독일	85.0	95.0	95.0	90.5	8.0	0.09	0.89	5.00
캐나다	50.0	52.5	75.0	59.0	17.3	0.29	0.52	12.50
호주	45.0	50.0	50.0	52.0	11.6	0.22	0.90	2.50
인도	50.0	50.0	50.0	50.5	11.2	0.22	1.00	0.00
싱가포르	45.0	50.0	50.0	52.0	16.4	0.31	0.90	2.50
대만	55.0	70.0	80.0	68.0	13.2	0.19	0.64	12.50
네덜란드	50.0	55.0	70.0	60.0	20.0	0.33	0.64	10.00
이스라엘	45.0	50.0	65.0	54.5	17.1	0.31	0.60	10.00
스위스	50.0	50.0	65.0	57.0	20.0	0.35	0.70	7.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국과 독일이 각각 4.6점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 일본(4.1점), 대만(3.6점) 순으로 높았다.

〈표 4-21〉 ‘전력반도체’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=12, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	2.5
일본	4.1
영국	3.3
프랑스	3.0
독일	4.6
캐나다	2.9
호주	2.5
인도	2.3
싱가포르	2.4
대만	3.6
네덜란드	3.2
이스라엘	2.4
스위스	3.1

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘전력반도체’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-22〉 ‘전력반도체’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	화합물 전력반도체 소재 양산 기술	IQE, Intelli, Wolfspeed(Cree)	국내 화합물 전력반도체 소재 기술 개발, 양산화를 위한 benchmarking material로 활용
		Wolfspeed, Onsemi	Wolfspeed의 경우, SiC 웨이퍼를 성장할 수 있음. 전력반도체의 신뢰성은 에피의 신뢰성이 상당히 중요하기 때문에 Wolfspeed와 협력이 필요함. Onsemi의 경우, 제작 사이트가 부천에 위치해서 국내 인력 양성 및 기술 공급에 중요한 위치에 있는 회사임
		Wolfspeed	초고전압 소자 설계기술
	전력반도체 소자 설계·공정 기술	Wolfspeed, on semi	세계 최대 수준의 칩 생산량
		울프스피드 온세미 GeneSiC UnitedSiC Microchip 등	SiC GaN 전력반도체 소재, 소자, 공정 기술 등 글로벌 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있어 관련 기술에 대한 협력이 필요한 기업들임
		Intel, Texas Instruments: 고성능 전력반도체 소자 설계 및 집적화 기술에서 선두 기업.	미국 기업들과의 협력으로 고성능 전력반도체 소자의 설계 및 공정 기술을 도입해 한국 기업의 설계능력을 강화할 수 있습니다. 이는 글로벌 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
	전기차용 전력변환 모듈·파워 IC 기술	Texas Instruments	산업동향
		온세미컨덕터, 울프스피드, 르네사스 등	파워 IC 기술
		TI	전기차 파워 IC

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	화학물 전력반도체 소재 양산 기술	Texas Instruments, Wolfspeed, Transphorm, Navitas Semiconductor Efficient power conversion	화학물 반도체 성능 제고 및 양산 차량용 전력반도체 기술
	전력반도체 소자 설계·공정 기술	Tyanu, epiworld, SiCC	세계 최대 수준의 웨이퍼 생산량
중국	전력반도체 소자 설계·공정 기술	사난, 슈퍼세미 등	전력반도체 공정 및 설계 기술
	전기차용 전력변환 모듈·파워 IC 기술	-	양산 및 수율 데이터
일본	화학물 전력반도체 소재 양산 기술	BYD	중국 시장의 경우, 기술력의 확보 의미 보다는 중국 전기차 시장의 확보로 의미가 있기에 전기차 제조사의 BYD와 기술 협력이 필요할 것으로 판단이 됨.
		Renesas	소재기술
		Sumitomo, NTT	국내 화학물 전력반도체 소재 기술 개발, 양산화를 위한 benchmarking material로 활용
		스미토모, 동경대, 오사카대 등	GaN, Ga2O3 등 화학물소재, 패키지소재, 패키지 공정 등의 기술력에서 세계 최고의 위치에 있음
	전력반도체 소자 설계·공정 기술	Rohm	Ga2O3, diamond 등 화학물 재료기술 등
		Renesas	차량용 화학물반도체 성능 제고 및 양산
		미츠비시, 도시바	전력반도체 공정 및 설계 기술
		Renesas Electronics, Rohm Semiconductor: 전력 반도체 설계와 제조에서의 높은 신뢰성 및 성능.	일본 기업들과의 협력으로 신뢰성이 높은 전력반도체 소자 설계 및 공정 기술을 도입하여 제품의 내구성을 높이고, 신뢰성 있는 고성능 소자를 개발할 수 있습니다.
		Sanken전자	일본 Sanken전자의 경우, LG전자 제품에 많이 사용되는 업체임. 그래서 기술 교류를 통한 기술 국산화를 목적으로 협력이 예상 됨.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	전기차용 전력변환 모듈·파워 IC 기술	르네사스	전기차 파워 IC
	기타 (전력반도체)	Rohm, AIST	SiC 전력반도체 차세대 공정기술 보유
영국	화합물 전력반도체 소재 양산 기술	IQE	IQE는 GaN 전력반도체 에피웨이퍼 기술을 보유하고 있는 기업으로 22년 국내 소재기업인 SK실트론과 전략적 협력을 맺었으며, 계속적인 기술협력이 필요한 기업
	전력반도체 소자 설계·공정 기술	정보 없음	정보 없음
독일	화합물 전력반도체 소재 양산 기술	인피니언	전력반도체 공정, 설계, 양산 기술
	전력반도체 소자 설계·공정 기술	Infineon	전력반도체 분야 최대 시장점유율
		Infineon	소자기술
		정보 없음	정보 없음
		인피니언, Semikron, 프라운호퍼 등	독일의 인피니언은 Si기반 전력반도체 세계 Top 기업이며, SiC 전력반도체 또한 세계 2위 기업으로 관련 소자 설계, 공정 기술 등 협력이 필요하고, 연구기관인 프라운호퍼는 전력반도체 소재, 소자 및 패키지와 관련된 협력이 필요한 기관임
		Infineon	독일의 Infineon은 세계 전력반도체 시장의 1위 기업으로 기술 발전이 최소 3년에서 최대 5년 가까이 차이가 나는 것으로 판단됨. 그래서 선진 기술의 확보를 위해서 협력이 필요함
		인피니언	SiC 소자 공정
		Infineon	전력반도체 양산 기술, 전력변환 모듈기술 등
		Infineon	차량용 화합물반도체 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
캐나다	전기차용 전력변환 모듈·파워 IC 기술	Bosch, Siemens: 전기차용 전력변환 시스템 및 파워모듈에서의 선도적 역할.	독일의 자동차 전력 시스템 기술과의 협력을 통해 전기차 시장에서의 경쟁력을 높이고, 고효율 전력변환 모듈을 개발하는 데 중점을 둘 수 있습니다.
	화합물 전력반도체 소재 양산 기술	없음 (5개 국가 이상 선택이라 하여 선택하였음)	해당 사항 없음
	전력반도체 소자 설계·공정 기술	GaN Systems	질화갈륨 반도체 기술
대만	화합물 전력반도체 소재 양산 기술	TSMC	GaN Systems사의 제품이 TSMC에서 제작되는 것으로 알고 있음. 그래서 GaN 전력반도체 시장 확보를 위해서 기술 협력이 필요함.
	전력반도체 소자 설계·공정 기술	TSMC	세계 최대 수준의 반도체 공정기술 보유
		TSMC	소자기술
		TSMC	국내 기업 소자 기술 개발을 위한 benchmarking 기술로 참고
		TSMC, 윈세미 등	대만의 TSMC는 GaN 공정과 관련된 협력이 필요하고, 윈세미의 경우 GaN, GaAs 등 통신용 화합물 반도체에 대한 공정기술에 대해 협력이 필요한 기업이라고 할 수 있음
		TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company): 세계 최대 파운드리 업체로서, 전력반도체 소자의 첨단 설계 및 제조에서 강점을 보유.	대만의 첨단 제조 공정을 도입하여 한국에서의 전력반도체 생산 효율을 높이고, 양국 간 기술 협력을 통해 고성능 전력반도체 소자의 글로벌 시장 진출을 촉진할 수 있습니다.
		TSMC	GaN 소자 공정

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
네덜란드	전력반도체 소자 설계·공정 기술	NXP	PMIC
	전기차용 전력변환 모듈·파워 IC 기술	NXP	모듈 기술 등
이스라엘	전기차용 전력변환 모듈·파워 IC 기술	-	회로 기술
스위스	화합물 전력반도체 소재 양산 기술	STM	SiC 전력반도체 양산 기술
	전력반도체 소자 설계·공정 기술	ABB, EPFL (고효율 전력 소자 및 시스템 설계 연구)	스위스의 고효율 전력반도체 소자 설계 기술을 한국에 도입하여, 에너지 절감 및 고성능 소자 개발을 가속화할 수 있습니다.

5. [반도체] 차세대 고성능 센싱

1) 차세대 고성능 센싱 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 스마트기기, 첨단모빌리티, 극한환경 등에 특화되어 물리센서를 기반으로 지능형 인지·감지 기술을 융합, 물리·화학·바이오 정보를 감지·변환하는 장치·부품 기술
- 범위 : 물리 센서(이미지, 모션, 광, 음파, 압력, 온도 및 전파 등)을 기반으로 지능형 인지 및 감지기술이 융합된 센서

〈표 4-23〉 ‘차세대 고성능 센싱’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
초소형 MEMS 센서 기술	☞ 스마트기기 등에 적용되는 고정밀 센서(음향, 모션, 촉각, 터치, 홀센서 등) 핵심 소재·부품 설계·제조 기술, 고부가가치형 융복합 센서 모듈 기술
첨단 모빌리티용 인지센서 기술	☞ 모빌리티 분야에 적용 가능한 초지능형 센서용 시스템반도체 설계·제조·패키징 기술 및 소프트웨어기술을 포함한 모듈 상용화 기술
극한환경용 저전력·자립형 센서 기술	☞ 고감도·고내구성·저전력 구동 소재, 소자 설계·공정 기술, 고효율 단일 에너지 획득 기술, 고수명·고신뢰 센서 구동 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-24〉 ‘차세대 고성능 센싱’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=12)	2Round 조사 결과 (n=12)
한국	80.8	81.7
미국	100.0	100.0
중국	78.8	80.8
일본	87.5	87.5
영국	74.6	77.1
프랑스	77.9	81.3
독일	89.2	89.6
캐나다	70.8	74.2
호주	63.8	66.3
인도	57.5	60.0
싱가포르	60.0	62.5
대만	67.9	67.1
네덜란드	68.3	72.5
이스라엘	75.8	76.7
스위스	77.5	81.3

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 대만, 이스라엘, 스위스에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-25〉 ‘차세대 고성능 센싱’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	80.0	82.5	81.7	4.4	0.05	0.97	1.25
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	77.5	80.0	82.5	80.8	5.1	0.06	0.94	2.50
일본	85.0	90.0	90.0	87.5	5.8	0.07	0.94	2.50
영국	70.0	80.0	80.0	77.1	5.0	0.06	0.88	5.00
프랑스	75.0	80.0	85.0	81.3	5.7	0.07	0.88	5.00
독일	82.5	90.0	95.0	89.6	6.2	0.07	0.86	6.25
캐나다	70.0	70.0	77.5	74.2	5.1	0.07	0.89	3.75
호주	55.0	70.0	75.0	66.3	11.9	0.18	0.71	10.00
인도	50.0	60.0	70.0	60.0	11.3	0.19	0.67	10.00
싱가포르	50.0	60.0	75.0	62.5	12.9	0.21	0.58	12.50
대만	62.5	67.5	70.0	67.1	8.4	0.12	0.89	3.75
네덜란드	60.0	70.0	82.5	72.5	13.1	0.18	0.68	11.25
이스라엘	67.5	77.5	85.0	76.7	10.3	0.13	0.77	8.75
스위스	72.5	80.0	90.0	81.3	10.0	0.12	0.78	8.75

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄.

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.7점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 독일(4.6점), 일본과 프랑스, 스위스(각각 4.0점) 순으로 높았다.

〈표 4-26〉‘차세대 고성능 센싱’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=12, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.7
중국	2.5
일본	4.0
영국	3.3
프랑스	4.0
독일	4.6
캐나다	3.6
호주	3.2
인도	2.7
싱가포르	3.1
대만	3.5
네덜란드	3.3
이스라엘	3.8
스위스	4.0

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘차세대 고성능 센싱’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-27〉 ‘차세대 고성능 센싱’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	초소형 MEMS 센서 기술	GaTech Argonne National Laboratory JPL	세계 첨단연구 진행
		Ti, IBM, Hewlett Packard Enterprise, Honeywell, MIT 하버드대	국내 우수 인력양성을 위한 단기/중기 파견 연구
	첨단 모빌리티용 인지센서 기술	AI 기업	검지기술
		Velodyne Luminar Technologies	시스템 구현 및 시스템 구성에 필요한 요소 기술 개발
		-	3D 실시간 LiDAR
	극한환경용 저전력·자립형 센서 기술	NIST, SANDIA National Lab, UC Berkeley, Michigan Univ. at Urbana Champaign	센서설계 및 구동알고리즘
		Honeywell Texas Instruments	응용분야 : 국방, 우주항공, 로봇, 뇌 센서기술 : EO/IR 영상 (적외선, THz), 양자센서, Brain센서
의견없음		우주항공 자동제어 특수화학 등 스마트 센서 마이크로 컨트롤러 센서 구동 칩 밀리미터파 라이다 센서	
기타 (차세대 고성능 센싱)	Purdue University MIT Stanford University NIST	우주용 또는 극한환경용 센서 소재 및 소자 연구	
	Teledyne Dalsa	세계수준의 나노패과 설계기술 기반 극한환경용 저전력/자립형 센서 기술을 보유했으며, NIST 기반 표준체계 구축이 되어 있음	
중국	초소형 MEMS 센서 기술	센서 소자 기업, 센서 IC 팹리스	MEMS 센서 파운드리
			제품화를 위한 협력 개발

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	첨단 모빌리티용 인지센서 기술	하웨이	생산기술
		Chinese Academy of Sciences	센서 및 인공지능 기반 인지센서 플랫폼 완전기술을 다수 확보했으며, 이를 통한 통합형 하드웨어 기술도 선 보이고 있음.
		Innovusion	장거리 LiDAR
	극한환경용 저전력·자립형 센서 기술	의견없음	우주용 또는 극한환경용 센서 소재 및 소자연구
일본	최소형 MEMS 센서 기술	TDK, Ohmron MEMS Industry Forum Tohoku Univ.	응용분야 : 모바일, 자동차 센서기술 : 압전, 패키징
		Rohm, Renesas	센서 시스템 개발
	첨단 모빌리티용 인지센서 기술	Omron Corporation Kyence	공기 흐름 측정 유량 센서 고정밀 광학 센서 및 레이저 센서
		Figaro	제조기술
		SONY	영상센서
	극한환경용 저전력·자립형 센서 기술	SONY	영상센서
영국	기타 (차세대 고성능 센싱)	Tokyo University, Sony, Panasonic, Nikon, Olympus	기업간 제품 개발 협력 지원
		의견없음	센서 소재 연구
		의견없음	일본은 센서 구축의 필요한 필수소재 수출기업이 다수 포진해있음.
프랑스	첨단 모빌리티용 인지센서 기술	마이크로	센싱기술
	최소형 MEMS 센서 기술	LETI	적외선센서, MEMS센서
		CNRS, Tronics Microsystems	프랑스 연구기관과 협력 연구

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	첨단 모빌리티용 인지센서 기술	ST Micro Leti	응용분야 : 국방, 우주항공용 센서기술 : 적외선 영상센서, 압전 센서, 센서 패키징
	기타 (차세대 고성능 센싱)	의견없음	의견없음
	초소형 MEMS 센서 기술	인피니언	초소형 가속도/각속도/지자기
독일	첨단 모빌리티용 인지센서 기술	Infineon, Bosch Sensortec Fraunhofer IPMS, ENAS, IZM	응용분야 : 자동차/모바일용 Radar, Lidar 센서 센서기술 : MOEMS 및 패키징 기술
		프라운호퍼, 로버트 보쉬	관성센서
		Infinion	미래차 시스템 개발
		Fraunhofer Institute Max Planck Institute ADAC	응용분야에서 최고의 안정성과 활용가능성을 가진 연구기관들
		Infineon Technologies Bosch	차량용 통신 및 범용 반도체 센서 모바일 및 웨어러블 기기용 가 속도 센서 등
		LN	인종
캐나다	기타 (차세대 고성능 센싱)	Max Planck Institute, ZEISS, Ernest Leitz	국내 우수 인력양성을 위한 단기/중기 파견 연구
		의견없음	의견없음
		Max-planck Gesellschaft Fraunhofer Gesellschaft	독일은 기초연구기관의 막스플랑크와 응용연구기관의 프랑온 호퍼간 자유로운 협업으로 센서 전분야의 우수한 원천기술을 보유하고 있음.
		University of British Columbia University of Ontario Institute of Technology	우주탐사등 극한환경 관련 연구진행

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
싱가포르	극한환경용 저전력·자립형 센서 기술	National University of Singapore	싱가포르 연구기관과 협력 연구, 기업간 제품 개발 협력 지원 (시장개척)
	기타 (차세대 고성능 센싱)	TU Delft TNO NLR	원천 기술 및 기초부터 응용기술까지 광범위한 분야에 세계적인 기술력 보유
네덜란드	초소형 MEMS 센서 기술	Weizmann Institute IAI (Israel Aerospace Industries)	원천핵심기술 개발
	첨단 모빌리티용 인지센서 기술	Vayyar Imaging Elbit Systems Hebrew University of Jerusalem, Elbit Systems, Israel Aerospace Industries Ltd. Innoviz Technologies	자동차 및 스마트 홈 레이더 이미징 센서 군사 및 보안 분야 첨단 센서 기업간 제품 개발 협력 지원,
이스라엘		Sensirion, Medtronic EPFL, CSEM	자율차용 센서
		ST Micro	응용분야 : 헬스케어용 센서 센서기술 : CMOS융합센서, 양자센서 집적화 센서
스위스	초소형 MEMS 센서 기술	ABB TE Connectivity ETH Zurich, Zurich - IBM Research	모터, 발전기 드라이브 센서 로보틱스 기계 및 공장 자동화 센서 산업분야 센서 및 연결 솔루션
	첨단 모빌리티용 인지센서 기술	ETH Zurich	교류 활성화 지원
	극한환경용 저전력·자립형 센서 기술	ST micro ETH EPFL	취리히 연방공과대학은 MEMS기반 센서 기술 및 응용에 있어 최선두를 다투는 기관 중 하나임. 치량용 시스템반도체 개발 응용기술에 있어 세계적인 기술력과 응용력을 가진 연구기관

6. [반도체] 반도체 소재·부품·장비

1) 반도체 소재·부품·장비 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 초미세 반도체 소자·시스템 집적화(노광, 식각, 증착 공정)를 수행할 수 있는 첨단 소재·부품·장비 기술
- 범위 : 리소그래피(노광) 소부장, 원자급 박막 증착 소부장 기술, 원자급 초정밀 에칭 소부장 기술 등

〈표 4-28〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
노광 공정용 핵심 소재·부품 기술	☞ 10나노 이하급 EUV를 포함한 차세대 리소그래피 전용 소재 및 광학부품 기술
초미세 식각(ALE) 공정 기술	☞ 300mm 웨이퍼급 ALE 전용 소재·장비 및 고유전율 ALE용 소재 박막 에칭 기술
초미세 증착(ALD) 공정 기술	☞ 고유전율 소재 전용 ALD 전구체 공정 기술 및 시공간분할 ALD 전용 전구체·장비 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-29〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : %)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=13)	2Round 조사 결과 (n=12)
한국	76.9	75.8
미국	93.1	92.9
중국	62.7	62.5
일본	85.4	85.0
영국	51.2	48.3
프랑스	51.2	48.8
독일	61.2	58.3
캐나다	46.5	44.2
호주	40.0	37.5
인도	38.8	37.9
싱가포르	46.9	47.1
대만	74.6	74.2
네덜란드	82.7	81.3
이스라엘	50.0	45.4
스위스	48.5	44.6

국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 일본, 대만, 네덜란드에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 그리고, 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 싱가포르, 대만, 네덜란드, 벨기에는 CV가 0.5미만으로 나타나 안정적으로 나타났다.

〈표 4-30〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	67.5	80.0	85.0	75.8	12.8	0.17	0.78	8.75
미국	90.0	100.0	100.0	92.9	12.5	0.13	0.90	5.00
중국	55.0	60.0	72.5	62.5	10.3	0.17	0.71	8.75
일본	75.0	85.0	95.0	85.0	12.2	0.14	0.76	10.00
영국	35.0	45.0	65.0	48.3	22.6	0.47	0.33	15.00
프랑스	32.5	47.5	70.0	48.8	23.1	0.47	0.21	18.75
독일	37.5	67.5	80.0	58.3	25.7	0.44	0.37	21.25
캐나다	22.5	45.0	65.0	44.2	24.3	0.55	0.06	21.25
호주	17.5	40.0	55.0	37.5	25.1	0.67	0.06	18.75
인도	25.0	32.5	57.5	37.9	20.8	0.55	0.00	16.25
싱가포르	27.5	50.0	67.5	47.1	23.3	0.49	0.20	20.00
대만	67.5	75.0	82.5	74.2	14.9	0.20	0.80	7.50
네덜란드	75.0	90.0	90.0	81.3	16.5	0.20	0.83	7.50
이스라엘	27.5	37.5	72.5	45.4	25.9	0.57	-0.20	22.50
스위스	27.5	50.0	67.5	44.6	25.5	0.57	0.20	20.00
벨기에	62.5	70.0	90.0	71.7	18.6	0.26	0.61	13.75

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.7점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 일본(4.3점), 네덜란드(4.2점) 순으로 높았다.

〈표 4-31〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=13, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.7
중국	2.1
일본	4.3
영국	2.4
프랑스	2.5
독일	3.6
캐나다	2.6
호주	2.4
인도	2.0
싱가포르	2.7
대만	3.6
네덜란드	4.2
이스라엘	2.6
스위스	2.6

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘반도체 소재·부품·장비’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-32〉 ‘반도체 소재·부품·장비’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	노광 공정용 핵심 소재·부품 기술	-	-
		Intel, Micron	-
	초미세 식각(ALE) 공정 기술	LAM Research	초미세 공정, 장비, 제어 기술
		AMAT	ALE용 thermal, plasma등을 이용하는 고속 ALE 장비기술
		Lam	미래 반도체 기술
		AM	에칭
	초미세 증착(ALD) 공정 기술	Georgia Tech	강유전체 물질 개발
		AMAT KLA-Tencor	차세대 공정 개발을 위한 장비 제어 AI 적용 기술 개발 국제협력
		Texas Industry AMKOR	부품 업체
		Intel, IBM 및 MIT, Caltech 등 미국 top class 대학연구기관	반도체 공정 전반의 원천 소재 기술 및 공정 기술
기타 (반도체 소재·부품·장비)	Keysight, Tektronix	고성능 반도체 측정	
	장비 및 소재(재료) 기업	반도체 전/후 공정 장비의 핵심 기술 및 소재(재료)	
	아는 기관 없음	아는 기관 없음	
일본	노광 공정용 핵심 소재·부품 기술	반도체 소부장 기업들	반도체 공정과 관련된 다양한 원천 소재 기술
		-	-

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본		NIKON, CAVON	노광 공정용 핵심 부품 및 소재 기술 개발 국제협력 (예, 노광용 Lenz, Lenz용 합성 Quartz 소재, 열라이너, photoresist developer 등)
		Canon	광학
	초미세 식각(ALE) 공정 기술	소부장기업	-
		TEL	Cryo-ALE 장비 및 공정기술
		Tel	에칭
	초미세 증착(ALD) 공정 기술	TEL	미래 반도체 기술
	기타 (반도체 소재·부품·장비)	세라믹기업 Sumitomo (스미토모) Ividen 반도체 소재(재료) 기업	반도체 내벽 세라믹 소재 부품 장비 기술 소재 업체 반도체 전/후 공정에 필수적인 소재(재료) 기술
프랑스	기타 (반도체 소재·부품·장비)	CEA-LETI	그루노발 소재의 CEA-LETI 300mm FAB을 활용한 차세대 핵심 공정 기술 개발 국제 협력
독일	노광 공정용 핵심 소재·부품 기술	모름	광학
	초미세 식각(ALE) 공정 기술	Max plank institut	미래 반도체 기술
	초미세 증착(ALD) 공정 기술	아는 기관 없음	아는 기관 없음
	기타 (반도체 소재·부품·장비)	Fraunhofer Society 인피니언	반도체 공정에 관한 대부분의 공정 협업 차량, 전력 반도체 관련 원천 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
싱가포르	기타 (반도체 소재·부품·장비)	ASM	설비 업체
	노광 공정용 핵심 소재·부품 기술	모름	모름
	초미세 식각(ALE) 공정 기술	TSMC	초미세 식각 기술
	초미세 증착(ALD) 공정 기술	TSMC	-
대만	기타 (반도체 소재·부품·장비)	TSMC ASE	반도체 패키징 업체
		TSMC	반도체 Chip 파운드리 생산 기술
		TSMC	차세대 패키징 기술
		ASML	EUV 장비
네덜란드	노광 공정용 핵심 소재·부품 기술	ASML	-
		ASML	노광 공정, 광원, 부품, 정밀제어, 양산기술
		ASML	설비 업체
		ASML BES1	노광관련 핵심 소재&부품
		ASML	미래 반도체 기술
		ASML	반도체 노광 공정 기술
		ASML	-
		ASML ASM	ASML 과의 high NA EUVL 공정 기술 개발 국제협력 ASM과의 5nm 이하 공정용 Mo, 또는 Ru metal 증착 ALD 공정 기술 개발 국제협력
		ASML ASM	

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
네덜란드		ASML	EUV
		ASML	노광 공정용 핵심 장비 기술 (EUV)
	초미세 식각(ALE) 공정 기술	모름	모름
벨기에	노광 공정용 핵심 소재·부품 기술	IMEC	IMEC 보유 EUVL 장비를 활용한 5nm 이하 공정용 EUVL photoresist 소재 기술개발 국제협력
	초미세 증착(ALD) 공정 기술	IMEC	주요 소재 개발
		IMEC	차세대 반도체 소자 개발
		IMEC	차세대 반도체 소자 관련 제작, 공정, 장비 기술
	기타 (반도체 소재·부품·장비)	IMEC	반도체 공정에 관한 대부분의 공정을 협업가능
		IMEC	미래 반도체 기술
		IMEC	차세대 반도체 소자의 선행 공정 기술
		IMEC	차세대 반도체 기술

7. [디스플레이] 무기발광 디스플레이

1) 무기발광 디스플레이 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 고휘도·장수명이 가능한 무기소재 기반의 자발광 디스플레이 기술
- 범위 : QD(퀀텀닷) 디스플레이, 마이크로LED 디스플레이, 나노LED 디스플레이 및 관련 기술

〈표 4-33〉 ‘무기발광 디스플레이’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
초소형·고효율·고색재현 광원기술	☞ 마이크로LED 칩 소형화 및 고효율화 기술, 친환경 고색재현 QD 소재·소자 기술
고속·고효율 디스플레이 생산기술	☞ 고생산성 전사장비 및 공정 기술, 초미세 화소 검사기술
융복합 디스플레이 제품화 기술	☞ 무기발광 소자를 적용한 초실감·맞춤형 UI·UX 기술, 생체인식·환경 인식 센서 등 응용 분야별(초실감 메타버스 글래스, 웨어러블·스마트카·광고용 디스플레이) 제품화 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-34〉 ‘무기발광 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=14)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	80.4	85.9
미국	94.6	93.2
중국	86.8	86.4
일본	75.7	79.1
영국	62.9	63.6
프랑스	63.9	61.8
독일	68.9	73.2
캐나다	58.2	58.6
호주	41.4	44.1
인도	38.6	40.9
싱가포르	45.0	50.9
대만	80.7	85.0
네덜란드	58.6	63.2
스위스	54.6	55.0
이탈리아	42.9	45.9

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 독일, 대만에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-35〉 ‘무기발광 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	85.0	95.0	85.9	8.3	0.10	0.82	7.50
미국	80.0	100.0	100.0	93.2	9.0	0.10	0.80	10.00
중국	80.0	85.0	100.0	86.4	9.0	0.10	0.76	10.00
일본	75.0	80.0	80.0	79.1	5.8	0.07	0.94	2.50
영국	50.0	60.0	70.0	63.6	10.5	0.17	0.67	10.00
프랑스	50.0	65.0	70.0	61.8	8.7	0.14	0.69	10.00
독일	70.0	75.0	75.0	73.2	5.6	0.08	0.93	2.50
캐나다	50.0	55.0	65.0	58.6	12.1	0.21	0.73	7.50
호주	25.0	45.0	60.0	44.1	15.5	0.35	0.22	17.50
인도	25.0	40.0	50.0	40.9	17.3	0.42	0.38	12.50
싱가포르	25.0	50.0	65.0	50.9	18.7	0.37	0.20	20.00
대만	80.0	85.0	90.0	85.0	9.7	0.11	0.88	5.00
네덜란드	50.0	60.0	75.0	63.2	11.7	0.18	0.58	12.50
스위스	45.0	50.0	60.0	55.0	10.0	0.18	0.70	7.50
이탈리아	30.0	45.0	50.0	45.9	13.0	0.28	0.56	10.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.6점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 대만(3.8점), 독일(3.7점) 순으로 높았다.

〈표 4-36〉 ‘무기발광 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=14, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	2.9
일본	3.6
영국	2.9
프랑스	3.2
독일	3.7
캐나다	2.7
호주	2.1
인도	1.7
싱가포르	2.6
대만	3.8
네덜란드	3.0
스위스	2.6
이탈리아	2.1

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘무기발광 디스플레이’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-37〉 ‘무기발광 디스플레이’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	초소형·고효율·고색재현 광원기술	VeeCo Applied Materials University of California, Santa Barbara	Epi 성장 기술 마이크로LED 화소 원천 기술
		MIT, UIUC, NCSU, West Chester	무기발광 광원 기술 개발
		MIT	무기발광체 원천 기술
		MIT, UDC, Coherent	완전성 있는 디스플레이용 무기발광 광원 소재 기술 개발
	고속·고효율 디스플레이 생산기술	의견없음	의견없음
		Coherent, STRATACACHE, Veeco, iBeam Materials, Kopin, Glo	장비, 생산기술, 전사기술
	융복합 디스플레이 제품화 기술	Apple Microsoft Meta Google	실 응용 제품 개념 및 상세 기술 수요 사양 협력
		빅테크 기업(Apple, Meta 등)	빅테크 기업으로부터 기술개발을 위탁 협업. (광원, 생산 및 제품화 기술 전반)
기타 (무기발광 디스플레이)	기타 (무기발광 디스플레이)	애플	스마트워치, 모바일 디스플레이 제품화
		Kateevr	고색재현 광원 프린팅 공정 기술 및 이를 이용한 패넬 제작 기술
		MIT, Northwestern University 등	고품질, 고효율 양자점 소재 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	초소형·고효율·고색 재현 광원기술	산안 산안광전	무기발광 광원 공급 초소형 광원 제조
	고속·고효율 디스플레이 생산기술	BOE 차이니스타	효율적인 생산 기술
	융복합 디스플레이 제품화 기술	BOE, TCL 등	제품화 기술 개발 협업
	기타 (무기발광 디스플레이)	절강대학교	고품질 양자점 및 양자점을 이용한 QLED 기술
		Nichia Nippon Sanso Nichia 나고야대, 니치아 교토대학교, Nichia corporation 등	마이크로LED 칩 및 패키징 기술 무기발광 공정 장비 및 부품 무기발광 광원 기술 개발 고효율 LED 기술
일본	초소형·고효율·고색 재현 광원기술	재팬 디스플레이 샤프 미쓰비시, 도레이, Konica Minolta	생산 기술 소재, 부품, 장비 협업 (전사, 접합, 검사, 리페어)
	고속·고효율 디스플레이 생산기술	Sekisui chemical, Nichia, Toray, Shinetsu 신에츠 Toray Engineering, Sony	프린팅 부품/공정 기술 및 이를 이용한 디스플레이 패널 기술 개발 무기발광 디스플레이용 소재 및 장비 기술 개발 정밀 전사 접합 소재 및 장비 장비, 생산기술
		University of Cambridge	유연/신축 디스플레이 공정 및 제작 기술
	기타 (무기발광 디스플레이)		

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	초소형·고효율·고색 재현 광원기술	LETI, Aledia	초소형 화소, XR 및 MicroDriver 백플레인 구조 기술 협업
	고속·고효율 디스플레이 생산기술	Aledia, CEA-Leti	장비, 생산기술
	융복합 디스플레이 제품화 기술	Microoled Yole	제품화 사양 및 시장 수요 등 동향
		Aledia, CEA-LETI	초고해상도 고효율 Micro-LED 패넬 제조 기술 개발
		알레디아	AR/XR용 초고해상도 디스플레이 제품화
		Axitron	Epi 성장 기술
독일	초소형·고효율·고색 재현 광원기술	프라운호퍼, 드레스덴공대, AIXTRON	무기발광 광원 기술 개발
		Fraunhofer	무기발광체 원천 기술
		오스람	대면적 실리콘 기반 LED 제조
		프라운호퍼 IPA	의견없음
	고속·고효율 디스플레이 생산기술	프라운호퍼 연구소, AMO GmbH 등	고색재현 광원, 패터닝 기술
		Axitron	무기발광 공정장비
		Fraunhofer, Osram	micro-LED 합성 장비
캐나다	융복합 디스플레이 제품화 기술	Aixtron, 3D-Micromac, Fraunhofer IAP	생산장비
	기타 (무기발광 디스플레이)	OSRAM, Fraunhofer	인터레티브 및 구동 기술 협업
	초소형·고효율·고색 재현 광원기술	Merck McGill University	디스플레이용 encapsulation 소재/공정 기술 및 패넬 제작 기술 나노LED 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
대만	초소형·고효율·고색재현 광원기술	Epistar Lextar Playnitride	마이크로LED 칩 제조 및 패키징 기술, 제품 기술
		Playnitride Porotech	무기발광 부품 및 공정 기술
		플레이나이트라이드	무기발광 광원 공급
		의견없음	의견없음
		AUO, Innolux 등	마이크로 LED 기술 및 마이크로 LED 대량생산 기술
	고속·고효율 디스플레이 생산기술	AUO	효율적인 생산 기술
		AUO, ITRI	전사, 접합 등 생산기술 협업 제품화 기술개발 협업
		ITRI	무기발광 화소 공정 및 디스플레이 패널 제작 기술
		플레이나이트라이드	정밀 전사 및 접합 패널 제조
		Bolite Optoelectronics, Favite, Gallant Precision Machining, PlayNitride, Epistar, ITRI	장비, 생산기술
네덜란드	융복합 디스플레이 제품화 기술	ITRI, Playnitride	Micro-LED용 에피 생산 기술 개발, 맞춤형 디스플레이 패널 제조 기술 개발
	초소형·고효율·고색재현 광원기술	홀스트센터, 아인트호벤대, ADMESY, TNO	무기발광 광원 기술 개발

8. [디스플레이] 프리폼 디스플레이

1) 프리폼 디스플레이 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 기존 경성(Rigid) 디스플레이 대비 휘거나, 접거나, 늘릴 수 있는 유연·신축 디스플레이 기술
- 범위 : 폴더블(foldable), 롤러블(rollable), 슬라이더블(slidable), 스트레처블(stretchable) 등 다양한 변형 모드를 제공하는 디스플레이

〈표 4-38〉 ‘프리폼 디스플레이’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
극소곡률 롤러블·슬라이더블 디스플레이 기술	☞ 극소곡률 롤러블·슬라이더블 디스플레이의 장기 구동 신뢰성 확보를 위한 커버 윈도우, 기구부 및 양산 기술
다축·다중 접이식 디스플레이 기술	☞ 1축·다축 다중접이식 디스플레이를 위한 커버 윈도우 기술 및 다중접이 내구성 향상 기술, 접이부 이미지 왜곡 처리 및 신뢰성 확보 기술, 기구부 설계 최적화 기술
고해상도·고신축율 구현 기술	☞ 이축 곡률 자유곡면 고신축율·고해상도 디스플레이 구현 기술, 신축 시 이미지 왜곡을 최소화하기 위한 신축 픽셀 디자인 최적화 기술, 신축성 커버 윈도우 및 터치 인터페이스 기술
신축성 디스플레이 신공정 기술	☞ Tab 본딩, 백플레인·프론트플레인 제조 후공정 프로세스 기술, 후공정 간 정합성 확보, 이송을 위한 공정 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-39〉 ‘프리폼 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=10)	2Round 조사 결과 (n=9)
한국	100.0	100.0
미국	87.0	84.4
중국	91.0	91.1
일본	79.5	77.8
영국	49.5	46.1
프랑스	38.0	41.1
독일	52.5	48.3
캐나다	34.5	38.9
호주	34.5	32.8
인도	28.0	23.9
싱가포르	39.5	32.8
대만	56.5	56.1
네덜란드	41.0	38.9
스위스	30.5	25.6
이탈리아	29.5	25.6

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 그리고, 한국, 미국, 중국, 일본에는 CV가 0.5미만으로 나타나 안정적으로 나타났다.

〈표 4-40〉 ‘프리폼 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
미국	80.0	90.0	95.0	84.4	12.1	0.14	0.83	7.50
중국	90.0	90.0	95.0	91.1	4.9	0.05	0.94	2.50
일본	75.0	80.0	85.0	77.8	10.3	0.13	0.88	5.00
영국	25.0	50.0	60.0	46.1	24.0	0.52	0.30	17.50
프랑스	25.0	40.0	65.0	41.1	24.6	0.60	0.00	20.00
독일	35.0	50.0	65.0	48.3	24.1	0.50	0.40	15.00
캐나다	25.0	35.0	60.0	38.9	21.5	0.55	0.00	17.50
호주	10.0	35.0	50.0	32.8	24.8	0.76	-0.14	20.00
인도	15.0	30.0	30.0	23.9	14.3	0.60	0.50	7.50
싱가포르	15.0	30.0	50.0	32.8	24.3	0.74	-0.17	17.50
대만	25.0	70.0	80.0	56.1	30.6	0.55	0.21	27.50
네덜란드	20.0	40.0	65.0	38.9	28.7	0.74	-0.13	22.50
스위스	10.0	25.0	40.0	25.6	20.1	0.79	-0.20	15.00
이탈리아	10.0	25.0	40.0	25.6	20.7	0.81	-0.20	15.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.6점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 일본(4.2점), 독일(3.5점) 순으로 높았다.

〈표 4-41〉 ‘프리폼 디스플레이’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=10, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	3.2
일본	4.2
영국	2.8
프랑스	2.5
독일	3.5
캐나다	2.3
호주	2.1
인도	1.9
싱가포르	2.4
대만	3.2
네덜란드	2.8
스위스	2.4
이탈리아	2.1

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘프리폼 디스플레이’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같다.

〈표 4-42〉 ‘프리폼 디스플레이’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	극소곡률 롤러블·슬라이더블 디스플레이 기술	주요 기업: APPLE	미국은 전반적으로 디스플레이 제조보다 핵심 기술과 소재 개발에 중점을 두고 개발하고 있음. 또한 개발된 디스플레이를 활용한 제품화에 집중하고 있음. 따라서, 미국 주요 국가연구소나 소재 기업들과 핵심 소재 관련 협력이 도움이 될 것 같으며, 최종 제품을 생산/판매하는 APPLE 과 같은 기업과 제품화 관련 협력이 중요하며 많은 이점이 있을 것 같음.
		Stanford University (스탠퍼드)	스탠퍼드에서는 신축성 전자소자를 위한 나노소재와 공정기술 전문가들(Zhenan Bao, Yi Cui, Mark Brongersma 등)이 선도적인 연구를 수행하고 있음. 이들의 원천 소재 및 광학적 솔루션에 대한 연구 경험을 활용할 수 있을 것으로 기대.
	신축성 디스플레이 신공정 기술	스탠포드 대학, CALTECH	신축성 디스플레이 소재 기술 개발
		Applied Materials	디스플레이 공정 장비
		Applied Mat. Co	설비, 공정
		애플 등	정부주도의 핵심기술과 소재개발에 집중, 특히 고성능 소재연구에 중점 연구중
	기타 (프리폼 디스플레이)	해당 기관/기업 없음	-

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국		노스웨스턴 Rogers group	스트레처블 기술의 원천 기술을 확보하고 있고 최근 바이오 메디칼 분야의 선두 그룹
	극소극률 롤러블·슬라이더블 디스플레이 기술	BOE	정부 주도의 OLED 적극투자로 인해 비정형 디스플레이 기술 협력
	다축·다중 접이식 디스플레이 기술	-	-
	고해상도·고신축율 구현 기술	Westlake Univ., Peking Univ.	소재, 공딩
중국	신축성 디스플레이 신공정 기술	북경대, 칭화대, 상하이교통대	신축성 발광 및 배선 소재 기술
		지린 대학	GSOLEDs 분야의 선두주자. 저희 동국대 물리학과 그룹과 rival. 최신 다양한 시도, 특히 transparent하고 stretchable 원천기술을 확보하고 있고 저희 그룹이 맹추격중임
	기타 (프러프 디스플레이)	해당기관 없음	-
일본	NAND 플래시 초고집적 공정·소재 기술	주요 기업: SONY, SHARP	SONY: Micro LED 기술을 활용한 프러프 디스플레이 개발에 투자하고 있음. 특히, 가전제품과 자동차용 디스플레이 분야 활용을 목표로 하기 때문에 자동차용 디스플레이 분야 중 수명 확보 포함 신뢰성 분야 협력이 중요함. SHARP: 비정형 디스플레이와 관련된 OLED 및 Micro LED 기술을 연구하고 있으며 다양한 가전과 스마트 디바이스에 적용 가능한 프러프 디스플레이 개발 중으로 제품관련 협력이 필요함.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	고해상도·고신축율 구현 기술	RIKEN	디스플레이 소재 및 공정
		Univ of Yokyo, Yamagata Univ., NHK	소재, 공정
		동경대, Riken	신축성 기판 및 봉지소재기술
	신축성 디스플레이 신공정 기술	University of Tokyo (동경대학교)	동경대학교의 Takao Someya 등은 신축성 전자재료와 관련된 공정 기술을 개발하는 데 강점을 가지고 있음. 이들의 새로운 소재와 공정에 대한 협력을 제공받아 국내 디스플레이 기술과 접목하면 내구성 및 성능 향상을 도모할 수 있을 것임.
		소니&샤프	마이크로 LED기술을 활용 다양한 응용분야에 적용중, 향후 Killer Application 발굴 필요
		일본 동경대 소재야 그룹	유기반도체 분야에서 스트레처를 기술의 원탑. 더 말할 필요 없음.
영국	기타 (프리콘 디스플레이)	스미토모, 아사히 등	-
		해당 기관 없음	-
		Cavendish Laboratory(케번디쉬 연구소)	케번디쉬 연구소의 Henning Siringhaus 교수 등은 유기반도체 소재에 대한 기초 연구를 오랫동안 수행해왔음. 이들의 기초기술과 국내의 공정기술을 접목하면 기존의 프리폼 디스플레이 연구에서 발생하고 있는 다양한 문제를 해결할 수 있음.
	고해상도·고신축율 구현 기술	University of Cambridge	신축 디스플레이 국제 공동 연구 (기진행되었던 Horizon 2020 프로젝트 연계)
		주요 대학: 캠브릿지 대학, 옥스퍼드 대학	영국은 디스플레이 산업이 전무하다고 해도 과언이아닌데 유수의 대학을 통한 요소/핵심 기술에 대한 연구들이 진행되고 있어 이 부분에 대한 협력이 필요할 것 같음.
영국	신축성 디스플레이 신공정 기술		

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	극소공률 롤러블·슬라이더블 디스플레이 기술	Fraunhofer (프라운호퍼) 연구소	프라운호퍼로부터 프리폼 디스플레이를 위한 고유연성 고분자 소재와 구조 설계 기술을 제공받을 수 있음. 다양한 구조의 프로토타입 제작과 성능평가를 공동으로 수행할 수 있을 것임.
	고해상도·고신축율 구현 기술	주요 소재 기업: Merck	Merck의 디스플레이 관련 비즈니스 중 플렉서블 기판 관련 협력이 필요해 보임.
		막스플랑크 연구소 (어느 지부인지는 확인 필요)	PDMS에 SI 특성을 변화를 주어 rigid한 부분과 soft 한 부분에 차이를 주어 실질적인, pragmatic한 stretchable 기술을 갖고 있음
	신축성 디스플레이 신공정 기술	프라운호퍼	디스플레이 소재 및 공정
		-	-
		머크	신기술(박막, 내구성 등) 을 보유하고 있는 머크와 신소재 관련 협력 필요
캐나다	기타 (프리폼 디스플레이)	-	-
		해당 기관 없음	-
	신축성 디스플레이 신공정 기술	어느 대학인지 조사가 필요	최근 스트레처블 기술을 접목한 논문이 많이 나옴
싱가포르	신축성 디스플레이 신공정 기술	-	-

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
대만	반도체 패키지 전기적·기계적·열적 설계 및 해석 기술	해당 기관 없음	-
	고해상도·고신축율 구현 기술	National Taiwan University (타이완 대학)	타이완 대학의 Chung-Chih Wu 교수 등은 유연 디스플레이와 관련한 연구를 수행하고 있으며, 롤러블 및 접이식 디스플레이의 기초와 응용에 대한 깊은 이해를 가지고 있음. 고해상도와 고신축성을 동시에 구현할 수 있는 새로운 소재와 공정 기술 개발과 관련한 협력이 가능할 것임.
	신축성 디스플레이 신공정 기술	-	-
		PlayNitride, AUO	디스플레이 소재 및 공정, 프리폼 모듈
		Taiwan National Univ.	소재, 공정, 설계
		ITRI	신소재, 신기술 관련 협력
네덜란드	기타 (프리폼 디스플레이)	어느 대학인진 조사가 필요	최근 스트레처블 기술을 접목한 논문이 많이 나옴
		주요 기업: AUO	AUO 특성 상 양산을 통한 제품 출시보다 양산을 위한 요소기술 개발에 중점을 두는 성향이 강하므로 이런 점을 활용한 협력이 필요함.
		Holst Center	디스플레이 소재 및 공정
	고해상도·고신축율 구현 기술	Eindhoven Univ. of Thech.	공정, 설계
	신축성 디스플레이 신공정 기술	주요 기업: ASML	솔직히 네덜란드 관련 정보를 잘 모르며 별로 관심 대상국은 아님. 혹시 고해상도 및 신축성 디스플레이 구현을 위한 포토 패터닝 기술에 필요한 노광 설비의 필요성이 있지 않을까 하는 생각에 ASML을 적었음

9. [디스플레이] 디스플레이 소재·부품·장비

1) 디스플레이 소재·부품·장비 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 고효율·고신뢰성·친환경 OLED 소재·부품 및 대면적·초소형 OLED용 제조장비 기술
- 범위 : 발광 소재 부품, 제조용 장비·부품 제조, 마이크로 OLED 제조 및 검사장비, 친환경 소재·부품 등

〈표 4-43〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
Ex-OLED 소재·부품 기술	☞ OLED 성능 고도화를 위한 고효율·고신뢰성 발광 및 전하 전달 소재 기술, 고신뢰성·고투과도 특성을 가진 모듈 재료·부품 기술
대면적 OLED 장비 기술	☞ 고난이도 대면적 진공플라즈마 장비 설계 및 제조기술, 초미세패턴 형성이 가능한 디지털 노광장비, OLED 증착기, 이온주입기 제조 기술 및 핵심 부품 관련 기술
온실리콘 OLED 장비 기술	☞ 초고해상도 OLED _o S 제조를 위한 온실리콘 증착 및 검사장비 기술
친환경 융복합 디스플레이 소재 기술	☞ 친환경 F-gas 대체 소재·공정 및 중금속 없는 무독성·친환경·고효율 QD 발광소재 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-44〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=13)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	95.4	95.0
미국	91.9	91.0
중국	83.5	82.5
일본	95.8	94.5
영국	65.0	62.5
프랑스	63.5	62.0
독일	78.8	78.0
캐나다	50.0	53.0
호주	51.5	49.5
인도	50.8	52.0
싱가포르	52.3	53.5
대만	73.1	74.0
네덜란드	59.6	58.0
스위스	55.8	52.5
이탈리아	50.0	52.0

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 독일, 대만에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 네덜란드를 제외한 대부분 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 나타나 대체적으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-45〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	90.0	95.0	100.0	95.0	4.7	0.05	0.89	5.00
미국	90.0	90.0	95.0	91.0	8.1	0.09	0.94	2.50
중국	80.0	80.0	85.0	82.5	5.9	0.07	0.94	2.50
일본	90.0	95.0	100.0	94.5	6.4	0.07	0.89	5.00
영국	50.0	70.0	80.0	62.5	25.2	0.40	0.57	15.00
프랑스	50.0	70.0	75.0	62.0	25.1	0.40	0.64	12.50
독일	75.0	85.0	90.0	78.0	13.2	0.17	0.82	7.50
캐나다	50.0	50.0	75.0	53.0	25.8	0.49	0.50	12.50
호주	40.0	50.0	65.0	49.5	23.7	0.48	0.50	12.50
인도	50.0	50.0	65.0	52.0	21.9	0.42	0.70	7.50
싱가포르	50.0	50.0	65.0	53.5	17.8	0.33	0.70	7.50
대만	75.0	80.0	85.0	74.0	21.1	0.28	0.88	5.00
네덜란드	40.0	70.0	90.0	58.0	30.6	0.53	0.29	25.00
스위스	40.0	50.0	75.0	52.5	26.5	0.50	0.30	17.50
이탈리아	50.0	50.0	70.0	52.0	25.2	0.48	0.60	10.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.5점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 일본(4.3점), 독일(3.8점) 순으로 높았다.

〈표 4-46〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 기술 분야에서 각 국가들과의
연구개발 국제협력 관심도

(n=13, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.5
중국	2.6
일본	4.3
영국	2.8
프랑스	2.7
독일	3.8
캐나다	2.5
호주	2.4
인도	2.2
싱가포르	2.2
대만	3.3
네덜란드	3.0
스위스	2.6
이탈리아	2.3

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘디스플레이 소재·부품·장비’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같다.

〈표 4-47〉 ‘디스플레이 소재·부품·장비’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	Ex-OLED 소재·부품 기술	UDC(기업) 등	미국 기업은 폼프리 기반 고휘도, 장수명 등 확장된 기능을 갖춘 OLED용 소재 기술 및 AI 기반 소재 설계기술이 우수함
		UDC	고효율 OLED 소재
		UDC	인광 발광 재료 및 소자
	대면적 OLED 장비 기술	NetFlex	플렉시블, 대면적 증착기술
	온실리온 OLED 장비 기술	어플라이어드 머티리얼즈	Micro LED용 웨이퍼 가공을 위한 장비 개발 협력
	친환경 융복합 디스플레이 소재 기술	MIT	차세대 디스플레이 소재, 공정 기술
		IBM Sarnoff Corp	원천 소재 기술
	기타 (디스플레이 소재·부품·장비)	UDC	-OLED 소재 분야
		의견없음	의견없음
		Lotus Applied	R2R ALD 기술

협력 필요 국가	협력 필요한 요소 기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	대면적 OLED 장비 기술	BOE	대면적 OLED 장비
		BOE, CSOT	플렉시블, 대면적 증착 기술
		BOE, CSOT	국내 소부장 기업 활성화를 위한 공동연구 개발
	기타 (디스플레이 소재·부품·장비)	Sanan 리야드 등	고효율 마이크로LED Chip -Micro-LED 분야
일본		이데미츠 등	OLED 소재
	Ex-OLED 소재·부품 기술	RIKEN, AIST(연구소), Yamagata 대학	일본 연구소는 폴리리 기반 고휘도, 장수명 등 확장된 기능을 갖춘 OLED용 소재 기술 및 스트레처블 디스플레이용 기판 소재 기술
		이데미츠 코산	발광 재료 및 소자
		TES, Tokki, 이데미츠 등	소부장 협력 강화를 통한 생태계 강화
	대면적 OLED 장비 기술	Cannon Tokki Cannon, Nikkon 니콘, 캐논 JDI	대면적 OLED 증착 장비 고해상도 디스플레이 노광장비 - 노광 장비 플렉시블, 대면적 증착 기술
	온실리온 OLED 장비 기술	Idemitsu	OLED 원천 기술
	친환경 융복합 디스플레이 소재 기술	Sharp, Sony Sharp	TFT 소재 기술 소재 기술
영국	기타 (디스플레이 소재·부품·장비)	맨체스터대학	그래핀 등 차세대 나노 소재 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	Ex-OLED 소재·부품 기술	머크	발광 재료 및 소자
	대면적 OLED 장비 기술	Coherent	레이저 장비 기술
		Stuttgart University	플렉시블, 대면적 증착기술
	온실리콘 OLED 장비 기술	Fraunhofer-FEB 등(연구소)	독일 연구소는 OLED-on-Silicon 통합 기술 및 장비 기술이 우수함
	친환경 융복합 디스플레이 소재 기술	Kyulux	차세대 재료 개발
		Fraunhofer	R2R 공정 기술
		Siemens	제조 장비 기술 제어 기술
		머크	소재
		머크	고효율, 저탄소 공정 확보를 위한 소재 개발 및 적용
	기타 (디스플레이 소재·부품·장비)	Merk	디스플레이 신소재
대만	대면적 OLED 장비 기술	AUO	대면적 OLED 장비
		ITRI	플렉시블, 대면적 증착기술
	친환경 융복합 디스플레이 소재 기술	Playnitride	마이크로 LED 분야
		E Ink	EPD 기술관련 value chain
	기타 (디스플레이)		

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
대만	소재·부품·장비)	ITRI(연구소), AUO(기업)	대만은 micro-LED 제작 기술은 대만이 세계 최고 수준이나, 국내에는 기술이 부족함.
		ennostar Playnitride	고효율 마이크로LED Chip
		-	-
		epistar 등	microLED 등
		마이크로LED	플래이너지트라이드
네덜란드	온실리콘 OLED 장비 기술	IMEC	발광층 패터닝 기술
		ASML	에피 웨이퍼 가공을 통한 Micro-LED 칩 생산용 장비 개발
	친환경 융복합 디스플레이 소재 기술	TNO	소재부품의 전주기를 고려한 친환경 소재, 부품 기술
		-	-
	기타 (디스플레이 소재·부품·장비)	Holst center(연구소)	네델란드 연구소는 스트래처를 디스플레이 공정 및 장비 기술이 우수함

10. [사이버보안] 데이터·AI 보안

1) 데이터·AI 보안 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 개인·기업의 중요데이터(개인정보, 산업정보)의 보호 및 안전한 활용을 위한 AI 적용 지능형 보안 기술
- 범위 : 데이터 라이프사이클(생성-저장-갱신-활용-폐기) 전 과정

〈표 4-48〉 ‘데이터·AI 보안’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
양자내성 암호·전환 기술	☞ 양자컴퓨팅 고도화에 대응할 수 있는 양자내성 암호 및 기존 암호의 양자 내성 암호체계로의 전환 · 최적화 관련 기술
프라이버시 강화 기술(PET)	☞ 데이터 라이프사이클 보호를 위한 기능성 암호 및 맞춤형 데이터 노출제어 기술
AI 특화 사이버보안 기술	☞ AI 대상 공격(회피, 모델복제, 백도어, 데이터오염, 학습데이터 추출 공격 등)에 대응할 수 있는 탐지·대응·방어 기술 ☞ 사이버보안 특화 거대언어모형(LLM) 등 AI 기술 및 AI 기반 공격 탐지·자동분석·방어보안 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-49〉 ‘데이터·AI 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=16)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	84.1	86.0
미국	100.0	100.0
중국	90.0	90.5
일본	78.1	78.0
영국	82.2	82.5
프랑스	80.6	82.0
독일	82.8	84.5
캐나다	81.3	83.0
호주	79.7	82.0
인도	75.9	77.5
싱가포르	74.4	80.5
대만	73.8	72.5
이스라엘	82.2	85.0
핀란드	71.9	69.0
스웨덴	71.9	68.5

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 모든 국가에서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-50〉 ‘데이터·AI 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	85.0	87.5	90.0	86.0	5.2	0.06	0.94	2.50
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	90.0	90.0	95.0	90.5	5.0	0.05	0.94	2.50
일본	75.0	80.0	85.0	78.0	9.2	0.12	0.88	5.00
영국	80.0	85.0	90.0	82.5	7.5	0.09	0.88	5.00
프랑스	75.0	82.5	90.0	82.0	7.1	0.09	0.82	7.50
독일	80.0	85.0	90.0	84.5	7.6	0.09	0.88	5.00
캐나다	80.0	87.5	90.0	83.0	10.9	0.13	0.89	5.00
호주	75.0	82.5	90.0	82.0	8.2	0.10	0.82	7.50
인도	80.0	85.0	90.0	77.5	18.9	0.24	0.88	5.00
싱가포르	75.0	80.0	90.0	80.5	10.9	0.14	0.81	7.50
대만	70.0	80.0	85.0	72.5	18.6	0.26	0.81	7.50
이스라엘	80.0	85.0	90.0	85.0	7.8	0.09	0.88	5.00
핀란드	70.0	77.5	80.0	69.0	19.8	0.29	0.87	5.00
스웨덴	65.0	77.5	80.0	68.5	19.9	0.29	0.81	7.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.9점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 영국(3.9점), 독일(3.8점) 순으로 높았다.

〈표 4-51〉 ‘데이터·AI 보안’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=16, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.9
중국	2.3
일본	3.2
영국	3.9
프랑스	3.6
독일	3.8
캐나다	3.7
호주	3.6
인도	2.8
싱가포르	3.3
대만	3.0
이스라엘	3.8
핀란드	2.9
스웨덴	2.9

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘데이터·AI 보안’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-52〉 ‘데이터·AI 보안’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	양자내성 암호·전환 기술	National Institute of Standards and Technology (NIST)	양자내성 암호화 표준을 개발하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 국제적인 표준화를 주도하고 있어 이와 관련한 협력이 가능할 것으로 보입니다.
		NIST	양자내성 암호 및 전환 분야 연구 및 표준화를 선도하고 있음. 국내 KpqC 표준화 및 양자내성 전환과 연계하여 협력 필요
		NIST	양자내성암호 (디지털/퀀텀) 안전성 시험 및 검증
		자료 없음	자료 없음
		NIST	양자내성전환 도구 절차 등
	프라이버시 강화 기술(PET)	NIST (National Institute of Standards and Technology), Microsoft AI Research	NIST는 양자내성 암호에 대한 표준을 주도적으로 개발하고 있고, Microsoft AI Research는 AI 보안 기술의 최전선에 있어 이들 기관과 협력은 양자 컴퓨팅에 대응하는 보안 기술과 AI 기술을 활용한 보안 강화 연구에 도움이 될 것으로 판단
		조지아텍, NYU Tandon, UCSD 등	방문연구
		NIST, MIT 링컨 랩, Microsoft, Google	양자내성암호, PeT, AI 특화 보안기술
AI 특화 사이버보안 기술	AI 특화 사이버보안 기술	의견 없음	의견 없음
		팔란티어	언어 구조 모델 및 대규모 데이터 수집 및 분류 기법

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	양자내성 암호·전환 기술	자료 없음	자료 없음
	양자내성 암호·전환 기술	NICT, 오펜하이머국립대학	양자내성암호 등
	기타 (데이터·AI 보안)	자료 없음	자료 없음
일본	기타 (데이터·AI 보안)	소니	비전 처리 및 로보틱스 정밀 제어 분야 협업
	양자내성 암호·전환 기술	Royal Holloway, University Of London	양자내성암호, PeT 기술등
	양자내성 암호·전환 기술	Royal Holloway 대학교, PQShield	양자내성암호 전환 기술개발
영국	프라이버시 강화 기술(PET)	University College London (UCL)	프라이버시 보호와 보안 연구에서 세계적인 대학으로, 프라이버시 강화 기술 공동 개발을 통한 협력이 가능할 것으로 보입니다.
	프라이버시 강화 기술(PET)	Oxford, Microsoft research	방문연구
	프라이버시 강화 기술(PET)	의견 없음	의견 없음
	프라이버시 강화 기술(PET)	University of Cambridge	정보보호 특히 security engineering 분야에 강점으로 가진 대학으로, 최근 AI 보안에도 활발한 연구 진행중. 공동연구 및 인적교류 추진 필요함
	AI 특화 사이버보안 기술	AlSI	미국과 함께 AI 보안기술 선도 중
	AI 특화 사이버보안 기술	DeepMind	AI 특화 사이버보안 기술 공동 연구, 특히 강화학습을 활용한 네트워크 보안 시스템 개발 프라이버시 보존형 AI 기술(PET) 협력 개발에 도움이 될 것으로 판단

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	양자내성 암호·전환 기술	Ecole Normale Supérieure (ENS)	데이터 보안 및 암호 분야 세계 최고 역량 보유 (NIST PQC 최종 라운드 후보인 Falcon, CRYSTALS-Dilithium, CRYSTALS-Kyber 등 개발에 모두 기여). 데이터 보안 및 암호 분야 세계 최고 역량 보유 (NIST PQC 최종 라운드 후보인 Falcon, CRYSTALS-Dilithium, CRYSTALS-Kyber 등 개발에 모두 기여). 글로벌 암호 표준 제정 및 국내 표준 PQC 알고리즘의 진출을 위한 협력 필요함
		텔레콤파리텍 대학교, Secure-IC	양자내성암호 SW 및 HW 역량/안전 구현
	프라이버시 강화 기술(PET)	ZAMA (동형암호)	공동연구
		Ensea	프라이버시 강화 기술에 대한 유럽 연구 선도 중
독일	AI 특화 사이버보안 기술	INRIA	AI 기반 데이터 보안 및 프라이버시 보호 기술 및 양자 내성 암호 알고리즘 개발에 도움이 될 것으로 판단
		의견 없음	의견 없음
	양자내성 암호·전환 기술	Fraunhofer Institute for Applied and Integrated Security (AISEC)	양자내성 암호 기술을 포함한 다양한 보안 기술 연구를 선도하는 독일의 연구소로 양자내성 암호화 알고리즘 공동 개발을 통한 협력이 가능할 것으로 보입니다.
		프라운호퍼 연구소	양자내성암호 SW 및 HW 역량/안전 구현, 양자내성암호 전환 기술개발
독일	프라이버시 강화 기술(PET)	BSI	프랑스와 함께 유럽에서 양자내성암호 전환 추진 중
		TU 뮌헨, CISPA	방문연구
		프라운호프	PeT

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	AI 특화 사이버보안 기술	Fraunhofer Institute	산업용 AI 시스템의 보안 강화 기술에 도움이 될 것으로 판단
	양자내성 암호·전환 기술	University of Waterloo - Institute for Quantum Computing (IQC)	세계적으로 유명한 양자 정보 과학 연구소로, 공동 연구를 통한 협력이 가능할 것으로 보입니다.
		자료 없음	자료 없음
캐나다	AI 특화 사이버보안 기술	University of Toronto	Hinton 등 인공지능 및 딥러닝 연구 세계 최고 권위자 보유하고 인공지능 및 인공지능 보안 연구 선도. 인공지능 보안에서 세계 최고 수준의 연구 결과 도출을 위한 협력 모색 필요함. 단, 높은 인지도로 인해 협력의 기회를 얻기 쉽지 않을 수도 있음
		Canadian Institute for Advanced Research 통칭 CIFAR	데이터셋 영상처리 등 신경망 근본 이론 연구에 top 수준
		-	양자내성암호
호주	프라이버시 강화 기술(PET)		
	AI 특화 사이버보안 기술	연구기관: CSIRO Data 61 https://research.csiro.au/cybersecurity-quantum-systems/	AI 보안 분야 다양한 연구 수행중이며, 한국 연구자들과의 다양한 교류 실적 이미 있음. AI 보안 분야 인적교류 및 공동과제 추진 필요함
인도	AI 특화 사이버보안 기술	의견 없음	의견 없음

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
싱가포르	양자내성 암호·전환 기술	난양공대 National University of singapore	양자내성암호 전환 기술개발 아시아에서 관련 협력에 우호적
	프라이버시 강화 기술(PET)	ASTAR National University of Singapore	최근 IEEE Symposium on Security and Privacy 등 보안 분야 최고 학술대회 논문 다수 제출 중임. 인적교류 및 공동연구와 제 추진 필요함
	기타 (데이터·AI 보안)	싱가폴 국립대학	PeT
		Port of Singapore Authority 싱가포르 항만청	스마트 물류 기술
대만	양자내성 암호·전환 기술	National Sun Yat-sen University National Chung Hsing University	양자내성암호, PeT
이스라엘	양자내성 암호·전환 기술	자료 없음	자료 없음
	프라이버시 강화 기술(PET)	의견 없음	의견 없음
	AI 특허 사이버보안 기술	Check Point Software Technologies	이스라엘의 대표적인 사이버보안 기업으로, AI를 활용한 다양한 보안 솔루션을 제공하고 있어 AI 기반 보안 기술 공동 개발 및 사이버보안 인력 교류를 통한 협력이 가능할 것으로 보입니다.
		Check Point Software Technologies	AI를 활용한 고급 지속 위협(APT) 대응 기술 개발에 도움이 될 것으로 ?단
	기타 (데이터·AI 보안)	의견 없음	의견 없음
		AI 21 labs	reliable AI 기술

11. [사이버보안] 디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)

1) 디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안) 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 디지털 공급망 전주기를 대상으로 한 보안무결성 검증 및 사이버침해 행위 대응을 위한 원점탐지·추적·복구·예방기술
- 범위 : 부품·장비 및 SW 유통-개발-시험-운영(업데이트) 등 전 주기

〈표 4-53〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
SW 공급망 무결성 검증 기술	≡ SBOM·FBOM 자동 생성과 추적관리, 위험탐지 기술 ≡ 실시간·지능형 취약점 수집·분석·대응 기술
랜섬웨어 감염 탐지·차단·감염 후 복구 기술	≡ 랜섬웨어 관련 주요 이상행위 탐지 및 능동형 대응 백신 기술 ≡ 랜섬웨어 암호기능 자동화 분석과 완전 복구 기술
사이버 침해사고 추적 기술	≡ 사이버 공격 및 원인, 유포지 및 근원지에 대한 초고속 추적 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-54〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=15)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	76.0	80.0
미국	100.0	100.0
중국	77.0	80.0
일본	73.3	74.5
영국	81.7	83.2
프랑스	76.7	78.6
독일	76.7	77.3
캐나다	72.7	74.1
호주	72.0	73.2
인도	62.3	66.4
싱가포르	67.0	70.5
대만	68.0	70.5
이스라엘	84.0	84.1
핀란드	68.7	69.1
스웨덴	68.7	69.1

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 호주, 이스라엘, 핀란드에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-55〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	75.0	80.0	85.0	80.0	3.9	0.05	0.88	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	65.0	80.0	90.0	80.0	10.0	0.13	0.69	12.50
일본	65.0	75.0	80.0	74.5	6.1	0.08	0.80	7.50
영국	80.0	85.0	85.0	83.2	4.0	0.05	0.94	2.50
프랑스	70.0	75.0	85.0	78.6	6.7	0.09	0.80	7.50
독일	70.0	75.0	80.0	77.3	6.1	0.08	0.87	5.00
캐나다	60.0	75.0	80.0	74.1	8.6	0.12	0.73	10.00
호주	65.0	70.0	80.0	73.2	7.2	0.10	0.79	7.50
인도	50.0	65.0	75.0	66.4	11.4	0.17	0.62	12.50
싱가포르	60.0	70.0	80.0	70.5	10.1	0.14	0.71	10.00
대만	60.0	70.0	80.0	70.5	7.6	0.11	0.71	10.00
이스라엘	75.0	85.0	90.0	84.1	7.4	0.09	0.82	7.50
핀란드	60.0	70.0	75.0	69.1	7.4	0.11	0.79	7.50
스웨덴	60.0	70.0	80.0	69.1	9.4	0.14	0.71	10.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 5.0점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 영국(4.1점), 독일과 호주(각각 3.9점) 순으로 높았다.

〈표 4-56〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 기술 분야에서
각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=15, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	5.0
중국	2.8
일본	3.5
영국	4.1
프랑스	3.8
독일	3.9
캐나다	3.7
호주	3.9
인도	2.9
싱가포르	3.5
대만	3.1
이스라엘	3.8
핀란드	3.3
스웨덴	3.1

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같다.

〈표 4-57〉 ‘디지털 취약점 분석·대응 (공급망 보안)’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	SW 공급망 무결성 검증 기술	1 IBM 2 MITRE 3 Palo Alto Networks	1 블록체인 기술 협력 2 공격 프레임워크를 기반으로 하는 공급망 취약점 관련 협력 3 멀티클라우드 환경에서 공급망 보안 강화 협력
		- MITRE Corporation - NIST - Boeing - Cisco Systems - Lockheed Martin	SW 무결성 검증 분야
		1. 연구소: CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) 2. 기업: Synopsys	SBOM (Software Bill of Material) 규격에 대한 표준 및 바이너리 분석을 통한 SBOM 자동 생성 기법에 대한 기술을 협력을 통해 습득.
		MITRE	MIRTE와의 협력을 통해 SW공급망 공격자의 공격기법(TTPs)을 깊이있게 분석 및 이해하고 이에 대응할 수 있는 도구의 개발과 대응 방안 등의 연구를 진행할 수 있다.
		NIST, DARPA	SBOM(Software Bill of Materials) AI 기반 위협탐지, 무결성 검증 기술
		CISA(미국 사이버 보안 및 인프라 보안국) IDC(International Data Corporation)	한국은 CISA와 협력하여 공동 프레임워크 개발 및 위협 정보 공유를 추진할 수 있으며, IDC와 협력하여 선진적인 공급망 보안 관행 및 도구를 도입
		국가기관: DoD, DHS, NSA, FBI 기업: 팔로알토 네트웍스, 크라우드스트라이크, 파이어아이	- 방위 산업과 연계된 SW 공급망 무결성 검증 기술과 사이버 침해사고 추적기술 - 랜섬웨어 감지와 침해사고 추적 분야

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	랜섬웨어 감염 탐지·차단·감염 후 복구 기술	crowd strike.	공동연구, 제품개발
		시스코사	5G+ 보안, 6G 보안 안전한 SW 개발체계
	사이버 침해사고 추적 기술	- 카네기 멜론 대학교의 CERT Coordination Center (CERT/CC) - MIT 린컨 연구소 (MIT Lincoln Laboratory) - FireEye - CrowdStrike - Palantir Technologies	- 미국의 CERT/CC나 MIT 린컨 연구소와의 협력을 통해 최신 침해사고 추적 기술을 연구하고, 이를 한국의 기술 및 상황에 맞게 적용할 수 있도록 협력 - 미국의 FireEye, CrowdStrike와 같은 기업과 협력하여 위험 인텔리전스 데이터를 공유하고 분석하는 체계를 구축할 필요 - 사이버 침해사고는 종종 공급망을 통해 발생합니다. CrowdStrike나 Palantir와 협력하여 공급망 보안과 관련된 위협을 추적하고, 침해사고가 발생하기 전 예방할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 중요
중국		Palo Alto Networks McAfee Symantec	사이버 침해 지표정보 공유
	SW 공급망 무결성 검증 기술	1 CAICT(중국 공업정보화부 산하 기관)내의 SW 공급망 보안 연구소	1 SBOM 보안 협력 체계
		Qihoo 360: 중국의 대표적인 사이버 보안 기업으로, 소프트웨어 공급망의 위험 탐지 및 완화에 대한 연구를 진행 CNCERT (국가컴퓨터 네트워크 비상 대응 기술팀): 사이버 보안 비상 대응을 총괄하는 기관으로, 소프트웨어 공급망과 관련된 리스크 관리에 전문성	한국은 Qihoo 360과 위협 탐지 기술에 대한 지식 교류를 추진하고, CNCERT와 협력하여 공급망 침해 대응 프로토콜을 공동 개발
일본	사이버 침해사고 추적 기술	- CAICT - 화웨이 - 알리바바 클라우드	대규모 데이터 분석과 인공지능(AI)을 활용한 사이버 위험 인텔리전스 분야
	SW 공급망 무결성 검증 기술	- NICT - NEC Corporation	산업제어(제조) 시스템 공급망 보안 분야 및 표준화 분야
		내각 사이버보안센터(NISC)?JPCERT CC	SBOM 체계 구축

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	랜섬웨어 감염 탐지·차단·감염 후 복구 기술	Trend Micro	일본에 본사를 둔 사이버보안 기업으로 사이버보안 관련 여러 가지 제품과 기술을 가지고 있지만, 특히 아시아지역 관련 랜섬웨어 관련 풍부한 Intelligence를 보유하고 있다. TrendMicro의 이러한 Threat Intelligence를 이용하여 랜섬웨어 차단 기술과 대응 기술은 한단계 업그레이드 할 수 있을 것으로 기대
		Trendmicro	제품개발, 기술검증
	SW 공급망 무결성 검증 기술	국가사이버안보센터(NCSC-UK)	ICT 통신 보안 강화를 위한 SBOM 체계
		Cambridge Computer Laboratory	캠브리지 컴퓨터 랩은 SW 공급망 보안 관련 국제적으로 의미 있는 여러 연구를 진행해버 있다. SW공급망에서의 발생할 수 있는 다양한 보안 위험 요소 및 이에 대응할 수 있는 보안 모델등에 대한 공동 연구를 진행해볼 수 있다.
영국	랜섬웨어 감염 탐지·차단·감염 후 복구 기술	Darktrace	공동연구, 기술검증
		국가기관: GCHQ, NCSC, 국방부 기업: 다크트레이스	- 사이버 보안 전략 - SW 공급망 보안 및 침해사고 추적 기술 개발 - 랜섬웨어 탐지 및 차단
	사이버 침해사고 추적 기술	- NCSC - Darktrace - University of Oxford Cyber Security Centre	랜섬웨어 탐지 및 차단 기술 분야
		1 영국 국가사이버안보센터(NCSC)	1 비정상 사용자 행위 탐지 및 Unknown 공격식별 추적 기술 협력
		기업: Darktrace	A와 기계학습기술을 접목해 실시간으로 네트워크 상의 보안 위험 탐지 및 대응하는 기술에 대한 협력을 통해 사이버 침해사고, 다크웹에 대한 추적 등 현안에 대한 직접적인 문제 해결을 도울 수 있도록 협력
		GCHQ (Government Communications Headquarters) BAE Systems	소프트웨어 공급망에 대한 위험 조기 탐지 및 대응

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국		- 국립 사이버 보안 센터 (National Cyber Security Centre, NCSC) - 옥스퍼드 대학교 사이버 보안 센터 - BAE Systems - Darktrace - BT Security (British Telecom)	- 영국의 NCSC 및 옥스퍼드 대학교 사이버 보안 센터와의 협력은 공동 연구를 통해 신속하고 정교한 침해사고 추적 기술을 발전시키고, 새로운 공격 패턴에 대응할 수 있는 역량을 강화할 필요 - Darktrace와 협력하여 인공지능 기반의 침해사고 탐지 및 추적 기술을 도입하고 발전시키는 것이 중요 - 특히, 대규모 데이터를 처리하고 분석하는 인공지능 기술을 통해 사이버 공격을 사전에 탐지하고, 공격자가 사용하는 기법을 신속히 파악할 수 있는 기술 협력이 필요
		Sophos	사이버 침해 지정보 공유
프랑스	사이버 침해사고 추적 기술	- French Cybersecurity Agency(ANSSI) - INRIA (National Institute for Research in Computer Science and Automation): - Thales Group - Orange Cyberdefense - Capgemini	- 프랑스의 INRIA와 협력하여 인공지능(AI) 및 빅데이터 기술을 기반으로 사이버 침해사고를 탐지하고 추적하는 새로운 기법을 공동 연구하는 것이 중요 - 특히, 빅데이터 분석을 통해 대규모 공격 흐름을 추적하고, AI를 활용하여 사이버 공격의 패턴을 예측하는 기술 개발을 위한 협력 필요성이 매우 - ANSSI와 협력하여 사이버 보안 훈련 및 시뮬레이션 프로그램을 공동 개발 - 프랑스는 강력한 사이버 보안 법제도를 보유하고 있으며, 한 국가와 협력하여 국제 사이버 보안 정책 개발 및 법제도 강화를 위한 협력도 중요
	기타 (디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안))	에르콤(ERCOM) 기업: Secure-IC, Texplained	클라우드 및 의료기기 인증 암호화 기술 적용 클라우드 오피스 공급망의 대상, 즉 시스템에서 소프트웨어보다 먼저 시작되는 롬 영역의 코드에 대한 검증을 위해 하드웨어적인 역공학이 필요. 이에 대한 기술적 협력. 또한 공급망 공격의 주요 공격 벡터 중에 하나인 하드웨어적 공격, 특히 부채널, 오류주입에 대한 공격 및 방어 기법에 대한 협력.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	SW 공급망 무결성 검증 기술	1 BSI Avira, Giesecke and Devrient	1 공급망 보안에 대한 협력 의료 IoT용 SW 공급망 관리
	사이버 침해사고 추적 기술	연방정보보안청 (BSI) Fraunhofer Gesellschaft - Federal Office for Information Security(BSI) - Fraunhofer AISEC - Siemens - Rohde & Schwarz Cybersecurity - SAP	전통 제조업 기반 산업의 강자로 산업제어시스템(IICS) 보안 및 산업제어시스템에 대한 무결성 검증 기술 - 독일의 BSI와 한국의 주요 보안 기관 간의 협력으로 자동화된 위협 분석 및 경보 시스템을 공동 개발하여 글로벌 위협에 대한 선제적 대응이 가능 - 독일의 Siemens와 같은 기업과 협력하여 산업 환경에 최적화된 침해사고 추적 기술을 개발하고, 이를 한국의 산업 인프라에 적용 - 중소기업을 위한 침해사고 대응 및 보안 지원 프로그램을 공동 개발하여 양국의 중소기업들이 사이버 공격에 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 지원하는 협력이 필요
	기타(디지털 취약점 분석·대응(공공망 보안))	Avira 국가기관:BSI 연구기관: 프라이온 호퍼 연구소	사이버 침해 지표정보 공유 - 사이버 보안 기술 개발 프로젝트를 관리 - 산업 제어 시스템 (ICS) 보안과 관련된 기술 개발에서도 강점
캐나다	SW 공급망 무결성 검증 기술	기업: CYBEATS CCCS(캐나다 사이버 보안 센터): 국가 사이버 보안을 담당하는 기관으로, 오픈소스 소프트웨어의 보안 문제와 디지털 인증서 관리의 중요성을 강조	SBOM 생성 및 바이너리 분석 기법에 대한 협력을 통해 기술 수준 증대.
	랜섬웨어 감염 탐지·치단·감염 후 복구 기술	Communications Security Establishment (CSE) 국가기관: CSE 기업: 퀘스트라 테크놀로지(QuESTRA Technologies)	한국은 CCCS와 협력하여 오픈소스 소프트웨어의 보안을 강화하고, 디지털 인증서 관리에 대한 최선의 사례를 공유 SW 공급망 보안에 대한 위협 정보 수집 및 분석, 관련 정책 개발
			- 랜섬웨어 대응과 관련된 여러 가지 국가 차원의 정책과 기술 개발 - 사이버 보안 인재 양성과 기술 혁신 - 랜섬웨어 탐지 및 차단 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
호주	SW 공급망 무결성 검증 기술	호주 신호정보부 사이버안보센터(ASD ACSC) Australian Cyber Security Centre (ACSC) 국가기관: ACSC, 국방부	SW 공급망 관리 및 사이버 복원력 기술 소프트웨어 공급망 보안 정책 및 가이드라인 개발 SW 공급망 무결성 검증과 랜섬웨어 대응 기술 개발
	사이버 침해사고 추적 기술	- Australian Cyber Security Centre (ACSC) - Data61 (CSIRO) - Canberra Cyber Hub - Macquarie Telecom	- 호주의 ACSC와 한국의 사이버 보안 기관이 협력하여 지역별 위협 동향을 분석하고, 데이터를 기반으로 맞춤형 위협 대응 전략을 개발
	기타 (디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안))	Trustwave	제품개발, 기술검증
	사이버 침해사고 추적 기술	Nuix	비정형 데이터 처리 구조 표준화 및 상호 정보 공유
인도	사이버 침해사고 추적 기술	1 Cert-In	1 국제적 사이버 침해 대응 협력
싱가포르	SW 공급망 무결성 검증 기술	CSA(싱가포르 사이버 보안국): 국가 사이버 보안을 주도하며, 공급망 보안을 포함한 다양한 사이버 보안 프레임워크를 개발 NTU(난양기술대학교): IoT 및 스마트 시티와 관련된 공급망 취약성 연구를 진행	한국은 CSA와 협력하여 규제 프레임워크를 공동으로 개발하고, NTU와는 IoT와 공급망 보안의 교차점을 연구하는 공동 프로젝트를 진행
	랜섬웨어 감염 탐지·차단·감염 후 복구 기술	사이버보안청(CSA)	IoT 사이버보안
대만	SW 공급망 무결성 검증 기술	TWCERT(Taiwan Computer Emergency Response Team)	대만은 미국 및 우리나라와 비슷하게 SW 공급망 공격의 주요 배후로 지목되는 중국 APT 해킹그룹과 늘 대치 상태에 있다. ?문제 중국 해커그룹의 공격기법에 대한 많은 연구가 진척되어 있다. 때문에 우리나라 KISA와 대만 TWCERT의 공조는 SW 공급망 보안 대응에 필요하다.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
이스라엘	SW 공급망 무결성 검증 기술	기업: Cybellum Technologies LTD 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스: 소프트웨어 공급망 보안을 강화하기 위해 고급 위협 방지 기술을 제공하는 사이버 보안 기업 INCD(이스라엘 국가 사이버 국): 이스라엘의 사이버 보안 정책과 이니셔티브를 책임지는 기관으로, 공급망 보안과 관련된 다양한 활동을 수행	지동 바이너리 분석 및 취약점 탐지/모니터링 기술, SBOM 자동 생성 기술 등 최신 선도기술 개발에 대한 협력
	사이버 침해사고 추적 기술	1 Check Point Software Technologies 2 NSO Group	한국은 체크포인트와 협력하여 소프트웨어 개발 생명 주기에서 고급 위협 방지 기술을 통합하고, INCD와 함께 공급망 보안을 주제로 한 공동 사이버 보안 훈련을 개발
		국방 사이버 공격 및 방어 전략을 개발 분야	1 사이버 위협 인텔리전스 연계하여 공급망에서 발생할 수 있는 보안 문제 협력 2 사이버 정보 침해사고 추적 기술 개발에 대한 협력
		이스라엘 정보부대 출신들이 창립하여 현재는 미국에 본사를 두고 있는 사이버리존은 아시아 지역에 많은 투자와 고객을 가지고 있다. 특히 AI기반의 사이버침해 사고 추적 부문에 높은 기술력을 보유하고 있다.	
		공동연구, 제품개	
	기타 (디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안))	Cellebrite Check Point Software Technologies	환경 별 최신 취약점 및 대응 기술

12. [사이버보안] 네트워크·클라우드 보안

1) 네트워크·클라우드 보안 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 클라우드 환경의 제로트러스트 구현 및 보안관계 지능화·차세대 통신을 위한 신뢰성·안정성을 보장하는 보안 기술
- 범위 : 차세대 통신 보안, 클라우드 기반의 서비스·응용 프로그램·데이터 등(네트워크, 시스템, 워크로드, 응용, 데이터)

〈표 4-58〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
강화된 인증 및 지속적 동적 접근제어 기술	☞ 사용자·기기·동적 접근제어 보안기술, 시스템 구획화 기술 및 핵심 요소 간 상호 운용을 위한 개방형 표준기술 개발 등 제로트러스트 아키텍처 내재화 기술
통신 네트워크 보안 기술	☞ 제로트러스트 기반 5G-advanced 대상 보안 및 6G 양자암호통신 전환·인증·접근 통제 기술 등 6G 지능형 보안 기술
지능형 보안관계 자동화 기술	☞ AI 기반 탐지 위협 분석 기술, 침해위협 자동 대응 및 오케스트레이션 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-59〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=11)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	75.0	78.2
미국	100.0	100.0
중국	83.6	85.5
일본	72.3	74.1
영국	76.8	79.5
프랑스	74.5	76.4
독일	75.0	77.7
캐나다	73.2	76.4
호주	70.5	75.0
인도	70.5	74.5
싱가포르	73.2	75.9
대만	69.1	71.4
이스라엘	78.2	79.5
핀란드	66.8	69.1
스웨덴	66.8	68.6

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 호주, 싱가포르, 대만, 이스라엘에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-60〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	75.0	80.0	80.0	78.2	7.5	0.10	0.94	2.50
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	80.0	90.0	90.0	85.5	7.2	0.08	0.89	5.00
일본	70.0	75.0	75.0	74.1	7.0	0.09	0.93	2.50
영국	75.0	80.0	85.0	79.5	6.1	0.08	0.88	5.00
프랑스	70.0	75.0	85.0	76.4	7.8	0.10	0.80	7.50
독일	70.0	75.0	85.0	77.7	5.6	0.07	0.80	7.50
캐나다	75.0	75.0	85.0	76.4	9.5	0.12	0.87	5.00
호주	75.0	75.0	80.0	75.0	8.4	0.11	0.93	2.50
인도	60.0	75.0	85.0	74.5	9.6	0.13	0.67	12.50
싱가포르	70.0	75.0	85.0	75.9	9.7	0.13	0.80	7.50
대만	70.0	75.0	75.0	71.4	11.9	0.17	0.93	2.50
이스라엘	70.0	85.0	90.0	79.5	12.1	0.15	0.76	10.00
핀란드	50.0	75.0	80.0	69.1	11.8	0.17	0.60	15.00
스웨덴	50.0	70.0	80.0	68.6	12.9	0.19	0.57	15.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 5.0점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 이스라엘(3.8점), 프랑스(3.5점), 영국(3.4점) 순으로 높았다.

〈표 4-61〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=11, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	5.0
중국	2.5
일본	3.3
영국	3.4
프랑스	3.5
독일	3.1
캐나다	3.3
호주	3.1
인도	3.1
싱가포르	2.9
대만	2.8
이스라엘	3.8
핀란드	2.7
스웨덴	2.8

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘네트워크·클라우드 보안’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-62〉 ‘네트워크·클라우드 보안’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	기타 (디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안))	NIST, 포레스타리치 등 연구기관 및 제로트러스트?보안분야 기업들 Zscaler, cisco, fireeye 등	제로트러스트 클라우드 및 OT 적용을 위한 기술
		NIST	-
		Google	경제 기반 보안을 대신하는 동적 접근 제어 기술
		Google	BeyondCorp Zero-Trust Architecture의 테스트베드/실증 구축 방안 논의
	강화된 인증 및 지속적 동적 접근제어 기술	MicroSoft AWS Google	광대역 환경에서 SDN, NFV 등 네트워크 기술 + 보안성 강화 기술
		Cisco Systems	네트워킹 장비와 함께 네트워크 보안 솔루션 구현 협업 의견없음
		맨디언트	Digital Threat Monitoring
	통신 네트워크 보안 기술	Palo Alto Networks Splunk IBM Security MIT CSAIL	지능형 위협 탐지 및 대응 기술 개발 보안관계자 동화 플랫폼 고도화
		MITRE, CMU	미국 국방, 공공분야 사이버보안 기술 협업 (한미동맹 차원)
	기타 (네트워크·클라우드 보안)	팔로알토 네트워크 비즈니스 시스템즈 사이버아크 소프트웨어 크라우드 스트라이크 홀딩스	네트워크 보안, 클라우드 보안, 보안 운영, 위협 인텔리전스 및 보안 컨설팅 R&D 기술개발 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	통신 네트워크 보안 기술	-	-
	기타 (네트워크·클라우드 보안)	알리바바, 텐센트 클라우드 등	클라우드 보안 기술의 공동 연구 및 적용
	기타 (디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안))	NICT Hitachi JSOC TrendMicro	일본의 클라우드, 네트워크 보안 분야는 성장하고 있는 시점으로 국내 R&D 기술 및 노하우를 가지고 다양한 기술 협력 필요
일본	통신 네트워크 보안 기술	-	-
	기타 (네트워크·클라우드 보안)	일본 법무성 / 법무성 내 인프라 CERT 업체	NK발 해킹 대응을 위한 공조체계 구축을 위한 산학군정부 연계형 R&D 과제 기획
	기타 (네트워크·클라우드 보안)	JPCERT	북한, 중국, 러시아 해킹조직 동향 등 관련정보 상호교환 및 공동 대응
영국	강화된 인증 및 지속적 동적 접근제어 기술	캠브리지대학, UK Telecom network	통신 네트워크 보안 기술, 양자 보안 기
		BAE System NCSC(국가사이버보안센터)	사이버범죄 관련 기술 국방 관련 보안 기술
		Darktrace	네트워크에서 비정상적인 활동을 탐지하고 자동으로 대응할 수 있는 솔루션 협업
		의견없음	의견없음
		Darktrace	자가 학습 AI 기술을 기반으로 한 자동화된 위협 탐지와 대응 시스템
		NCSC	고도화된 LOTL 공격기법에 대한 공동연구 및 공동대응

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국	통신 네트워크 보안 기술	의견없음	의견없음
	기타 (네트워크, 클라우드 보안)	NSCS (영국 국립사이버보안센터)	국가 차원에서의 클라우드 보안 기술 개발 협력
	강화된 인증 및 지속적 동적 접근제어 기술	Orange, SFR, Bouygues Telecom 등 통신사 ANSSI Thales INRIA 의견없음 INRIA 의견없음	통신 네트워크 보안 기 5G/6G 네트워크 보안 기술 개발 협력 의견없음 슈퍼컴퓨팅 인프라에 대한 SRE 기술 및 인력 교류사업 의견없음
프랑스	통신 네트워크 보안 기술	Orange Cyberdefense	위협 인텔리전스, 보안 모니터링, 관리형 보안 서비스 등 협업
	기타 (디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안))	Avira Giesecke&Devrient AV-TEST GmbH	-
	강화된 인증 및 지속적 동적 접근제어 기술	BSI Fraunhofer Institute for Secure Information Technology (SIT) Siemens Deutsche Telekom Rohde & Schwarz Cybersecurity 의견없음 Technical University of Munich	5G/6G 네트워크 보안 기술 개발 협력 산업 보안 및 IoT 보안 기술 협력 보안 소프트웨어 및 네트워크 보안 솔루션 협업 의견없음 네트워크 보안 및 접근 제어에 관한 연구
독일	기타 (네트워크, 클라우드 보안)	SAP Siemens	IT 분야의 기술인재는 많으나 사이버보안 인재가 부족하여 인력 확보 및 교육에 많은 투자 진행 중 사이버보안 인력 양성을 위한 공동 협력 필요

협력 필요 국가	협력 필요한 요소 기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
캐나다	강화된 인증 및 지속적 동적 접근 제어 기술	Unknown	고도화된 LOTL 공격기법에 대한 공동연구 및 공동 대응
		의견없음	의견없음
	통신 네트워크 보안 기술	MILA University of Toronto	캐나다는 AI 기술 강국으로 AI 및 시를 위한 클라우드 등에 대한 투자를 지속적으로 확대함에 따라 AI 보안 기술 관련 협력 필요
		eSentire	위험 사항, 보안 모니터링, 사고 대응 등 다양한 서비스 협업
		애플루트솔루션 블랙베리	-
호주	기타 (네트워크, 클라우드 보안)	Microsoft Cloud Canada	해외 인턴십을 통한 인력 교류 및 Dev IDE-IaC 기술 관련 국제 공동연구 과제 기함
	기타 (디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안))	University of New South Wales	보안 프로토콜 및 강화된 인증
	통신 네트워크 보안 기술	ACSC	고도화된 LOTL(Living off the Land) 공격기법에 관한 공동연구 및 공동 대응
인도	기타 (디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안))	Cyber Swachhta Kendra Tata Consultancy Services	전세계 주요 기업들이 인도에 클라우드, AI, 사이버보안 분야 투자 확대됨에 따라 IT 인프라 보안 외의 우리나라의 강점인 세부 보안기술 협력이 필요한 시점
싱가포르	강화된 인증 및 지속적 동적 접근 제어 기술	의견없음	의견없음
	통신 네트워크 보안	-	-

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
싱가포르	기술	CSA (Cyber Security Agency of Singapore) ST Engineering Singapore Institute of Technology (SIT) NUS (National University of Singapore)	지능형 위협 탐지 및 대응 기술 개발 협력 보안관계 자동화 플랫폼 구축 및 운영 노하우 공유 사이버 위협 인텔리전스 공유 및 침해 사고 대응 협력
	통신 네트워크 보안 기술	NICS (National Institute of Cyber Security) Chunghwa Telecom Security (CHTS) Trend Micro Academia Sinica	지능형 위협 탐지 및 대응 기술 개발 협력 보안관계 자동화 플랫폼 구축 및 운영 노하우 공유 사이버 위협 인텔리전스 공유 및 침해 사고 대응 협력
이스라엘	기타 (디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안))	-	-
	통신 네트워크 보안 기술	cyberbit	cyber attack simulation
		checkpoint, cyberark, sentinelone 등 사이버 보안 기업들	보안관계 기술, 클라우드 보안 기술
		INCD (Israel National Cyber Directorate) Check Point CyberArk Tel Aviv University	지능형 위협 탐지 및 대응 기술 개발 협력 보안관계 자동화 플랫폼 구축 및 운영 노하우 공유 사이버 위협 인텔리전스 공유 및 침해 사고 대응 협력
		오르카 시큐리티 위즈 올트라레드	클라우드 기반 보안 플랫폼 기술 개발 협력
		Check Point	보안관계 자동화 기술을 활용해 위협 인텔리전스와 방어 전략을 통합, 위협에 대한 자동 탐지 및 대응
		사이버테크	클라우드 기반 Cyber Range 기술

13. [사이버보안] 산업·가상융합 보안

1) 산업·가상융합 보안 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 정보보안·물리보안을 가상융합 환경 및 산업분야 특성에 따라 융합·적용 하는 보안 기술
- 범위 : 新디지털 플랫폼·가상융합환경(웹3.0)의 정보보안 및 영상 물리 보안 기술

〈표 4-63〉 ‘산업·가상융합 보안’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
지능형 영상보안 기술	자율 위험감지·보호 기능 및 이기종·다자간 실시간 협업·호환이 가능한 영상보안 기술
웹3.0 탈중앙화 보안 기술	분산컴퓨팅 기반 데이터보호 기술, 웹3.0 관련 이용자 보호 서비스 및 사이버보안 추적·대응 기술
물리-가상(CPS) 융합보안 기술	국가 주요 제어시설 대상 사이버 위협 및 제어시스템 보안 특화 기술 SDV 등 차세대 모빌리티 특화 사이버안전 관리·예측진단 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-64〉 ‘산업·가상융합 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=10)	2Round 조사 결과 (n=9)
한국	81.0	81.1
미국	100.0	100.0
중국	88.5	88.9
일본	83.5	83.9
영국	82.0	81.7
프랑스	78.5	78.9
독일	83.0	85.0
캐나다	76.0	77.2
호주	73.0	75.0
인도	71.0	74.4
싱가포르	74.5	77.8
대만	75.0	76.7
이스라엘	80.0	84.4
핀란드	73.0	74.4
스웨덴	72.5	73.9

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 인도를 제외한 모든 국가에서 0.75 이상으로 대체적으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-65〉 ‘산업·가상융합 보안’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	80.0	85.0	81.1	3.3	0.04	0.94	2.50
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	85.0	90.0	90.0	88.9	3.3	0.04	0.94	2.50
일본	80.0	85.0	85.0	83.9	2.2	0.03	0.94	2.50
영국	75.0	85.0	85.0	81.7	4.3	0.05	0.88	5.00
프랑스	75.0	80.0	80.0	78.9	2.2	0.03	0.94	2.50
독일	80.0	85.0	90.0	85.0	5.0	0.06	0.88	5.00
캐나다	70.0	75.0	80.0	77.2	6.2	0.08	0.87	5.00
호주	70.0	75.0	75.0	75.0	3.5	0.05	0.93	2.50
인도	65.0	75.0	85.0	74.4	9.5	0.13	0.73	10.00
싱가포르	75.0	75.0	80.0	77.8	6.7	0.09	0.93	2.50
대만	75.0	75.0	80.0	76.7	5.0	0.07	0.93	2.50
이스라엘	75.0	85.0	90.0	84.4	7.3	0.09	0.82	7.50
핀란드	70.0	75.0	80.0	74.4	7.3	0.10	0.87	5.00
스웨덴	70.0	75.0	75.0	73.9	6.0	0.08	0.93	2.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.8점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 영국(4.0점), 일본(3.9점) 순으로 높았다.

〈표 4-66〉 ‘산업·가상융합 보안’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=10, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	2.4
일본	3.9
영국	4.0
프랑스	3.3
독일	3.6
캐나다	3.4
호주	3.0
인도	2.5
싱가포르	2.9
대만	2.9
이스라엘	3.5
핀란드	3.2
스웨덴	2.9

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘산업·가상융합 보안’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-67〉 ‘산업·가상융합 보안’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	지능형 영상보안 기술	하니웰 인터내셔널 (Honeywell International) 아비길론 (Avigilon) 매사추세츠 공과대학교(Massachusetts Institute of Technology, MIT) 스탠퍼드 대학교 (Stanford University)	공동 연구 및 기술 교류
		Honeywell	제조업체인, 화재 감지, 보안병재 솔루션 기술을 갖고 있음.
		미 국토안보부 (DHS) 산하 연구기관	지능형 영상보안 가상자산 불법행위 추적 등
	웹3.0 탈중앙화 보안 기술	코인베이스, 폴리곤, 구글, 마이크로소프트 등	웹3 데이터 보안 및 데이터 거래 인프라, 어플리케이션, 서비스 기술
		Chainalysis	가상자산에 대한 사이버범죄 대응 솔루션을 보유한 글로벌 기업으로 국내 환경에 적합한 기술 협력연구를 통해 탈중앙화 보안 요소기술의 확보 필요
		Carnegie Mellon University	로봇 공학, 자율 시스템 기술개발 협력
	물리-가상(CPS) 융합보안 기술	Palo Alto Networks	엔드 포인트 대응 기술, AI 기반 위협 대응기술
		INL (Idaho National Laboratory)	INL은 전력(스마트그리드), 발전 등 기반시설을 사이버-물리 위협으로부터 보호하는 연구에 있어서 세계적인 수준
	기타 (산업·가상융합 보안)	Google Nvidia Honeywell Microsoft Milestone Verkada Stanford university MIT 등	AI 원천기술 엣지기반 AI 영상분석 기술 시 모델 경량화 및 가속화 군중위협분석 영상보안 카메라

협력 필요 국가	협력 필요한 요소 기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	지능형 영상보안 기술	Honeywell Security Hikvision	영상감시, 출입통제 등 지능형 영상분석 기술개발 협업 AI 기반 영상 분석 기술 및 클라우드 기반 플랫폼
	지능형 영상보안 기술	Panasonic	파나소닉은 전통적으로 영상 부문에 강점이 있는 일본 기업으로, 우수한 기술력을 갖춰 Market Research Future에서 조사한 AI CCTV 시장에서의 주요기업(key company)로 선정된 바 있음
	웹3.0 탈중앙화 보안 기술	아스타, 동경대 등 Kyoto university	웹 3 인프라 및 웹 3 데이터 보상, 보안, 거래 서비스 기술 등 블록체인 및 Web3 보안 기술에 대한 다양한 연구를 진행하는 기관으로 관련 연구협력 가능
	물리-가상(CPS) 융합보안 기술	후지쯔 (Fujitsu Limited) NEC Corporation 히타치 (Hitachi, Ltd.) 토요타 중앙 연구소 (Toyota Central R&D Labs, Inc.) 일본 국립 정보학 연구소 (National Institute of Informatics, NII)	공동 연구 및 기술 교류
영국	기타 (산업·가상융합 보안)	FISC	금융산업정보시스템 센터로 일본 은행에 대한 시스템 보안에 대한 기술을 갖고 있음.
	지능형 영상보안 기술	앨런튜링연구소	영국은 정부 차원에서 AI 기술에 많은 투자를 하고 있음. 이러한 가운데, 앨런튜링연구소는 세계적인 인공지능 연구기관으로 인정받고 있어, 협력 시너지가 기대됨. 이미 KAIST등이 앨런튜링연구소와 협력 관계를 구축하였음
	웹3.0 탈중앙화 보안 기술	디 아더 파티(The Other Party)	블록체인 기반 여권 등 기술 제언 유권자에게 투표 기술 보유함.
	물리-가상(CPS) 융합보안 기술	BT Group (British Telecommunications) BAE Systems 케임브리지 대학교 (University of Cambridge) The Centre for Secure Information Technologies	공동 연구 및 기술 교류 Industrial Control Systems (ICS) Security Resilience in

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국		Queens Univ. in Belfast	ICS, Cyber physical Situation, Awareness in Electric Power Systems Programmable Logic Controller security
		Thales UK	항공우주, 방위분야에 CPS 기술을 기반으로 시스템을 개발하고 있어 기술협력 필요
		Trend Micro Incorporated UK, BAE Systems Inc.	AI 기술 적용 보안 솔루션, 디지털 트윈 기반 융합보안 시뮬레이션, SDP 기반 네트워크 공격 탐지, 보호 차단 기술, AI 기반 사이버 공격 대응 및 방어 기술
		Imperial College London	물리-가상 융합 보안을 위한 다양한 보안 기술 연구 프로젝트를 진행 중으로 관련 연구협력 가능
	기타 (산업·가상융합 보안)	앨런튜링 연구소, 캠브리지 연구소, 옥스포드 대학 AI 안전연구소 i_LIDS	지능형 영상보안 관련 공개 DB AI security 관련 기술 AI 신경망 원천 기술 자율주행
프랑스	지능형 영상보안 기술	INRIA (National Institute for Research in Computer Science and Automation) CEA, 소르본 대학교 (Sorbonne University)	공동 연구 및 기술교류
독일	지능형 영상보안 기술	fraunhofer 연구소 DFKI bosch	AI 신경망 원천기술 지능형 CCTV 오픈플랫폼 기반 CCTV 프레임워크
		Bosch	제품, 솔루션, 서비스 업체로 에너지 효율과 빌딩 자동화에 대한 기술이 있음. 영상 감지, 침입감지, 화재 감지 등의 기술을 갖고 있음
		Bosch	글로벌 영상보안 시장의 주요 기업으로 CCTV 기반 치안(총기 소지자 탐지 등) 분야에도 강점을 가지고 있어 국내 환경에 맞는 치안 솔루션 개발 협력 가능

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	물리-가성(CPS) 융합보안 기술	BOSCH Security Systems	독일 보시는 세계 최초로 총기감지시스템을 개발하여 출시하는 등 AI 기반 영상 분석 분야에서 세계적인 수준의 기술력을 갖추고 있
		헬름헬즈 연구협회 연구센터 (CISPA)	CPS 융합 보안- AI기반 스마트 공장 보안 기술 고도화, Platform Industries 4.0 등 스마트 공장 기술력 보유
		Bosch	스마트홈, 자동차 등 산업 자동화 분야에 CPS 기술을 개발하고 있어 협업 필요
		Siemens	산업 자동화용 장치에 대한 보안 기술, 통합 모니터링 및 보안 솔루션
		프라온호퍼 연구소, BMW, 아우크스쿠브르 대학, 보쉬 등	디지털 트랜스포메이션, AI 트랜스포메이션 기반 스마트 제조 물리 가상 융합 보안기술, 사이버 공격 탐지 및 보호 기술, AI 데이터 보호 및 AI 공격 대응 기술
캐나다	웹3.0 탈중앙화 보안 기술	중앙은행	중앙은행에서 암호화폐에 대한 보안기술 (블록체인 관련 기술)
	기타 (산업·가상융합 보안)	Toronto university Montreal university McGill university MILA 연구소 IVADO 연구소 VECTOR 연구소 AMII 연구소 Avigilon	AI 신경망 원천기술 AI 기반 VMS 기술
호주	물리-가성(CPS) 융합보안 기술	Tesserent	네트워크 보안, 침입 탐지, 위협 인텔리전스, 엔드포인트 보호, AI 기반 위협 탐지
싱가포르	물리-가성(CPS) 융합보안 기술	Virtual Singapore	도시 전체를 3D 모델링하여 서비스 제공. 관련 기술을 보유함.
대만	물리-가성(CPS) 융합보안 기술	Trend Micro	스마트 팩토리 보안 솔루션

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
이스라엘	지능형 영상보안 기술	BriefCam	지능형 영상보안 기술을 기반으로 얼굴인식, 객체인식 등 필요정보만 추출하는 기술을 보유하고 있어 협력 필요
		오르카., 위즈, 펜데라 등	지능형 CCTV, 온디바이스 AI 영상 보안 기술, 클라우드 보안 기술 등
		Xtend Clarity Cortica(Corsight AI) AnyVision BriefCam ODDetect	AI 드론 디페이크 생성진위 여부 판단 인면인식 군중위험분석 이상상황 탐지 사람 식별 추적
		해당사항 없음	이스라엘은 체크포인트 등 경쟁력 있는 정보보안업체가 존재. 국가 특성상 CCTV 등의 수요가 지속되고 있어, 해당 분야에 관심 있는 기관을 발굴할 필요가 있음.
	웹3.0 탈중앙화 보안 기술	이스라엘 기술 연구소 (Technion - Israel Institute of Technology), Tel Aviv University Blockchain Research Institute	기술교류
핀란드	물리-가상(CPS) 융합보안 기술	벤구리온 대학	CPS 및 제어시스템 보안 망분리 AirGap 보안 공급망보안, 디지털 포렌식
		Check Point Software Technologies	보안 게이트 웨이,
		오울루 대학교	차세대 이동통신 (Beyond 5G, 6G 보안)
	기타 (산업·가상융합 보안)	Entrust	전자 ID 및 전자여권에 대한 보장 기술 보유
		VTT	차세대 통신(5G, 6G) 및 항공우주 분야 등의 연구를 진행하는 기관으로 국내와도 연구개발 국제협력 경험을 가지고 있어, 항공우주 보안 분야에서도 협력이 가능하리라 판단

14. [차세대 통신] 5G 고도화(5G-Adv) · 6G

1) 5G 고도화(5G-Adv) · 6G 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 5G 최초(3GPP Rel-15) 표준 및 융합서비스(3GPP Rel-17) 표준 이후 제정되는 5G-Advanced(3GPP Rel-18 이후) 및 다음 세대 (ITU IMT-2030 표준, 3GPP Rel-21 이후) 표준을 지원하는 이동통신 기술
- 범위 : 5G-Adv RAN, 코어·유선 네트워크 지능화, 특화 서비스 기술, 6G RAN, AI·클라우드 친화적 코어·유선 네트워크, 표준·실증·상용화 기술

〈표 4-68〉 ‘5G 고도화(5G-Adv) · 6G’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
무선망 커버리지 확장 기술	☞ 낮은 복잡도, 저전력·고효율 운용이 가능한 커버리지 확대 기술 (수동형·능동형 RIS, Sub-band full duplex, In-band full duplex 핵심기반 기술 및 상용시스템 기술)
무선 네트워크 경량화 기술	☞ 무선 네트워크 경량화를 위한 3GPP 표준 5G-Adv Ambient IoT 기반·검증·시험 기술
초고속 6G 네트워크 기술	☞ 3GPP 표준과 연계된 6G E-MIMO 및 vRAN 기술과 6G Cloud-Native 코어네트워크 지능화·고도화 기술, 1~4Tbps급 용량의 모바일 광액세스 시스템 기술
초저지연 네트워크 아키텍처 기술	☞ 6G 초저지연 네트워크 아키텍처 표준기술·상용화 기술 및 6G 서비스 구현 기술
통신인프라 저전력화 기술	☞ Pre-6G 저전력 기지국 기술과 전체 장비(기지국/교환기/서비스) 영역 기반 6G 인프라 저전력화 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-69〉 ‘5G 고도화(5G-Adv)·6G’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=17)	2Round 조사 결과 (n=15)
한국	86.8	89.0
미국	97.1	99.0
중국	95.6	95.7
일본	82.1	85.0
영국	78.5	81.0
프랑스	77.6	79.7
독일	81.5	83.3
캐나다	74.7	76.0
호주	71.2	73.3
인도	74.4	76.3
싱가포르	72.1	74.0
대만	77.4	80.3
네덜란드	73.5	75.3
핀란드	86.5	88.7
스웨덴	90.6	90.7

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 모든 국가에서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-70〉 ‘5G 고도화(5G-Adv)·6G 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	90.0	90.0	90.0	89.0	4.3	0.05	1.00	0.00
미국	100.0	100.0	100.0	99.0	2.1	0.02	1.00	0.00
중국	95.0	95.0	100.0	95.7	3.7	0.04	0.95	2.50
일본	85.0	85.0	85.0	85.0	3.8	0.04	1.00	0.00
영국	80.0	85.0	85.0	81.0	7.8	0.10	0.94	2.50
프랑스	75.0	80.0	85.0	79.7	8.1	0.10	0.88	5.00
독일	80.0	85.0	90.0	83.3	6.5	0.08	0.88	5.00
캐나다	75.0	75.0	80.0	76.0	9.3	0.12	0.93	2.50
호주	70.0	75.0	80.0	73.3	8.8	0.12	0.87	5.00
인도	75.0	75.0	80.0	76.3	6.7	0.09	0.93	2.50
싱가포르	70.0	75.0	80.0	74.0	8.5	0.11	0.87	5.00
대만	75.0	80.0	85.0	80.3	7.4	0.09	0.88	5.00
네덜란드	70.0	75.0	80.0	75.3	9.0	0.12	0.87	5.00
핀란드	85.0	90.0	95.0	88.7	5.8	0.07	0.89	5.00
스웨덴	90.0	90.0	95.0	90.7	5.9	0.07	0.94	2.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.8점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 스웨덴(4.5점), 핀란드(4.3점), 일본(4.2점) 순으로 높았다.

〈표 4-71〉 ‘5G 고도화(5G-Adv)·6G’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=17, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	3.4
일본	4.2
영국	3.6
프랑스	3.5
독일	3.8
캐나다	3.2
호주	3.3
인도	2.9
싱가포르	3.3
대만	3.4
네덜란드	3.0
핀란드	4.3
스웨덴	4.5

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘5G 고도화(5G-Adv)·6G’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같다.

〈표 4-72〉 ‘5G 고도화(5G-Adv)·6G’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	무선망 커버리지 확장 기술	스페이스X	저궤도 위성 글로벌 커버리지 확보
		퀄컴	무선기술 전반
		Qualcomm	커버리지 확장 위한 NTN 단말 칩셋 기술
		Qualcomm	5G-Adv. 및 6G 무선망 핵심 기술
	무선 네트워크 경량화 기술	AT&T, CableLabs, Ericsson, UT Austin	초고속 전송 기술, het-net 기술, 입체 통신망 및 전송 기술
		NTIA, NSF, Qualcomm, Intel, WINDRVR, Vmware, RedHat, nVidia, MAVENIR, Qorvo, Movandi, Anokiwave	AI-Native Network 기술, 저전력 모뎀 설계 기술, 기지국(CU, DU) 가상화 기술, 대용량 데이터 전송/처리를 위한 가상화 기술, 고효율 RF 설계 기술
		퀄컴	물리계층
초고속 6G 네트워크 기술		Qualcomm, T-Mobile, AT&T, Verizon	6G 네트워크 아키텍처 진화
		NEU, 엠비디아, 퀄컴	NEU, 엠비디아: O-RAN 관련 기술 협력 퀄컴: 5G-Adv, 6G 무선 기술 협력
		퀄컴	AI 적용 기술
		퀄컴, NSF, HIPE, Intel	- 6G Day-2 변형 기술 포트폴리오 구축 및 핵심기술 발굴, 연구 개발

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	초저지연 네트워크 이키텍처 기술	Nokia Bell Lab	국제협력 테스트베드 구축
	기타(5G 고도화 (5G-Adv) · 6G)	Microsoft 퀄컴, 인텔, HP/Dell, Redhat, 버라이즌, T-Mobile, AT&T	소버린 클라우드 플랫폼 기반 Cloud RAN 구현 기술 5G-A/6G, 단말 칩셋, 네트워크 가상화, 오픈랜, AI 결합
	무선 네트워크 경량화 기술	화웨이 Huawei	기타(5G 고도화 기술) 3GPP 5G Red-cap 서비스 기술
	초고속 6G 네트워크 기술	CAICT, CCID, Huawei, ZTE, Huawei, CMCC 화웨이 화웨이	Extreme Massive MIMO 기지국 기술, Channel coding 기 술, 통신-센싱 결합 기술(JSAC, ISAC) 6G 무선망 고도화 기술 AI 적용 기술
중국	통신인프라 저전력화 기술	Huawei Huawei, ZTE, CATT	초고속 전송 기술, mMIMO 기술 네트워크 전력 절감을 위한 기지국 기술 - 미래 네트워크 저전력 요소 기술 발굴 및 연구 개발
	기타 (5G 고도화(5G-Adv) · 6G)	화웨이	국제 표준화 공동 대응
	무선망 커버리지 확장 기술	NTT Docomo, Fujitsu	6G용 고주파 주파수 활용 시 무선망 커버리지 확장 기술 공동 연구
	무선 네트워크 경량화 기술	NICT, docomo, Rakuten, Fujitsu, NEC 후지쯔	기지국(CU, DU) 가상화 기술, Cloud-Native 기술, SW 기반 기지국 경량화 기술 오픈랜, 클라우드랜
일본	초고속 6G 네트워크	후지쯔, 일본 통신4사	Open RAN

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	기술	NTT DoCoMo, Softbank, KDDI	6G 무선 접속 기술
		NTT 도코모, KDDI	O-RAN 관련 기술협력, 5G-Adv/6G 유 무선 기술 협력
		NTT DoCoMo	실감 미디어 등 초고속/저지연 무선 송수신 기술
		NTT 도코모	AI 적용 기술
	통신인프라 저전력화 기술	KDDI 연구소, NTT 연구소	저전력 송수신기술, 신호처리 DSP 칩 기술
영국	기타(5G 고도화 (5G-Adv) · 6G)	NTT도코모	글로벌 서비스
		NTT 도코모, KDDI, 소프트뱅크, 후지츠, NEC	5G-A/6G, 오픈랜, 표준화
	무선 네트워킹 경량화 기술	Murata 외 RF 부품 기업	- 6G 부품/소자 생태계 육성을 위한 선제 연구 개발 추진
		SONIC Lab, Surrey 대학, Kings college, DCMS(영국은 정부 주도 비율이 높음)	Open RAN Interoperability
		대학교	O-RAN 및 6G 유/무선 기술 협력
프랑스	통신인프라 저전력화 기술	BT	통신장비 개발 및 운영
		Eurecom	William Paterson University of New Jersey
	초고속 6G 네트워킹 기술	CEA-Leti	6G 유/무선 기술 협력
		CEA Leti	- 6G Day-2 변혁 기술 포트폴리오 구축 및 핵심기술 발굴, 연구 개발
독일	무선 네트워킹 경량화 기술	Fraunhofer FOKUS	오픈 소스 공동 개발

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	초고속 6G 네트워크 기술	Fraunhofer 연구소, Rohde & Schwarz, National Instrument 프라운 호퍼	sub-THz 기반 RF 소자 및 전송기술, 통신-센싱 결합 기술 (ISAC, JSAC) 6G 유/무선 기술 협력
	기타 (5G 고도화(5G-Adv) · 6G)	Fraunhofer Gesellschaft (HHL main)	- 6G Day-2 변형 기술 포트폴리오 구축 및 핵심기술 발굴, 연구 개발
		DT	멀티 밴드 오픈랜 연동 기술
		도이치 텔레콤, 칼스루헤 대학교	Radio access network 및 mobile fronthaul/backhaul 전송 기술
캐나다	통신인프라 저전력화 기술	DT, 프라운호퍼 연구소	5G-A/6G, Network 가상화, Network monetization, Private Network
		University of Waterloo	저전력화 기술 공동 개발
		TAICS, QCT, Nexcom	6G 표준(3GPP, ITU) 공동대응, Open RAN RU 고도화 기술
대만	초고속 6G 네트워크 기술	ITRI	6G 유/무선 기술 협력
	통신인프라 저전력화 기술	TSMC, 대만반도체연구소 등	반도체, 부품 관련 협력
	기타(5G 고도화 (5G-Adv) · 6G)	MediaTek	3GPP NTN 기반 위성 IMT 서비스
		MediaTek	6G 저궤도 위성망 구축을 위한 기술 협력
핀란드	무선망 커버리지 확장 기술	Nokia	국제표준화 공동대응 및 테스트베드 구축

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
핀란드	초고속 6G 네트워크 기술	오울루 대학 노키아	6G 표준 및 기술개발 Open RAN
		노키아	오픈랜, 5G, NTN
		아alto대학교, 알토대학교, 노키아	6G 유/무선 기술 협력
		노키아	AI 적용 기술
	초저지연 네트워크 이더넷 기술	Nokia, Oulu 대학, Alto 대학	Extreme Massive MIMO 5G 기술, E2E 초저지연 네트워크 기술, 네트워크 커버리지 확대 기술
		노키아	네트워크 장비
		Nokia	6G 네트워크 이더넷화 진화
		노키아, 오울루 대학교	저지연, 초고속 이동통신 네트워크 구조 설계
	통신인프라 저전력화 기술	Oulu 대학(EU 6G Flagship Program), Alto 대학, Nokia	- 미래 네트워크 변형기술 발굴 및 연구개발
		Nokia	5G 전역 전력 절감 기술 및 관련 5G 칩셋
스웨덴	기타 (5G 고도화 (5G-Adv) · 6G)	Nokia	네트워크 저전력 기술
		Nokia	탄소중립 달성을 위한 저전력 5G 기술 운영 기술
	무선망 커버리지 확장 기술	노키아, 6GHexa-X 유관 기관	5G-A, 6G, 오픈랜, network 가상화/지능화, 유선망
		Erisson	William Paterson University of New Jersey
	무선 네트워크 경량화 기술	Ericsson	네트워크 OS 및 SW 구조 연구 및 경량화
		Chalmers University of Technology	Extreme Massive MIMO 5G 기술, E2E 초저지연 네트워크 기술, 네트워크 커버리지 확대 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
스웨덴		에릭슨	6G 표준 및 기술개발 Open RAN
		에릭슨	기지국 장비
		에릭슨, 대학	6G 유/무선 기술 협력
		Ericsson	AI 기반 네트워크 지능
		에릭슨	AI 적용 기술
	통신인프라 자전력화 기술	ZTH, Ericsson	- 6G Day-2 변혁 기술 포트폴리오 구축 및 핵심기술 발굴, 연구 개발
		에릭슨	기지국, AI RAN, NTN
		Ericsson	네트워크 자전력화 기술
		Ericsson	탄소중립 달성을 위한 저전력 기지국 운용 기술
		에릭슨	5G-A, 6G, 오픈랜, Network 가상화/지능화

15. [차세대 통신] 오픈랜(Open-RAN)

1) 오픈랜(Open-RAN) 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 무선장치(RU), 분산장치(DU), 중앙장치(CU) 등의 블록(HW/SW)간 프로토콜 및 인터페이스를 개방하는 기술
- 범위 : RAN의 개방화·가상화·지능화를 위한 네트워크 프로토콜·SW(시험 및 검증 포함)

〈표 4-73〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	☞ 5G-Adv·6G 표준 요구사항을 만족하는 개방형 HW 및 오픈랜 시스템 통합 기술
오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	☞ 5G-Adv·6G 표준 요구사항을 만족하는 RAN 가상화·지능화 기술
오픈랜 상호호환·시험검증 SW·장비 기술	☞ 오픈랜 상호호환·검증 시스템(테스트베드, 플랫폼 등 포함) 기술과 6G급 품질 기반 시험검증체계 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-74〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=12)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	85.0	82.5
미국	92.5	97.0
중국	85.4	86.0
일본	78.8	80.5
영국	73.8	75.5
프랑스	69.6	72.0
독일	70.4	73.0
캐나다	66.3	66.5
호주	62.9	64.5
인도	66.3	68.5
싱가포르	62.1	65.0
대만	68.3	76.5
네덜란드	60.4	64.5
핀란드	74.6	83.0
스웨덴	78.3	87.5

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 모든 국가에서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-75〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	85.0	85.0	82.5	9.5	0.12	0.94	2.50
미국	95.0	100.0	100.0	97.0	4.8	0.05	0.95	2.50
중국	85.0	87.5	90.0	86.0	5.2	0.06	0.94	2.50
일본	75.0	80.0	85.0	80.5	9.0	0.11	0.88	5.00
영국	70.0	75.0	80.0	75.5	8.0	0.11	0.87	5.00
프랑스	70.0	75.0	80.0	72.0	14.4	0.20	0.87	5.00
독일	70.0	75.0	80.0	73.0	11.4	0.16	0.87	5.00
캐나다	60.0	70.0	75.0	66.5	14.9	0.22	0.79	7.50
호주	60.0	67.5	75.0	64.5	14.2	0.22	0.78	7.50
인도	65.0	70.0	75.0	68.5	10.8	0.16	0.86	5.00
싱가포르	60.0	70.0	75.0	65.0	16.8	0.26	0.79	7.50
대만	70.0	75.0	85.0	76.5	8.2	0.11	0.80	7.50
네덜란드	60.0	67.5	75.0	64.5	17.4	0.27	0.78	7.50
핀란드	80.0	85.0	90.0	83.0	6.7	0.08	0.88	5.00
스웨덴	80.0	90.0	90.0	87.5	7.5	0.09	0.89	5.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.9점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 일본과 영국(각각 3.8점), 스웨덴(3.5점) 순으로 높았다.

〈표 4-76〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=12, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.9
중국	2.8
일본	3.8
영국	3.8
프랑스	3.1
독일	3.4
캐나다	3.0
호주	2.8
인도	2.9
싱가포르	2.9
대만	2.8
네덜란드	2.4
핀란드	3.4
스웨덴	3.5

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘오픈랜(Open-RAN)’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-77〉 ‘오픈랜(Open-RAN)’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	AT&T 베라이즌, 델, HPE, 마베니어(Mavenir)	모든 분야에서 오픈랜 기술을 선도하고 있음 - 기업 및 연구기관과의 협력 - 학교에서도 오픈랜 연구가 활성화되고 있음 이에 따라 학회 교류, 기술 세미나 개최 등
		퀄컴,	가상화, 저전력, 개방화 장비 개발 관련
		코스코, 마이크로소프트, 구글 등	가상화, 지능화, 클라우드 기술
		- AT&T, Qualcomm	- AT&T: 통신사의 상용서비스 기술, 지능화 기술 - Qualcomm: O-RAN HW 기술
		페이스북, 인텔, Qualcomm 등 다수	오픈랜 가상화 기술 오픈랜 지능화 기술 오픈랜 소프트웨어 기술 오픈랜 상호호환 기술
		지능화: NorthEastern Univ., Ohio State Univ., 미국의 연구 재단에서 지원을 받은 5개의 대학 컨소시엄, POWDER, COSMOS, AERPAAW, ARA, Colosseum 컨소시엄으로 미국에 여러 대학이 연구 클러스터를 구성하고 있음. 지능화는 이제 연구개발이 시작이 되고 있고, 주로 대학이 주도를 하고 있음 가상화: RedHat VMware, O-RAN OSC, OAI (Open Air Interface)	미국은 옆에 모든 부분이 다 협력이 필요합니다.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	오픈랜	Mavenir, AltioStar, Radisys, Intel, Dell Technologies	기술 혁신 가속화 기술 표준화 표준화 상호운용성 보안 강화 비용 절감 및 효율성 향상
	상호호환·시험검증 SW·장비 기술	의견없음	의견없음
	기타 (오픈랜(Open-RAN))	AT&T, Verizon	관련 시장에서의 기술 검증 등 협업 시험인증 관련 시험체계 정립
중국		Intel WindRiver Qualcomm NVIDIA Mavenir Dell HPE	가상화 S/W, Accelerator Chip
	오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	Huawei	O-RAN 시스템 기술
		화웨이, ZTE	장비 제조 업체와 기술 교류 표준화 활동에 참여하여 기술 협력
일본		Huawei, ZTE	기술 표준화 상호운용성 확보 비용 절감 및 효율성 향상
		일본 사업자	RU, DU 장비 개발 및 통합 협력
	오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	사업자 (도코모, KDDI, 소프트뱅크, 라쿠텐) NEC, 후지쯔	사업자 산하의 연구소와 기술 교류
		의견없음	의견없음
		DOCOMO OREX SAI Fujitsu Rakuten Mobile	Open Fronthaul, vRAN 등 Integration
	오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	라쿠텐 모바일	전세계 최초 O-RAN 기반 5G 전국망 실현
	오픈랜 상호호환·시험검증 SW·장비 기술	KDDI, NTT DOCOMO	통신사의 상용서비스 기술
		NTT 도코모	오픈랜 상호호환 기술 오픈랜 시험검증 기술 오픈랜 운영 기술
		NTT Docomo Rakuten Symphony	일본은 시스템 통합 기술, 상호호환 모델등이 우수하고, 국내 중 소기업이 일본 통신사와의 협업을 지원이 필요

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본		NEC, Fujitsu	기술 표준화 비용 절감 및 효율성 향상 시장 확장 및 경쟁력 강화 보안 및 신뢰성 강화
	오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	사업자 (보다폰)	영국 정부에서 오픈랜 기술에 투자를 많이 하므로, 이를 활용
		SONIC	SONIC은 O-RAN 의 인증을 넘어서, 통신사의 요구사항까지 검증이 가능한 시스템 통합을 인증하는 능력이 있어서, 시스템 통합 인증 기술을 배워줄수 있을 것으로 판단
영국	오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	의견없음	의견없음
	오픈랜 상호호환·시험검증 SW·장비 기술	EE	오픈랜 상호호환 기술 오픈랜 시험검증 기술 오픈랜 운영기술
	기타 (오픈랜(Open-RAN))	피코컴	O-RU 개발 협력
프랑스	오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	Eurecom	관련 소프트웨어 구현 기술 및 체계 등 정보 공유 기술 교류를 통한 상호 기술개발 촉진
	오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	의견없음	의견없음
독일	오픈랜 상호호환·시험검증 SW·장비 기술	R&S Deutsche Telekom	Testing, Integration
		도이치 텔레콤, 보디폰	오픈랜 상호호환 기술 오픈랜 시험검증 기술 오픈랜 운영기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
인도	오픈랜 상호호환·시험검증 SW·장비 기술	인도 사업자, 정부 등	시장 진입 협력을 위한 호환성 확보 등
싱가포르	오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	SUTD	싱가폴은 정부가 오픈랜의 큰 기금을 지원을 해서 국가의 인지로 를 높이는 것을 목표로 하고 있어서, 많은 좋은 여러 인력들이 가상화, 지능화, 시험 검증까지 환경을 구축하고 있어서, 기술적 인 협력이 좋은 파트너가 됩니다.
	오픈랜 상호호환·시험검증 SW·장비 기술	Singtel Astar	관련 시장에서의 기술 검증 등 협업 시험인증 관련 시험체계 정립
대만	오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	ITRI	상당히 많은 중소기업들의 HW가 우수함.
핀란드	오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	노키아	장비 개발 방향 협력
		Nokia	O-RAN 시스템 기술
		Nokia	기타국 장비 개발 노하우 활용을 통한 오픈랜에 적합한 HW 기술 교류
		NOKIA	vRAN, Open Fronthaul, Integration
	오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	노키아	오픈랜 개방화 기술 오픈랜 시험검증 기술 오픈랜 상호호환 기술
		노키아	개방형 무선 액세스 네트워크 구축 기술 협력
	오픈랜	Nokia Aalto Univ. Oulu Univ	두 대학과 지능화 연구협력이 가능함.
		노키아	기술 표준화 상호운용성 확보 비용 절감 및 효율성 향상

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
핀란드	상호호환·시험검증 SW·장비 기술	에릭슨	장비 개발 방향 협력
		Ericsson	O-RAN 시스템 기술
		의견없음	의견없음
		Ericsson	기지국 장비 개발 노하우 활용을 통한 오픈랜에 적합한 HW 기술 교류
스웨덴	오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	Ericsson	vRAN, Open Froithul, INtegration
		에릭슨	오픈랜 개방화 기술 오픈랜 상호호환 기술
		Ericsson	에릭슨과도 옆에 있는 대부분의 협력연구가 앞으로 가능할 것으로 판단.
		에릭슨	개방형 무선 액세스 네트워크 구축 기술 협력
	오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	에릭슨	기업체와 협력 체계 구축
	상호호환·시험검증 SW·장비 기술	에릭슨	기술 표준화 상호운용성 확보 비용 절감 및 효율성 향상
		에릭슨	

16. [차세대 통신] 고효율 5G·6G 통신부품

1) 고효율 5G·6G 통신부품 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 5G·6G 이동통신 장비 및 기기에 탑재되는 무선통신용 부품과 광통신용 부품 기술
- 범위 : 출력, 효율 및 주파수 특성이 우수한 RF·안테나 및 광통신 부품과 모듈

〈표 4-78〉 ‘고효율 5G·6G 통신부품’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
단말용 RF·안테나 부품	☞ 5G Advanced 및 Pre-6G 시연 단말의 핵심부품 기술과 6G 조기 상용화 지원 단말용 RF·안테나 부품 기술
기지국·중계기용 RF·안테나 부품	☞ 5G Advanced 및 Pre-6G 시연과 6G 조기 상용화를 위한 기지국·중계기용 RF·안테나 부품 기술
테라급 광통신 부품	☞ 5G Advanced 및 Pre-6G 시연을 위한 광통신 부품 기술과 6G 조기 상용화를 위한 테라급 광통신 부품 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-79〉 ‘고효율 5G·6G 통신부품’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=13)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	84.2	84.5
미국	100.0	100.0
중국	92.7	94.1
일본	86.2	85.5
영국	78.5	80.0
프랑스	75.4	76.8
독일	80.8	83.2
캐나다	73.8	75.0
호주	68.1	68.6
인도	70.8	71.4
싱가포르	65.8	65.5
대만	79.6	77.7
네덜란드	73.5	74.5
핀란드	74.6	75.0
스웨덴	74.6	76.4

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에서 CV값이 0.5미만으로 나타나 안정적으로 나타났다.

〈표 4-80〉 ‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	85.0	90.0	84.5	6.9	0.08	0.88	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	90.0	95.0	95.0	94.1	3.0	0.03	0.95	2.50
일본	80.0	85.0	90.0	85.5	6.5	0.08	0.88	5.00
영국	75.0	80.0	90.0	80.0	10.0	0.13	0.81	7.50
프랑스	70.0	80.0	85.0	76.8	13.8	0.18	0.81	7.50
독일	75.0	85.0	90.0	83.2	8.4	0.10	0.82	7.50
캐나다	70.0	75.0	85.0	75.0	12.6	0.17	0.80	7.50
호주	60.0	75.0	80.0	68.6	16.7	0.24	0.73	10.00
인도	60.0	80.0	85.0	71.4	16.3	0.23	0.69	12.50
싱가포르	55.0	70.0	80.0	65.5	18.8	0.29	0.64	12.50
대만	65.0	85.0	90.0	77.7	14.2	0.18	0.71	12.50
네덜란드	55.0	80.0	90.0	74.5	16.9	0.23	0.56	17.50
핀란드	65.0	80.0	90.0	75.0	19.1	0.25	0.69	12.50
스웨덴	65.0	85.0	90.0	76.4	20.9	0.27	0.71	12.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.7점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 대만(3.8점), 일본(3.7점) 순으로 높았다.

〈표 4-81〉 ‘고효율 5G·6G 통신부품’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=13, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.7
중국	3.0
일본	3.7
영국	3.3
프랑스	2.8
독일	3.5
캐나다	2.8
호주	2.8
인도	2.6
싱가포르	2.9
대만	3.8
네덜란드	2.8
핀란드	3.2
스웨덴	3.4

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘고효율 5G·6G 통신부품’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-82〉 ‘고효율 5G·6G 통신부품’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	단말용 RF·안테나 부품	Qualcomm Intel	밀리미터파 통신 기술 상용화 협력
		-퀄컴, 스카이웍스, 브로드컴, 퀴보, ADI	-선도기업과의 협력은 쉽지 않음 (기술보호) -다만 미국의 대학연구소 등과는 협업 가능 -RF 분야에서는 단말쪽으로는 RF FEM의 PA 등과 관련한 기술협력이 필요하며, 기지국, 중계 기쪽은 Beamforming 기술 고도화 협력이 필요
		전체 요소기술에 대하여 전기전자 상위권 평가 학교 및 국립 연구소는 대부분 경쟁력이 있음	위상배열 안테나 등 전체 요소기술
		퀴보	BAW필터
		퀄컴, Qurio	단말기 및 기지국 부품등 Si, GaAs, GaN 소자및 회로
		Broadcom, Qualcomm 등	단말/기지국용 RF 능동/수동 소자 및 모듈 등
	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	Maxlinear	RF devices and chips
		노스이스턴대학	서비스 상용화 부문
		퀄컴, 브로드컴, 인텔, 자일링스, 알테라 등	원천기술 및 칩셋 솔루션 확보 응용 기술 및 제품, 서비스 개발·협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	테라급 광통신 부품	Cisco Ribbon Acacia	2.4 Tb/s WDM 라인카드 부품 기술 협력 1.2 Tb/s용 5nm 공정 기반 140Gbaud 광전송 칩셋 기술 협력 1.2 Tb/s 코히어런트 pluggable 광트랜시버 기술 협력 (WDM: Wavelength Division Multiplexing)
	단말용 RF·안테나 부품	AT&T, 버라이즌	NTIA의 오픈랜 확산 활동에 따른 시험 검증 협력
	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	전체 요소기술에 대하여 전기전자 상위권 평가 학교 및 우주항공 국방 관련 연구소	전체 요소 기술에 대하여 협력이 필요하나, 기술 교류의 보수성 및 보안 문제로 국제 협력의 현실적 어려움이 예상됨
중국	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	칭화대학교 화웨이	글로벌 표준 협력
	테라급 광통신 부품	Huawei ZTE	기지국 중계기 단말기 부품 등
			1.2 Tb/s DWDM 광통신 부품 기술 협력 800 Gb/s 이상급 Conventional and Long (C+L) band 광통신 부품 기술 협력 (DWDM: Dense Conventional and Long (C+L) band WDM network)
일본	단말용 RF·안테나 부품	다이오유덴 Murata	-
		NTT DOCOMO Fujitsu	BAW필터 단말/기지국용 RF 부품 및 모듈 등
	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	- 스미토모 (기지국, 중계기용 PA) -무라타 (단말용 필터 등 FEM)	5G/6G 기술 상호운용성 및 글로벌 표준화 - 일본은 전통적으로 세라믹 기반의 수동소자와 필터 기술의 강국임, 이에 대한 기술협력이 필요, 다만 대부분 상용기술이라 기술협력 자체는 관련 대학교 및 연구소와 가능 -기지국의 경우는 스미토모가 기지국용 전력증폭기에서 앞선 기술 보유 하고 있어 협력할 수 있으면 국익에 도움이 될 것으로 판단
		전자 부품 개발 상위 업체/ Top school 급 대학교	소재 연구 부품에 특히 강점이 있음

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	테라급 광통신 부품	NTT도코모	글로벌 표준 협력
		NTT R&D	optical devices
	기타 (고효율 5G·6G 통신부품)	NEC, 후지쯔 등	응용 기술 및 제품, 서비스 개발 협력
영국		BAE Systems	안테나 통합 기술 및 RF 부품 개발 협력
	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	전자전기 분야 탑스쿨급 대학교로 분야별로 전통이 있는 lab 이 있음, 우주기술 관련 업체 등	위성 부품, 레이더/안테나 부품 등에 강점 있음
		원웹 등	응용 기술 및 제품, 서비스 개발협력
	테라급 광통신 부품	AWTG, BAI Communications	5G 공급망 다각화 전략 목표와 5G 오픈랜 기술을 개발
	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	안리쓰코퍼레이션 Fraunhofer 프라운호퍼 연구소들	글로벌 표준 협력 단말/기지국용 RF 부품 및 모듈 등
독일	테라급 광통신 부품	HHI	테라헤르츠 통신 부품 테라급 광통신용 초고속 코히어런트 광송수신 소자 및 부품 기술 협력 80GHz 이상 high bandwidth balanced photodiodes 64Gbaud 이상 초고속 optical I/Q modulators
	기타 (고효율 5G·6G 통신부품)	주요 대학 및 국립연구소 계열(프라운호프 및 막스플랑크 등) 없음 없음	- 장비, 부품, 재료 등 전체 요소 기술에 강점이 있음 없음 없음
	테라급 광통신 부품	Ciena	1.6 Tb/s wavelengths data transmission 광통신 부품 및 Coherent digital signal processing (DSP) ASIC 기술 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
인도	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	텔레매틱스개발센터 Bharat Electronics Limited	시스템 부문 개발 협력 6G 통신 기술 상용화를 위한 글로벌 협력
	단말용 RF·안테나 부품	- 미디어텍	- 단말용 통합 RFIC 및 모듈 기술에서 미디어텍의 기술이 성장하고 있음, 다만 기업의 보호기술로 대만의 대학교, 연구소와 협력 가능할 듯 - 무엇보다 모듈-RFIC-FEM 통합화 기술이 대만 또한 최근에 많이 성장했는데 이에 대한 협업은 국익에 도움이 될 것으로 판단
		ITRI, TSMC	5G/6G RF 모듈 및 패키징 등
네덜란드	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	미디어텍 등	원천기술 및 칩셋 솔루션 확보 응용기술 및 제품, 서비스 개발 협력
		일부 전기전자계열 탐스클, ITRI	다양한 중소업체, 대학의 선별적 요소 기술에 대하여 협력필요 있음
		미디어컴, WIN foundry	기지국 중계기 RF 부품
핀란드	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	- NXP, AMPLEON	- NXP와 AMPLEON은 기지국용 전력소자에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있음, 전력 소자의 제조 및 이를 이용한 IC 기술에서 협력이 가능하면 국익에 도움이 될 전망 - 다만 상기 기술은 국가보호기술로 벨기에의 IMEC 등의 네덜란드 소재 지부등과 연구협력 필요
	단말용 RF·안테나 부품	노키아	HW, SW 검증 및 체계 통합 협력
	기지국·중계기용 RF·안테나 부품	-	-
	테라급 광통신 부품	Nokia	800Gb/s 이상급 장거리 전송 C+L band WDM 네트워크 광통신

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
핀란드	기타(고효율 5G·6G 통신부품)		부품 기술 협력
		없음	없음
		노키아 등	기술 및 장비 연동 기술, 호환
스웨덴	단말용 RF·안테나 부품 기지국·중계기용 RF·안테나 부품	에릭슨	HW, SW 검증 및 체계 통합 협력
		에릭슨	상용화부문 협
		Ericsson	차세대 통신 기술 표준화
		에릭슨	기지국및 중계기 관련 부품
		스웨덴국립연구원 (RISE)	5G/6G Compound Semiconductor 등
		-	-
	기타(고효율 5G·6G 통신부품)	- 에릭슨	- 기지국 통합 운용 및 시스템 기술의 최강자이며, 다중 AAS (Active Antenna System) 등에 기술 수준이 높아, 요소기술 보다는 시스템 기술 쪽으로 협력 필요
		없음	없음

17. [차세대 통신] 5G·6G 위성통신

1) 5G·6G 위성통신 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 지상과 저궤도 위성 네트워크 연결을 통해 지상, 해상, 공중까지 서비스를 제공하는 3차원 공간 통신 기술
- 범위 : 통신 탑재체·본체, 지상국, 단말국 등 위성통신 시스템 핵심기술

〈표 4-83〉 ‘5G·6G 위성통신’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	☞ 개발 공정·절차 수립과 시험·검증을 위한 중계형 저궤도 통신위성체와 6G 통신 표준에 부합하는 저궤도 디지털 통신 위성체 기술
저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	☞ 3GPP(Pre-6G/6G) 기반 저궤도 위성통신용 중심국 및 관제국 통신 기술과 다중 위성 관제국 통신기술
저궤도 위성통신용 단말 기술	☞ 3GPP(Pre-6G/6G) 기반 저궤도 위성통신용 단말 모뎀·프로토콜, 안테나·RF 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-84〉 ‘5G·6G 위성통신’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=12)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	80.0	80.5
미국	99.6	99.5
중국	90.0	90.5
일본	83.3	83.6
영국	85.4	85.0
프랑스	85.0	85.5
독일	82.9	83.6
캐나다	82.5	82.7
호주	75.8	76.4
인도	78.8	78.6
싱가포르	72.5	72.7
대만	72.5	73.6
네덜란드	77.1	76.8
핀란드	79.6	79.1
스웨덴	80.0	79.5

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 네덜란드를 제외한 모든 국가에서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-85〉 '5G·6G 위성통신' 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	75.0	80.0	85.0	80.5	4.2	0.05	0.88	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	99.5	1.5	0.02	1.00	0.00
중국	85.0	90.0	95.0	90.5	4.7	0.05	0.89	5.00
일본	80.0	85.0	85.0	83.6	4.5	0.05	0.94	2.50
영국	75.0	90.0	90.0	85.0	9.2	0.11	0.83	7.50
프랑스	85.0	85.0	90.0	85.5	7.2	0.08	0.94	2.50
독일	80.0	85.0	90.0	83.6	6.4	0.08	0.88	5.00
캐나다	75.0	85.0	90.0	82.7	7.5	0.09	0.82	7.50
호주	75.0	80.0	80.0	76.4	6.4	0.08	0.94	2.50
인도	75.0	80.0	80.0	78.6	7.4	0.09	0.94	2.50
싱가포르	65.0	75.0	80.0	72.7	8.8	0.12	0.80	7.50
대만	70.0	75.0	80.0	73.6	6.7	0.09	0.87	5.00
네덜란드	65.0	75.0	85.0	76.8	9.6	0.12	0.73	10.00
핀란드	75.0	75.0	85.0	79.1	7.7	0.10	0.87	5.00
스웨덴	70.0	75.0	85.0	79.5	8.8	0.11	0.80	7.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.8점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 영국과 프랑스(각각 4.1점), 독일과 캐나다(각각 3.9점) 순으로 높았다.

〈표 4-86〉 ‘5G·6G 위성통신’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=12, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	3.1
일본	3.7
영국	4.1
프랑스	4.1
독일	3.9
캐나다	3.9
호주	3.5
인도	3.3
싱가포르	3.3
대만	3.0
네덜란드	3.0
핀란드	3.8
스웨덴	3.4

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘5G·6G 위성통신’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-87〉 ‘5G·6G 위성통신’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	스페이스X	저궤도 위성통신 시스템 개발 협력
		MIT, Starlink, Amazon	저궤도 위성망 설계 및 탑재체/본체 세부 기술, 위성간링크 광통신
		스타링크	저궤도 위성 전반
		Northrop Grumman	디지털 탑재체 신호처리 기술
		spaceX	저궤도 디지털 위성통신 탑재체 기술
		SpaceX NAS DARPA	스타링크(Starlink) 프로젝트를 통해 저궤도 위성통신네트워크를 구축 중이며, 세계에서 가장 강력한 기술능력 보유. NASA는 탑재체와 관제국에 강점. DARPA는 탑재체 연구에 강점
		NASA	위성 탑재체 기술
		스타링크	저가형 위성통신 탑재체/본체 개발 기술
		SpaceX	Starlink 저궤도 위성 활용한 VSAT / DTC 통신 R&D 협력
중국	저궤도 위성통신용 단말 기술	SpaceX	Starlink 위성 탑재체 및 안테나 기술
	저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	켈컴	국내 위성단말 업체와의 협력
		중국위성망박집단	저궤도 디지털 위성통신 탑재체 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	저궤도 위성통신용 단말 기술	화웨이	위성 단말 기술 전반
	저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	NICT	저궤도 위성통신 시스템 개발 및 표준화 협력
		NICT	탑재체 구성 시스템 및 검증 기술
		소프트뱅크	저궤도 디지털 위성통신 탑재체 기술
일본	저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	정부	표준기반 공동 상용화 협력
		JAXA	위성-지상 링크 광통신
		NEC	위성간 광통신 기술
	기타 (5G·6G 위성통신)	Rakuten KDDI NTT DOCOMO	이동통신사업자와 저궤도 위성 통신 활용한 인프라 진화 R&D 협력
		HAPS Mobile	6G에서 요구되는 지상-공중-위성 통합 네트워크 구성을 위한 HASP 기술
		원웹	저궤도 위성통신 시스템 개발 및 표준화 협력
영국	저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	원웹	저궤도 위성 전반
		Satisft	위성배열안테나 신호처리
		OneWeb QinetiQ	OneWeb은 영국을 기반으로 한 글로벌 위성통신 기업으로, 전 세계에 고속 인터넷 서비스를 제공하기 위해 대규모 저궤도 위성 군집(constellation)을 구축 중. 미국의 스타링크와 유사한 서비스 제공, 탑재체, 관제국, 단말 전 분야 협력 필요. (현재는 미국에서 주로 활동 중) QinetiQ은 탑재체와 관제국에 강점이 있음.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국		Oneweb, SatixFy	위성배열 안테나, 디지털 중계기 기술
		원웹	상용?기술 및 상용화 협력
		OneWeb	OneWeb 위성 탑재체 및 안테나 기술
	저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	Surrey University, OneWeb	저궤도 위성망 설계 및 중심국/관제국 운영기술 위성-지상 링크 광대역 통신
프랑스	저궤도 위성통신용 단말 기술	유타생원웹	AESA 타입 저가형 위성통신 지상단말
		탈레스	저궤도 위성통신 시스템 개발 및 표준화 협력
	저궤도 디지털 위성통신	TAS	디지털 보드 제어기술
	탑재체·본체 기술	TAS	위성탑재체 기술
		탈레스	표준 기반 공동 상용화 협력
		Thales	저궤도 위성 통신 탑재체 R&D 협력
		유타셋	저궤도 위성 전반
	저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	Thales Alenia Space Airbus Defence and Space EUTELSAT	탑재체와 단말기 탑재체와 관제국 다수 위성 운용위한 지상중심국 운용 및 관제 기술 분야
독일	저궤도 디지털 위성통신	TESAT	위성탑재용 부품 기술
	탑재체·본체 기술	정부 TESAT, Mynaric	공동 상용화 협력 위성간 레이저 통신(단말)
	저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	OHB 시스템즈	저궤도 위성 전반

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	기타 (5G·6G 위성통신)	프라온호퍼 Mynaric	저궤도 위성통신 표준화 협력 위성간링크 광통신 송수신기
	저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	Telesat MDA TELESAT	저궤도 위성통신 시스템 개발 협력 위성탑재용 안테나 기술 저궤도 통신위성 탑재체 분야
캐나다	저궤도 위성통신용 단말 기술	텔레셋	표준 기반 위성 상용 기술 협력
호주	저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	국가	표준 기반 공동 상용화 연구 협력
인도	저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	바르티에어텔	저궤도 위성통신 서비스 협력
	기타 (5G·6G 위성통신)	국가	표준 기반 공동 상용화 협력
싱가포르	저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	싱가포르 기술 디자인대학교	차세대 위성통신에 필요한 O-RAN 기술
	저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	SUTD	저궤도 위성통신 시스템 개발 및 표준화 협력
	기타 (5G·6G 위성통신)	국가	표준 기반 공동 상용화 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
대만	저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	ITRI	저궤도 위성통신 시스템 개발 협력
	저궤도 위성통신용 단말 기술	대만 디지털발전부(MODA)	표준 기반 공동 상용화 협력
	저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	ICEYE	저궤도 위성통신용 단말 기술
핀란드	저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	노키아	ICEYE는 핀란드의 대표적인 위성 스타트업으로, 세계 최초로 소형 SAR(합성개구레이더) 위성을 개발하여 저궤도에서 고해상도 이미지를 제공하는데, 관련 기업과 협업 필요.
	저궤도 위성통신용 단말 기술	NOKIA	표준화 협력
	저궤도 위성통신용 단말 기술	VTT	3GPP NTN 표준 기반 저궤도 위성 통신 위한 지상국/중심국 통신 R&D 협력
	기타 (5G·6G 위성통신)	오울루대학 University of Oulu 오울루 대학교	단말 반복조 기술
	저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	SSC (Swedish Space Corporation)	저궤도 위성통신 핵심기술 협력
스웨덴	저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	ERICSSON	위성-지상 연동망 설계, 오픈랜 적용 3D망
	저궤도 위성통신용 단말 기술	에릭슨	차세대 위성통신에 필요한 6G 기술
	저궤도 위성통신용 단말 기술	에릭슨	SSC는 스웨덴의 대표적인 우주 서비스 제공 기업으로, 위성 운영, 데이터 처리, 발사 지원, 우주 기술 개발 등 다양한 서비스를 제공하고 있음. 탑재체와 관제 분야에 협업 필요.
			3GPP NTN 표준 기반 저궤도 위성 통신 위한 지상국/중심국 통신 R&D 협력
			저궤도 위성통신용 단말 기술

18. [첨단 모빌리티] 자율주행 시스템

1) 자율주행 시스템 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 사람의 조작없이 차량을 운행하게 하는 소프트웨어 및 통신·서비스·컴퓨팅 기술과 성능안전·인증 기술
- 범위 : SW솔루션(AI, SDV), 센서모듈·부품, 통합 시스템, 통신·서비스 인프라

〈표 4-88〉 ‘자율주행 시스템’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	㉮ 레벨4+ 수준 기술신뢰성 확보를 위한 인공지능·V2X·서비스 관련 핵심 SW 기술
고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템 기술	㉮ 주행환경객체·도로상황 인지·판단 SW를 고속으로 처리하기 위한 HW 컴퓨팅 플랫폼 기술
자율주행시스템 평가·보안 표준 벤치마크 기술	㉮ 시스템 주요기능(인공지능, 사이버보안 등)의 단계별 성능목표 인증을 위한 테스트 표준 기술
자율주행시스템 성능 안전 기술	㉮ 자율주행 시스템의 위험 조건을 식별하는 안전·표준 기술
MaaS연계 자율주행 교통융합 서비스 기반 기술	㉮ MaaS 확산을 위한 레벨5 자율주행 도로교통 시설·실증 및 정밀지도 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-89〉 ‘자율주행 시스템’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=15)	2Round 조사 결과 (n=15)
한국	83.7	83.0
미국	99.3	98.3
중국	92.0	90.7
일본	85.3	84.3
영국	83.3	82.7
프랑스	83.7	83.0
독일	88.7	88.3
캐나다	78.3	78.0
스위스	73.0	72.0
핀란드	73.7	74.0
네덜란드	73.7	74.0
스페인	69.3	69.3
이스라엘	83.3	84.0
호주	71.3	71.3
브라질	62.3	62.7

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 스위스, 이스라엘, 호주, 브라질에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5 미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-90〉 ‘자율주행 시스템’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	85.0	85.0	83.0	5.3	0.06	0.94	2.50
미국	100.0	100.0	100.0	98.3	4.5	0.05	1.00	0.00
중국	85.0	95.0	95.0	90.7	6.8	0.07	0.89	5.00
일본	80.0	85.0	90.0	84.3	6.2	0.07	0.88	5.00
영국	80.0	85.0	85.0	82.7	6.2	0.08	0.94	2.50
프랑스	80.0	80.0	90.0	83.0	7.3	0.09	0.88	5.00
독일	85.0	90.0	90.0	88.3	4.9	0.06	0.94	2.50
캐나다	75.0	80.0	85.0	78.0	7.5	0.10	0.88	5.00
스위스	65.0	70.0	80.0	72.0	10.5	0.15	0.79	7.50
핀란드	65.0	75.0	85.0	74.0	11.5	0.16	0.73	10.00
네덜란드	65.0	75.0	85.0	74.0	13.8	0.19	0.73	10.00
스페인	60.0	70.0	80.0	69.3	12.7	0.18	0.71	10.00
이스라엘	80.0	85.0	90.0	84.0	6.6	0.08	0.88	5.00
호주	65.0	75.0	80.0	71.3	10.6	0.15	0.80	7.50
브라질	55.0	65.0	70.0	62.7	9.8	0.16	0.77	7.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.7점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 독일(4.4점), 중국과 이스라엘(각각 4.1점) 순으로 높았다.

〈표 4-91〉 ‘자율주행 시스템’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=15, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.7
중국	4.1
일본	3.9
영국	3.6
프랑스	3.5
독일	4.4
캐나다	3.2
스위스	3.0
핀란드	2.9
네덜란드	3.1
스페인	3.0
이스라엘	4.1
호주	3.2
브라질	2.4

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘고성능·저전력 인공지능 반도체’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같다.

〈표 4-92〉 ‘자율주행 시스템’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	테슬라, 구글, 엔비디아	자율주행 플랫폼 원천기술, 영상기반 자율주행 S/W 알고리즘
		Waymo	End to End Deep Learning SW 플랫폼 기술
		구글 웨이모, NHTSA M-city	자율주행기술 및 상용화 자율주행 안전기준 및 표준 자율주행 테스트 환경 및 시뮬레이션
		RIVIAN, AURORA 등	북미에서 AV를 준비하고 있는 기업들이 강점은 많은 관련 기업 또는 OEM들과 협업하고 충분한 현장 실증을 통해 실현 가능한 자율주행 기술개발에 주목한다는 것이고 가장 상용화 가능하며 안정적인 시스템으로 발전이 가능한 모습이 있기 때문임
		NVIDIA, Tesla	자율주행 컴퓨팅 시스템, SW
	고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템 기술	웨이모 테슬라	자율주행을 위한 센서데이터 처리 및 인지판단
		NDVIA, Qualcomm 등 차량용 반도체 개발 기업	- 차량용 반도체 설계 및 활용을 주도하고 있는 기관으로 관련한 협력 필요
		엔비디아, 텐스토렌트 등	AI 가속기, AP 아키텍처 기술 공유
		- 인텔, 엔비디아	- 차량용 컴퓨팅 플랫폼
		TI, NVIDIA, INTEL-MOBILEYE, TESLR 등	자동차용 반도체 기반의 컴퓨팅 기술
		Nvidia와 같은 고성능 컴퓨팅 하드웨어 전문기업	SDV를 위한 HPC 하드웨어 구성에 관한 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	자율주행시스템 평가·보안 표준 벤치마크 기술	NIST	Cybersecurity for ADS
	자율주행시스템 성능 안전 기술	SAE NHTSA	안전기준
		M-city 캘리포니아 DOT	자율주행 성능 검증 테스트베드 운영, 대단위 로보택시 서비스 실행으로 실증
	MaaS연계 자율주행 교통융합서비스 기반 기술	GM	HW와 SW 플랫폼 자율주행기술과 자율주행 소프트웨어 서비스 및 수행 데이터
중국	AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	화웨이	CAAM-SDV API의 표준화를 적용한 제품 브랜드가 IDVP (Intelligent Digital Vehicle Platform)를 통한 실증
		화웨이 등	SDV 플랫폼 표준 개발 협력
		바이두	자율주행 SW 기
		- 화웨이	- smart car AI, SDV 기술개발 및 상용모듈 제작
		Baidu	Apollo 자율주행 오픈 SW 플랫폼 기술
		바이두	주행환경 인식 및 판단 부분 데이터
	고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅시스템 기술	바이두	자율주행 SW 및 알고리즘 개발
		화웨이, 샤오미	SDV와 자율주행을 위한 소프트웨어 스택
		딥클린트	인공지는 기반의 모빌리티 기술
		Baidu, Didi Chuxing, Xpeng Motors 등	중국의 특징중 하나는 상대적으로 자유로운 자율주행 실증 가능성이 있다는 것인데, 자율주행 기술을 실현하기 위해 많은 데이터를 수집을 하고 있는 장점이 있고 많은 경험적 데이터를 가진 기업들을 주목할 필요가 있음

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	MaaS연계 자율주행 교통융합 서비스 기반 기술	선진지구 등 주요 로보택시 서비스 지역	대단위 무인 로보택시 서비스 실증 중
		BIDU	자율주행 서비스, 관리체계
		알리바바	차량 위치 및 주변 공간 데이터와 인프라 및 플랫폼의 연계, 서비스 고도화
	기타(자율주행 시스템)	전기차OEM	테스트베드, 공로시험 규제
일본	AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	도요타 등	SDV 플랫폼 표준 개발 협력
		Toyota	e-Palette 플랫폼
		Tier-4	Autoware 자율주행 오픈 SW 플랫폼 기술
		도요타	SDV와 자율주행을 위한 소프트웨어 스택
	자율주행시스템 평가·보안 표준 벤치마크 기술	도요타 JARI 국토교통성	자율주행 하드웨어 기술 안전성 검증 및 표준화 자율주행 규제
	자율주행시스템 성능 안전 기술	Tier4	오픈플랫폼 기반의 자율주행시스템 SW 구현 및 검증 환경
		도요타	차량 내부 자율주행 플랫폼
		Toyota	자율주행 안전 기술
	MaaS연계 자율주행 교통융합 서비스 기반 기술	혼다 도요타	차량안전기능, 표준화
		- MONET technologies	- 대도시 중소도시 소규모 지역간 상호연계 서비스 방안
		도요타	자율주행과 인프라 연계 기술
		L4 자율주행 서비스 실증 지구	지역연계한 L4 자율주행기술 실증

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국	AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	Wayve	End to End Deep Learning 자율주행 기술
	고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템 기술	ARM	자동차용 기능안전 반도체 코어 기술
	자율주행시스템 평가·보안 표준 벤치마크 기술	CCAV HORIBA MIRA	R&D 기술협력 자율주행차 테스트베드 환경 등
		University of Warwick	Test and Assessment scenario for ADS
	자율주행시스템 성능 안전 기술	마이라, 웨이브 테크놀로지	자율협력주행 시설 및 장비 구축, 운영 자율주행 테스트
		SMLL 자율주행 실험시설 및 지구	자율주행시스템 성능안전기술 실증
프랑스	고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템 기술	STM	자동차용 기능안전 반도체 기술
	자율주행시스템 평가·보안 표준 벤치마크 기술	Valeo	ADAS, 자율주행 전장 시스템 양산기술
			Valeo를 비롯한 자율주행 서플라이어 플랫폼을 보유하고 있는 Navya와 EasyMile은 상대적으로 오래된 자율차 개발을 위한 솔루션을 오래전부터 준비해오고 있으며, 여러 OEM과 다양한 국가들에 초기 자율주행 모델에 대한 공급을 해오고 있기에 이들의 노후 협력이 필요함
	자율주행시스템 성능 안전 기술	Valeo, Navya, EasyMile	Test scenarios and procedures for ADS Functional Safety
		VEDECOM	

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	MaaS연계 자율주행 교통융합 서비스 기반 기술	DG-MOVE, RTD	Horizon Europe
	AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	Vector Fraunfoer	SDV EE architecture
	고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템 기술	BMW, 벤츠, 민트릭, 지멘스, 하이테크놀로지	지도, 자율주행 S/W 등을 탑재한 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템
		INFINEON	자동차용 기능안전 반도체 기술
독일	자율주행시스템 평가·보안 표준 벤치마크 기술	연방도로청(BAST) A9 autobahn test bed DFKI	자율주행 법체계 등 제도 자율주행차 테스트베드 환경 시 관련
		- escrypt - Yunex Traffic	- Secure Hardware Extension - E-safety Vehicle Intrusion proTected Applications 시이버보안 기술 - C-ITS 서비스 실증
		ETSI, 5GAA, 폭스바겐, 디임러, BMW	자율주행 관련 표준화 리딩 기구와 자동차 OEM들의 동향 주목 필요
		Benz	자율주행 표준
	자율주행시스템 성능 안전 기술	폭스바겐	자율주행 시스템 평가
		벤츠, BMW	자동차 제어 기술 및 규제 공동 대응
		BOSCH, Continental	ADAS, 자율주행 전장 시스템 안전성 평가 및 표준 기술
		독일 교통국	폐기수스 프로젝트 등 자율주행 실증 시나리오
	MaaS연계 자율주행	BMW와 같은 완성차 회사	기능안전을 위한 각종 기술
		DG-MOVE, RTD	Horizon Europe

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	교통융합 서비스 기반 기술	벤츠	맞춤형 커세어링 서비스 및 다양한 네트워크 기법
	기타(자율주행 시스템)	보쉬 컨티넨탈	자율주행 및 SDV 관련 핵심 부품기술 보유
캐나다	AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	토론토대학	인공신경망을 이용한 머신러닝
	고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템 기술	Tenstorrent	자율주행 인공지능 반도체 기술
스위스	기타(자율주행 시스템)	SENSIRION, SWISSMO	자율주행 센서 기술
네덜란드	고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템 기술	NXP	자율주행 기능안전 반도체 기술
	MaaS연계 자율주행 교통융합 서비스 기반 기술	TNO, Moovster, Swvl, Amsterdam University of Applied Sciences	네덜란드는 Utrechts MaaS Pilot 실증에 이어 MaaS4NL로 전국적인 MaaS 적용 확대를 위한 준비를 하고 있으며 북유럽들의 MaaS 관련 정책들이 각국의 MaaS 실증으로 어떻게 이어지고 있는지 주목할 필요가 있음
	AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	모빌아이	자율주행 지원 주변인식 및 공간인식
이스라엘	고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템	모빌아이 혁신청(Innovation Authority)	데이터, 비전, AI 자율주행 기술 등 자율주행 R&D 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
이스라엘	기술	GuardKnox와 같은 기술 중심의 스타트업	SDV 차량 플랫폼 요소기술
		Mobileye	자율주행 센서, 컴퓨팅 기술
	자율주행시스템 성능 안전 기술	모빌아이, 이노비즈 등	자율주행 인지 시스템 개발 협력
		- MOBILEYE	- 자율주행 ADAS camera 및 정밀지도
		모빌아이	자동차 내부에 있는 센서와 알고리즘
		모빌아이	차량용 인지(영상) 분야에 최고 기업
	기타(자율주행 시스템)	오토독스	5G 기반 V2X RSE, OBE V2X 메시지 전송 기술
		Ottopia, DriveU.auto	자율주행 원격제어 기술
		MOBILEYE, ARBE	자율주행 인공지능 기반 센서 기술
		Argus Cyber Security, Mobileye, Innoviz Technologies, Arbe Robotics	센서 및 인식 기술, AI 및 데이터 처리 기술들의 장점을 보유하고 있는 기업들이 다수 존재하고 이들 기업의 솔루션들이 널리 활용되고 있음

19. [첨단 모빌리티] 도심항공교통(UAM)

1) 도심항공교통(UAM) 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 저소음·친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 도심운용을 지원하기 위한 교통체계(교통관리, 이·착륙 인프라, 성능안전·인증) 기술
- 범위 : 기체·부품, 항행·교통관리, 버티포트 설계·구축·운용, 운항 서비스, 안전·인증체계 등

〈표 4-93〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
UAM 교통관리 및 통신·항법·감시·정보(CNSI) 기술	☞ 효율적이고 안전한 도심 항공 운항을 위한 통신·항법·감시·교통관리 시스템 기술
UAM 운항·교통·인프라 통합실증 기술	☞ UAM 운용절차 수립과 제도화 지원을 위한 통합 실증(성능·안전 기준 수립, 테스트베드 구축, 데이터 수집, 시뮬레이션·분석 등) 기술
차세대 UAM 기체·부품 및 시험평가 기술	☞ 비행체 설계·제작·시험평가·체계통합 기술과 핵심부품 개발·검증 기술 (실증기 제작·개조 포함)
UAM 인증체계 및 검증 기술	☞ 국내외 UAM 비행체 및 핵심부품의 적합성을 인증·검증하기 위한 기술 (법령·제도 구축·개선 등 포함)
버티포트 설계·구축·통합관리 기술	☞ 효율적이고 안전한 버티포트 구축기술과 운용을 위한 통합관리(운항 관리, 충전, 보안 등) 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-94〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=13)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	73.1	74.1
미국	99.6	99.5
중국	84.2	83.2
일본	74.2	73.6
영국	83.1	82.3
프랑스	83.1	82.7
독일	90.8	90.0
캐나다	69.6	66.4
스위스	66.9	63.2
핀란드	57.3	55.0
네덜란드	66.5	65.5
스페인	64.2	62.7
이스라엘	69.6	65.0
호주	66.9	64.5
브라질	78.5	76.8

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 스페인, 호주, 브라질에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-95〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	70.0	75.0	80.0	74.1	8.6	0.12	0.87	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	99.5	1.5	0.02	1.00	0.00
중국	75.0	85.0	90.0	83.2	6.8	0.08	0.82	7.50
일본	70.0	75.0	80.0	73.6	8.4	0.11	0.87	5.00
영국	80.0	85.0	90.0	82.3	11.5	0.14	0.88	5.00
프랑스	80.0	85.0	90.0	82.7	9.3	0.11	0.88	5.00
독일	85.0	90.0	95.0	90.0	6.3	0.07	0.89	5.00
캐나다	60.0	75.0	80.0	66.4	19.0	0.29	0.73	10.00
스위스	50.0	70.0	75.0	63.2	16.5	0.26	0.64	12.50
핀란드	50.0	65.0	70.0	55.0	18.7	0.34	0.69	10.00
네덜란드	60.0	70.0	75.0	65.5	14.4	0.22	0.79	7.50
스페인	60.0	70.0	75.0	62.7	19.5	0.31	0.79	7.50
이스라엘	50.0	75.0	80.0	65.0	19.4	0.30	0.60	15.00
호주	65.0	70.0	75.0	64.5	17.7	0.27	0.86	5.00
브라질	70.0	80.0	85.0	76.8	12.1	0.16	0.81	7.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.8점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 독일(4.5점), 영국과 프랑스(각각 4.2점) 순으로 높았다.

〈표 4-96〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=13, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	3.2
일본	3.4
영국	4.2
프랑스	4.2
독일	4.5
캐나다	3.5
스위스	2.9
핀란드	2.5
네덜란드	3.3
스페인	3.2
이스라엘	2.9
호주	3.0
브라질	3.8

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘도심항공교통(UAM)’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-97〉 ‘도심항공교통(UAM)’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	차세대 UAM 기체·부품 및 시험평가기술	(1) ASTM International (2) SAE International (3) RTCA (4) NREL (5) NCAMP (6) NIAR (7) NASA	(1) 시험/재료 산업합의표준 개발 (2) 재료, 안전성평가/분석 산업합의표준 개발 (3) 항공탑재장비 산업합의표준 개발 (4) 전기 총전 (5) 복합재 및 신소재 인증(qualification) (6) eVTOL 항공기 시험 (7) eVTOL 항공기 실증
		미국(Joby Aviation, Archer, NASA)	민간 항공 형식증명 기반 기체/부품 설계, 적합성 인증/검증 기술
		Joby, Archer, Beta, Electra 등	- UAM 기체 개발 선도 업체로 국내 업체 부품 공급 및 국제공동 개발을 통한 사업 협력 - FAA Powered lift 인증체계 협력 - UAM 기체 도입을 통한 시범서비스
		Joby Aviation사, Archer Aviation사, FAA	UAM 기체, 부품 시험평가 및 인증체계 기술 협력 필요
		조비	UAM 기체 인증경험 공유
	UAM 인증체계 및 검증 기술	1. 미국 연방항공청(FAA) 2. 수퍼널(Supernal) 3. 조비(Joby)	1. 양 국가간 동등한 수준의 인증제도/기준을 마련하기 위한 기술교류 수행 또한, 각 국가에서 진행한 UAM 기체/부품에 대한 인증서 상호 신뢰/인정을 위한 상호 항공안전협정 추진 노력 2. 현대자동차 투자한 기업으로, 향후 수입항공기 인증을 고려한 상호 협력방안 마련, 수퍼널 항공기에 대한 한-미 강한 당국간 공동 인증을 수행하고 이를 기반으로 항공안전협정 기반 마련, 또한 수퍼널 부품에 대한 국산화를 위한 협력방안

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국		FAA	마련 등 3. 조비의 eVTOL을 구매하여 국내에서 운항사업을 하고자 하는 기업(SKT 등) 간의 협력체계 마련 및 지원
		FAA	Certification
		FAA(Federal Aviation Administration) 연방항공국	현재 기준으로 최근 FAA의 Powered-lift 인증기준에 대한 내용과 조종사에 대한 SFAR(Special Federal Aviation Regulation) 최종 의견이 공개되어, FAA와의 소통이 필요한 시기와 판단이 됩니다.
		FAA, NASA, Joby, Archer, Beta technologies, Bell, Blade Air Mobility	미국은 UAM 서비스 도입을 위해 인증체계 정립을 추진 중이며, Joby는 3단계 완료하고 4단계가 진행중이어서 내년 또는 내후년에 인증이 완료될 것으로 기대되며, Archer도 그 이후 1~2년 후에 인증을 받을 수 있을 것으로 예상됨. 따라서 미국과 인증체계 및 검증기술을 공유하고 협력하는 것은 시장참여를 위해 꼭 필요한 항목임.
		FAA, Joby, Archer	UAM 인증 및 검증 체계 구축, 인증 전문가 양성
중국	기타(도심항공교통(UAM))	FAA, WISK, JOBY	FAA : 인증, 시험평가, 운용인프라 등 JOBY : 기체기술, 인프라 WISK : 자율비행
	차세대 UAM 기체·부품 및 시험평가 기술	Ehang	민간 형식증명 기반 기체/부품 적합성 입증/검증 기술
	UAM 인증체계 및 검증 기술	1. 중국 민용항공총국(CAAC) 2. 중국 이항(Ehang)	1. 중국에서 수행한 UAM 기체/부품에 대한 시험평가 기준/절차에 대한 정보 교류 (이항의 eVTOL 항공기 EH216-S가 중국 CAAC로부터 세계 최초로 형식증명을 받음) 2. 국내 기업체와 이항간의 UAM 기체/부품 인증과 시험평가 기술 공유 및 협력

협력 필요 국가	협력 필요한 요소 기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	UAM 운항·교통·인프라 통합실증 기술	ENRI	UTM, UATM
	UAM 인증체계 및 검증 기술	1. 일본 민간항공국(JCAB) 2. 일본 스카이드라이브(Skydrive)	1. 양국 감항당국간 eVTOL 항공기 분류, 인증기준, 절차 등에 대한 공유 및 조화(Harmonization)를 통해 국간 인증서 상호 신뢰/인정 기반 마련 2. 국내 기업체와 일본 Skydrive 간에 UAM 기체/부품 인증과 시험평가 기술 공유 및 협력
		TORAY	CFRP 소재 및 제작 기술
	UAM 소재·부품 및 양산 기술	Toray 소재 업체	항공분야의 Major 큰 소재 업체로써 Toray는 이미 Joby Aviation에 T1100 grade의 복합소재를 납품하고 있습니다. 항공기의 airframe structure에 적용이 되는 중요 소재의 원사를 만드는 업체이므로 해당 업체와의 협력은 도움이 될 것으로 생각됩니다.
영국	UAM 운항·교통·인프라 통합실증 기술	(1) UKRI (2) Atkins Realis	(1) UAM 운용개념/실증비행 (2) UAM 생태계
		영국 CAA, Supernal	운항 교통 인프라, 운항 기반 기술
		영국 교통부	UAM 통합실증 프로그램인 영국의 Future Challenge와 K-UAM Grand Challenge간의 데이터 공유 및 인프라 구축 협력
	차세대 UAM 기체·부품 및 시험평가 기술	Vertical Aerospace	UAM 개발경험
		Vertical	형식증명 기반 기체/부품 적합성 입증/검증 기술
		Vertical Aerospace (영국 UAM 업체)	영국 브리스톨에 본사를 둔 UAM 제조업체로써 Joby, Archer 등과 같이 선도 업체로 언급되는 OEM입니다. UAM 기체 개발과 시험평가 기술에 대한 협력을 논의하면 좋을 듯 합니다.

협력 필요 국가	협력 필요한 요소 기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국	UAM 인증체계 및 검증 기술	Vertical Aerospace, UKRI	2024년까지 Future flight challenge를 통해 항공 운송 시스템 개발과 비행체 기술 구현 프로젝트에 1억 2,500만 파운드의 정부-산업 기금 지원하고 있으며, Vertical Aerospace는 조종사 탑승 시험을 위한 1단계 시험 완료(지상 및 안전출시험). 이러한 상황에서 UK와 UAM 기체개발 및 부품사로 참여할 수 있는 기회 확보를 위해 협력 필요
		영국의 Vertical Aerospace사, CAA	eVTOL 개발 및 인증체계 기술 협력
		Airbus	기체 모듈 설계 및 제작, 시험평가 기술
프랑스	UAM 인증체계 및 검증 기술	1. 영국항공청(CAA UK) 2. 버티컬 에어로스페이스(Vertical Aerospace)	1. 영국 항공당국인 eVTOL 항공기 분류, 인증기준, 절차 등에 대한 공유 및 조화(Harmonization)를 통해 국가간 인증서 상호 신뢰/인정 기반 마련 2. 국내 기업체와 버티컬 간에 UAM 기체/부품 인증과 시험평가 기술 공유 및 협력
		Department of Transportation, CAA	Certification
	UAM 교통관리 및 통신·항법·감시·보(CNSI) 기술	Economic Expansion Committee CEEVO	교통관리 분야에 대한 협력
	UAM 운항·교통·인프라 통합실증 기술	Airbus	에어버스는 장기적인 투자로 UAM을 개발 중이며, 수소연료 전지 및 수소터빈 분야에도 많은 관심을 보이고 있음. 우리나라에서 항공기 운항 기술과 수소연료, 그리고 인프라 구축 등에 협력이 필요
	차세대 UAM 기체·부품 및 시험평가 기술	에어버스	UAM 기체 및 핵심부품개발
		Airbus	Design, Technology
		Airbus	기체 모듈 설계 및 제작, 시험평가 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	UAM 인증체계 및 검증 기술	1. 유럽연합항공안전청(EASA) 프랑스 민간항공청(DGCA) 2. 에어버스 헬리콥터(Airbus Helicopter) 등	1. 양국 감항당국간 eVTOL 항공기 분류, 인증기준, 절차 등에 대한 공유 및 조화를 통해 국가간 인증서 상호 신뢰/인정 기반 마련 2. 국내 기업체와 AH사 간에 UAM 기체/부품 인증과 시험평가 기술 공유 및 협력
	버티포트 설계·구축·통합관리 기술	(1) ADP Groupe (2) Safran ADP Group,	(1) 버티포트 입지/설계/구축/운영 (2) 전기추진 및 여타 항공 기체통/구성품/부품 버티포트 구축 및 UAM 서비스 비즈니스 모델 개발 협력 필요
		(1) DLR (2) ADAC Luftrettung gGmbH (3) Siemens Volocopter, DLR VOLOCOPTER, DLR	(1) eVTOL 항공기/계통/구성품 시험평가 (2) eVTOL 에어엠 볼런스 운용개념/실증 (3) 소음/진동 측정/분석 민간 형식증명 기반 적합성 입증/검증 기술 및 자율비행 등 차세대급 항공기술 소형 eVTOL 기체 개발 Design, Technology
독일	차세대 UAM 기체·부품 및 시험평가 기술	DLR (독일 항공우주 센터)	독일의 NASA라고 불리는 항공우주 센터인 DLR 연구소와 UAM 관련 여러 기술적인 topic으로 협력을 타진해 보면 도움이 될 것으로 판단이 됩니다. 유럽의 경우 외부 회사나 기관과의 협력이 하나의 점수로도 내부적으로 scoring 되기 때문에 굉장히 _open_ 되어 있기에 그 점을 활용하여 선진 기술들의 testing 등을 함께 협력해 볼 수 있다고 생각합니다.
		볼로콥터	기체 부품 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	UAM 인증체계 및 검증 기술	1. 유럽연합항공안전청(EASA) 독일 국립항공국(LBA) 2. 릴리움(Lilium) 등	1. 양국 감항당국간 eVTOL 항공기 분류, 인증기준, 절차 등에 대한 공유 및 조화를 통해 국간 인증서 상호 신뢰/인정 기반 마련 2. 국내 기업체와 릴리움간에 UAM 기체/부품 인증과 시험평가 기술 공유 및 협력
		Volocopter사, Lilium사, 유럽 EASA	eVTOL 비행체 개발 및 설계조직인증(Design Organization Approval)을 포함한 인증체계 기술 협력 필요
	UAM 소재·부품 및 양산 기술	H2FLY, Volocopter, Lilium, DLR	독일 UAM 관련 기업은 전통적으로 정밀 기술과 선진 기술을 확보하고 있기 때문에 부품개발과 양산 기술이 부족한 우리나라에서 기술적인 협력 분야가 넓음.
		DLR, Airbus CTC, Fraunhofer, IMA dresden, ILK TU Dresden	복합재료 구조 설계 및 소재/공정/제작 기술, 경량화 솔루션 개발, 시험평가 기술
캐나다	UAM 소재·부품 및 양산 기술	NRL, Calgary Univ.	캐나다에서는 UAM 기체를 개발하지는 않지만 선택과 집중이라는 전략으로 소재와 부품에 특화해서 기술개발을 추진하고 있음. 또한 미개발 지역이 많아 항공기 수요가 많기 때문에 소재와 부품 개발, 그리고 활용성 확대 측면에서 협력이 필요
스위스	기체(도심항공교통(UAM))	ETH 주리히 공과대학	UAM 탑재 SW
네덜란드	UAM 교통관리 및 통신·항법·감시·정보(CNSI) 기술	NLR 연구기관	UAM 교통관리 및 통신, 항법, 감시, 정보 기술 협력 필요
	UAM 운항·교통·인프라 통합실증 기술	NLR	원격 운항통제, 원격 공향, 교통관리

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
호주	UAM 교통관리 및 통신·항법·감시·정보(CNSi) 기술	Boeing 오스트리아	UAM 교통관리 시스템
	UAM 인증체계 및 검증 기술	호주 CAA	규제 혁신 방안, 시범운용 시나리오 인증
	UAM 교통관리 및 통신·항법·감시·정보(CNSi) 기술	(1) Eve Air Mobility (2) Atech	(1) UATM 솔루션, UAM 생태계 (2) UATM 시제품 구현/검증
브라질	UAM 운항·교통·인프라 통합실증 기술	EVE 업체 (브라질 UAM 업체)	브라질의 항공기 제조업체인 Embraer의 자회사인 EVE는 UAM 전문 업체이며, 26년부터 인증을 받고 서비스를 할 목적으로 eVTOL을 개발해 나가고 있습니다. 따라서 EVE와는 남미를 포함한 북미까지 확장되는 운항 관점에서의 협력을 기대해 볼 수 있다고 생각합니다.
	차세대 UAM 기체·부품 및 시험평가 기술	엠브래어	원격조종, 자율비행 및 기체 설계/제작 등 차세대급 기체 부품 개발 기술
		Eve Air Mobility	핵심 부품 공급 협력
		봄바디어	UAM 기체 통합기술, 인증 요건 발체 기술
	UAM 인증체계 및 검증 기술	1. 브라질 민간항공국(ANAC) 2. 엠브래이어(EMBRAER)	1. 양국 감항당국간 eVTOL 항공기 분류, 인증기준, 절차 등에 대한 공유 및 조화를 통해 국·기간 인증서 상호 신뢰/인정 기반 마련 2. 국내 기업체와 엠브래이어 간에 UAM 기체/부품 인증과 시험평가 기술 공유 및 협력

20. [첨단 모빌리티] 전기·수소차

1) 자율주행 시스템 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 고전압 배터리, 수소 연료전지 또는 탄소중립연료 에너지를 동력 시스템으로 공급하여 구동되는 친환경 자동차 기술
- 범위 : 구동(모터, 감속기 등), 전력변환, 연료전지시스템, 에너지·수소 저장, 충전·연료 인프라

〈표 4-98〉 ‘전기·수소차’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
고성능 전기구동시스템 기술	☞ 초고속·고출력 달성과 안전성 확보를 위한 부품 및 시스템 최적화 기술
고안전·고밀도 전기에너지시스템 기술	☞ 배터리시스템 구조, 냉각, 제어 등을 최적화하고, 열폭주 발생 등을 억제하기 위한 고에너지밀도 안전성 확보 기술
연료전지시스템 내구·효율 향상 기술	☞ 시스템 고온 작동 등 운전온도 확대 및 내구성 증기를 위한 핵심 소재·부품 기술
초고속·고효율 전기 충전시스템 기술	☞ 충전 시간 단축, 편의성 향상, 안전성 확보를 위한 초고속 충전 및 고밀도 전력변환 기술
수소저장시스템 저장밀도향상 기술	☞ 연료(수소)저장 밀도 증대 및 충전속도를 높이기 위한 저장시스템 소재, 부품 및 설계 기술
탄소중립연료 HEV시스템 기술	☞ 탄소배출 규제와 LCA 평가 대응을 위한 기술(차량시스템, 실증 등 포함)

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-99〉 ‘전기·수소차’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=12)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	93.8	93.6
미국	96.3	95.9
중국	90.0	89.5
일본	95.0	95.5
영국	82.1	82.7
프랑스	82.9	83.2
독일	90.8	90.0
캐나다	82.1	80.5
스위스	78.3	76.4
핀란드	75.8	73.6
네덜란드	79.2	76.8
스페인	75.8	73.6
이스라엘	77.9	79.1
호주	74.6	72.3
브라질	70.4	67.7

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 핀란드, 네덜란드, 스페인, 이스라엘에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-100〉 ‘전기·수소차’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	90.0	95.0	95.0	93.6	5.0	0.05	0.95	2.50
미국	90.0	100.0	100.0	95.9	6.6	0.07	0.90	5.00
중국	85.0	90.0	95.0	89.5	6.5	0.07	0.89	5.00
일본	95.0	95.0	100.0	95.5	4.7	0.05	0.95	2.50
영국	75.0	80.0	90.0	82.7	7.2	0.09	0.81	7.50
프랑스	75.0	80.0	90.0	83.2	7.2	0.09	0.81	7.50
독일	85.0	90.0	95.0	90.0	5.0	0.06	0.89	5.00
캐나다	75.0	85.0	90.0	80.5	10.6	0.13	0.82	7.50
스위스	65.0	80.0	90.0	76.4	13.8	0.18	0.69	12.50
핀란드	65.0	75.0	80.0	73.6	12.5	0.17	0.80	7.50
네덜란드	75.0	80.0	85.0	76.8	11.0	0.14	0.88	5.00
스페인	65.0	80.0	80.0	73.6	11.9	0.16	0.81	7.50
이스라엘	70.0	80.0	85.0	79.1	9.2	0.12	0.81	7.50
호주	60.0	75.0	80.0	72.3	13.5	0.19	0.73	10.00
브라질	55.0	75.0	80.0	67.7	13.5	0.20	0.67	12.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.6점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 독일(4.4점), 일본(4.3점), 캐나다(3.8점) 순으로 높았다.

〈표 4-101〉 ‘전기·수소차’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=12, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	3.7
일본	4.3
영국	3.7
프랑스	3.7
독일	4.4
캐나다	3.8
스위스	3.4
핀란드	3.2
네덜란드	3.3
스페인	3.1
이스라엘	3.3
호주	3.3
브라질	2.7

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘전기·수소차’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-102〉 ‘전기·수소차’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	고성능 전기구동시스템 기술	- Tesla - General Motors (GM) - Oak Ridge National Laboratory (ORNL)	- Tesla : 고효율 전기모터 및 배터리 관리 시스템 공동 개발 - GM : 차세대 배터리 기술 및 전기차 플랫폼 공동 연구 - ORNL : 고속 전기구동시스템의 열관리 및 소음진동 저감 기술 공동 연구
		테슬라	주행중 에너지 소비패턴과 모터동작상태 데이터 등
	고안전·고밀도 전기에너지시스템 기술	테슬라, 루시드	고출력 고토크 고속 모터 및 제어기 기술
		테슬라	전기차 배터리 충전기술과 충전 표준에 관한 협력
		테슬라	배터리 팩 고밀도화
	연료전지시스템 내구·효율 향상 기술	NREL	장기간 안전한 에너지 저장 시스템
		퓨얼셀에너지	퓨얼셀에너지는 수소 연료전지 분야에서 미국을 대표하는 원천 기술 보유 기업으로, 용융탄산염 연료전지(MCFC)외에도 고체 산화물 수전해(SOEC) 및 고체산화물 연료전지(SOFC) 기술을 보유하고 있으며, 최근 엑스모빌과 함께 탄소포집시스템 개발 등을 진행하고 있음.
	초고속·고효율 전기 충전시스템 기술	TESLA	표준화

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	수소저장시스템 저장밀도향상 기술 기타(전기·수소차)	에어프러덕츠 피바 등 대학	액화수소 인수기지 기술, 수소저장 기술 등 폴리설파이드 용출 제어기술에 대한 협력이 필요
	고성능 전기구동시스템 기술	BYD, CATL	최근 중국은 EREV로 대표되는 하이브리드 시스템을 통해 정거리 주행기술을 저렴한 가격에 달성하고 있음. 중국의 거대시장을 고려함과 동시에 EREV기술의 협력을 통해 한국의 시장지배력을 높여야 함
	고안전·고밀도 전기에너지시스템 기술	CATL	리튬 인산철 배터리 성능 향상
	초고속·고효율 전기 충전시스템 기술	- BYD - CATL - Tsinghua University	- BYD : 고효율 충전 인프라 및 충전 프로토콜 표준화 협력 - CATL : 차세대 배터리 소재 및 셀 설계 기술 협력 - Tsinghua University : 충전 시 발생하는 열 및 안전 문제 해결을 위한 공동 연구
	고안전·고밀도 전기에너지시스템 기술	혼다	희토류 사용 저감 기술
일본		토요타	Toyota는 약 30년 전부터 수소로 주행하는 연료전지 자동차 (FCEV)를 개발하기 시작하여 2014년에 세계 최초로 판매하였고 자동차관련 원천 기술과 특허를 다수 보유함
	연료전지시스템 내구·효율 향상 기술	토요타 아사히글라스 등	연료전지 핵심 부품 개발 협력
		- Toyota - Honda - Panasonic	- Toyota : 고내구성 연료전지 스택 개발 및 시스템 통합 기술 협력 - Honda : 연료전지 촉매 및 전해질 막 소재 공동 개발 - Panasonic : 연료전지시스템의 열관리 및 수분관리 기술 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국		TOYOTA	연료전지 내구성 향상
		JARI	대용량, 고내구 수소 연료전지 시스템
	수소저장시스템 저장밀도향상 기술	파나소닉, 토요타	수소저장 기술은 전통적으로 일본의 강점기술임. 또한 토요타의 전고체 배터리 기술도 협업필요함.
	탄소중립연료 HEV시스템 기술	도요타	하이브리드 시스템 최적
		토요타	액체수소 적용 수소엔진 기술
	기타(전기·수소차)	대학	배터리 화재에 따른 연소기법, 신뢰성 인증법 및 난연 접착제 제조 기술 하여 소재의 성능 개선이 필요 함.
영국	고성능 전기구동시스템 기술	Horiba MIRA	시스템 Integration 기술
	수소저장시스템 저장밀도향상 기술	Shell, ITM파워	액화수소 저장 기술, 대규모 수전해연계 수소 생산 및 저장 기술
	기타(전기·수소차)	대학	국내는 고내구성 지지형 소재 및 제조기술 관련 원천기술이 부재 하여 선도기술을 확보한 (영) 대학과 협력이 필요
		마이라	성능시험
	고성능 전기구동시스템 기술	발레오	구동시스템 고도화
프랑스	연료전지시스템 내구·효율 향상 기술	CNRS	세계적으로 영향력있는 연구기관으로서 연료전지 스택 비용을 20프로 저감하고, 에너지 효율을 60프로 이상 저감을 목표로 하는 첨단 기술을 확보 중
	초고속·고효율 전기 충전시스템 기술	지레브	플러그앤차지(PNC)기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	수소저장시스템 저장밀도향상 기술	에어리퀴드	액화수소 플랜트, 액화수소충전소 등
	탄소중립연료 HEV시스템 기술	- Renault - PSA Group (현 Stellantis) - CEA (프랑스 원자력청)	- Renault : 바이오연료 및 합성연료 적용 하이브리드 시스템 최적화 연구 - PSA Group : 탄소중립연료 사용 엔진의 효율 향상 및 배출가스 저감 기술 협력 - CEA : 탄소중립연료 생산 및 HEV 시스템 통합 기술 공동 연구
	기타(전기·수소차)	5개국을 선택해야해서 선정함	5개국을 선택해야해서 선정함
	MaaS연계 자율주행 교통융합서비스 기반 기술	린데	액화수소
독일	고성능 전기구동시스템 기술	인피니언	전력 반도체 분야의 글로벌 1위인 인피니언은 산업용 애플리케이션을 위한 가장 광범위한 SiC 솔루션 포트폴리오를 제공함으로써 와이드밴드갭 기술로의 전환을 선도함
		SIEMENS	전기추진시스템 기술
	고안전·고밀도 전기에너지시스템 기술	- BMW - Bosch - Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE)	- BMW : 고성능 전기차 배터리 시스템 및 열관리 기술 공동 개발 - Bosch : 배터리 관리 시스템(BMS) 알고리즘 고도화 협력 - Fraunhofer ISE : 고에너지밀도 배터리 소재 및 셀 설계 공동 연구
	초고속·고효율 전기 충전시스템 기술	프라운호퍼	배터리 건식 전극 공정 기술
	수소저장시스템 저장밀도향상 기술	인피니티 린데 등	유럽의 충전시장은 거대하며, 시장지배력이 큰 기업과의 협업을 통해 충전시스템 표준 수립에 참여해야 함.
		Fraunhofer-Gesellschaft	액화플랜트, 액화펌프 등 수소에너지 활용기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	기타(전기·수소차)	연구소	국내의 고열전도성 소재 AIN 등 질화물 방열소재의 원천기술이 부재하여 (독) 연구소와 협력이 필요
		보쉬	ePT통합기술 - Ballard Power Systems : 수소 저장 및 공급 시스템 최적화 공동 연구 - Hydrogenics : 고압 수소저장 탱크 설계 및 소재 개발 협력 - NRCan : 새로운 수소 저장 물질(예: 금속수소화물) 개발 및 특성 평가 협력
캐나다	MaaS연계 자율주행 교통융합서비스 기반 기술	- Ballard Power Systems - Hydrogenics (현 Cummins Inc.) - National Research Council Canada (NRCan)	-
	고안전·고밀도 전기에너지시스템 기술	-	-
	연료전지시스템 내구·효율 향상 기술	빌라드	9세대 연료전지는 고성능 단일 스택의 120kW의 출력을 비롯해 부품수 33프로 감소로 인한 신뢰성 향상과 비용 저감을 달성함. 60프로에 달하는 높은 피크 시스템 효율로 연료 소비 개선 및 효율적인 열 차단이 가능하고 최대 95도의 넓은 작동 온도를 갖는 기술을 보유함.
		빌라드 등	연료전지발전시스템 등
		Ballard	연료전지 효율성 향상
네덜란드	고안전·고밀도 전기에너지시스템 기술	발라드	연료전지 시스템 효율성 및 내구성 개선
		Jedlix	유럽의 전기차 충전 인프라 확대를 위한 기술협업 필요
	기타(전기·수소차)	연구소	국내의 경우 금속분리판 클리닝 기술에 대한 원천기술을 보유하고 있는 연구소/기업이 없음
이스라엘	기타(전기·수소차)	모로	에너지저장 요소기술

21. [차세대 원자력] 소형 모듈형원자로(SMR)

1) 소형 모듈형원자로(SMR) 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 고안전(무한냉각, 사고저항핵연료), 소형 모듈화 제조(노심부품, 소재, 혁신 제조), 유연성 운전 등의 기술이 적용된 차세대 경수형 소형 원자로 기술
- 범위 : SMR 세계시장에서 경쟁 가능한 SMR 설계·제조·건설 및 인허가 기술

〈표 4-103〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
고유안전성 극대화 기술	☞ 사고시에도 운전원 개입 없이 안전성 유지 가능한 안전 극대화 기술
모듈화 제조·시공기술	☞ 모듈 제작기간·건설공기 단축을 위한 혁신제조기술 및 주요기기 모듈화 공법 기술
건설·운영 기술 종합시험	☞ SMR 건설과 효율적인 운영에 필요한 설계·제조·시공 및 종합시험 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-104〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=12)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	85.0	85.9
미국	100.0	100.0
중국	84.6	85.0
일본	77.9	77.3
영국	76.3	78.2
프랑스	75.4	78.2
독일	42.5	42.7
캐나다	56.7	57.7
이탈리아	47.9	46.8
스웨덴	47.5	46.4
폴란드	37.5	36.8
스위스	44.2	40.9
핀란드	44.6	44.1
덴마크	53.3	51.4
체코	49.2	50.5

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 캐나다, 덴마크, 체코에서 CV가 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-105〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	85.0	85.0	90.0	85.9	3.8	0.04	0.94	2.50
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	80.0	85.0	90.0	85.0	7.4	0.09	0.88	5.00
일본	75.0	75.0	80.0	77.3	8.8	0.11	0.93	2.50
영국	75.0	75.0	80.0	78.2	5.6	0.07	0.93	2.50
프랑스	75.0	75.0	80.0	78.2	5.6	0.07	0.93	2.50
독일	10.0	50.0	70.0	42.7	29.4	0.69	(0.20)	30.00
캐나다	40.0	70.0	75.0	57.7	25.7	0.45	0.50	17.50
이탈리아	25.0	50.0	70.0	46.8	25.1	0.54	0.10	22.50
스웨덴	25.0	50.0	70.0	46.4	24.6	0.53	0.10	22.50
폴란드	20.0	35.0	60.0	36.8	23.2	0.63	(0.14)	20.00
스위스	25.0	45.0	60.0	40.9	23.8	0.58	0.22	17.50
핀란드	25.0	50.0	70.0	44.1	26.3	0.60	0.10	22.50
덴마크	50.0	55.0	70.0	51.4	21.9	0.43	0.64	10.00
체코	40.0	50.0	70.0	50.5	16.0	0.32	0.40	15.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 5.0점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 캐나다(4.1점), 영국(3.8점) 순으로 높았다.

〈표 4-106〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=12, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	5.0
중국	2.3
일본	2.9
영국	3.8
프랑스	3.3
독일	2.3
캐나다	4.1
이탈리아	3.1
스웨덴	2.8
폴란드	2.8
스위스	2.7
핀란드	2.5
덴마크	3.1
체코	3.5

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-107〉 ‘소형 모듈형원자로(SMR)’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	고유안전성 극대화 기술	NuScale	피동안전계통 설계기술
		INL, NRC	안전성, EPZ 인허가 방안 SMR 시험
		Massachusetts Institute of Technology	원자로 고유안전성 향상용 시스템 개념설계 선도
		Idaho National Lab. Westinghouse Electric Company	1. 피동 안전 설계 기술 2. 핵심 설계 기술 공유화 3. 원자력수소 생산 기술
		NuScale Power Corporation	
		NuScale GE-Hitachi Holtec	피동안전계통 관련 시험 및 계통 기기 상세 설계 사항, 핵심 기기 상세설계 및 설계 검증 결과 공유
		뉴스케일 테라파워 미국NRC	원자력 선진 기술 협력
		TerraPower Idaho National Laboratory	인허가 조사 실험 인허가심사 대응 전략
		아이다호 국립 연구소, 이르곤 국립 연구소, 오크리지 국립연구소, NuScale, X-energy, Westinghouse, GE Hitachi, Terrapower, Kairos Power	피동 안전 시스템, 디지털 트윈 기술, 차세대 선진 원자로 (비수 냉각형) 기술 기반 SMR, HALEU 연료
		아이다호 국립연구소(INL) 전력연구소(ETRI)	피동 안전계통 검증 기술 SMR 규제 기술 (RIPB 등) 혁신제조기술 (EBW, PM-HIP, LD cladding 등)
미국	모듈화 제조·시공기술	EPRI Oak Ridge National Lab Idaho National Lab	Powder Metallurgy Hot Isostatic Pressing Nuclear Fuel and material development

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	기타(소형 모듈형원자로(SMR))	X energy	핵연료
		칭화대학교	PM-HTR 터비 모듈연계
		CNSC	가스로 운영
중국	모듈화 제조·시공기술 건설·운영 기술 종합시험	NPIC 칭화대학교	원자력 건설 운영 기술 협력
		JSW Kobe Steel	1. 원전 핵심 소재 제작 기술 2. 용접소재 제작 기술
		JAEA	가스로 운영
영국	모듈화 제조·시공기술 고유안전성 극대화 기술	Imperial Collage of London	SMR 전산해석 시뮬레이션 기술 선도
		롤스로이스사	블럭형 SMR 제조 기술
		Nuclear AMRC Rolls-Royce Sheffield Forge Master	1. 혁신제조기술 (전자빔, 금속 분말) 2. SMR 제조기술
		Rolls-Royce	소형화 및 모듈화 기술
		국립원자력연구소, Rolls Royce	SMR 건설 공기 단축 기술, 원자로 모듈 간단화 혁신 기술
		국립원자력연구소(NNL) 롤스 로이스	모듈화 제작 및 시공기술 무봉산 노심 운전기술 전자빔 용접 (EBW) 기술
		Sheffield Forgemasters Rolls-Royce	Electron beam Welding Modular Design

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국	건설·운영 기술 종합시험	롤스로이스	모듈 공법
		롤스로이스	원자력 건설 운영 기술 협력
		Rolly-Royce	SMR 부지 타당성 조사 및 건설/운영 기술 종합시험
	기타(소형 모듈형원자로(SMR))	발전사	가스로 운영
프랑스	고유안전성 극대화 기술	Nuward	무방산 설계기술 및 피동안전계통 기술
		Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety	SMR 설계 기반 안전성 평가 기술 선도
		EDF	피동안전계통 및 격납용기 도입 상세설계 사항
		CEA IRSN	원자력 선진 기술 협력
	건설·운영 기술 종합시험	Framatome	Nuclear Fuel development
		CEA, EDF, 오라	경수로 부하추종 기술 운전 전략 및 기술 개발
독일	기타(소형 모듈형원자로(SMR))	EDF, CEA, ORANO	후행핵주기 관련 HALEU 확보
	기타(소형 모듈형원자로(SMR))	연구서	가스로 운영
캐나다	모듈화 제조·시공기술	Atkins BWXT	1. SMR 제조기술 2. 중수로 핵심설비 제조기술
	건설·운영 기술	달링턴 발전소	SMR 설치 및 시험기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
캐나다	종합시험	캐나다원자력연구소 (CNL) 캐나다원자력규제위원회 (CNSC) SNC-Lavalin Kinectrics	SMR 규제 기술 분산형 전력 운영기술 다목적 활용(공정열 등) 기술
		Stern Lab	CHF 시험 (저유량, 사고조건 시험)
	기타(소형 모듈형원자로(SMR))	Canadian Nuclear Safety Commission OPG Bruce Power CNSC	차세대 원자력 시스템에 대한 성능기반 차등규제 기술 선도
		캐나다	캐나다 현지 대형 전력회사와 연계하여 SMR 상용화 달성
		AECL, CNL, CNSC, ARC	캐나다 VDR 인허가 심사 노하우
이탈리아	고유안전성 극대화 기술	Politecnico di Milano	SMR 인허가 관련 안전성 평가 등 규제 기술 (방법론 등)
		ENEA, Ansaldo Nucleare SpA, POLIMI 대학	경수형 SMR 피동안전계통 작성 안정성 평가 기술 선도
	기타(소형 모듈형원자로(SMR))	SIET S.p.A, ENEA	피동 안전 시스템, 디지털 트윈 기술, 차세대 선진 원자로 (비수냉 각형) 기술 기반 SMR 모노블럭 나선형 증기발생기 시험 및 검증, SPES2, SPES3 ITL 협력
스웨덴	건설·운영 기술 종합시험	Vattenfall	다목적 활용 기술 SMR 시공 및 운영기술
폴란드	기타(소형 모듈형원자로(SMR))	National Centre for Nuclear Research	Nuclear Fuel Irradiation test

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
덴마크	고유안전성 극대화 기술	Seaborg Technologies	비경수로형 고유 안전성 설계 및 해상용 발전소 설계
	건설·운영 기술 종합시험	Seaborg	원자력 신규 기술 도입 및 건설 기술 협력
	모듈화 제조·시공기술	Skoda Power Skoda JS ZAT	1. 한국형원전 국산화를 위한 제조기술 2. I&C 설계 기술
체코	건설·운영 기술 종합시험	CEZ사	SMR 설치 및 평가기술
		체코 전력공사	i-SMR 부지 선정 및 건설/운영 기술 관련 종합시험
		Rez Nuclear Research Institute	SMR 건설 공기 단축 기술, 원자로 모듈 간대화 혁신 기술,
	기타(소형 모듈형원자로(SMR))	원자력연구소(NRI) 체코전력공사 (CEZ)	SMR 시공 및 운영기술 고종량 기기 내륙 운송 기술
		NCBJ	Material Irradiation Experiment

22. [차세대 원자력] 선진원자력시스템 및 폐기물 관리

1) 선진원자력시스템 및 폐기물 관리 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 액체금속, 기체, 용융염 등을 냉각재로 활용하고 장주기 노심·높은 출구온도 특성을 갖춘 다목적 비경수형 원자로 및 사용후핵연료의 고준위 방사성폐기물 관리(운반·저장·부지·처분) 기술
- 범위 : 고온 기반 수소생산 및 공정열 공급, 분산전원, 해양·극한지 등에 활용 가능한 원자력시스템 기술 및 선진 핵연료·재료 기술, 고준위 방사성 폐기물의 안전한 관리를 위한 전주기(운반·저장, 부지평가, 처분) 기술

〈표 4-108〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
다목적·산업용 원자력시스템 기술	☞ 탈탄소화 및 청정수소 생산 등을 위한 고온 열공급 상용화 기술 ※ 고온가스로, 소듐냉각고속로 선진원자력 시스템 기술
이동형 원자력 시스템 기술	☞ 해양·극한지 신시장 개척을 위한 이동형 원자력시스템 기술 ※ 용융염원자로 시스템 개발 및 해양 선박·플랜트 연계 기술
선진핵연료 생산 및 재료 조사시험 기술	☞ 안정적 핵연료 공급망 구축 및 선진 핵연료·재료 생산기술 ※ 선진핵연료 생산 기술 및 선진핵연료·재료 조사시험 기술
고준위 방폐물의 운반·저장 상용화 기술	☞ 고준위 방폐물 운반·저장 연계시스템 설계·제작 기술, 고준위 방폐물 운반시스템 안전조치·물리적방호 기술, 고준위 방폐물 운반·저장 용기 핵심 소재 제작 기술
부지평가기술 및 고안전·고효율 처분시스템 기술	☞ 한국형 부지 조사 및 평가 기술, 지질환경 장기 변화 예측 기술, 안전성·경제성 향상을 위한 고효율 처분 기술, 공학적 방벽 안전성능 강화 기술
심층처분 종합 안전성 입증 기술	☞ 처분 안전성 평가 및 검증 기술, 처분시스템 구성요소 장기 성능 실증기술, 사용후핵연료 특성(건전성) 평가기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-109〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=14)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	74.6	73.5
미국	100.0	100.0
중국	82.5	84.5
일본	80.7	83.0
영국	74.6	80.0
프랑스	83.9	86.5
독일	62.5	63.5
캐나다	68.9	71.0
이탈리아	54.3	60.0
스웨덴	66.1	68.5
폴란드	49.3	51.0
스위스	61.4	66.0
핀란드	61.8	67.5
덴마크	55.7	56.5
체코	52.9	56.5

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 캐나다, 이탈리아, 스웨덴에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-110〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	75.0	77.5	80.0	73.5	10.3	0.14	0.94	2.50
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	80.0	85.0	85.0	84.5	3.7	0.04	0.94	2.50
일본	80.0	82.5	85.0	83.0	6.3	0.08	0.94	2.50
영국	80.0	80.0	85.0	80.0	9.4	0.12	0.94	2.50
프랑스	85.0	90.0	90.0	86.5	9.7	0.11	0.94	2.50
독일	50.0	65.0	75.0	63.5	14.9	0.23	0.62	12.50
캐나다	70.0	72.5	75.0	71.0	12.9	0.18	0.93	2.50
이탈리아	60.0	60.0	70.0	60.0	11.8	0.20	0.83	5.00
스웨덴	60.0	65.0	75.0	68.5	10.3	0.15	0.77	7.50
폴란드	40.0	50.0	65.0	51.0	15.1	0.30	0.50	12.50
스위스	50.0	70.0	85.0	66.0	22.2	0.34	0.50	17.50
핀란드	55.0	70.0	75.0	67.5	16.5	0.25	0.71	10.00
덴마크	50.0	62.5	70.0	56.5	20.8	0.37	0.68	10.00
체코	50.0	57.5	65.0	56.5	12.0	0.21	0.74	7.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.9점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 프랑스(4.2점), 일본(4.1점) 순으로 높았다.

〈표 4-111〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 기술 분야에서
각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=14, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.9
중국	3.3
일본	4.1
영국	3.6
프랑스	4.2
독일	3.4
캐나다	3.7
이탈리아	2.9
스웨덴	3.8
폴란드	2.9
스위스	3.4
핀란드	3.6
덴마크	2.7
체코	3.3

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-112〉 ‘선진원자력시스템 및 폐기물 관리’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	다목적·산업용 원자력시스템 기술	INL 및 ORNL	선진 핵연료 및 신형 원전 계통 및 안전성 평가 기술 실증 실험 및 해석 도구 개발
		뉴스케일, 테라파워	SMR 개발 및 인허가 관련 경험
		National Labs(ANL, INL, LLNL, LANL, ONL 등)	전체 분야
	선진핵연료 생산 및 재료 조사시험 기술	INL, SNL 등 정부출연원 NRC 규제기관	핵연료 공급 논의, 신규재료 표준 등재 등 선진원자로와 관련된 인허가 표준 개발 또는 경험 공유
		INL, ANL, ORNL 등	선진원자력시스템 개발에 있어서 핵연료 개발 및 재료 조사시험은 인허가를 받기 위한 필수 사항으로 대규모 자원 투자가 필요한 조사 시험로 및 조사시험 인프라 활용 가능
		Idaho National Laboratory	HALEU 핵연료 개발 및 실험 SMR, MR용 구조 및 재료 조사 실험
	고준위 방폐물의 운반·저장·상용화 기술	EPRI	사용후핵연료 장기 저장에 따른 건전성 확보를 위해 실증 연구를 진행하고, 매 년 전세계 사용후핵연료 전문가들이 모여 관련 내용을 논의 하고 있음.
		Argonne National Laboratory	Argonne National Laboratory에 보유하고 있는 파이로프로 세싱과 같은 핵연료 건식재처리 기술을 공동연구가 한-미 원자력협정 내에서 충분한 국가 자원을 통해 끝까지 진행될 필요가 있음.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	부지평가기술 및 고안전·고효율 처분시스템 기술	Pacific Northwest National Lab	원전 해체 부지 진류 방식능 평가
	기타(선원자력시스템 및 폐기물 관리)	아이다호국립연구소(Idaho National Lab., INL), 아르곤국립연구소(Argonne National Lab., ANL)	선원자력시스템은 다목적 활용과 사용후핵연료 처리의 두 가지 관점에서 장점을 노할 필요가 있음. 하지만 본 설문에서는 선진 원자력시스템과 폐기물관리 두 가지 상호 연관성이 적은 두 요소를 결합하고 있어서 정확한 의견 조사가 불가능함. 일단 다목적 활용이라는 부분에 표시하고, 폐기물의 연구 처분 뿐만 아니라 선진 원자력시스템(고속로 옵션)을 활용한 사용후핵연료 처리에 대한 기술 협력이 필요함. 특히, 파이로프로세싱 기술 분야에 대한 기술 협력이 매우 시급함
중국	다목적·산업용 원자력시스템 기술	CIAE, CNNC, 칭화대 등	중국은 가장 빨리차게 선진원자력시스템 개발을 위한 투자를 가속화하고 있는 국가로, 선진원자력시스템 개발 및 시험 인프라를 활용 가능
	부지평가기술 및 고안전·고효율 처분시스템 기술	칭화 대학교 중국핵공업집단 산하 핵공업베이징지질연구원	다목적 원자력 시스템 설계 기술 개발 및 노하우 고준위방성폐기물 임시 안전성 본
일본	다목적·산업용 원자력시스템 기술	JAEA	비등형 경수로 기반 SMR 개발 기술
		JAEA	일본과 기술적 차원의 국제협력이 쉽지는 않으나, 일본은 고속로, 시험 인프라를 갖추고 있는 국가로 선진원자력시스템 개발에 도움가능
	선진핵연료 생산 및 재료 조사시험 기술	미츠비시 JAERI	소듐 냉각 고속로 개발 연구 협력 재료 분야에서 많은 연구 경험과 노 보유

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본		JAEA 및 JNFL (국립 연구소 및 핵연료 생산 및 취급 기관)	일본은 이미 핵연료주기정책을 통해 사용후 핵연료의 재처리(화학 처리)를 통해 우라늄과 플루토늄을 추출하고 MOX(mixed oxide) 연료로 가공해 다시 연료로 사용한 풍부한 경험(이 있음. 연구 차원에서 기존 자료들을 공유받을 수 있도록 국가 차원에서 협력을 진행할 필요가 있음.
	고준위 방폐물의 운반·저장 상용화 기술	일본원연(JNFL)	사용후핵연료 재처리 기술 및 심층처분 안전성 평가
	부지평가기술 및 고안전·고효율 처분시스템 기술	JAEA, NUMO NRA 규제기관	사용후핵연료 재처리, 저장, 처분 등과 관련된 기술 공유 사용후 핵연료 관리와 관련된 안전규제 현황 공유
	기타(선진원자력시스템 및 폐기물 관리)	JAEA, NUMO	전체 분야
	다목적·산업용 원자력시스템 기술	Rolls-Royce Consortium	SMR 개발 기술 협력
영국	고준위 방폐물의 운반·저장 상용화 기술	NDA	원자력해체청은 해체 관련 전문기관으로 폐기물 관리 협력 가능
	부지평가기술 및 고안전·고효율 처분시스템 기술	-	-

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국	기타(선진원자력 시스템 및 폐기물 관리)	Jacobs	영국이 보유한 비경수형 원자로에 대한 해체기술을 조기/적기에 확보하여 우리나라가 선진원자로를 개발하여 수출할 경우 건설/운영/해체까지 전주기 기술의 패지화를 통해 수출 가능성을 높이는 것이 필요함
		The University of Manchester University of Sheffield National Nuclear Laboratory	방사화학 기술, 고준위폐물 고화 기술
	다목적·산업용 원자력시스템 기술	ORANO	프랑스는 선진원자력시스템 개발 및 재처리/고준위 폐물 관리에 대한 기술개발, 관련 인프라 등을 보유한 국가로, 다양한 분야에서 협력을 통한 시너지 창출 가능
프랑스	선진핵연료 생산 및 재료 조사시험 기술	CEA	선진 핵연료 (TRISO, HALEU) 생산 및 제조 기술
	고준위 방폐물의 운반·저장 상용화 기술	ORANO ASN/IRSN 규제기관	사용후핵연료 재처리, 저장, 처분 등과 관련된 기술 공유 최근 기술 전문기관인 IRSN이 관료조직인 ASN에 합병된다는 소식이 있었고, 사용후핵연료 관리 등의 분야에서 유럽의 인준규제가 어떻게 작동하는지 확인할 필요가 있음
	부지평가기술 및 고안전·고효율 처분시스템 기술	ANDRA	Cigeo 프로젝트는 국내 처분 관련 부지 평가와 처분 기술 확보를 위해 많은 참고가 될 수 있는 프로그램임
	심층처분 종합 안전성 입증 기술	방사성폐기물관리청(ANDRA)	고준위폐기를 지하연구시설 운영 처분안전성 평가
		ANDRA	사용후 핵연료 재처리 및 관리 기술
	기타(선진원자력 시스템 및 폐기물 관리)	CEA	선진원자로 개발 뿐만 아니라 사용후핵연료 처리 및 해체 기술까지의 전주기 기술을 패지화 형태로 갖추기 위해 기술 협력이 필요함

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스		ORANO	재처리 기술, 선진핵연료주기 기술
독일	고준위 방폐물의 운반·저장 상용화 기술	KIT	고준위 방폐물 처분 기술
	심층처분 종합 안전성 입증 기술	Karlsruhe Institute of Technology Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf	방사화학 기술, 처분기술
캐나다	다목적·산업용 원자력시스템 기술	ACEL CNSC 규제기관	AECL은 특히 산업용 전기/열 공급 목적의 SMR 개발과 관련하여 지속적으로 연계할 필요성이 있고, 캐나다 규제기관인 CNSC도 선진원자로에 대한 안전규제가 상당히 획기적으로 진행되는 것으로 보여 공유 필요성이 있음
		CANDU energy	월성2-4호기가 아직 운영중이기 때문에, CANDU 사와 협력을 통해 기존 중수로 DUPIC 연구를 통해 PWR 사용후핵연료 간식재 처리를 통해 중수로 핵연료로 활용하는 방안을 연구할 필요성이 있음
	이동형 원자력 시스템 기술	Westinghouse	납 냉각로 및 열전도관 원자로를 개발하고 있어 이동형 원자력 시스템 기술을 보유하고 있음
	고준위 방폐물의 운반·저장 상용화 기술	NWMO	중수로 사용후핵연료에 대한 협력 가능한 유일한 기관임
	심층처분 종합 안전성 입증 기술	NWMO	처분기술, 구리 금속처분용기 기술, 자연유사
	기타(선진원자력시스템 및 폐기물 관리)	CNSC 등	SMR 및 선진원자력시스템 개발기업들이 캐나다에 SMR 및 선진원자력시스템 배치를 위해 다양한 노형의 인허가를 획득하기 위한 다양한 경험 축적되고 있는 상황으로, 캐나다와의 협력을 통해

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
캐나다			현재 국내 SMR 및 선진원자력시스템의 인허가 체제 미비를 보완 가능
이탈리아	다목적·산업용 원자력시스템 기술	Ansaldo Nucleare	신형 원자로 설계 기술
	기타(선진원자력 시스템 및 폐기물 관리)	이탈리아 주요 대학(예: Politecnico di Milano 등)	이탈리아는 원자력시설이 없지만, 원자력관련 학과는 여전히 있고, 이곳에서의 기초연구와 기반기술 개발은 상당히 깊이가 있고 체계적임. 인력양성이나 대학 수준의 공동연구는 성공 가능성이 높음
스웨덴	심층처분 종합 안전성 입증 기술	SKB	고준위 폐기물 관리 및 저장 기술
		SKB	고준위폐기물 심지층 처분 실증 기술 개발
		SKB	국제적으로 활발히 다양한 국가와 연구협력을 진행하고 있어, 한 국가의 협력을 통한 심층 처분 기술 확보에 도움이 될 것으로 기대
		STUDVIK	세계 최초로 고준위 방폐물 처분 시스템 개념을 개발한 국가이자, 핀란드 다음으로 처분장 운영이 예상되는 국가로, 관련 기술개발 및 경험 활용 가능
폴란드	다목적·산업용 원자력시스템 기술	SKB	사용후핵연료 직접처분 기술
		AGH과학기술대학, 바르샤바대학, 브로츠와프공과대학	원자력시스템, 방사화학 기술
스위스	심층처분 종합 안전성 입증 기술	Paul Scherrer Institute	처분기술
		Mont Terri 지하연구시설 및 중간저장시설 연구 관련 기관들	스위스는 지질조사 과정에서 화강암층이 아닌 점토층에 고준위 방폐장을 건설하는 방안을 추진하는 등, 심층처분 기술의 연구 개발과 실증연구를 독자적으로 오랜 시간 진행한 국가이기 때문에 이와 관련된 협력이 반드시 필요함.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
스위스	기타(선진원자력시스템 및 폐기물 관리)	PSI	고속로를 이용한 사용후핵연료 처리 기술 분야에서 앞선 기술력에 대한 협력이 필요함. 단, 스위스는 기술은 앞서 있으나 20년 이상 지속된 자국내 탈원전 분위기로 실물화 능력은 낮은 상황임. 하지만, 앞선 연구개발 능력을 통해 EU 프로젝트를 선도하고 있음
	고준위 방폐물의 운반·저장 상용화 기술	Posiva	고준위폐기물(사용후핵연료) 운반, 저장 기술 개발 및 처분 시설 구축
핀란드	심층처분 종합 안전성 입증 기술	POSIVA (방사성 폐기물 관리기관)	핀란드는 사용후핵연료를 심지층처분으로 관리하는 정책을 펼치고 있으며 해당 분야에 앞선 기술력을 보유하고 있으므로, 우리나라의 사용후핵연료 영구처분 분야에서 POSIVA와의 협력이 가능할 것으로 판단됨
		포시버(방사성 폐기물 처리 전문 기업)	처분장 온칼로 건설 및 인허가 경험 관련 연구 처분안전성 연구
		POSIVA	세계 최초로 고준위 방폐물 처분장 운영이 예상되는 국가로, 관련 기술개발 및 경험 활용 가능
		POSIVA등 사용후 핵연료 최종처분 저장 운영관련 기관 및 회사들	핀란드는 2025년 가동 목표로 사용후 핵연료 온칼로 최종처분 저장소를 짓고 있으며, 영구 처분, 심층 처분, 캐니스터(핵연료봉 밀폐용기) 사용등을 세계 최초로 진행하고 있는 경험 있음. 이러한 경험에 대한 협력이 반드시 필요함.
체코	다목적·산업용 원자력시스템 기술	브르노 공대, Czech Academy of Sciences	원자력시스템, 방사화학 기술
	기타(선진원자력시스템 및 폐기물 관리)	CEZ등 체코 원전수출 관련 현지 기업	현재 체코원자력공사(CEZ)의 자회사인 두코바니2 원자력발전사(EDU)와 단독으로 협상할 지위를 확보함. 만약 우리 기업이 최종 수주할 경우 사용후 핵연료에 대한 연구를 같이 수행할 필요가 있음.

23. [우주항공·해양] 대형 다단연소 사이클 엔진

1) 자율주행 시스템 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 우주발사체의 재점화 및 추력조절이 가능한 고추력·고효율 엔진 설계·제조·평가·인증 기술
- 범위 : 다단연소 사이클, 터보펌프, 재점화, 추력제어, 극저온추진제 엔진 등

〈표 4-113〉 ‘자율주행 시스템’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
다단연소 사이클 (산화제 과잉) 기술	☞ 케로신-액체산소 추진제 기반 다단연소 사이클 엔진용 연소기 및 예연소기 설계·제작·시험·인증 기술
고압·고출력 터보펌프 기술	☞ 산화제 과농 다단연소 사이클 엔진용 고압·고출력 터보펌프 설계·제작·시험·인증 기술
재점화·가변추력 제어 기술	☞ 재사용발사체로 확장하기 위한 1단용 엔진의 재점화 및 추력제어 기술
극저온 추진제 엔진 기술 (메탄, 수소 포함)	☞ 액체 수소·메탄 추진제를 적용한 고비추력 엔진 구성품 설계·제작 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-114〉 ‘대형 다단연소 사이클 엔진’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=12)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	61.3	59.5
미국	100.0	100.0
중국	88.3	88.6
일본	80.8	80.0
영국	52.5	48.2
프랑스	74.2	72.3
독일	72.9	70.5
캐나다	39.6	34.1
이탈리아	59.2	55.0
스웨덴	37.9	32.3
스위스	34.6	25.9
이스라엘	48.8	45.5
인도	72.1	72.3
호주	41.3	38.2
아랍에미리트	30.8	23.6
러시아		95.1
우크라이나		84.7

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 인도, 러시아, 우크라이나에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 인도, 러시아, 우크라이나에서 CV가 0.5미만으로 나타나 안정적으로 나타났다.

〈표 4-115〉 ‘대형 다단연소 사이클 엔진’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	55.0	60.0	65.0	59.5	7.9	0.13	0.83	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	85.0	90.0	90.0	88.6	3.9	0.04	0.94	2.50
일본	75.0	85.0	85.0	80.0	10.0	0.13	0.88	5.00
영국	45.0	50.0	60.0	48.2	17.4	0.36	0.70	7.50
프랑스	60.0	75.0	80.0	72.3	12.5	0.17	0.73	10.00
독일	55.0	75.0	80.0	70.5	14.0	0.20	0.67	12.50
캐나다	10.0	40.0	50.0	34.1	19.1	0.56	0.00	20.00
이탈리아	40.0	60.0	70.0	55.0	19.5	0.35	0.50	15.00
스웨덴	20.0	40.0	50.0	32.3	19.3	0.60	0.25	15.00
스위스	0.0	30.0	40.0	25.9	19.9	0.77	(0.33)	20.00
이스라엘	30.0	55.0	60.0	45.5	24.6	0.54	0.45	15.00
인도	65.0	65.0	80.0	72.3	11.3	0.16	0.77	7.50
호주	30.0	40.0	55.0	38.2	19.1	0.50	0.38	12.50
아랍에미리트	10.0	30.0	45.0	23.6	18.5	0.78	(0.17)	17.50
러시아	95.0	95.0	98.0	95.1	3.0	0.03	0.97	1.50
우크라이나	80.0	85.0	90.0	84.7	7.4	0.09	0.88	5.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄.

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.6점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 프랑스(4.0점), 독일(3.9점) 순으로 높았다.

〈표 4-116〉 ‘대형 다단연소 사이클 엔진’ 기술 분야에서
각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=12, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	3.1
일본	3.8
영국	3.0
프랑스	4.0
독일	3.9
캐나다	2.3
이탈리아	3.3
스웨덴	2.4
스위스	2.2
이스라엘	2.7
인도	3.5
호주	2.5
아랍에미리트	2.3

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘대형 다단연소 사이클 엔진’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-117〉 ‘대형 다단연소 사이클 엔진’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	다단연소 사이클 (산화제 과잉) 기술	SPACE-X Blue Origin ULA NASA	- 예연소기-터보펌프-연소실-재생냉각 사이클 Operation Tuning 기술 - 고압 고출력 터보펌프 핵심부품 설계/제작 기술 - 고압 연소실 연소 안정화 기술
		NASA, SpaceX, Blue Origin, Aerojet Rocketdyne, Stoke Space	주요 요소기술은 모두 협력이 가능하지만 여러가지 제약 (MTCR, ITAR)으로 인하여 협력 승인을 받기 쉽지 않음.
	고압·고출력 터보펌프 기술	Barber-Nichols	터보펌프 엔지니어링 -Aero & Fluid Dynamics -Stress, Thermal & Vibration Analysis -RotorDynamics & Bearing Analysis -Motor Design -Circuit Design -Full Physics System Modeling
	재점화·가변추력 제어 기술	Space X, Blue Origin	재점화와 가변추력에 의해 return하는 발사체를 재활용하는 기술이 실제로 활용되고 있음. 이에 대한 협력을 통하여 재사용 기술이 급격하게 발전할 수 있음
		NASA 또는 Space X	팰컨 90이나 스타쉽같은 재사용 발사체와 고성능 상단의 활용을 위해서는 현재 이 분야 가장 선도적 기관인 Space X와 원천기술을 가진 NASA와의 협력이 요구됨

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	극저온 추진제 엔진 기술 (메탄, 수소 포함)	NASA 산하 연구소, SPACE X	설계, 해석, 시험평가 기술
		SpaceX, NASA	다단연소사이클 엔진 설계 기술, 산화제 과잉 환경 고온/초고압 소재 기술, 다단엔진 시험평가 기술
		spaceX	다단연소기술 전반
	기타(대형 다단연소 사이클 엔진)	NASA, SpaceX, Blue Origin	적층제작으로 엔진 부품수 감소 및 성능 향상, 엔진 경량화 제작 기술, 엔진 양산 기술 (ITAR로 인해 미국과는 터보펌프 기술 자체가 협력에 불가능하며; 미국은 산화제 과잉 다단엔진 기술 능력은 중국, 러시아보다 오히려 떨어짐. 재점화, 가변추력 제어 기술 자체는 어려운 것이 아님)
중국	다단연소 사이클 (산화제 과잉) 기술	SpaceX, Aerojet Rocketdyne 등	Full flow staged combustion cycle 엔진 설계와 제작, 개발 로직, 시험 프로그램, 극저온 추진제관련 인프라 및 관련 기술(수소 엔진의 경우 단열재 등)
		중국항공우주과학기술공사(CASC)	설계 및 제작 기법
		국가기반 연구소	다단연소기술 전반
	재점화·가변추력 제어 기술	CASC i-Space, Galactic Energy	재점화-가변추력-재착륙(재사용) 기술
	극저온 추진제 엔진 기술 (메탄, 수소 포함)	중국 항공우주연구원	액체수소 상단엔진 기술이 매우 발달되어 있으며, 이를 바탕으로 한 메탄 기술도 발전되어 있는 추세임
		항천국, Landspace	다단연소 사이클(산화제 과잉) 기술과 고압고출력 터보펌프 기술 및 제작 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	다단연소 사이클 (산화제 과잉) 기술	JAXA, MHI	수소 다단연소 사이클 기술
		JAXA	설계 및 시험기술
		JAXA, MHI	LE-7 (연료 과잉) 다단연소사이클 엔진 개발, 제작사로 다단 연소 사이클 관련 기술 협력
		JAXA	다단연소사이클 엔진의 설계와 시험에 있어 많은 성과(논문, 특허 등)를 내고 있으며 지리적으로나 정서적으로 협력에 우호적 이므로(미국 등에 비해) 협력 추진 필요
	고압·고출력 터보펌프 기술		국저온 수소엔진의 터보펌프는 매우 다루기 어려우며 폭발위험이 많은데, 이 부분에 대한 수많은 실험과 엔진 개발에 대한 노하우가 일본에는 있음. 수소 다단 연소 사이클(연료과잉) 엔진에 대한 경험도 많음.
		JAXA, IHI, 미쯔비시 중공업	액체수소를 활용한 팽창기 방식 엔진의 터보펌프 기술이 세계 최고 수준임
		JAXA, 미쯔비시 중공업 등	터보펌프 엔지니어링 및 제작 -엔지니어링: JAXA, IHI -제작 (IHI)
	극저온 추진제 엔진 기술 (메탄, 수소 포함)	JAXA, IHI	극저온 추진제/ 고온 고압 가스 관련 소재 기술, 시험설비 운영/ 안전 관련 기술
		미쯔비시	특히 수소를 추진제로 하는 대형엔진기술 및 터보펌프기술
		JAXA	극저온 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	다단연소 사이클 (산화제 과잉) 기술	ONERA	다단로켓 시스템 기술
	고압·고출력 터보펌프 기술	사프란	수소 엔진에 사용되는 터보펌프 기술 및 제작 기술
	재점화·가변추력 제어 기술	Snecma, Ariancegroup	Vulcain(가스발생기 사이클) 엔진의 주 설계 및 제작사로 엔진 관련 협력
		Snema CNES	액체로켓엔진 제어 밸브 기술
	극저온 추진제 엔진 기술 (메탄, 수소 포함)	아리안 스페이스, CNES	프랑스는 사실상 다단엔진 개발 이력이 없으므로 다단연소 사이 클 자체에서는 협력이 어려움. 극저온 추진제인 수소엔진을 오랫동안 개발했으므로 수소를 다루는 영역에서는 강점이 있음.
		ESA ARIANE ST	메탄엔진 기술
		Snecma, ESA 등	아리안 발사체를 기반으로 한 극저온 액체수소에 있어 세계최고 수준을 가지고 있음. 최근에는 동일한 시험설비에서 액체수소와 액체메탄을 공용으로 시험함으로 시험설비 구축비용을 절감 하고 있음
		Exploration Company	메탄엔진 개발 기술(엔진시스템 개발, 추력제어 등 포괄적 개발)
		CNES	아리안 발사체에 적용된 극저온 추진제 기술, 개발 중인 대형 메탄 엔진인 프로메테우스 등의 기술에 대한 협력 필요 또한 프랑스는 극저온 유체 생산 다국적 기업을 보유하는 등 극저온 분야에 선도적 국가임
	기타(대형 다단연소 사이클 엔진)	Safran	제작 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	고압·고 터보펌프 기술	DLR	설계 및 제작, 시험 평가 기술
		DRL	고압 고 출력 터보펌프와 같은 유체기계 분야 선도 기술국인 독일과의 협력은 다단연소사이클을 이용한 엔진시스템 개발에 도움이 됨
		DLR	다단로켓 시험기술 전반
		DLR	엔진 재점화 및 제어 밸브 기술, 시험설비 운영/안전 관련 기술
	극저온 추진제 엔진 기술 (메탄, 수소 포함)	ESA DLR	메탄엔진 기술
		DLR 등	P5 시험설비에서 액체수소 뿐 아니라 액체메탄엔진도 시험이 가능하게 구축되고 있음. 개발비의 큰 부분을 차지하고 있는 시험 설비 비용을 크게 절감할 수 있음
		DLR(Institute of Space Propulsion)	메탄엔진 개발 및 시험기술 (Liquid Upper Stage engine)
	기타(대형 다단연소 사이클 엔진)	DLR	다단엔진의터보펌프 제작 기술 자체는 많이 알려진바는 없지만, 정밀 가공 기술이 많이 발달되어 있으며, 특히 요즘 떠오르는 적층제조 기술에 대해서는 가장 앞서있는 나라임. 제작 자체에 강점이 많이 있으므로 엔진의 효율화, 저비용화, 경량화에 많이 강점을 가진
		DLR	극저온 추진제(특히 수소)를 사용하는 엔진의 검증 기술(시험 설비 및 검증 프로그램)
		MT Aerospace	Ariane의 구조체 담당 기관으로 기체쪽 엔진 운영을 위한 구조체 및 배관 개발 등 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
이탈리아	다단연소 사이클 (산화제 과잉) 기술	ASI	전통적 항공우주 강국이누이탈리아는 대학 및 중소기업 위주의 연구가 활발하여 엔진 사이클 해석 등 이론적 분야 발전을 위해 협력이 가능할 것임
	극저온 추진제 엔진 기술 (메탄, 수소 포함)	ASI, AVIO	이탈리아는 메탄 팽창식 사이클 엔진에 대한 경험이 많기 때문에 메탄엔진에 대한 협력을 하였을 때 많은 도움이 될 것이라고 생각함.
인도	다단연소 사이클 (산화제 과잉) 기술	ISRO	인도는 이미 케로신 산화제 과잉 다단연소사이클을 개발한 경험이 있으며 저비용으로 개발하는 것에 많은 강점을 가지고 있음. 다양한 엔진 개발을 시도하고 있으며 협력시 보안 등으로 발생할 수 있는 장애물 자체도 적은 편으로 보임.
		ISRO	다단연소사이클 엔진 설계 기술, 엔진 관련 제작 및 시험설비 운영 기술
	극저온 추진제 엔진 기술 (메탄, 수소 포함)	국가기반 연구소	우리와 비슷한 경로를 거치고 있는 나라로 관련기술 전반
		ISRO 등	상단 다단연소사이클 엔진이 비행에 활용되고 있음. 비교적 신생 우주국으로 우리나라와의 협력에 유리
		LPSC(Liquid Propulsion System Center)	극저온 엔진 개발 및 시험기술
		ISRO	극저온 추진제 엔진 설계기술 및 저비용 제작 기술
		ISRO	GSLV 상단 다단 엔진(CE-7.5) 개발사로 극저온 추진제 엔진 기술 등 협력

24. [우주항공·해양] 우주 관측·센싱

1) 우주 관측·센싱 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 우주 관측을 위한 인공위성 본체·인공위성 탑재체(관측·통신·항법) 고도화 기술 및 위성 획득정보와 우주자산 활용을 위한 운영·관리 체계 기술
- 범위 : 관측·통신·항법 탑재체, 고효율 추력기, 위성 획득정보 처리 SW, 우주상황인식·우주교통관리 등

〈표 4-118〉 ‘우주 관측·센싱’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
SAR 위성배열 핵심 안테나 기술	☞ 광역관측 구현을 위한 X-밴드 광대역 SAR 안테나의 주요 구성품* * 단위구성 전장품(IFET) 등 ※ SAR(Synthetic Aperture Radar): 지상·해양에 라이다를 순차적으로 발사한 후 굴곡면에 반사되어 돌아오는 시간차를 이용해 지상지형도를 만들거나 지표를 관측하는 시스템(합성개구레이더) ※ IFET(Integrated Front End Tile): SAR 신호 송수신기 여러 개를 묶어서 만든 단위 안테나 모듈로서 안테나의 빔 생성, 조종 등을 효율적으로 수행하는 데 활용되는 단위 모듈
전자광학 탑재체 기술	☞ 능동형 대구경광학계 시스템 설계·제작(조립정렬)·검증 기술
지상기반·우주기반 우주물체 감시 기술	☞ 독자적인 우주감시 능력 확보와 우주물체 궤도 결정 정밀도 향상을 위한 저궤도 레이다 관측 시스템과 중·고궤도 광학 관측 시스템 개발 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-119〉 ‘우주 관측·센싱’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=11)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	66.8	68.5
미국	100.0	100.0
중국	78.6	81.0
일본	79.5	82.5
영국	74.5	76.5
프랑스	83.6	87.5
독일	84.5	88.0
캐나다	75.5	78.0
이탈리아	79.1	82.5
스웨덴	61.8	63.5
스위스	60.9	63.5
이스라엘	74.5	79.0
인도	72.7	77.0
호주	59.1	61.0
아랍에미리트	50.5	52.5
러시아		84.5
우크라이나		62.7

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 이탈리아, 이스라엘, 인도, 러시아 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-120〉 ‘우주 관측·센싱’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	65.0	70.0	75.0	68.5	12.0	0.18	0.86	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	80.0	80.0	85.0	81.0	5.7	0.07	0.94	2.50
일본	80.0	82.5	85.0	82.5	5.4	0.07	0.94	2.50
영국	65.0	82.5	85.0	76.5	13.3	0.17	0.76	10.00
프랑스	85.0	90.0	90.0	87.5	4.9	0.06	0.94	2.50
독일	85.0	90.0	90.0	88.0	7.1	0.08	0.94	2.50
캐나다	75.0	80.0	80.0	78.0	10.3	0.13	0.94	2.50
이탈리아	80.0	85.0	90.0	82.5	11.4	0.14	0.88	5.00
스웨덴	50.0	65.0	70.0	63.5	12.0	0.19	0.69	10.00
스위스	50.0	62.5	70.0	63.5	12.3	0.19	0.68	10.00
이스라엘	75.0	80.0	85.0	79.0	7.4	0.09	0.88	5.00
인도	75.0	75.0	80.0	77.0	7.1	0.09	0.93	2.50
호주	50.0	60.0	70.0	61.0	11.3	0.18	0.67	10.00
아랍에미리트	45.0	50.0	65.0	52.5	15.9	0.30	0.60	10.00
러시아	80.0	85.0	90.0	84.5	6.9	0.08	0.88	5.00
우크라이나	50.0	62.5	70.0	62.7	13.5	0.22	0.68	10.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.8점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 프랑스(4.7점), 독일(4.6점) 순으로 높았다.

〈표 4-121〉 ‘우주 관측·센싱’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=11, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	2.2
일본	3.0
영국	3.5
프랑스	4.7
독일	4.6
캐나다	3.7
이탈리아	4.4
스웨덴	2.8
스위스	3.0
이스라엘	3.8
인도	3.1
호주	2.9
아랍에미리트	2.6

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘우주 관측·센싱’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-122〉 ‘우주 관측·센싱’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	전자광학 탑재체 기술	JPL	탑재체 시스템엔지니어링
		Lockheed Martin	광학카메라 기술
		L3Harris, Northrop Grumman,	고해상도 이미징 및 다중 스펙트럼 카메라 센서 및 전자부품 개발
		L3 Harris, Rockheed Martin, Arizona University, Teledyne Imaging	초고해상도 광학탑재체 궤도상 정렬 기술, 대구경 반사경 제작 기술, 초고해상도 광학탑재체 지상 성능 검증 방안, 적외선검출기 기술
	지상기반·우주기반 우주물체 감시 기술	ExoAnalytic Sol., Rincon 및 SRI Inter 등	광학기반 우주 상황 감시(SSA) 관련 협력
		Umbra SAR	고속 신호처리
		Nano Avionics Quantum Space Spire Global	우주감시용 NanoSat 기술 우주상황인식용 초소형위성 기술
			우주상황인식용 CubeSat 기술
	기타(우주 관측·센싱)	미 국방부 협력 업체	우주물체 감시를 위한 지상 장비 공동 운영 데이터 공유 방안 등
		NASA	우주 감시 프로그램 참여
중국	기타(우주 관측·센싱)	NASA USGS USDA	- 위성영상 대기복사보정(검보정) 및 품질관리 - 다중위성영상 융합기술
		CAS(중국과학원)	- 다중영상 수신, 전처리 기술 - 글로벌 작황 모니터링 및 리포팅

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	SAR 위상배열 핵심 안테나 기술	JAXA RESTEC	- L-band SAR 안테나 및 지표면 분석 기술 -Asia-Rice 모니터링 등 글로벌 협력 분야
	지상기반·우주기반 우주물체 감시 기술	National Observatory	Adaptive Optics
	기타(우주 관측·센싱)	ISAS, Jiba Univ.	SAR 신호 및 메쉬 안테나 재질
영국	SAR상배열 핵심 안테나 기술	Oxford Space System, Surrey Univ.	수동형 SAR 안테나 기술
		Surrey Satellite Technology Ltd.	소형 SAR 위성 기술
		UKSA	협력 또는 경험 없음
	전자광학 탑재체 기술	RAL Space	Camera system
		BAE 시스템	탑재체 기술 공동 연구
		REOSC	Large Optics
프랑스		Airbus	광학카메라 기술
		Airbus D&S	10cm급 해상도를 갖는 대구경 광학탑재체 개발을 위한 기술 협력
		Airbus Defense and Space	소형/중형 고해상도 EO/IR 위성 기술 (SAR 위성 기술도 가능)
	전자광학 탑재체 기술	AirbusDS, Thales,	고해상도 이미징 및 다중 스펙트럼 카메라 센서 및 전자부품
		Airbus	탑재체 기술 공동 연구
		Thales Airbus	다양한 목적의 전자광학 탑재체 기술 협력
		Thales, Airbus	광학탑재체 능동광학계 설계 및 궤도상 보정 기술, 능동형 광학계 설계 제작 기술, 신소개 광학탑재체 개발 기술
	기타(우주 관측·센싱)	ESA(유럽우주국) INRA	- 위성영상 대기복사보정(검보정) -지표면 생물리모수 추정 알고리즘

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	SAR 위상배열 핵심 안테나 기술	safran	미라기공 기술
		DLR	- P-band SAR 안테나 및 지표면 분석 기술 등
		Airbus	레이더 탑재체 기술
		DLR	SAR 안테나 기술
		Astrium	중형 SAR 위성 기술
		AirbusDS, DLR	SAR 기반 우주 감시 및 상황 인식(SSA) 협력
	전자광학 탑재체 기술	Airbus	공동연구 등으로 기술 협력 및 기술 습득
		Max Planck Institute	High resolution optical parts High precision manufacturing
		DLR, OHV 등	10cm급 해상도를 갖는 대구경 광학탑재체 개발을 위한 기술 협력
		Airbus, OHB	능동형 광학계 설계 기술, 능동형 반사경 설계 제작 기술
캐나다	지상기반·우주기반 우주물체 감시 기술	DLR	데이터 공유
	SAR 위상배열 핵심 안테나 기술	Canadian Space Agency, Teledyne Dalsa	SAR 탑재체 개발 기술, 광학탑재체 검출기 개발 기술
이탈리아	SAR 위상배열 핵심 안테나 기술	Thales Alenia Space	레이더 탑재체 기술
		TAS Italy	고해상도 능동형 SAR 안테나 TR모듈, 제어기, 조립정렬, SAR Processor 등의 기술 협력
		TASI	SAR 안테나 검보정 및 신호처리
		Thales Alenia Space Italy	중형 SAR 위성 기술
		Thales, Leonardo	SAR, 전자전 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
이스라엘		TASI	핵심기술 공동 연구
		Leonardo Thales	Thales
	지상기반·우주기반 우주물체 감시 기술	Padova observatory	Adaptive optics
	전자광학 탑재체 기술	Israel Aerospace Industries	광학카메라 기술
인도		Elbit Systems	광학탑재체 개발 기술
	기타(우주 관측·센싱)	Elbit Systems, IAI	전자 정보 수집, 신호 해석, 신호 분석 기술
		IAI	전자광학, SAR, 우주물체 감시 전반적인 기술 협력 및 습득
	전자광학 탑재체 기술	ISRO	- 전자광학 탑재체 기술 및 지표면 분석 기술 - 초분광 영상센서
호주		ISRO	Optical engineering
	기타(우주 관측·센싱)	Indian Space Research Organization	행성탐사 관련기술 인도의 행성탐사 기술 선도국은 아니지만, 가장 쉽게 협력을 확보할 수 있을 것으로 판단됨 예를 들면 Chandrayaan 계열 화성탐사선 기술
	지상기반·우주기반 우주물체 감시 기술	Australian Space Agency	협력 또는 경험 없음
아랍에미리트	기타(우주 관측·센싱)	MBRSC, UAESA 등	UAE가 추진하는 각종 관측 센싱 분야에 대한 협력을 통해 수출 증대 필요

25. [우주항공·해양] 달착륙·표면탐사

1) 달착륙·표면탐사 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 달착륙선·무인이동체·우주선 설계·제작, 행성간 임무 궤도설계·운영을 위한 행성 연착륙·표면 임무 및 심우주탐사 기반기술
- 범위 : 경량화 유닛·플랫폼, 정밀착륙·추진시스템, 고성능 충전·구동모듈, 자율주행 SW, 항행설계·운영 등

〈표 4-123〉 ‘달착륙·표면탐사’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	☞ 국산화된 추진 시스템을 기반으로 자율·정밀 연착륙이 가능한 1.8톤급 달 착륙선 시스템 설계 및 연착륙 기술
달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	☞ 국가 우주탐사 로드맵에 부합되는 달 과학 임무 설계를 통한 표면 탐사 탑재체 개발 및 실증·운용 기술
심우주 항행 및 우주운영 환경 대응 기술	☞ 국가 우주탐사 로드맵에 부합되는 심우주 및 행성·위성 탐사 임무의 우주 환경·위험 대응 및 항행 등 핵심 기술 연구 및 검증 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-124〉 ‘달착륙·표면탐사’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=13)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	48.5	47.5
미국	98.8	99.0
중국	92.3	95.0
일본	75.4	78.0
영국	60.0	59.5
프랑스	68.1	68.5
독일	65.4	64.5
캐나다	52.7	48.5
이탈리아	57.3	55.5
스위스	43.1	35.0
이스라엘	58.1	53.5
인도	80.4	83.0
호주	38.8	33.0
아랍에미리트	42.7	40.5
룩셈부르크	41.2	36.5
러시아		73.2
우크라이나		45.0

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 인도에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 아랍에미리트와 우크라이나를 제외한 대부분 국가에서 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-125〉 ‘달착륙·표면탐사’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	40.0	50.0	55.0	47.5	14.4	0.30	0.70	7.50
미국	100.0	100.0	100.0	99.0	2.1	0.02	1.00	0.00
중국	90.0	95.0	100.0	95.0	5.3	0.06	0.89	5.00
일본	75.0	80.0	85.0	78.0	8.6	0.11	0.88	5.00
영국	60.0	60.0	65.0	59.5	14.4	0.24	0.92	2.50
프랑스	60.0	70.0	75.0	68.5	11.6	0.17	0.79	7.50
독일	60.0	67.5	70.0	64.5	9.3	0.14	0.85	5.00
캐나다	30.0	50.0	60.0	48.5	20.8	0.43	0.40	15.00
이탈리아	40.0	60.0	65.0	55.5	16.6	0.30	0.58	12.50
스위스	25.0	40.0	40.0	35.0	12.9	0.37	0.63	7.50
이스라엘	40.0	55.0	65.0	53.5	13.6	0.25	0.55	12.50
인도	80.0	80.0	90.0	83.0	8.6	0.10	0.88	5.00
호주	25.0	32.5	40.0	33.0	11.1	0.34	0.54	7.50
아랍에미리트	25.0	42.5	55.0	40.5	20.6	0.51	0.29	15.00
룩셈부르크	20.0	35.0	50.0	36.5	17.5	0.48	0.14	15.00
러시아	60.0	80.0	85.0	73.2	19.3	0.26	0.69	12.50
우크라이나	25.0	45.0	55.0	45.0	27.0	0.60	0.33	15.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.6점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 일본과 독일(각각 3.8점), 프랑스(3.6점) 순으로 높았다.

〈표 4-126〉 ‘달착륙·표면탐사’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=13, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	2.8
일본	3.8
영국	3.4
프랑스	3.6
독일	3.8
캐나다	3.0
이탈리아	3.5
스위스	2.8
이스라엘	3.1
인도	3.5
호주	3.0
아랍에미리트	3.1
룩셈부르크	3.3

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘달착륙·표면탐사’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-127〉 ‘달착륙·표면탐사’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	NASA 또는 민간 우주기업들(CLPS)	착륙기술 및 지상(겟트리 등) 시험 등
		1. NASA 2. Daper Laboratory	지형대조항법 등을 포함하는 달 연착륙 항법시스템 및 기술
		Intuitive Machines사	- 가변추력엔진 지상시험 - Type V 극저온 탱크 장착 및 운용 (low boil-off)
		NASA CLPS 참여 기관들 Intuitive Mechanics Astrobotic Firefly Aerospace Masten Space Systems	CLPS 추진시스템 개발 추력기 개발 공급계 부품 개발 달 착륙선 지상 검증 및 시연
	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	NASA, Tamer Space, Offworld	감마선 분광기, 달 현지활용 기술개발
		NASA	달 표면탐사의 과학임무 목표와 목적의 수립 달 과학임무의 체계적 수립과 관리 광학 탑재체 이외의 탑재체 개발 및 분석기술
		NASA	과학기술 탑재체기술의 탑재와 이를 통한 심우주통신네트워크의 활용이 필요함
		NASA, Intuitive Machines, Astrobotic	아르테미스 프로그램 및 문투마스 이키테체 참여 / CLPS (Commercial Lunar Payload Services) 참여 기업과의 협력 (탑재체 실증 기회제공 등) / 착륙선 기술과 같은 핵심 기술을 국제 협력을 통해 확보하는 것은 현실적으로 불가능하여 LUPEX와 같이 달 표면 탐사에서의 역할 분담을 통한 협력 외에는 대안 없음

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국			(모든 국가에 적용) 참고로 LUPEX 사업은 인도 ISRO가 착륙선, 일본 JAXA가 로버를 개발하며, 유럽 등에서 개발한 탐사체도 실을 예정
		SpaceX	발사체 및 우주수송 분야
	심우주 항행 및 우주운영 환경 대응 기술	NASA	달 착륙 및 표면탐사를 위해서는 NASA가 운영하는 심우주 통신 DSN(Deep Space Network) 안테나를 필수적으로 활용되어야. 심우주 항행 및 달 표면임무가 가능한 실정임. 따라서, NASA와 긴밀한 협력체계를 구축하여 상호호혜적인 협력(NASA - DSN 제공, 대한민국-탐사체 일부 NASA에 제공)방안 마련이 필요함
중국	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	1. CNSA	- 지형대조항법 등을 포함하는 연착륙 항법시스템 및 기술 - 달 중력을 모사하는 대형 Gantry 및 Gantry를 활용한 달 연착륙 검증 기술
		CNSA	창어 추진시스템 개발 추력기 개발 공급계 부품 개발 달 착륙선 지상 검증 및 시연
	심우주 항행 및 우주운영 환경 대응 기술	CNSA	달 뒷면 연착륙 및 통신기술
일본	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	JAXA	최근 성공적인 달 표면 Pin Pointing 착륙을 성공한 JAXA Slim 개발 경험 및 Know How를 공유하고 국제협력할 수 있도록, 장애물 회피 및 정밀 항법 /연착륙 기술분야에서 국제협력이 필요함. 단 일본과의 국제협력 및 공동연구에는 국내 대일감정 및 여론에 영향을 받을 수 있는 요소가 있어 부분적으로 제한적일 수 있음

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본		JAXA	SLIM 개발 경험 축적기 개발 공급계 부품 개발 - Lunar Cruiser 등과 같은 달 표면 Mobility 기술
	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	1. JAXA 2. Toyota	샘플 수집 및 재귀환 기술
		JAXA	iSpace는 착륙선, 로버 기술을 갖추었으므로, 이에 탑재할 과학 탑재체 제공 하는 형식의 협력 가능 / 국가기관(KASA-JAXA) 단위의 달착륙 및 표면탐사 국제협력
		JAXA	심우주 항행
	심우주 항행 및 우주운영 환경 대응 기술	JAXA	일본의 심우주 통신 안테나가 한국과 비슷한 위치에 있어서, 한 대만 보유하고 있는 한국의 심우주통신 안테나에 대한 백업 개념 의 상호 협력이 필요함
영국	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	o ESA	달 현지활용 탑재체 국가기관(KASA-ESA) 단위의 달착륙 및 표면탐사 국제협력
	기타 (달착륙·표면탐사)	Nammo	Beresheet 추력기 개발
		해당사항 없음	해당사항 없음
프랑스	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	CNES	ESA 달 착륙선 개발 계획 및 현황 정보
		CNES	달 착륙에 필요한 추진, 항법 등의 분야에서 앞선 기술을 보유한 ESA 소속 국가들과의 협력이 착륙선 개발에 도움이 됨
	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	ONERA, The French Aerospace Lab.	달표면 전시장 측정 기술
		o	달 현지활용 탑재체
		ESA, CNES, Airbus	달 표면임무에 필수적인 원자력 전지분야에서 국제협력하는

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스			방안이 필요함. 원자력 전지에 사용되는 방사선동위원소에 대한 국제적인 규제가 높음에 따라 대체 가능한 열전소재 확보 및 공동 연구를 수행. 이외에도 달 탐사로버 및 표면탐사 장비에 대한 분야에 대해서도 상호 호혜적인 국제협력 가능
		CNES	달 표면 과학임무를 위한 탑재체 개발기술
		ESA가 아닌 개별 국가 단위로는 과학 탑재체 개발이 주를 이룸	국가기관(KASA-ESA) 단위의 달착륙 및 표면탐사 국제협력
		DLR	달 연착륙에 필요한 대용량 추진시스템 개발분야 및 연착륙 지상 시험설비분야에서 상호호혜적인 국제협력 가능
	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	- DLR - Ariane Group GmbH - Silicon Austria Labs GmbH OHB (인공위성 시스템 개발) AGG (추력기 및 주요 부품) DLR	- 극저온 추진제(액체산소/액체메탄)의 레이저 점화 기술 ESA 달 착륙선 추진시스템 개발 추력기 및 주요 공급계 부품 개발 달 착륙에 필요한, 추진, 항법 등의 분야에서 앞선 기술을 보유한 ESA 소속 국가들과의 협력이 착륙선 개발에 도움이 됨
독일		o	달 현지활용 각종 탑재체
	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	DLR	달 표면 과학임무 및 자원탐사를 위한 탑재체 개발 및 데이터분석 기술
		DLR	국가기관(KASA-ESA) 단위의 달착륙 및 표면탐사 국제협력
캐나다	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	CNSA	캐나다는 게이트웨이(Canadarm-3) 제공을 통하여 미국 주도의 아르테미스 계획에 깊이 참여하고 있으며, 달표면 소형 로버 기술에 관심이 많고, 한국 정부 및 기업에서도 로버에 대한 관심이 많기 때문에 상호 협력 가능성 모색이 가능함
이탈리아	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	TASI	추진계 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
이탈리아	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	Italian Space Agency	달표면 수소연료전지
이스라엘	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	IAI Spacell Lafael	Beresheet 개발 경험
	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	Spacell	국가기관(KASA-) 단위의 달착륙 및 표면탐사 국제협력
인도	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	1. ISRO	- 달 연착륙 항법시스템 및 기술
		ISRO	- 달착륙 최적 궤적 설계 - 달착륙 실시간 모니터링 및 추진계 제어
		ISRO	Chandrayaan 개발 경험
	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	ISRO	국가기관(KASA-ISRO) 단위의 달착륙 및 표면탐사 국제협력 / 인도는 ISRO 중심으로 달탐사를 수행중이며, 일본(JAXA)과 협력하여 달표면 탐사를 수행한 바, 한국도 유사한 달탐사사업 추진 가능
호주	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	해당사항 없음	해당사항 없음
	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	1. ASA	- 소형 로버 등을 활용한 달 표면 Mobility 기술
	기타 (달착륙·표면탐사)	Gilmour Space	적도 근점 발사장 및 발사 운용 인프라 개발 협력
		NA	국내의 경우 달 착륙선 지상 검증 및 시연을 수행할 수 있는 장소가 여의치 않으나 호주의 경우 중부 내륙 사막 지역에서 가능할 수 있을 것으로 사료됨. 달 착륙선 지상 검증 및 시연 관련 협력을 시도해 볼만 하다고 사료됨.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
아랍에미리트	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	UAE우주국	달 착륙선 임무 설계 및 통합 운영 공동 개발
	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	MBRSC	달표면 모빌리티
		MBRSC	국가기관(KASA-MBRSC) 단위의 달착륙 및 표면탐사 국제 협력
룩셈부르크	1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	1. LSA 2. ispace	- 연착륙 항법시스템 및 기술
		룩셈부르크 과학기술연구소(LIST)	달 현지활동 회발물질 수집장치 등 탑재체
	달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	ESRIC	달 표면 자원에 대한 현지자원활용(ISRU)분야에서 상호호혜적인 국제 협력 가능
		LSA	룩셈부르크는 기술적으로는 우리나라 보다 뛰어난 부분은 없지만 국가적 의지가 크므로 향후 발전가능성이 높으므로 우리나라에서 진행되는 달 착륙, 표면 탐사 임무에 일부 참여하도록 할 필요가 있음
	기타 (달착륙·표면탐사)	LSA	룩셈부르크는 달 자원에 대하여 기술적, 법 또는 규제 등과 관련 하여 국제적 논의를 주도해 나가는 상황이며, 장기적 관점에서 달 표면 탐사의 비향성과 정책적 연대가 필요함

26. [우주항공·해양] 첨단 항공가스터빈 엔진·부품

1) 첨단 항공가스터빈 엔진·부품 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 추력 15,000lbf 이상 고출력·장수명 유·무인용 터보팬 가스터빈 엔진 설계·제조·평가·인증 기술
- 범위 : 15,000lbf 이상급 저 바이패스 터보팬 엔진(또는 항공용 엔진)의 소재·부품·구성품·모듈·시스템 단위별 설계·제작·시험평가·감항인증 기술

〈표 4-128〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
주요 구성품 성능 고도화 기술	☞ 고성능·장수명 항공용 1,800K급 가스터빈 코어엔진 및 이를 구성하는 고압압축기, 연소기, 냉각터빈 설계·제작 기술
항공 엔진용 핵심 소재· 공정 및 부품 개발 기술	☞ 1,800K 이상급 터보팬 엔진 개발을 위한 고성능 내열 합금 소재, 부품 및 공정(주조, 가공, 코팅, EDM 등) 개발 기술
엔진 시스템 통합 및 감항 인증 기술	☞ 항공용 엔진 개발/인증 관련 국제 표준(JSSG-2007, FAR Part 33, CS-E)에 기반한 터보팬 엔진 시스템 통합 기술
고 신뢰성 서브 시스템 개발 기술	☞ 통합 디지털 엔진 제어 시스템(FADEC), 연료 시스템 등 항공용 엔진을 구성하는 고 신뢰성 서브시스템 설계·해석·제작·평가 기술
6세대 전투기용 엔진 핵심 기술	☞ 적응형 사이클(Adaptive Cycle) 기반기술, 지향성 무기 대응을 위한 대용량 발전 기반 기술, 저피탐 성능 향상을 위한 엔진 흡·배기구 및 고온 IR 스텔스 기반 기술, 고성능 엔진 구성품 제작을 위한 첨단 복합재(PMC, CMC) 소재 개발 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-129〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=11)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	57.3	58.2
미국	100.0	100.0
중국	76.8	77.3
일본	83.6	84.1
영국	90.9	91.4
프랑스	90.5	89.5
독일	82.7	83.2
캐나다	81.4	81.8
이탈리아	75.5	74.1
스웨덴	65.9	64.5
스위스	61.4	60.5
이스라엘	60.9	62.7
인도	62.7	63.2
브라질	47.7	48.2
싱가포르	45.5	45.9
러시아		81.8
우크라이나		80.3

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 이탈리아, 스웨덴, 스위스, 이스라엘, 인도, 러시아에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-130〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	55.0	60.0	65.0	58.2	11.9	0.20	0.83	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	75.0	80.0	80.0	77.3	7.9	0.10	0.94	2.50
일본	80.0	85.0	85.0	84.1	5.4	0.06	0.94	2.50
영국	85.0	90.0	95.0	91.4	5.0	0.06	0.89	5.00
프랑스	85.0	90.0	95.0	89.5	5.2	0.06	0.89	5.00
독일	80.0	85.0	85.0	83.2	6.0	0.07	0.94	2.50
캐나다	75.0	80.0	90.0	81.8	8.7	0.11	0.81	7.50
이탈리아	70.0	75.0	80.0	74.1	8.9	0.12	0.87	5.00
스웨덴	65.0	70.0	70.0	64.5	15.1	0.23	0.93	2.50
스위스	60.0	65.0	70.0	60.5	13.1	0.22	0.85	5.00
이스라엘	60.0	60.0	75.0	62.7	16.8	0.27	0.75	7.50
인도	55.0	65.0	70.0	63.2	9.6	0.15	0.77	7.50
브라질	40.0	50.0	55.0	48.2	10.6	0.22	0.70	7.50
싱가포르	40.0	45.0	55.0	45.9	13.0	0.28	0.67	7.50
러시아	80.0	90.0	95.0	81.8	17.2	0.21	0.83	7.50
우크라이나	70.0	80.0	90.0	80.3	11.1	0.14	0.75	10.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.6점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 영국(4.5점), 프랑스(4.3점), 캐나다(4.2점), 독일(4.1점) 순으로 높았다.

〈표 4-131〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 기술 분야에서
각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=11, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	2.2
일본	3.5
영국	4.5
프랑스	4.3
독일	4.1
캐나다	4.2
이탈리아	3.4
스웨덴	2.9
스위스	2.9
이스라엘	2.3
인도	2.4
브라질	2.3
싱가포르	2.2

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-132〉 ‘첨단 항공가스터빈 엔진·부품’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	주요로 구성품 성능 고도화 기술	GE, Pratt & Whitney 등	가능하다면 모든 분야
		GE	주요로 3D설계기술
		GE P&W	세계 최고 수준의 첨단 항공가스터빈 엔진 기술을 보유하고 있으므로 제공 가능한 모든 기술의 협력 필요
	항공 엔진용 핵심 소재·공정 및 부품 개발 기술	오크리지 국립연구소(Oak Ridge National Laboratory, ORNL)는 미국 에너지부(DOE)가 후원하고 UT-Battelle이 연방 기금 연구 개발 센터 (Federally funded research and development centers, FFRDCs)로 관리 및 운영하는 미국 다중 프로그램 과학 기술 국가 연구소이다.	항공용 핵심 소재의 개발 및 설계/수명평가 Database 구축
		General Electric, Pratt & Whitney, 엔진 얼라이언스	엔진시스템 엔지니어링
엔진 시스템 통합 및 감항 인증 기술		기업: GE Aerospace, Pratt Whitney 기관: NASA, AFRL	엔진 및 부품 개발과 시스템 통합, 이의 감항인증 시험평가 등에 대한 국내 기술이 매우 부족한 수준으로 세계 시장 진출을 위한 기술 협력 필요
		GE	엔진 인증 기술
		GE, Pratt&Whitney, NASA	미국은 항공 엔진 시스템 통합과 감항 인증분야에서 선두주자이므로, 해당 분야의 협력이 요구됨

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국		GE Aviation, P&W	첨단항공가스터빈엔진이 4.5~5세대 전투기용임을 감안할 때 6세대 기술로 넘어가고 있는 선진국이 4.5~5세대 전투기용 엔진의 기술이전을 해 줄 가능성이 있음. 이를 기반을 통합 및 감응인증 기술 획득 필요
	6세대 전투기용 엔진 핵심 기술	GE	6세대 전투기용 엔진 핵심 기술
		GE, Pratt & Whitney	엔진의 설계, 제작 know-how 보유하고 있으나, 핵심기술에 대한 기술이전은 쉽지 않을 것 같음. 가능한 범위에서라도 핵심 기술의 이전이 필요함
일본	주요로 구성품 성능 고도화 기술	기업: IHI, MHI, KHI 기관: JAXA, NIMS	엔진 개발 및 운용경험, 특히 XF9엔진 개발과 연계한 주유로 구성품, 애프터버너 및 가변노즐의 개발 및 고성능화 기술에 대한 협력
		IHI	구성품 리그 시험
	항공 엔진용 핵심 소재·공정 및 부품 개발 기술	도레이, 혼다, 이치카와지마	항공 소재부품 및 서비스시스템 엔지니어링
		IHI	핵심 소재, 공정
		일본국립재료과학연구소 (National Institute for Materials Science, NIMS)	항공용 가스터빈에 적용가능한 차세대 단결정합금의 설계 및 잉곳 개발
		IHI	공동개발 또는 기술이전 방식으로 주요 부품에 대한 기술 개발 추진 가능할 것임
	고 신뢰성 서비스 시스템 개발 기술	JAXA, Mitsubishi, IHI	Mitsubishi, IHI Supply Chain 과의 정밀 보기류 등의 기술 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국	주요로 구성품 성능 고도화 기술	Rolls-Royce	가능하다면 많은 분야
		RR	소재 개발 기술
		RR	초내열합금개발
		Rolls-Royce	연소기, HPT, 설계/해석/시험평가
		Rolls-Royce	민수용 엔진 개발 협력을 기반으로, 군수용 엔진의 핵심기술 개발 협력 추진
	엔진 시스템 통합 및 감항 인증 기술	Rolls Royce	엔진시스템 엔지니어링
		기업: Rolls Royce, BAE 등 기관: UTC 등	엔진 개발 및 운용 경험에 기반한 시스템 통합개발, 감항인증 관련 축적된 기술과 관련된 협력 필요
		Rolls-Royce	첨단항공가스터빈엔진이 4.5~5세대 전투기용임을 감안할 때 6세대 기술로 넘어가고 있는 선진국이 4.5~5세대 전투기용 엔진의 기술이전을 해 줄 가능성이 있음. 이를 기반으로 엔진 통합 및 감항인증 기술 획득 필요
		Rolls-Royce	영국은 전투기 엔진 기술, 특히 롤스로이스가 차세대 엔진 개발에 앞서 있음
		Rolls-Royce	제공 가능한 모든 기술의 협력 필요
프랑스	주요로 구성품 성능 고도화 기술	프랑스국립과학원 (French National Centre for Scientific Research, CNRS) - 유럽 내 대규모의 기초과학 연구기관으로 프랑스의 대표적인 정부출연 연구기관	항공용 가스터빈에 적용 가능한 고온용 복합소재 및 내진용 레진 개발
		Safran	제공 가능한 모든 기술의 협력 필요

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	항공 엔진용 핵심 소재·공정 및 부품 개발 기술	사프란, ONERA	프랑스는 항공엔진 소재와 부품 개발에 강점
	엔진 시스템 통합 및 감항인증 기술	Safran	엔진 시스템 통합 및 감항인증 기술
		Safran Aircraft Engines	첨단항공가스터빈엔진이 4.5~5세대 전투기용임을 감안할 때 6세대 기술로 넘어가고 있는 선진국이 4.5~5세대 전투기용 엔진의 기술이전을 해 줄 가능성이 있음. 이를 기반으로 엔진 통합 및 감항인증 기술 획득 필요
		사프란, 스네크마	서비스시스템 엔지니어링, 핵심 구성품 개발
	고 신뢰성 서브 시스템 개발 기술	Snecma (Safran)	가능하다면 많은 분야
	6세대 전투기용 엔진 핵심 기술	Safran 기업: Safran Aircraft Engines, Airbus 등 기관: ONERA, Cerfacs 등	보기류개발 엔진 운용, FCAS 등 6세대 전투기 운용개념과 연계한 엔진 필요 기술 식별 및 연구개발 협력
독일	주요로 구성품 성능 고도화 기술	MTU Aero Engines	가능하다면 여러 분야
		MTU	압축기 (LPC, HPC) 설계 / 해석/시험평가
		MTU Aero engines, Fraunhofer Institute	독일은 정밀기계공학과 제조기술에 강점을 가지고 있어, 주요로 구성품의 성능 향상에 협력할 수 있음
		-	미국, 영국, 프랑스에는 못 미치나 기술 역량은 충분하여 보유 하고 있는 모든 기술 협력 필요
	항공 엔진용 핵심 소재·공정 및 부품 개발 기술	기업: MTU 기관: DLR	엔진 개발 역량을 보유하고 있으나, Tier1급 supply chain으로써 활동 중이므로, 이와 관련된 다양한 소재공정부품 기술개발 경향을 보유하고 있을 것으로 판단됨. 국내에서는 소재공정부품 기술 역량이 아직 부족하므로, 노후우를 포함한 다양한 기술 확보

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일			가능할 것으로 판단됨
		MTU, Siemens	초내열합금개발
		프라운호퍼 협회 (Fraunhofer Society) -유럽 응용연구 분야 선도 기관	3d프린팅 분말을 포함한 전주기 설계 및 부품 개발
		MTU Aeroengines	MTU의 경우 주로 선진국 OEM의 모듈 공급 RSP 파트너로서 역할을 하고 있으며 경쟁관계가 될 수도 있으나 협력할 경우 부품 단위의 기술 획득 가능
캐나다	고 신뢰성 서비스 시스템 개발 기술	MTU	핵심 부품에 대한 공동기술개발 추진
		BMW, MTU Aero Engines	서비스시스템 엔지니어링, 핵심 구성품 개발
	주유로 구성품 성능 고도화 기술	-	미국, 영국, 프랑스에는 못 미치나 기술 역량은 충분하여 보유 하고 있는 모든 기술 협력 필요
	항공 엔진용 핵심 소재·공정 및 부품 개발 기술	기업: PWC 기관: NRC	주로 중소형 화전익기용 엔진 개발 역량 보유하고 있으나, 다양한 연구개발 경험을 보유하고 있으므로 우리나라에서 취약한 소재공정부품 기술 관련 협력 가능할 것으로 판단됨
		캐나다의 국가연구위원회(National Research Council: 이하 NRC)는 과학과 기술 분야의 연구, 기술 보급 및 과학 기술 정보 배포에 있어서 캐나다 최고 의 과학기술연구개발 기관이다.	
		P&W Canada	초내열합금 고온시험 및 내산화 코팅 평가 기술
	엔진 시스템 통합 및 감항 인증 기술	P & W Canada, R-R Canada	소형 엔진 기술협력을 통한 대형 엔진 개발 역량 확보
		P&WC	가능하다면 여러 분야
	고 신뢰성 서비스 시스템 개발 기술		엔진 인증 기술
		Bombardier, NRC	서비스시스템 항공 전자에 강점을 가지고 있음

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
캐나다	6세대 전투기용 엔진 핵심 기술	PWC	핵심기술에 대한 기술 이전은 어려울 것으로 판단되나, 가능한 범위에서 기술 협력이 가능하다면 엔진 국산화에 크게 기여할 것임
	기타첨단 항공가스터빈 엔진·부품)	PWC, NRC	엔진 시험평가
이탈리아	고 신뢰성 서브 시스템 개발 기술	Avio Aero	유럽연합 항공엔진 연구개발 시, 서브시스템 구성품 개발에 주로 참여하고 있으므로, 서브시스템 중 필요기술에 대한 국제협력 가능할 것으로 판단됨
		BH	보기류개발
인도	주유로 구성품 성능 고도화 기술	Cyient	해석 기술

27. [우주항공·해양] 해양자원 탐사

1) 해양자원 탐사 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 극지·대양의 심해에 있는 해양 전략광물(희토류, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등) 탐사·채굴 기술
- 범위 : 해양자원 조사·확보를 위한 심해탐사기술(지구물리탐사, 환경 모니터링 등) 및 해양자원 개발·활용 기술

〈표 4-133〉 ‘해양자원 탐사’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술	☞ 고품위 자원선별을 위한 심해탐사기술 고도화 및 극한지 전략자원(희토류 등) 분포·규모 조사 및 선별을 위한 탐사기술
친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술	☞ 해양자원 개발을 위한 환경 보호 선행조건 수행 및 친환경 자원 개발 기초 기술, 친환경·스마트 심해채광기술 고도화 및 환경충격평가를 위한 핵심 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-134〉 ‘해양자원 탐사’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=16)	2Round 조사 결과 (n=11)
한국	64.4	64.5
미국	99.7	100.0
중국	84.4	85.9
일본	81.3	80.9
영국	84.7	86.4
프랑스	83.4	84.1
독일	84.1	83.2
캐나다	81.3	81.4
이탈리아	73.4	72.7
스웨덴	71.3	70.9
노르웨이	86.6	87.7
폴란드	64.7	61.8
벨기에	69.7	67.7
인도	72.2	71.4
호주	77.2	76.8
러시아		72.0

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 스웨덴, 노르웨이, 인도, 러시아에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5 미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-135〉 ‘해양자원 탐사’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	60.0	65.0	75.0	64.5	14.0	0.22	0.77	7.50
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	80.0	90.0	90.0	85.9	7.7	0.09	0.89	5.00
일본	80.0	80.0	90.0	80.9	10.4	0.13	0.88	5.00
영국	80.0	90.0	90.0	86.4	6.0	0.07	0.89	5.00
프랑스	80.0	85.0	90.0	84.1	5.4	0.06	0.88	5.00
독일	80.0	80.0	90.0	83.2	9.6	0.11	0.88	5.00
캐나다	80.0	80.0	85.0	81.4	5.5	0.07	0.94	2.50
이탈리아	60.0	75.0	80.0	72.7	13.3	0.18	0.73	10.00
스웨덴	65.0	75.0	75.0	70.9	8.6	0.12	0.87	5.00
노르웨이	85.0	90.0	95.0	87.7	6.5	0.07	0.89	5.00
폴란드	50.0	60.0	70.0	61.8	10.3	0.17	0.67	10.00
벨기에	50.0	70.0	80.0	67.7	16.2	0.24	0.57	15.00
인도	65.0	70.0	75.0	71.4	8.7	0.12	0.86	5.00
호주	65.0	75.0	85.0	76.8	10.3	0.13	0.73	10.00
러시아	70.0	72.5	80.0	72.0	14.2	0.20	0.86	5.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.6점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 캐나다(4.3점), 노르웨이(4.2점), 독일(4.1점), 일본(4.0점) 순으로 높았다.

〈표 4-136〉 ‘해양자원 탐사’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=16, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.6
중국	3.8
일본	4.0
영국	3.9
프랑스	3.9
독일	4.1
캐나다	4.3
이탈리아	2.9
스웨덴	2.9
노르웨이	4.2
폴란드	2.4
벨기에	2.6
인도	3.1
호주	3.6

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘해양자원 탐사’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-137〉 ‘해양자원 탐사’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술	Scripps Institution of Oceanography	해양 전자기탐사(CSEM, Controlled-Source Electromagnetic) 기술을 활용한 해저열수광상 탐사기술 및 자료해석, 모델링 기술
		ExxonMobil Chevron	Oil & gas뿐만 아니라 CCS, CCUS 부문 대상의 해양탐사기술 개발 및 적용 전반에 대한 기술협력 필요(탐사인프라부터 자료 취득-처리-해석 등)
		스크립스해양연구소(Scripps Institution of Oceanography, SIO)	해양과학개발센터(Marine Science Development Center)에서 선도하는 연구 인프라와 해양탐사 장비 교류, 연구인력 파견교육
		엑슨모빌, 쉘컴버저,	- 심해 탐상파 자료 자료처리 - 지하매질 영상화 및 자원량 평가
		University of Texas, Austin Texas A&M	심해 탐상파 자료 자료취득 및 평가 기법
	친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술	Society of Exploration Geophysicists American Geophysical Union	국제학회 유치 필요성 다양한 중소규모업체 연결 기능
		WHOI, NOAA/PMEL	심해 환경 관리기술과 관련된 다양한 분야의 심해 환경연구 협력 수행(극한환경 시료채취 및 심해 환경 모니터링 분야)
		Diamond Offshore Drilling, Inc. Transocean	심해 시추 작업을 포함하는 해양 석유 및 가스, 심해굴착 관련 기술
		우즈홀, USGA 및 Metals와 같은 다국적 기업	심해환경 평가 및 관리 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국		WHOI	DSL에게 심해공학관련 기술을 세계적으로 선도하고 있으며, 거의 모든 기반기술의 협력이 필요함.
	기타(해양자원 탐사)	- US Geological Survey(USGS) -National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) -Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) -Woods Hole Oceanographic Institute (WHOI)	- 각기건별로 특성을 가지고 있음 - 현재 우리나라는 심해 탐사 기술 및 자원량 평가기술들은 가지고 있으나 고해상의 자원량 평가기술들은 협력이 필요함 -또한 친환경 심해광, 심해환경 관리기술, 환경영양 모니터링 기술등에 대하여는 많은 협력이 필요함. -심해 탐사및 채집이 가능한AUV 및 ROV 개발 기술 -심해전력광물탐사 및 개발을 위한 전문지식
중국		중국 제2해양 연구소(SIO)	인도양 중앙해령 열수광상 정밀 자원량 평가기술
	고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술	China National Petroleum Corporation (CNPC) CNOOC Limited (China National Offshore Oil Corporation)	Seabed seismic과 multi-source 탐사기술
		중국 국영 석유회사들, BGP	- 3차원 및 심해 탐사자료 수집 및 수집방법
		CNOOC	서해 및 동중국해 공동탐사, 공동 자료조사 등
	친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술	SIO, FIO	인도양 및 서태평양 지역환경관리계획 수립과 관련된 협력 수행
		중국대양물자원연구개발협회(China Ocean Mineral Resource R&D Association, COMRA)	탐사장비 및 채광과 심해환경 관리 기술 노하우 및 데이터 공유.
	기타(해양자원 탐사)	- State Oceanic Administration -China National Offshore Oil Corporation(CNOOC) -China Geological Survey(CGS) -China Mining and Technology Research Institute FIO 등 중국 해양연구소	- 고도화된 심해물리탐사 기술 - 해양자원의 잠재량 평가기술 - 심해 채광기술및 환경복원/재생 기술 -AUV, ROV 등과같은 탐사정 기술 개발 심해저 일반 탐사 기술 및 채광, 제련 관련 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술	JOGMEC, JAMSTEC	열수광상 및 망간각 자원 규모 해석 관련 분야
		JAMSTEC	망간각 형성과정과 이를 포함한 해저지질 연구, AI를 활용한 망간각 자원량 평가 기술
		JOGMEC, AIST, 주요 대학	고해상도 물리 및 지화학 탐사 및 분석, 노문 등의 분야, 채광 기술
		일본석유천연가스금속광물자원기구(Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, JOGMEC) 일본해양연구개발기구(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, JAMSTEC)	일본정부, 연구기관 및 기업 간의 연계 벤치마킹 해양과학기술 인력 교류.
		JOGMEC, JGI	한일 인접해역 자원탐사 정보 교환, 공동 연구 협력 등
영국	기타(해양자원 탐사)	JAMSTEC	WHOI, MBARI 등과 어깨를 나란히 할만큼, 심해관련 로봇, 조사, 환경관리, 심해물리탐사 등에 최고의 실무기술을 가지고 있음.
		- Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology(JAMSEC) - 일본 동경대학교 -National Maritime Research Institute(NMRI) -Japan oil,gas and metals national corporation(JOGMEC)	- 고해상도 심해물리탐사 기술 및 탐사정기술개발 - 친환경적 심해 채광 기술 (심해생태계 관리) 및 해양환경복원기술 - 무인 탐사체 부착형 3D 해양자원 탐사기술 개발
		BP	- 자원량 평가 - 자료해석
		KCA Deutag Noble Drilling Neptune Minerals	심해 시추 작업을 포함하는 해양 석유 및 가스 관련 기술 구리, 아연, 금이 포함된 해저 대규모 황화물 매장지에 대한 라이선스를 보유
		다국적 기업 및 유럽연합에 기반한 프로젝트	다국적 기업 탐사 기법 등

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술	TotalEnergies	자료취득 : Wide azimuth seismic, broadband seismic 자료분석 및 해석 : Stratigraphic interpretation for reservoir characterization, Fluid interpretation for hydrocarbon identification
		Total IFREMER ViridienCGG Technip Schlumberger	신규 탐사사업 기획 발굴 인력교류 교육프로그램 GG 서비스 융역 선도업체 교류
	친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술	Ifmermer	심해탐사 및 자원조사에 오랜 경험이 있으므로 협업이 필요함.
		BGR	지자기, 해양전자기 탐사 기술을 활용한 열수광체 자원 분포 및 규모 해석 분야
독일	고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술	BGR GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI)	고해상도 자원 탐사 기술 해양 체굴에 대한 국제 표준 및 규정 제정
		독일 연방 지질자원청(BGR, Bundesanstalt für Geowissen schaften und Rohstoffe)와 키엘 헬름홀츠 해양연구소(GEO MAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel)	- BGR의 심해 자원개발과 환경관리 전략, 실시간 환경모니터링 기술 - GSR의 민간단과 채광시험에 참여하여 획득한 GEOMAR의 친환경 채광기술
	친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술	GEOMAR 헬름홀츠 해양연구소(Helmholz Centre for Ocean Research Kiel)	친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술 협력 및 정책 및 규제 공동 개발
		- GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel -Federal Institute for Geosciences and Natural Resources -Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen -Alfred Wegener Institute(AWI)	- 고해상도 심해물리탐사 기술 - 친환경 채광기술과 환경모니터링 구축 기법 -자원개발과정에서 생태계 관리 및 복원기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
캐나다	고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술	캐나다 CSSF(Canadian Scientific Submersible Facility)사	ROPOS(Remotely Operated Platform for Ocean Sciences)로 불리는 무인잠수정(ROV)을 활용한 심해 정밀 과학조사(자원, 환경) 기술
		National Research Council, Deep Sea	북미에서, 활발히 자원탐사용 로봇, 센싱등 다양한 기술을 지원하고 있는 국기연구기관으로써의 허브이므로, 협력이 필요함. 뛰어난 민간기업등도 있으나, 한국정부가 제시할수 있는 유인책이 약함
		cenovus	다양한 글로벌 offshore operations에 대한 기술적 백그라운드를 흡수하는 과정이 반드시 필요
		GSC (Geological Society of Canada)	북극권 석유가스 및 광물 자원탐사 관련 협력
		Canadian Centre for Offshore Oil and Gas, Energy Research COOGER Fisheries and Oceans Canada DFO Ocean Frontier Institute OFI Ocean Floor Geophysics OFG	극지관련 협업 심해탐사 기술공유 연구 인력교류 교육프로그램 Seismic CSEM
노르웨이	고해상도 심해물리탐사 및 심해환경 관리 기술	Nautilus Minerals Inc	구리, 금 및 기타 귀금속이 포함된 해저 대규모 황화물 매장지를 추출하는 기술 개발의 선구자
		메탈스 컴퍼니(Metals Company)	친환경 심해채광 및 양산 기술 협력 해양자원개발 실무 전문가 글로벌 네트워크 구축
		Equinor	Geological screening부터 시추, 생산 및 개발까지 함께하는 공동 프로젝트 추진을 통한 기술 협력 복혜를 비롯한 글로벌 사이트에서의 다양한 기술적 백그라운드를 흡수하는 과정이 반드시 필요
		NTNU 에퀴노르	- 풍력단지 관련 탐사기술 - 4디 모니터링 및 3차원 자료 처리 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
벨기에		Equinor PGS TGS Shearwater EMGS	심해석유탐사 탐사선 보유 GG 서비스용역 선도업체 기술 및 인력 교류
	친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술	Argeo	심해환경 모니터링 및 심해 관측장비 운영 관련 분야
		Loke	Norway technipFMC, Wilhelmsen, kongsberg합작회사, 탐사부터 추출까지 체계적 수준, 다금속 단계를 탐사할 수 있는 두 개의 라이선스를 보유
		Loke Marine Minerals	친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술 협력 해양자원개발 실무 전문가 글로벌 네트워크 구축
		- Norwegian Petroleum Directorate(NPD) -Norwegian Geological Survey (NGU) -Norwegian Marine Technology Research Institute (MARINTEK) 노르웨이 연구소 및 기업	- 노르웨이는 자국내 해저광물탐사와 채굴을 처음으로 허용한 나라이기 때문에 아직 채굴까지는 않았지만 환경영향 평가부터 광물탐사 및 친환경 채광기술에 대한 협력이 필요 공동탐사 및 탐사 개발 협력
인도	친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술	NTNU	북해 등 심해자원 관련 연구를 활발히 연구하는 히브대학인 만큼 네트워크와 기술협력이 필요함
		벨기에의 글로벌 해양 준설 및 해저 건설 회사인 DEME 그룹의 자회사인 GSR(Global Sea Mineral Resources)	우리나라가 개발한 망간단괴 채광기(MINERO) 성능향상 및 심해역 투입을 위한 기술협력
	기타(해양자원 탐사)	인도 해양관련 연구소	공동탐사
	고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술	호주연방과학및산업연구기관(CSIRO)	광구탐사 공동연구 및 핵심광물 공급망 협력
		우드사이드	탐사 자료취득 및 자료처리
호주	기타(해양자원 탐사)	CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation	기술공유 및 개발 공동연구 프로젝트 또는 지열탐사 수소탐사 등 새로운 자원접근
		Geoscience Australia (호주 정부 지질연구기관)	해양 CCS 저장소 탐사 저장 기술 협력

28. [첨단로봇·제조] 로봇 정밀제어·구동 부품·SW

1) 로봇 정밀제어·구동 부품·SW 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 로봇 주변환경 및 사용자의 인지적·신체적 의도를 인식하고 움직임을 제어·구동하는 로봇 제품의 성능과 신뢰성을 제고하는 코어 부품 기술
- 범위 : 로봇의 주행, 조작, HRI용 센서, 구동기 및 제어기 HW와 SW 기술 등

〈표 4-138〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
주행 및 조작 환경 인식을 위한 시·촉각 센싱 기술	☞ 지능형 센싱 기술 고도화·SoC화를 통한 센서 한계 극복 기술
고부가 구동부품 기술 (모터, 감속기, 드라이버)	☞ 3대 요소 부품(감속기, 모터, 드라이버) 고효율성·경량성·신뢰성 기술
소프트웨어 정의형 시융합 범용 제어기 기술	☞ 이종·다종 로봇용 첨단 로봇제어기 내재화 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-139〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량
(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=9)	2Round 조사 결과 (n=8)
한국	78.3	78.1
미국	93.3	93.8
중국	86.1	85.0
일본	92.2	91.3
영국	74.4	73.1
프랑스	73.3	72.5
독일	88.3	86.3
캐나다	73.3	70.6
이탈리아	71.1	69.4
스웨덴	70.6	68.8
스위스	81.7	79.4
오스트리아	68.9	65.6
네덜란드	70.0	65.6
이스라엘	74.4	70.0
호주	66.7	63.8

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 오스트리아와 호주를 제외한 모든 국가에서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-140〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	80.0	85.0	78.1	11.6	0.15	0.94	2.50
미국	95.0	100.0	100.0	93.8	13.8	0.15	0.95	2.50
중국	85.0	90.0	92.5	85.0	14.6	0.17	0.92	3.75
일본	87.5	92.5	97.5	91.3	8.3	0.09	0.89	5.00
영국	72.5	77.5	82.5	73.1	18.5	0.25	0.87	5.00
프랑스	72.5	80.0	80.0	72.5	17.7	0.24	0.91	3.75
독일	80.0	85.0	95.0	86.3	8.3	0.10	0.82	7.50
캐나다	70.0	77.5	80.0	70.6	17.0	0.24	0.87	5.00
이탈리아	67.5	72.5	80.0	69.4	17.2	0.25	0.83	6.25
스웨덴	67.5	72.5	80.0	68.8	16.6	0.24	0.83	6.25
스위스	72.5	80.0	87.5	79.4	9.4	0.12	0.81	7.50
오스트리아	57.5	67.5	80.0	65.6	18.2	0.28	0.67	11.25
네덜란드	57.5	70.0	75.0	65.6	18.4	0.28	0.75	8.75
이스라엘	65.0	70.0	77.5	70.0	11.0	0.16	0.82	6.25
호주	55.0	67.5	75.0	63.8	15.3	0.24	0.70	10.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3) - 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.7점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 독일(4.2), 일본(4.1점) 순으로 높았다.

〈표 4-141〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 기술 분야에서
각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=8, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.7
중국	3.6
일본	4.1
영국	3.2
프랑스	2.9
독일	4.2
캐나다	3.6
이탈리아	3.4
스웨덴	3.1
스위스	3.8
오스트리아	2.8
네덜란드	2.9
이스라엘	3.9
호주	3.1

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같다.

〈표 4-142〉 ‘로봇 정밀제어·구동 부품·SW’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	주행 및 조작 환경 인식을 위한 촉각 센싱 기술	테슬라	기술 현황 파악을 위한 협의체 구축.
		스탠포드 대학 TESLA	모방학습 등 AI 학습 기술 로봇 제어
		Tesla	시각기반 주행 제어 기술 등
	고부가 구동부품 기술 (모터, 감속기, 드라이브)	로크웰 오토메이션	로봇 제어를 비롯한 센서 등 제어 h/w, s/w 부문 강점을 가진 기업임. 근래 AR/VR과 사물인터넷 플랫폼 사업에 주력하고 있어 관련 부문 협력이 필요함.
중국	소프트웨어 정의형 AI융합 범용 제어기 기술	- (대학) 스탠포드대학, MIT, CMU 등 - (기업) 아마존, 보스턴 다이나믹스, Tesla 등	- 로봇 foundation model 생성 기술 - 학습 기반 고자율도 로봇 동작 자율 생성 기술 - Sim-to-Real 기술
		하버드 MIT 등 대학	AI 기술을 바탕으로 한 제어 지능 기술
		- (대학) 칭화대, 홍콩과기대 등 - (기업) 유니트리 등	- Quasi-Direct Drive 메커니즘 기술 - 고 에너지밀도 모터 기술 - 하모닉 드라이브 등 감속기 기술
	고부가 구동부품 기술 (모터, 감속기, 드라이브)	유니트리 로보틱스	저가형, 고성능성 부품 제조 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국		Maxsine Electric Nabtesco	로봇용 서보모터 및 드라이브 시스템 전문 생산 기업으로 로봇의 중요 부품을 제공함. 고정밀 감속기에 특화된 전문 업체임.
		Unitree	소형 모터등 핵심 부품 저가화
	소프트웨어 정의형 AI융합 범용 제어기 기술	Unitree	기술 현황 파악을 위한 협의체 구축
일본	주행 및 조작 환경 인식을 위한 촉각 센싱 기술	- (대학) 도쿄대, 와세다대, 도호쿠대 등 소니	SLAM 기술 - Visuo-haptics 기반 머니플레이션 기술 - 촉각 센서 및 멀티모달 정보 기반 동작 제어 기술 임베디드 AI 기반 고성능 시각 센서 기술
	고부가 구동부품 기술 (모터, 감속기, 드라이브)	동경대, AIST 등 HDS 나브테스코	전통적인 모터/감속기 강국으로 신뢰성이 높으며 가격경쟁력을 갖춘 구동기 분야
		Yaskawa	하모닉드라이브 감속기 RV 감속기
			정밀모터 및 제어
	소프트웨어 정의형 AI융합 범용 제어기 기술	FANUC, Yaskawa 전기, 가와사키중공업 미쯔비전기 Harmonic Drive System사	산업용 로봇 및 모션 컨트롤러등 핵심 부품 생산 인프라 로봇용 정밀 감속기 생산 선도기업으로 생산 체계 협력 필요
	기타(로봇 정밀제어·구동 부품·SW)	Sony	기관 상호 방문

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	주행 및 조작 환경 인식을 위한 촉각 센싱 기술	- (대학) 뮌헨공대 - (연구소) DLR, 막스플랑크연구소	- 디지털 로봇핸드 기술 - 조작 로봇 동작 생성 기술 - 촉각 기반 물체 정교 조작 기술
	고부가 구동부품 기술 (모터, 감속기, 드라이버)	프라운호퍼, DLR	모터 기술 분야
		DLR KUKA	기술협력 협의체 등 구축
		DLR	모터드라이버 모터 센서
		보쉬	정밀 모터 제어
	소프트웨어 정의형 AI융합 범용 제어기 기술	독일 항공우주센터 KUKA Festo Bosch Rexroth	소프트웨어 정의형 융합 제어를 활용한 디지털도 핸드-암 시스템 제어 기술 로봇 운영 및 스마트공장 자동화 구축 기술 공압을 기반으로 전기 자동화 부문에 생체모방 로봇 등 혁신적인 제품 개발 기술 정밀 제어기 및 센서 등 H/W 부문과 로봇 시스템 통합운영 기술 협력
이탈리아	소프트웨어 정의형 AI융합 범용 제어기 기술	- (연구소) Istituto Italiano di Tecnologia	- 휴머노이드 전신 제어 기술 - 원격 조작 작업 기술 - Human-robot 상호작용 기술
	기타(로봇 정밀제어·구동 부품·SW)	Rollon	선형 모션 시스템에 필요한 안내가이드와 선형 위치 정밀 제어 부문 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
스위스	고부가 구동부품 기술 (모터, 감속기, 드라이버)	-	모터 및 감속기 기술 분야
		취리히연방공대	유연 구동기를 활용한 힘 제어 및 보행로봇 제어 기술
		맥슨 모터	기술개발 교류회 등의 개최
오스트리아	기타(로봇 정밀제어·구동 부품·SW) 소프트웨어 정의형 이용합 범용 제어기 기술	- (대학) EPFL, ETH	- 강확학습 기반 보행/조작 작업 동작 생성 기술
		KEBA	실시간 로봇제어기
		-	로봇 핸드 및 촉각 등 부품 기술
이스라엘	주행 및 조작 환경 인식을 위한 촉각 센싱 기술 고부가 구동부품 기술 (모터, 감속기, 드라이버)	ELMO Mobili Eye	비전센서 AI 알고리즘
		Weizmann institute of Science	시각 인식 기술
		엘모 모션 컨트롤	고 신뢰성, 고성능 드라이버 기술 및 인공지능 기반 시스템 튜닝 기술
	소프트웨어 정의형 이용합 범용 제어기 기술	-	-

29. [첨단로봇·제조] 로봇 자율이동

1) 로봇 자율이동 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 로봇이 비정형 실내/외 환경에서 인간의 구체적 지시 없이도 목표하는 위치로 자율적으로 이동하는 기술
- 범위 : 이동 로봇 기구 및 센서 등의 HW, 자세 제어 및 자율 주행 SW 등

〈표 4-143〉 ‘로봇 자율이동’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	☞ 장애물 극복 능력과 신속 이동 능력을 갖춘 이동플랫폼 기술
추상화된 공간인지 및 상황인지 기술	☞ 계절, 조도, 표면 마찰력 등 환경 변화 대상 공간·상황 인지 고도화 기술
LLM, VLM기반의 동시적 플래닝 및 제어기술	☞ 예외 상황을 극복하는 완전 자율 이동 능력 극대화 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-144〉 ‘로봇 자율이동’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=10)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	80.5	81.0
미국	100.0	100.0
중국	88.5	88.5
일본	83.0	83.0
영국	80.5	81.0
프랑스	77.5	78.0
독일	85.0	85.5
캐나다	75.0	75.5
이탈리아	71.5	73.0
스웨덴	74.0	74.0
스위스	74.5	77.5
오스트리아	69.0	72.5
네덜란드	69.0	72.5
이스라엘	71.0	75.5
호주	71.0	72.5

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 모든 국가에서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-145〉 ‘로봇 자율이동’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	80.0	85.0	81.0	3.9	0.05	0.94	2.50
미국	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.00	1.00	0.00
중국	85.0	90.0	90.0	88.5	6.7	0.08	0.94	2.50
일본	85.0	85.0	85.0	83.0	7.1	0.09	1.00	0.00
영국	75.0	80.0	85.0	81.0	6.1	0.08	0.88	5.00
프랑스	75.0	80.0	80.0	78.0	5.4	0.07	0.94	2.50
독일	80.0	87.5	90.0	85.5	6.4	0.08	0.89	5.00
캐나다	70.0	72.5	80.0	75.5	6.4	0.09	0.86	5.00
이탈리아	65.0	72.5	80.0	73.0	8.2	0.11	0.79	7.50
스웨덴	70.0	75.0	80.0	74.0	5.2	0.07	0.87	5.00
스위스	70.0	77.5	85.0	77.5	9.2	0.12	0.81	7.50
오스트리아	65.0	72.5	80.0	72.5	7.9	0.11	0.79	7.50
네덜란드	70.0	72.5	80.0	72.5	8.6	0.12	0.86	5.00
이스라엘	70.0	77.5	80.0	75.5	8.3	0.11	0.87	5.00
호주	65.0	72.5	80.0	72.5	7.9	0.11	0.79	7.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.7점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 독일(4.2점), 일본과 영국, 캐나다(각각 3.6점) 순으로 높았다.

〈표 4-146〉 ‘로봇 자율이동’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=12, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.7
중국	3.4
일본	3.6
영국	3.6
프랑스	3.5
독일	4.2
캐나다	3.6
이탈리아	2.9
스웨덴	2.9
스위스	2.9
오스트리아	2.4
네덜란드	2.9
이스라엘	2.8
호주	3.1

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘로봇 자율이동’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-147〉 ‘로봇 자율이동’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	구글	자율주행 플랫폼 기술 및 테스트 데이터 활용관련 기술
		MIT 등 주요대학	AI 및 자율제어 기술
		테슬라 보스턴다이나믹스 애플로닉스 피규어시	주행 플랫폼 및 제어 API
		CMU- Intent Robotics Lab	AI 기반, 자율주행 로보시 사람과 안전하게 행동할 수 있는 기술
	추상화된 공간인지 및 상황인지 기술	OpenAI, DeepMind, NVIDIA Research, LandingAI, Meta, worldLab MIT CSAIL, 스탠포드 AI 연구소 (SAIL)	연구기관 및 기업들이 개최하는 워크숍, 세미나에 참석하여 최신 연구와 기술을 습득 연구 인턴십을 통해 실질적인 경험을 쌓고 연구 동향을 파악 인적 네트워크를 통해 협력 방안을 모색 새로운 기술을 실제 환경에 테스트할 수 있는 파일럿 프로그램을 제안
		Stanford, CMU, MIT, Univ. of Michigan Ann Arbor, GaTech	Task-motion planning LLM, VML 기반 자율 로봇 시스템
	LLM, VLM기반의 동시적 플래닝 및 제어기술	Google DeepMind, UC Berkeley, Stanford University 등	Vision-Language-Action (VLA) 모델 개발 및 대규모 데이터 셋 구축, Embodied Chain-of-Thought (ECoT) 등 로봇 제어에 LLM/VLM을 활용하는 최신 기술 등 연구개발 협력 필요
		보스턴 다이나믹스	이족 보행 로봇의 자율주행 기
		구글, 카네기멜론 대학 MIT stanford 대학	범용 로봇 AI 기술 개발 로보 인공지능 transformer 이키터처
		로봇의 액션을 언어모델로 부터 생성해내는 기술 선도	언어-액션 모델 관련 원천기술 개발 협력

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	Alibaba DAMO Academy DJI Huawei Siasun Robot & Automation UBTech Robotics Hikvision Robotics Geek+	중국은 기업들이 실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 및 제어기술을 주도하고 있음. 공동프로젝트, 합작회사 등을 만들어 산업에 필요한 실질적인 기술교류가 필요. 저가의 안정된 센서, HW와 기구(바디)를 공급받고, 시스템소프트웨어 등을 공급받아 기술 교류가 가능하도록 산업적인 측면 협력 필요.
		상하이 자오퉁 대학교	실내외 환경인식 기술
		Tsinghua University	자율이동 로봇 플랫폼 - 자율주행차, 2족 보행 로봇, 4족 보행 로봇, 드론
		바이두 베이징 후머노이드로봇혁신센터 북경대학교 상해 교통 대학교	시장과 산업의 협력 관계 구축
		베이징대 및 자율주행 플랫폼/하드웨어 기업 등 후머노이드, 4족 보행 로봇, 서비스 로봇 등 다양한 상용화 플랫폼을 확보 유니트리	드론 및 자율주행 H/W 및 플랫폼 기술 중국의 가성비 높은 플랫폼을 활용하여 다양한 AI 로봇 연구에 집중
일본	추상화된 공간인지 및 상황인지 기술	로봇관련 중소기업들	주행 플랫폼 및 제어 API
		Baidu Research (Robotics and Autonomous Driving Lab)	AI기반 상황인지관련 관련 기술
			추상화된 공간인지 및 맵핑, 고수준 상황인지 기술 등 로봇 자율 이동 분야의 핵심 기술들을 개발하고 있으며, 협력할 수 있다면 도움이 될 것으로 판단됨.
	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	소프트뱅크 로보틱스 Toyota ZMP MUJIN 라쿠텐 치바 공업 대학(원전해체로봇)	기술 챌린지 대회(로봇을 활용한 원전해체, 가사, 편의점, 청소 등)가 많이 열리고 있어, 해당 경쟁 대회를 참가하여 기술교류 및 인적 네트워크 확보 일본과의 안정된 제어 기술과, 하드웨어 기술 기반에 대한 교류 필요. 주요 대학 및 로봇협회의 한일 기술 교류회를 통한 최신 연구와 기술을 습득

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	추상화된 공간인지 및 상황인지 기술 기타(로봇 자율이동)	도쿄대, AIST, RIKEN, ZMP, Sakana AI	자율이동을 위한 고정밀 센서, 근접로봇 제어, SLAM 등 핵심 기술 개발에 협력 필요.
		동경대	하이브리드 로봇의 주행 기술
		로봇에 다양한 핵심부품 관련 기술 보유	중국과의 로봇 플랫폼 경쟁을 위한 상생을 위한 협력 전략 필요
		동경대	자율주행 & AI 기술
		이화학연구소, 동경대 등	기초과학 및 선진 알고리즘/메커니즘 등
영국	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	로봇관련 업체	도메인별 응용기술
		fanuc, kawasaki, Yaskawa, 등 기업 동경대	부품 소재관련 기술 협력
		옥스포드 대	자율주행 차량과 자율이동 로봇기술
		University of Oxford Festo	로봇 기술 관련 교육 프로그램을 공동으로 개발하여, 인력 양성과 기술 이전 영국 내 다양한 연구자 및 기업과의 네트워킹 이벤트나 워크숍을 개최
		Cambridge U	Radar SLAM
프랑스	LLM, VLM기반의 동시적 플래닝 및 제어기술 실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	공간인지 및 상황인지 관련 기술 보유	로봇의 인지와 관련하여 국제 협력 연구 필요
		옥스포드대 등	선진 시뮬레이션 기술 등
		INRIA, Navya, Mistral AI	정밀센서 융합, SLAM 기반 위치추정, 딥러닝/강화학습 기반 자율이동, 자율주행 솔루션 등에서 협력 가능하며, Mistral AI의 LLM/VLM 기반 에이전트 기술도 주목할 필요가 있어 보임.

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	로봇관련 업체	실내외 위치측위 및 이를 기반으로 한 자율주행 기술
		DFKI, Fraunhofer, Max Planck, Uni-Bremen, Uni-Bielefeld, TUM 등	LiDAR, 초음파, 레이저, 고해상도 카메라 등 센서 융합(sensor fusion) 기반의 주행 플랫폼, Visual SLAM, 강화학습 기술 등 협력 필요
		DLR	2족 보행로봇의 자율주행, 극한 환경 로봇의 자율주행
		프라운호프 연구소 독일 인공지능 연구소	다중 작업 AI
		로봇의 핵심이 되는 정밀 부품 제조 기술 보유	로봇 플랫폼 경쟁력 확보를 위한 상호 협력 필요
		뉴라	경량 소재 및 구동기
캐나다	추상화된 공간인지 및 상황인지 기술	TUM KUKA Siemens Bosch DLR	워크숍이나 컨퍼런스에 참석하여 연구자들과 네트워킹 인턴십이나 학생 프로젝트를 통해 해당 기관과의 관계를 구축 지식 표현 및 추론, 머신러닝기반의 로봇 지능관련 기술의 공동 연구, 협력 연구 필요.
		TUM Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence (MIRMI) The AI Mission Institute (AIM)	AI, 인식 분야
		TUM, Univ. Freiburg, U of Hamburg	3D model reconstruction
		Fraunhofer 연구소 등	초고도 정밀제어 기술 등
캐나다	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	로봇관련 업체	실내외위치측위 기술
		벡터 연구소 밀라 AI 연구소 토론토 대학 몬트리올 대학	AI 원천 기술 언어, 시각 및 기타 멀티 모드 상호 작용

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
이탈리아	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	IIT	4족 보행 로봇
	추상화된 공간인지 및 상황인지 기술	이탈리아 공과대학 이탈리아 기술연구소 (IIT)	환경 인식 기술
	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	ETH 애니모틱스	다양한 자율주행 로봇 플랫폼 경량 소재 및 구동기 제어 API
스위스	추상화된 공간인지 및 상황인지 기술	ETH Zurich, Univ of Zurich	비전기반 네베게이션
	LLM, VLM기반의 동시적 플래닝 및 제어기술	ETH	강화학습을 이용한 축형 로봇의 이동 기
	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	Technion	Navigation
이스라엘	실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	뉴로테크 존디어	돌봄 로봇 등의 경량소재 및 구동기 제어API 농업 로봇 등의 액추에이터 및 제어 API

30. [첨단로봇·제조] 고난도 자율조작

1) 고난도 자율조작 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 유연관절·초경량 팔과 손을 이용해 로봇의 자율적인 상황 인지·판단을 바탕으로 안전한 작업을 수행하는 기술
- 범위 : 정교한 작업 수행용 로봇 핸드·팔 기술과 인식·판단·계획을 위한 지능기반 SW기술

〈표 4-148〉 ‘고난도 자율조작’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
맥락지능 기반 물체 인식 및 동작 계획 기술	☞ 비정형·미학습 물체 인식 및 동작 계획 지능 기술
조작 동작 자율 생성 기술	☞ 비정형·미학습 물체 파지 및 고자유도 로봇 머니플레이터 조작지능 기술
인간-로봇 협업 의도 인식 기술	☞ 현장 맞춤형 인식 및 맥락지능 기반 인간-로봇 고난도 공동 조작 작업 원천 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-149〉 ‘고난도 자율조작’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=9)	2Round 조사 결과 (n=9)
한국	78.9	81.1
미국	96.7	98.9
중국	79.4	83.3
일본	86.1	86.7
영국	75.0	76.7
프랑스	77.8	76.1
독일	92.2	92.8
캐나다	73.3	73.3
이탈리아	76.1	78.9
스웨덴	75.6	74.4
스위스	80.6	82.8
오스트리아	73.9	72.2
네덜란드	71.1	71.7
이스라엘	69.4	71.1
호주	70.0	73.3

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 모든 국가에서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-150〉 ‘고난도 자율조작’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	80.0	80.0	85.0	81.1	4.2	0.05	0.94	2.50
미국	100.0	100.0	100.0	98.9	3.3	0.03	1.00	0.00
중국	80.0	85.0	85.0	83.3	5.0	0.06	0.94	2.50
일본	85.0	90.0	90.0	86.7	4.3	0.05	0.94	2.50
영국	80.0	85.0	85.0	76.7	19.8	0.26	0.94	2.50
프랑스	80.0	80.0	85.0	76.1	18.2	0.24	0.94	2.50
독일	90.0	95.0	95.0	92.8	4.4	0.05	0.95	2.50
캐나다	70.0	80.0	80.0	73.3	12.7	0.17	0.88	5.00
이탈리아	75.0	80.0	80.0	78.9	4.9	0.06	0.94	2.50
스웨덴	75.0	75.0	75.0	74.4	9.2	0.12	1.00	0.00
스위스	80.0	80.0	85.0	82.8	5.1	0.06	0.94	2.50
오스트리아	70.0	70.0	80.0	72.2	10.0	0.14	0.86	5.00
네덜란드	70.0	75.0	75.0	71.7	7.5	0.10	0.93	2.50
이스라엘	65.0	70.0	75.0	71.1	11.1	0.16	0.86	5.00
호주	70.0	75.0	80.0	73.3	10.0	0.14	0.87	5.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 4.9점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 독일(4.6점), 일본(3.7점) 순으로 높았다.

〈표 4-151〉 ‘고난도 자율조작’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=9, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.9
중국	2.0
일본	3.7
영국	3.3
프랑스	3.2
독일	4.6
캐나다	3.1
이탈리아	3.3
스웨덴	2.9
스위스	3.3
오스트리아	2.6
네덜란드	2.8
이스라엘	2.4
호주	2.4

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘고난도 자율조작’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-152〉 ‘고난도 자율조작’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	맥락지는 기반 물체 인식 및 동작 계획 기술	Toyota Research Institute	시각인 물체 인식 및 동작 계획 분야
		구글, 테슬라, OpenAI	미국은 자율조작분야에서 맥락지는 기반 기술분야에서 세계 최고 수준임 인간의 시연 데이터셋 수집 및 공유 거대 AI 학습을 위한 컴퓨팅 자원 공유
		google	시각언어 모델 기반 조작지능 연구
		MIT, Stanford Univ.	맥락지는 기반 물체 인식 및 조작, 동작 자율 생성 기술 등 고난도 자율조작 지능 관련 연구 전반
		MIT, CMU	Cloud 기반 로보틱스
	조작 동작 자율 생성 기술	MIT	맥락지는
		OpenAI MS	AI LLM 모델
		CMU, MIT, UC버클리, 스탠포드, 구글 Tesla	자율조작 및 HRI 분야에서 AI융합 로봇 핵심기술 선도 인간형 로봇 Optimus를 통해 스스로 손의 캘리브레이션을 수행하고 임의로 놓인 물체를 자유자재로 다루는 등 일상생활에서 로봇이 스스로 작업을 수행하기 위해 필요한 기술 확보
	인간-로봇 협업 의도 인식 기술	Harvard University	인간 뇌 연구와 융합된 로봇 자율 인식 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	기타(고난도 자율조작)	Estun	HW 제작
		Unitree	인간형 로봇/ 사족 로봇 플랫폼
	조작 동차 자율 생성 기술	동경대	로봇 동작 계획 및 모션 제어 분야
		도쿄대학교	로봇 자율 조작 및 인간-로봇 협업 인식
		동경대	조작동작 생성
일본	인간-로봇 협업 의도 인식 기술	The University of Tokyo	웨어러블 로봇 제어 기술
			일본은 산업 로봇 뿐만아니라, 인간-로봇 상호작용과 관련된 감정 인식 및 반응 로봇(Pepper등) 분야에 강점을 보임 의도 인식 및 반응 설계 알고리즘 공동 개발 제스처 인식 및 감정예측을 통한 상호작용 강화 연구 서비스 로봇 테스트를 위한 실증 실험 협력
		도쿄대학교, 후다연구소, 소프트뱅크 로보틱스	
		이화학연구소, Toyota	20년부터 실시 중인 가디언 로봇 프로젝트 일환으로 인간의 감정, 인지 등 심리 메커니즘을 계산론적으로 이해하는 기술 개발
		동경대	-
영국	기타(고난도 자율조작)	Harmonic Drive Systems	감속기 기술 노하우
	맥락지능 기반 물체 인식 및 동작 계획 기술	University of Cambridge	비전 인식 제어 기술
	조작 동차 자율 생성 기술	UC 버클리 대학	조작 동차 자율 생성 기술
	인간-로봇 협업 의도 인식 기술	imperial college	협업의도 인식

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	조작 동작 자율 생성 기술	Paris Institute of Technology	동작 생성 AI 기술
	인간-로봇 협업 의도 인식 기술	inria	사람과 로봇이 협력하는 환경에서의 안전성과 효율성을 높이기 위한 연구
	자율주행시스템 평가·모션 표준 벤치마크 기술	DLR	양팔 협력 제어
독일	맥락지는 기반 물체 인식 및 동작 계획 기술	University of Munich	비전 인식 및 자율 주행 기술
	조작 동작 자율 생성 기술	본 대학, DLR, 뮌헨공대	로봇 학습 및 지능제어 분야
		TUM	자율제조를 위한 로봇 조작동작 자율생성 기술 등
		뮌헨공대	정밀제어
	인간-로봇 협업 의도 인식 기술	본대학	동작 자율 생성
		프라운호퍼 연구소, DLR, KUKA	독일은 전통적으로 산업 자동화 및 협동 로봇(Collaborative Robots) 분야에서 세계적인 강국이기 때문에 협업과 관련된 기술 협력이 적합해보임 산업 환경에서 인간-로봇 협업 시나리오 연구 고신뢰 및 안전성을 고려한 제어 및 협업
		프라운호퍼 IPA 연구소, 막스플랑크 연구소	로봇 자율조작 및 인간-로봇 협업 의도 인식 등 자율조작 관련 전반적인 하드웨어 및 소프트웨어 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
이탈리아	맥락지능 기반 물체 인식 및 동작 계획 기술	IIT	맥락지능
	인간-로봇 협업 의도 인식 기술	INRIA, IIT	이탈리아는 인간-로봇 간 의도 공유 및 상호작용 인터페이스 연구에서 두각을 보임 의도 인식 머신러닝 모델 개발 협업 상황별 의사결정 시스템 연구 협업 인터페이스 테스트를 위한 시뮬레이션 및 실험 플랫폼 구축
	기타(고난도 자율조작)	IIT	사람과 로봇이 안전하게 협력할 수 있도록 설계된 로봇팔 연구
스웨덴	인간-로봇 협업 의도 인식 기술	ABB	로봇을 활용한 유연 생산 컨셉인 FlexFlow를 공개하고 다양한 로봇 활용 솔루션 제공
		ABB	SI, SW Platform
스위스	맥락지능 기반 물체 인식 및 동작 계획 기술	ETH, EPFL	학습 기반 로봇 제어
	조작 동작 자율 생성 기술	ETH, EPFL	스위스의 대표적인 두 연구기관에서는 최근 RL과 같은 학습기법을 활용하여 로봇 자율성과 관련된 연구 결과를 보이고 있음 자율 협업을 위한 AI 학습용 시나리오 개발 및 데이터셋 수집, 공유
		EPFL	머신러닝을 이용해 로봇팔이 스스로 학습하고 적응할 수 있는 연구

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
스위스		ETH Zurich	로봇 조작 및 동작 자율 생성
		ETH	강화학습
	인간-로봇 협업 의도 인식 기술	슈타블리 로보틱스	산업용로봇을 기반으로 한 인간-로봇 협업 인식 기술
오스트리아	인간-로봇 협업 의도 인식 기술	비엔나공대	HRI 및 로봇 안전 제어, 의도 파악 기술
이스라엘	맥락지능 기반 물체 인식 및 동작 계획 기술	픽커머스	농업환경에서의 지능형 그림기술의 적응력과 정밀도. ai 기반 농작물 인식 및 동작 계획 기술 등

31. [첨단로봇·제조] 인간·로봇 상호작용

1) 인간·로봇 상호작용 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 로봇과 사람간 상호작용·의사소통을 위해 다양한 상황에 대한 복합적 이해를 기반으로 행동·표현·대화 등을 자율적으로 고속 생성하는 기술
- 범위 : 소셜행동 자율생성, 인간-로봇 물리적 상호작용·협업, 자율상호작용 인공지능

〈표 4-153〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
상호작용 맥락에 적합한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	☞ 단순 반복 상호작용 한계 극복 기술
고속제어 가능한 고안전 인간-로봇 물리적 상호작용 및 협업 기술	☞ 안전한 물리적 상호작용 행동 및 협업 고도화 기술
인간·환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	☞ 인간과 지속적 상호작용을 통한 서비스 능력·범위 확장 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-154〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=10)	2Round 조사 결과 (n=9)
한국	80.5	79.4
미국	98.5	98.3
중국	84.5	85.0
일본	85.5	85.6
영국	78.5	76.1
프랑스	76.0	74.4
독일	85.5	83.9
캐나다	72.5	68.9
이탈리아	76.5	75.6
스웨덴	73.5	72.8
스위스	78.5	76.7
오스트리아	69.0	66.7
네덜란드	73.0	70.0
이스라엘	71.5	68.3
호주	70.0	67.8

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 모든 국가에서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-155〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	75.0	80.0	85.0	79.4	8.8	0.11	0.88	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	98.3	5.0	0.05	1.00	0.00
중국	85.0	85.0	90.0	85.0	5.0	0.06	0.94	2.50
일본	85.0	90.0	90.0	85.6	12.9	0.15	0.94	2.50
영국	75.0	85.0	85.0	76.1	16.7	0.22	0.88	5.00
프랑스	75.0	80.0	85.0	74.4	16.1	0.22	0.88	5.00
독일	80.0	85.0	85.0	83.9	7.0	0.08	0.94	2.50
캐나다	60.0	75.0	75.0	68.9	13.2	0.19	0.80	7.50
이탈리아	70.0	80.0	85.0	75.6	12.1	0.16	0.81	7.50
스웨덴	60.0	80.0	80.0	72.8	13.5	0.19	0.75	10.00
스위스	75.0	80.0	85.0	76.7	11.7	0.15	0.88	5.00
오스트리아	60.0	70.0	75.0	66.7	10.6	0.16	0.79	7.50
네덜란드	60.0	70.0	75.0	70.0	12.0	0.17	0.79	7.50
이스라엘	60.0	65.0	75.0	68.3	12.2	0.18	0.77	7.50
호주	60.0	70.0	75.0	67.8	10.6	0.16	0.79	7.50

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국이 5.0점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 독일(4.1점), 프랑스(3.8점) 순으로 높았다.

〈표 4-156〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도
(n=10, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	5.0
중국	3.6
일본	3.6
영국	3.3
프랑스	3.8
독일	4.1
캐나다	2.8
이탈리아	3.1
스웨덴	3.1
스위스	3.1
오스트리아	2.2
네덜란드	2.6
이스라엘	2.3
호주	2.6

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

‘인간·로봇 상호작용’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-157〉 ‘인간·로봇 상호작용’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	상호작용 맥락에 적합한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	OpenAI, Microsoft, Google	고수준의 인간-로봇 상호작용을 위해서는 최근 놀라운 성능을 보여주고 있는 인공지능 기술과 결합이 꼭 필요함. 이를 위해 인공지능 선두 연구 그룹과의 협력 필요
		Carnegie Mellon University Stanford University	ROBOT OS 관련 기술
		MIT media lab 또는 AI lab	인공지능 기반 맥락 이해 기술
	인간·환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	구글, 버클리, 스탠포드, CMU	Foundation 모델 기반의 로봇 작업학습 및 작업계획 생성 기술
		UC버클리, 스탠포드, MIT 등 대학	Interactive 로봇 파운데이션 모델 (현재 기술 개발 초기 단계인 로봇 파운데이션 모델에 Interactive한 특징 부여)
		테슬라	자율주행 및 휴머노이드 로봇 개발 내용
		UC 버클리 스탠포드 MIT CMU	로봇이 인간/환경/사물 등과 지속적으로 상호작용하여 인간과 공간에 대한 인지/추론 기능을 지속적으로 증강하는 기술
		- Boston Dynamics - MIT Media Lab - Google DeepMind - NVIDIA	- 로봇과 인간 간 상호작용을 위한 인공지능 모델 개발 - 지속 가능한 상호작용을 지원하는 데이터셋 구축 - 실험 환경에서의 검증과 알고리즘 고도화 협력 - 새로운 서비스 응용을 위한 테스트 및 실증 연구
		MIT, UC Berkeley, CMU, Stanford, NVidia, Google, Meta, Tesla, TRI	LLM, VLAM 등 거대 인공지능 모델 기반 HRI

협력필요 국가	협력 필요한 요소가	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	상호작용 맥락에 직접한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	화웨이 텐센트 칭화대	모바일 및 IT 선도기업 생성형 인공지능 모델을 기반으로 인간의 의도와 상황을 이해 하는 상호작용 맥락 이해 기술
	고속제어 가능한 휴먼-로봇 물리적 상호작용 및 협업 기술	유니트리, 칭화대, 베이징대	로봇 하드웨어 플랫폼 (특히 휴머노이드) 분야에서 중국이 선두 그룹에 있음. 이러한 플랫폼을 활용한 연구 협력 필요
	인간·환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	중국과학원 (Chinese Academy of Sciences, CAS) 칭화대 북경대, 베이징대, 홍콩과기대, Unitree, Booster Robotics	로봇과 인간의 상호작용을 개선하기 위한 기술 상호작용을 위한 시각 인식 기술 최근 중국에서 급속히 발전한 고속 QDD 구동계 기반 휴머노이드 및 다축보행 로봇과 사람의 안전한 공존 및 협업을 위한 거대인공 지능 기반 HRI 기술
	상호작용 맥락에 직접한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	Preferred Networks 동경대, 동경공업대, 소니, 도쿄로보틱스, FANUC, 야스카와, 엠플슨 화낙	다중 센서를 이용한 이동형 로봇의 상황 인식 기술 개호로봇, 간병로봇 등 사람을 직간접적, 물리적, 심정적으로 도와주는 소셜 로봇에 대한 HRI 연구 제조로봇 선도기업
일본	고속제어 가능한 휴먼-로봇 물리적 상호작용 및 협업 기술	Riken (이화학연구소) Toyota Research Institute (토요타 연구소) FANUC University of Tokyo (도쿄대학)	고속 제어 알고리즘 개발 휴먼 팩터 연구 로봇과 인간의 안전하고 자연스러운 물리적 상호작용에 필요한 휴먼 팩터(사용자 경험 및 행동 분석) 연구. 실증 및 검증 환경 구축 다양한 산업 및 서비스 현장에서의 검증 실험을 통해 협업 로봇의 신뢰성 확보. 데이터 교환 및 표준화
	인간·환경과 지속적 상호작용을 통해	이화학연구소 (RIKEN)	인간형 로봇과 인간-로봇 상호작용 연구에 뛰어난 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
일본	서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	도쿄대 오사카대	실환경 실증을 통해 인간-로봇 공존환경에서의 HRI 기술의 실효성 및 효과 검증
	기타(인간·로봇 상호작용)	엔지니어드아츠	최고 수준의 휴머노이드 표현/공연 로봇 플랫폼을 보유하고 있음. 이를 활용한 협력 연구 필요
	상호작용 맥락에 적합한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	Engineered Arts 옥스포드대학	자연스러운 로봇 표정 및 제스처 생성 기술 및 실감 표현을 위한 로봇 매커니즘 및 제어 기술
영국	인간·환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	브리스톨 로보틱스 연구소	인간로봇 상호작용 아키텍처
		CNRS	입력신호의 분석을 통한 의도 및 감정 인식 기술과 이에 대한 반응 생성 기술
프랑스	상호작용 맥락에 적합한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	알테바란 로보틱스	휴머노이드 로봇 플랫폼을 활용한 소셜행동 생성
		INRIA (프랑스 국립 정보통신 연구소) 인간-컴퓨터 상호작용 및 인공지능 연구에서 선도적인 역할 수행. LAAS-CNRS (프랑스 국립과학연구센터 자동화 시스템 연구소) 자율 시스템과 협력 로봇에 관한 연구 수행. SoftBank Robotics (소프트뱅크 로보틱스) Pepper 및 Nao 로봇과 같은 소셜 로봇 개발로 유명, 인간과의 상호작용 향상에 중점. Sorbonne University (소르본	자율적 상호작용 모델 개발 인간과 자연스럽게 대화하고 행동할 수 있는 소셜 로봇용 알고리즘 공동 개발. 다국어 상호작용 지원 및 문화 적응성 연구 글로벌 환경에서 사용 가능한 상호작용 모델 및 프랑수와어와 같은 언어적 특성 적용 연구. 사용자 행동 데이터 수집 및 분석 로봇의 자율성을 강화하기 위해 사용자 경험과 상호 작용 데이터를 수집, 분석하는 협력. 실증 프로젝트 수행. 의료,

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
프랑스	고속제어 가능한 고안전 인간-로봇 물리적 상호작용 및 협업 기술	대학) 인공지능 및 인간-로봇 상호작용에 관한 학제적 연구 진행.	교육, 서비스 분야에서 소셜 로봇의 실용성을 검증하는 현장 실험 협력.
		INRIA의 FLOWER팀	인간의 학습 및 발달 과정을 모방하는 로봇 시스템
		알데바란로보틱스	나오/페퍼의 소셜 로봇 플랫폼을 개발한 역량있음. 차세대 소셜 플랫폼 개발 협력 가능
		LAAS-CNRS	휴머노이드나 다족/조작로봇의 사람과 안전하고 효율적인 상호 작용을 위한 전신제어 기술
독일	고속제어 가능한 고안전 인간-로봇 물리적 상호작용 및 협업 기술	TU Munich, KIT(Karlsruhe Institute of Technology) 등	휴머노이드 로봇 플랫폼을 활용한 소셜행동 생성(안정적인 전신 행동 제어)
		DLR, TUM, MPI, 본대하그 칼스루헤공대	사람과 공존하는 로봇의 물리적 및 비물리적 HRI 연구
		KUKA	안전성을 위한 접근 감지, 속도 및 이격거리, 출력 등의 모니터링 기술,
		쿠카	제조 및 협동로봇 관련 기술
		Fraunhofer Institute (프라운호퍼 연구소) 고속 및 정밀 로봇 제어와 제조 현장의 협업 로봇 연구. DLR (독일항공우주센터) 로봇의 고속제어 및 인간-로봇 협력 관련 프로젝트 수행. KUKA Robotics 산업용 및 협업용 로봇 개발의 선두 주자. RWTH Aachen University 공장 자동화와 인간-로봇 상호작용 연구.	고속제어 알고리즘 및 제어 시스템 개발, 인간 안전을 보장하는 협업 로봇 설계 및 검증, 제조, 물류 현장에서 실시간 제어 성능 평가 협력, 산업 표준 개발을 위한 데이터 교환과 테스트 진행.
		프라운호퍼 연구소 (Fraunhofer Institute)	인간-로봇 협력과 자율 로봇 시스템을 연구하며 제조업 분야 에서의 안전한 인간-로봇 상호작용 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	인간·환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	MPI의 intelligent system	인간과 로봇의 정서적 상호작용에 중점을 둔 연구
이탈리아	상호작용 맥락에 적합한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	IIT	휴머노이드 로봇 플랫폼을 활용한 소셜행동 생성 HRI를 위한 상호작용 맥락인식
		이탈리아기술원(IIT)	인간의 행동 및 반응에 따른 로봇 행동 생성 기술
		IIT (Italian Institute of Technology) 인간-로봇 상호작용 및 소셜 로봇 분야 연구의 중심. University of Pisa 로봇 공학과 인공지능 연구에서 협력적 연구 수행. Comau Robotics 인간-로봇 협업을 위한 자율 시스템 및 로봇 팔 개발. Sant'Anna School of Advanced Studies 상호작용 로봇 및 소셜 로봇 연구.	자연어 처리 및 사용자 맞춤형 인터페이스 개발 협력. 감정 인식 및 응답 생성 알고리즘 개발. 서비스 환경에서 소셜 로봇의 실증 실험 수행. 이탈리아의 문화와 언어에 맞춘 상호작용 모델 연구.
스웨덴	상호작용 맥락에 적합한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	KTH	인공지능 기반 소셜 모션 생성 및 평가 분야에서 활발한 연구를 진행하고 있음. 모션 생성 기술에 대한 협력 연구 필요
		KTH	생성된 소셜행동에 대한 객관적/지동화된 평가 기술
	고속제어 가능한 고안전 인간-로봇 물리적 상호작용 및 협업 기술	ABB	안전성을 위한 접근 감지, 속도 및 이격거리, 출력 등의 모니터링 기술
스위스	기타(인간·로봇 상호작용)	ETHZ, 취리히대학	ETHZ의 인공지능/다족로봇 및 취리히공대의 드론인식 기술을 기반으로 하는 HRI에도 사용가능 핵심원천기술개발

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
네덜란드	인간·환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	델프트 공과대학교 (Delft University of Technology, TU Delft)	인간의 의도와 동작을 이해하고 안전하게 협력할 수 있는 로봇 기술을 연구
이스라엘	인간·환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	테크니온 - 이스라엘 공과대학교 (Technion - Israel Institute of Technology)	로봇이 인간과 협력하며 안전하게 상호작용할 수 있는 기술을 연구하며, 의료 및 재활 로봇, 협동 로봇(Co-bot)에 대한 연구

32. [첨단로봇·제조] 가상 제조

1) 가상 제조 기술의 정의 및 범위

- 정의 : 스마트팩토리를 가상 공간(디지털 트윈)에 이식하여 시·공간의 제약을 탈피한 제조·생산·공정 지능화·혁신 기술
- 범위 : 모델링, 시뮬레이션, 최적화, 가상 공장 구현 기술

〈표 4-158〉 ‘가상 제조’ 핵심 요소 기술

핵심요소기술	상세기술 예시
디지털 자산 모델과 데이터 모델 연동 기술	☞ 가상 공장 플랫폼에 연동가능한 디지털 자산 구축 기술과 그에 따른 데이터 모델링·연동 기술
가상 공장 구축 시뮬레이션 기술	☞ 현실 공장 구축·운용을 위한 가상 공장 구축·운용 시뮬레이션 기술
가상 공장 연합을 위한 연합학습 기술	☞ 가상-현실 및 가상-가상 공장의 연합을 위한 연합학습 기술

2) 국가별 연구개발 역량

최고의 역량을 가진 국가를 기준으로 다른 국가들의 상대적인 수준을 묻는 설문 항목에는 전문가들이 1Round와 2Round에 각기 아래와 같이 응답하였다.

〈표 4-159〉 ‘가상 제조’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	각 국가의 연구개발 역량	
	1Round 조사 결과 (n=11)	2Round 조사 결과 (n=10)
한국	78.6	78.5
미국	98.6	98.5
중국	84.5	85.0
일본	81.4	81.5
영국	79.5	80.0
프랑스	80.5	82.0
독일	93.2	94.0
캐나다	70.5	72.5
이탈리아	70.9	72.0
스웨덴	70.9	72.0
스위스	72.7	75.0
오스트리아	66.8	68.5
네덜란드	67.7	68.5
이스라엘	68.6	69.5
호주	65.9	66.0

각 국가의 연구개발 역량에 대한 전문가 응답의 합의도는 한국, 미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 이탈리아, 스웨덴, 스위스에 대해서 0.75 이상으로 긍정적 합의를 가진 것으로 보인다. 또한, 모든 국가에 대해 CV값이 0.5미만으로 안정적으로 나타났다.

〈표 4-160〉 ‘가상 제조’ 기술 분야에서 각 국가의 연구개발 역량

(단위 : 점)

	백분위수			$\bar{x}$	s	CV	합의도	수렴도
	Q_1	Me	Q_3					
한국	75.0	82.5	85.0	78.5	10.3	0.13	0.88	5.00
미국	100.0	100.0	100.0	98.5	3.4	0.03	1.00	0.00
중국	80.0	85.0	90.0	85.0	5.3	0.06	0.88	5.00
일본	80.0	80.0	85.0	81.5	4.1	0.05	0.94	2.50
영국	75.0	82.5	85.0	80.0	8.5	0.11	0.88	5.00
프랑스	75.0	80.0	90.0	82.0	7.9	0.10	0.81	7.50
독일	90.0	95.0	100.0	94.0	7.0	0.07	0.89	5.00
캐나다	65.0	72.5	80.0	72.5	9.8	0.14	0.79	7.50
이탈리아	70.0	70.0	80.0	72.0	9.8	0.14	0.86	5.00
스웨덴	65.0	70.0	80.0	72.0	9.2	0.13	0.79	7.50
스위스	75.0	75.0	80.0	75.0	10.0	0.13	0.93	2.50
오스트리아	60.0	70.0	80.0	68.5	11.6	0.17	0.71	10.00
네덜란드	60.0	70.0	80.0	68.5	13.1	0.19	0.71	10.00
이스라엘	60.0	72.5	80.0	69.5	15.5	0.22	0.72	10.00
호주	60.0	65.0	80.0	66.0	11.5	0.17	0.69	10.00

1) 합의도 = $1 - (IQR / Me)$.

※ IQR : 사분범위 (제3사분위수(Q_3)- 제1사분위수(Q_1)), Me (Median, 중앙값)

※ 합의도의 값이 0.75 이상의 값을 가질 때 긍정적 합의를 가진 것으로 봄.

2) 수렴도 = $IQR / 2$.

※ 수렴도가 0 ~ 0.5의 값을 가질 때 의견 수렴이 잘 되었다고 봄

3) $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$ ※ s : 표본의 표준편차, $\bar{x}$: 표본의 평균

※ CV(Coefficient of Variation)가 0.5의 값을 가질 때 안정적인 조사가 이루어 졌다고 봄,

3) 국제협력 관심도

각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도를 5점 척도로 물었을 때, 미국과 독일이 각각 4.8점으로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 프랑스(3.4점), 영국(3.3점) 순으로 높았다.

〈표 4-161〉‘가상 제조’ 기술 분야에서 각 국가들과의 연구개발 국제협력 관심도

(n=11, 단위 : 점)

	국제협력 관심도
미국	4.8
중국	3.2
일본	3.2
영국	3.3
프랑스	3.4
독일	4.8
캐나다	3.1
이탈리아	2.6
스웨덴	3.2
스위스	3.2
오스트리아	2.6
네덜란드	2.6
이스라엘	2.9
호주	2.5

4) 협력 필요 국가에 따른 협력 요소
 ‘가상 제조’ 기술 분야에서, 국가별 협력이 필요한 요소기술과 선도 연구기관은 다음과 같았다.

〈표 4-162〉 ‘가상 제조’ 기술 분야 내 협력 필요 국가에 따른 협력 요소

협력 필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
미국	디지털 자산 모델과 데이터 모델 연동 기술	1) MIT CSAIL (컴퓨터 과학 및 인공지능 연구소): MIT는 연합 학습 및 프라이버시 강화 학습 분야에서 세계적으로 선도적인 연구 2) NVIDIA: NVIDIA는 연합 학습을 위한 GPU 및 AI 연산 장비뿐 아니라, AI 모델링 소프트웨어 플랫폼인 Clara Train을 보유하고 있으며, 여러 산업에서의 데이터 모델 공유를 가능하게 하는 다양한 기술을 개발	1) 기술 이전 및 현지화: 한국 제조 환경에 맞춘 연합 학습 모델을 개발하고, 이를 활용하여 데이터 프라이버시 문제를 해결하면서도 제조 데이터를 활용한 통합된 모델 학습을 진행하는 방법을 연구. 2) 데이터 보안 및 프라이버시 기술 강화: MIT나 Google AI와의 협력을 통해 한국의 데이터 보안 표준에 맞는 연합 학습 모델을 구축하고, 이를 가상 공장 환경에 적용할 수 있도록 최적화. 3) 실증 프로젝트 및 공동 연구: NVIDIA와 같은 기업과 협력하여 제조 공정 데이터를 사용한 시뮬레이션 모델을 개발하고, 이를 통한 최적화와 성능 개선 실증 프로젝트를 진행
		NIST	가상 제조, 디지털 트윈 등과 관련된 선행 연구
		테슬라, NVIDIA	데이터, 인공지능
	가상 공장 구축 시뮬레이션 기술	GE(General Electric)/MIT	디지털 트윈 기반의 가상 시뮬레이션 기술에 강점을 가진 기업으로 국제 협력을 통해 한국의 가상 공장 시뮬레이션 기술 고도화가 가능
		GE Digital, Rockwell Automation	디지털 트윈 및 데이터 분석
	가상 공장 연합을	카네기멜론대, GE, Tesla	인공지능 기반 스마트 팩토리, 적층제조
		NVIDIA, Microsoft, Google	1) 가상-현실, 가상-가상 공장들을 결합하고, 복잡도와 유연성

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
중국	위한 연합학습 기술	엔비디아, 아마존웹서비스, National Institute of Standards & Technology	이 높은 초거대 가상 공장 구현을 위한 연합학습 기술 개발 2) 기존의 가상 공장을 학습하여, 새로운 가상 공장을 구축하기 위해 필요한 전이학습 기술 개발
	기타(가상 제조)	- 구글 딥마인드팀, 오픈AI - 오클리지 연구소	- 초거대/생성형 AI를 활용하여 설비, 공정 등의 제조 자원을 자동 모델링하고, 가상제조 환경도 자동 으로 구성하는 기술 분야 협력 필요 - 생성형AI를 기반으로 소재 물성예측, 신소재 후보 물질 탐색/합성/검증 자동화 기술 분야 협력 필요
		MATLAB ANSYS Anylogic Company	인공지능, IoT, 모델링 시뮬레이션 등 대부분의 가상 제조분야 요소기술에서 첨단을 달리고 있으므로 모든 분야에서 협력이 필요함
		Tsinghua University/CAS(Chinese Academy of Sciences)	스마트 제조와 가상 시뮬레이션 연구의 선두주자로, 중국 정부의 협력을 통해 제조업 디지털화 프로젝트 다수 진행하고 있으며, 가상 제조 시스템의 자동화 효율을 높일 수 있는 고도화된 시뮬레이션 기술 협력이 가능
	가상 공장 연합을 위한 연합학습 기술	Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences(CASIA) Baidu, Alibaba	가상 제조, 디지털 트윈 등과 관련된 선행 연구 1) 가상-현실, 가상-가상 공장들을 결합하고, 복잡도와 유연성이 높은 초거대 가상 공장 구현을 위한 연합학습 기술 개발 2) 기존의 가상 공장을 학습하여, 새로운 가상 공장을 구축하기 위해 필요한 전이학습 기술 개발
일본	기타(가상 제조)	-	개발한 기술에 대한 테스트 베드로 활용 필요
	디지털 자산 모델과	Hitachi	산업용 IoT 및 디지털 트윈 솔루션에 강점을 가지며, 산업용 디지털

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
영국	데이터 모델 연동 기술	FANUC	자산을 모델링하고 최적화하는 기술 협력기 기능 공작 기계 관련
	가상 공장 구축 시물레이션 기술	1) 일본 산업기술종합연구소(AIST): AIST는 산업 전반에 걸친 디지털 트윈과 시물레이션 연구를 수행하며, 가상 제조 플랫폼과 시물레이션 소프트웨어 개발 2) 도요타 중앙연구소 (Toyota Central R&D Labs): 도요타는 제조 시물레이션을 기반으로 한 가상 공장 기술 개발에 집중하고 있으며, 시물레이션 기반의 생산 라인 설계와 테스트, 자동화 공정의 디지털화를 연구 도요타 Fanuc Yaskawa Kawasaki Toyota Research Institute 화낙	1) 시물레이션 모델링 표준화: 한국과 일본의 제조 공정과 설비 간의 데이터 호환성 2) 실시간 공정 최적화 시물레이션: 생산 공정에서 실시간 데이터를 수집해, 동적 시물레이션을 통해 공정 최적화 3) 디지털 트윈 기반 가상 테스트베드 구축
	디지털 자산 모델과 데이터 모델 연동 기술	Imperial College London	산업용 로봇 기술에 대한 협력 필요 AI 기반 품질 관리 공장자동화
	가상 공장 구축 시물레이션 기술	캠브리지 대학교	디지털 트윈과 데이터 모델링 연구의 선두주자로, 제조 및 에너지 산업의 데이터 연동 기술에 특화
	가상 공장 연합을 위한 연합학습 기술	- 캠브리지 대학교 DeepMind	가상 공장 디지털 트윈 개발 기술 - 가상환경에서 가상공장 연합을 위한 인공지능 기술 협력 1) 가상-현실, 가상-가상 공장들을 결합하고, 복잡도와 유연성이 높은 초거대 가상 공장 구현을 위한 연합학습 기술 개발 2) 기존의 가상 공정을 학습하여, 새로운 가상 공정을 구축하기 위해 필요한 전이학습 기술 개발
프랑스	기타(가상 제조)	케임브리지대, BAE systems	인공지능 기반 제조 분야 사업화 기술
	디지털 자산 모델과	Dassault Systemes	1) 디지털 자산 모델링 기술 2) 데이터 모델링 및 가상 공장 플랫폼

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	데이터 모델 연동 기술		연동 기술 3) 유연한 가상 공장 플랫폼 구축 기술
		1) CEA: 프랑스의 국립 연구 기관, 가상 제조와 디지털 트윈 기술의 선두주자 2) Dassault Systemes: Dassault Systemes는 3D 경험 플랫폼과 시뮬레이션 소프트웨어(예: CATIA, DELMIA)를 통해 항공우주, 자동차 등 다양한 산업의 가상 제조 환경을 구축하는데 강점 - 닷쏘시스템	1) 가상 공장 시뮬레이션 모델링: 디지털 트윈을 위한 정교한 모델과 시뮬레이션을 한국의 산업 환경에 맞추어 맞춤형할 수 있는 기술 교류 2) 플랫폼 통합: Dassault Systemes와 같은 플랫폼을 활용해 한국의 제조 데이터와 기존 시스템을 연동하여 데이터의 실시간 시뮬레이션 및 최적화 - 가상 제조 환경에서 다양한 시뮬레이션/인공지능 모델을 연계하여 확장가능한 프레임워크 기술분야 협력
	디지털 자산 모델과 데이터 모델 연동 기술	가상 공장 구축 시뮬레이션 기술	
		Dassault Systemes, Airbus	디지털 트윈
		다쏘 시스템	디지털 트윈 모델링 및 시뮬레이션 기술 협력
		Dassault Systems, Schneider Electric, INRIA	3D 시뮬레이션 및 VR, 에너지 관리 시스템
		다쏘	CAD, CAM 등 가치사슬 기반 컴퓨터 시뮬레이션 기술
		Siemens/Fraunhofer	디지털 트윈 및 스마트 제조 플랫폼에서 세계적인 리더로, 제조 자산의 데이터 연동과 자산 관리 기술에 선도적인 역할
		- 프라운호퍼 연구소 - DFKI(독일인공지능연구소) - 이한공대 - 도르트문트 대학	- 가상 환경에서 국제 표준화 활동과 연계하여 표준적으로 시뮬레이션 및 인공지능 모델을 연동, 확장 가능한 기술 분야 협력 필요 - 가상 제조 환경에서 다양한 시뮬레이션/인공지능 모델 연계하여 확장가능한 프레임워크 기술 분야 협력
		Fraunhofer, Siemens	AAS 관련
		Siemens	1) 디지털 자산 모델링 기술 2) 데이터 모델링 및 가상 공장 플랫폼 연동 기술 3) 유연한 가상 공장 플랫폼 구축 기술
		아한공대, BMW, Bosch	인공지능 기반 제조 분야 사업화 기술

협력필요 국가	협력 필요한 요소기술	협력 필요한 선도연구기관	협력 필요 내용
독일	가상 공장 구축 시물레이션 기술	카이저슬라우테른대학교, 브라운슈바이크대학교, IDTA	OPC UA, Asset Administration Shell(자신관리셸)
		1) 프라운호퍼 연구소: 디지털 트윈과 시물레이션 기술을 포함한 다양한 스마트 제조 기술 연구를 선도 2) Siemens: 가상 시물레이션과 디지털 트윈 기술을 활용한 공정 최적화 솔루션을 제공하며, Mindsphere와 같은 클라우드 기반 플랫폼으로 가상 제조 솔루션을 개발	1) 가상 공장 시물레이션 솔루션의 기술 이전 및 현지화: 독일의 선도적인 AAS 기반 시물레이션 기술을 한국의 산업 환경에 맞게 적용하고 현지화 2) 공동 시물레이션 플랫폼 구축: 독일과 한국이 공동으로 사용할 수 있는 시물레이션 플랫폼을 구축하여, 양국 기업이 가상 환경에서 제조 공정을 테스트하고 최적화
		지멘스	디지털 트윈 모델링 및 시물레이션 기술 협력
		프라운호퍼, 지멘스, 보쉬	디지털 트윈, Predictive Maintenance, Industrie 4.0 Standard
스위스	가상 공장 구축 시물레이션 기술	- 스위스 취리히 연방공대	- 가상제조 환경에서 다양한 시물레이션/인공지능 모델 연계하여 확장가능한 프레임워크 기술분야 협력
	가상 공장 연합을 위한 연합학습 기술	ABB, ETH Zurich	디지털 트윈, 공정 최적화
	가상 공장 연합을 위한 연합학습 기술	EPFL	가상 공장 지능화를 위한 인공지능 기술
이스라엘	기타(가상 제조)	로잔공대, ABB, Roche	인공지능 기반 제조 분야 사업화 기술
	가상 공장 연합을 위한 연합학습 기술	1) 위즈 AI(Wiz AI): 이스라엘의 Wiz AI는 머신러닝과 연합 학습 솔루션을 개발하며, 데이터 보안을 강화하는 기술에 전문성을 보유. 2) Mobileye: 자율주행 관련 머신러닝 기술을 개발하는 Mobileye는 데이터를 분산 학습하는 기술 3) Weizmann Institute of Science: 연합 학습을 포함한 AI 연구에 활발	1) 데이터 프라이버시 및 보안 강화: 연합 학습 시 민감한 제조 데이터를 보호하면서 분석할 수 있는 사이버 보안 기술 강화 2) 데이터 모델 최적화: 가상 공장 간 원활한 연합 학습이 가능하도록 데이터 모델 및 학습 알고리즘의 최적화 3) 실시간 데이터 처리 및 응용: 실시간 데이터 스트리밍을 통해 가상 공장 간 효율적인 연합 학습이 가능하도록 설계하는 데 필요한 기술 개발
	기타(가상 제조)	이스라엘 내 IT 기업들 Stratasy	데이터 적층기반 제조 분야 사업화 기술

제5장

결론



제5장 결론

제1절 결론

본 연구는 「글로벌 R&D 추진 전략(안)」에 근거하여 추진 중인 글로벌 R&D 전략지도 시범분야 구축 과정에서 파악된 정량적 데이터 중심 접근법의 한계를 극복하기 위해 기술분야 별 전문가의 인식과 의견 등 정성적 자료를 조사해 전략지도 구축 과정에 제공할 필요가 있다는 정책적 요구에 의해 수행되었다.

연구의 궁극적인 목표는 정량적·정성적 데이터를 모두 아우르는 균형 있는 협력 전략을 도출하고, 이를 통해 보다 나은 결과를 얻는 것이다. 이를 위해 다양한 전문가의 의견을 종합하고 체계적으로 정리할 수 있는 델파이 조사 방법을 선정하여 활용했다. 체계적인 준비 과정을 거쳐 전문가 인식 조사를 위한 델파이 조사 질문을 설계했으며, 국가전략기술 하위의 중점기술 단위를 기준으로 조사에 참여할 전문가 패널을 구성하여 조사를 실시했다.

이러한 연구 과정 및 결과는 모두 글로벌 R&D 전략지도 구축 과정에서 참고한 기초자료로 활용되었다. 본 연구를 통해 각 국가전략기술의 글로벌 R&D 전략성 강화를 위한 전문가 인식을 종합적으로 분석하고, 이를 바탕으로 더욱 효과적인 R&D 전략 수립에 기여할 수 있었다.

제2절 시사점

기술패권 경쟁에 대응하고 글로벌 R&D 역량을 제고하기 위해 「글로벌 R&D 추진 전략(안)」에 근거한 글로벌 R&D 전략지도 구축이 2024년도 중 추진되었다. 12대 국가전략기술에 분야 중 먼저 이차전지 분야를 대상으로 시범 구축이 진행되었다. 이차전지 분야의 기술수준 도출에는 피인용 상위 10% 논문 수와 삼극특허 출원 수가 주로 활용되었다.

그러나 이러한 논문·특허 등 정량적 데이터 중심의 분석 방법을 타 분야로 확대 적용하는 과정에서 기술 분야에 따라 논문 및 특허의 순위가 기술 분야 전문가들의 인식과 괴리가 있을 수 있다는 의견이 다양하게 제기되었다. 특히 국가전략기술의 특성상 논문이나 특허로 공개되지 않는 정보가 많아, 기존의 정량지표 중심 접근법의 한계가 있을 수 있다는 의견이 공통적으로 제기되었다. 또한, 실질적인 협력 분야

선정과 협력 후보 대상 국가와의 전략 구상에 한계가 있었다.

이에 현실적이고 활용도 높은 글로벌 R&D 전략지도 구축을 위해 다양한 전문가들의 인식과 의견을 정성적 데이터를 조사할 수 있는 효과적인 방법론을 통해 파악해야 할 정책적 요구가 제기되었고 이에 따라 본 과제가 수행되었다.

본 연구는 델파이 조사 방법론을 도입하여 이러한 한계를 보완하는데 기여하고자 했다. 논문 수나 특허 수만으로는 파악하기 어려운 트렌드 변화와 기술 협력의 잠재적 영향력 등에 대한 전문가들의 통찰력을 담은 기초자료를 생산했다. 이 정보들은 기존의 정량적 성과 데이터와 연계되어, 국가전략기술 중점기술별 글로벌 R&D 협력전략 도출에 활용되었고, 결과적으로 더욱 실효성 있고 균형 잡힌 내용을 담은 개선된 글로벌 R&D 전략지도 구축이 가능했다.

글로벌 R&D 전략지도 구축을 통해 전략적인 글로벌 R&D 협력을 위한 데이터 기반의 시각화 자료가 마련되었다. 기존에 개인 단위 네트워크에 크게 의존하던 방식에서 벗어나, 부처에서 추진하는 사업 및 과제 기획의 전략성 강화에 기여할 것으로 기대된다. 또한 연구 과정에 국가전략기술 분야별 관계 부처가 추천한 전문가들이 참여했다는 점에서, 글로벌 R&D 전략지도를 기반으로 한 향후 협력 정책 및 사업의 수용성 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

제3절 글로벌 R&D 특별위원회에서 심의한 본 연구 관련 안건

본 연구를 활용하여 구축 완료한 글로벌 R&D 전략지도는 「글로벌 R&D 추진 전략(안)」의 후속조치로 범부처 차원의 글로벌 R&D 연계 조정을 위해 기획·운영 중인 글로벌 R&D 특별위원회의 안건으로 아래와 같이 보고·심의 되었다.

〈표 5-1〉 본 연구를 활용하여 구축한 글로벌 R&D 전략지도 관련 안건

회의일자	참석자	안건 명	주관 부처	상정 형태
제3회 (2024.6.26.)	위원장 (과학기술 혁신본부장) 외 16명	글로벌 R&D 전략지도(안) - 첨단바이오, 인공지능, 양자 분야 -	관계부처 합동 (과기정통부)	심의 (비공개)
제4회 (2024.12.6.)	위원장 (과학기술 혁신본부장) 외 16명	글로벌 R&D 전략지도(안) - 반도체, 디스플레이, 차세대통신, 사이버보안, 차세대원자력, 첨단로봇·제조, 우주항공·해양, 첨단모빌리티 분야 -	관계부처 합동 (과기정통부)	심의 (비공개)

참 고 문 헌

- 강용주(2008), 델파이 기법의 이해와 적용사례, 한국장애인고용공단 고용개발원 국가과학기술자문회의 전원회의(2023), “세계를 선도하는 글로벌 R&D추진 전략(안)”
- 권향원(2022), 10-[조사포럼]델파이 분석기법 바르게 알고 바르게 쓰자, 행정 포커스, 한국행정연구원
- 노승용(2006), 델파이 기법(Delphi Technique): 전문적 통찰로 미래예측하기, 국토 2006년 9월호, 국토연구원
- 박창현 외(2022), 제6회 과학기술예측조사 연구(2차년도), 한국과학기술기획평가원 (https://www.kistep.re.kr/reportDetail.es?mid=a10305010000&rpt_tp=831-006&rpt_no=RES0220220003)
- 이희권 외(2024), 2022년 기술수준평가, 한국과학기술기획평가원 (https://www.kistep.re.kr/reportDetail.es?mid=a10305020000&rpt_tp=831-006&rpt_no=RES0220240079)
- T. J. Gordon 외(1964), Report on a Long-Range Forecasting Study, The RAND Corporation (<https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0607777.pdf>)
- Kirsty Williamson(2002), Chapter 12 - The Delphi method, Research Methods for Students, Academics and Professionals (Second Edition), 209-220